

# Robot-use Benchmark

## 完整研究與設計統整報告

從文獻地圖、任務規格到可比較的規模與論文流程

**目前範圍：模擬環境**

版本：設計 v0.2 · Scale schema 1.0

資料截止：原文獻 2026-09-20；補充與規模查核 2026-09-21

本冊整合：2026-09-21

168

註釋文獻

12 / 48

場域 / 作者家族

180

情境藍圖

24

額外 Ego 題型

8 / 40

評測模組 / 指標

0

已驗證測例與實際 rollouts

# 閱讀這一份，就能掌握目前整個計畫

先讀主文理解研究問題、取捨、規模和實作路線；附錄保存所有情境、家族、指標、分類軸、文獻與審核細節。你不需要先打開其他 Markdown、CSV 或 JSON 才能理解內容。

| 你想知道                                              | 閱讀位置                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 這個計畫到底做什麼，現在完成了什麼                                 | 第 01 章                   |
| Taxonomy / ontology、task / instance / case 到底差在哪裡 | 第 02–03 章                |
| 文獻覆蓋哪些面向、Ego / 預測有哪些工作                            | 第 04 章、附錄 G 全部 168 篇     |
| 跟以前比有多廣、可不可以全部復用                                  | 第 05 章、附錄 F              |
| 要出哪些任務、怎麼具體定義                                     | 第 06 / 09 章、附錄 A / B / C |
| 資料與 splits、判分、成功 / 恢復 / 難度怎麼算                     | 第 07–10 章、附錄 D / E       |
| 題數、領域、人力、計算與上線                                    | 第 11–12 章                |
| 如何做成 paper，每個 milestone 交付什麼                      | 第 13 章                   |
| 哪些舊數字已修訂、目前還有哪些決策                                 | 第 14 章                   |
| 原始來源、版本、資料欄位和檢索紀錄                                 | 附錄 F–H                   |

## 四種證據狀態

**來源事實：**原作或既存來源快照中的數字與功能，附原始來源。

**本計畫設計：**12 / 48 / 180、24 題型、40 指標等已撰寫規格。

**規劃假設：**24 週、120 個藍圖、2,880 case assignments / 14,400 trial plans 等容量。

**實驗結果：**目前尚無；G3–G5 實際數量為 0，G2 正規化數為 TBD。

PDF 的目錄、ID、文獻與案例連結可點選跳轉；P001 等連到本冊書目，論文標題再連到原始來源。章節和附錄亦可用 PDF 搜尋或書籤閱讀。下頁主目錄列實際 PDF 頁碼。

# 主目錄

頁碼對應此 PDF；點選標題可直接跳轉。

## 研究與設計主文

|    |                          |    |
|----|--------------------------|----|
| 01 | 研究目標與當前狀態                | 5  |
| 02 | 用一個例子理解整套系統              | 7  |
| 03 | 規模的六個 granularity levels | 9  |
| 04 | 文獻地圖、Ego 與預測研究           | 11 |
| 05 | 和既有 benchmark 比，哪些可以復用   | 14 |
| 06 | 完整 benchmark 的覆蓋設計       | 17 |
| 07 | 示範、標註、資料切分與有效性           | 21 |
| 08 | 評測協定、指標與比較方法             | 24 |
| 09 | 六個詳細情境：從概念到驗收            | 29 |
| 10 | 難度如何量化                   | 33 |
| 11 | 題數、領域與執行預算               | 35 |
| 12 | 工程實作、資料格式與發布             | 38 |
| 13 | 論文流程與 milestones         | 40 |
| 14 | 版本口徑、閱讀結論與尚待決策           | 43 |

## 完整附錄

|   |                            |     |
|---|----------------------------|-----|
| A | 48 個家族與 A/B 目標模板           | 44  |
| B | 180 個完整情境藍圖                | 70  |
| C | 24 個 Ego 觀測診斷題型            | 161 |
| D | 40 個指標的單位、分母與限制            | 168 |
| E | 全部分類軸與覆蓋分布                 | 179 |
| F | 既有規模 crosswalk 與 LIBERO 查核 | 192 |
| G | 168 篇中文註釋文獻與設計連結           | 197 |
| H | 搜尋紀錄、資料字典與文件來源             | 244 |

# 場域與文獻分類目錄

## 180 個情境按場域查閱

|      |                |     |
|------|----------------|-----|
| B.01 | D01 居家生活空間     | 71  |
| B.02 | D02 餐飲服務場所     | 80  |
| B.03 | D03 零售門店       | 89  |
| B.04 | D04 倉儲與配送場所    | 95  |
| B.05 | D05 辦公與行政空間    | 104 |
| B.06 | D06 工坊、製造與維修場所 | 110 |
| B.07 | D07 實驗室例行物件操作  | 120 |
| B.08 | D08 旅宿與洗衣服務    | 126 |
| B.09 | D09 建築設施維護服務   | 133 |
| B.10 | D10 園藝與戶外作業場域  | 142 |
| B.11 | D11 輔助生活服務場域   | 148 |
| B.12 | D12 公共場館與活動場域  | 154 |

## 168 篇文獻按研究主分類查閱

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| G.V | 人類影片與動作資料 · 27 篇      | 199 |
| G.Q | 理解、推理與規劃 · 19 篇       | 206 |
| G.P | 未來動作與互動預測 · 16 篇      | 211 |
| G.M | 一般操作 benchmark · 23 篇 | 215 |
| G.D | 布料與柔性物操作 · 10 篇       | 221 |
| G.N | 導航與家務執行 · 10 篇        | 224 |
| G.R | 穩健性、失敗與評測品質 · 15 篇    | 227 |
| G.T | 人類觀測到機器人轉移 · 10 篇     | 231 |
| G.G | 機器人資料與通用策略 · 16 篇     | 234 |
| G.C | 輔助與協作 · 7 篇           | 238 |
| G.W | 世界模型與預測表示 · 7 篇       | 240 |
| G.S | Survey 與評測方法 · 8 篇    | 242 |

# 01 | 研究目標與當前狀態

本計畫要做的是一個 **robot-use benchmark**：測試機器人能否從人類示範或其他合法資訊理解意圖，在指定的模擬環境中完成任務，並在物件、材料、場景、歷史和擾動改變時保持有效行為。文獻 survey 是設計依據；論文的核心產物仍是可執行、可評分、可重現的 benchmark。

「Universal」在這裡指共同的任務表示、清楚的適用範圍、可擴展的領域，以及相容條件下的比較。它不是所有機器人都要做所有任務，也不是用一個總分代表所有能力。

## 已確認的條件

目前只有模擬環境；使用者表示資源充足並希望推進上線，但沒有確認人數、GPU 數、模擬器、機體、控制介面、人類影片取得方式或 hosting。後面的 4–6 人、24 週、120 個情境預算，都是供排程的示例，並非已承諾的資源或論文錄取門檻。

| 項目                | 目前數量 / 狀態                               | 能支持的說法                       |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 文獻依據              | 168 篇；134 篇有直接設計連結                      | 來源地圖與設計動機                    |
| G0 / G1           | 12 個場域標籤；48 個作者家族（47 執行 + 1 資訊）         | 已編寫的 ontology                |
| B0 / B1           | 180 個情境藍圖；24 個額外 Ego 題型                 | 具體出題草案                       |
| G2 正規化 task specs | TBD                                     | 尚待共同粒度映射與正式 task definitions |
| G3 / G4 / G5      | 實際 instances 0 / 有效測例 0 / 已跑 rollouts 0 | 沒有物理實驗結果                     |
| 資料與工程             | 已收集人類影片 pairs 0；adapter 未實作             | 尚未形成可跑 release               |
| 評測設計              | 8 模組、34 能力、40 指標、6 詳細案例                 | 候選規格，需資料與校準                  |
| 發布                | 離線網站與文件已備；公開部署 / 正式排行榜未完成               | 文件交付，非正式評測服務                 |

## 現在做到哪裡

目前完成的是文獻快照、任務設計、評測與資料規格、規模計數方法、milestones，以及離線網站。已有來源參照、JSON / CSV 結構、規劃矩陣和文件呈現檢查。LIBERO 查核只讀取了固定版本的 task manifest 與部分 goal definitions。

**尚未有實際模擬整合、專家可解性驗證、校準的判分器、影片配對、模型實驗或正式排行榜。** 現有資料屬 QO 設計；不要把文件已完成誤讀成 benchmark 已完成。

## 最有希望的論文主線

在多種有效的任務與物理條件下，模型是否真的利用觀測理解目標並完成任務？配對目標、必要過程與恢復評測，能否揭露單一終態成功率看不到的失敗，並定位理解、記憶、規劃和控制的瓶頸？

這是待實驗檢驗的研究問題。WatchAct、RoboReel、The Imitator Game 已有影片到執行的直接先例；GarmentLab、DexGarmentLab、MoDeSuite 已涵蓋柔性物或移動操作；LIBERO-Recover 和 SafeVLA-Bench 已涉及恢復或過程檢查。不能把這些個別元素直接宣稱為首次提出。[P123](#) [P124](#) [P164](#) [P087](#) [P167](#) [P093](#) [P165](#) [P166](#)

下一個有研究意義的產物，是 **20–30 個原生任務的復用與粒度審核表**，以及 **6–8 個在同一 backend / profile 下可跑通的情境**。通過專家解與判分審核後，再擴成 pilot。

## 02 | 用一個例子理解整套系統

以前面的「文獻 taxonomy」和「任務 ontology」為例：前者像圖書館的分類，告訴我們研究在測影片理解、預測、操作還是恢復；後者像正式考試的出題規格，定義機器人究竟要做什麼、看到什麼、怎麼判分。

看見很多摺衣論文，不代表要按它們占全部文獻的比例出題。兩篇論文也可能使用同一批影片或同一模擬環境。研究篇數、獨立資料量和實際任務量必須分開。

### 從摺毛巾走到一次評測

|       |                              |                                   |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|
| 研究地圖  | 文獻 taxonomy                  | 影片 / 理解 / 預測 / 操作...              |
| 出題規格  | $D \times F \rightarrow SC$  | 場域 $\times$ 家族 $\rightarrow$ 情境藍圖 |
| 具體化   | Spec $\rightarrow$ Instance  | 目標、資產、材料與初態                       |
| 有效評測  | Case $\rightarrow$ Trial     | 合法資訊、介入、方法執行                      |
| 可核驗結果 | T1–T8 $\rightarrow$ Evidence | 分項指標、軌跡與不確定性                      |

| 層次               | 摺毛巾例子                              | 這一步多了什麼                   |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 文獻依據             | SpeedFolding、UniFolding、GarmentLab | 提供任務、物理與量測參考，不表示資產已取得     |
| G0 應用場域          | 居家 D01 / 旅宿 D08                    | 任務發生的應用背景                 |
| G1 作者定義家族        | F21 指定摺疊；F22 摺疊後收納                 | 共通的語義結構                   |
| B0 情境藍圖          | SC–H15：依示範沿指定方向摺毛巾                 | 初態、A/B 目標、近失敗與驗收構想        |
| G2 正規化 task spec | 指定摺法的目標、指涉、必要過程與有效性                | 需要可審核的正式任務定義；目前 TBD       |
| G3 instance      | 某個 mesh、材料參數、桌面、實際初態與 robot        | 有資產、參數與 state hash 的具體實例  |
| G4 case          | 給頭戴示範、固定觀測與預算，抓持後施加指定滑脫            | 一個有合法輸入、標籤和 evaluator 的測例 |
| G5 trial         | 某模型在此 case 跑一次                     | 才會產生軌跡、成功 / 失敗、時間與證據      |

由同一個 instance 可以產生不同的測例：T1 問哪條邊對齊、T3 預測下一接觸、T4 規劃摺法、T5 實際摺疊、T6 滑脫後恢復。每個模組仍需要自己的資料與答案；不能直接把一個情境乘八就當作八種已完成評測。

### 三個容易混淆的情況

**改顏色或位置**通常增加 G3 的實例變化；沒有改變任務語義時，不增加 G2。**從摺好改成摺好後存入籃子、而且保持摺法**可能改變 G2。**同一題以五個 policy seeds 重跑**只增加 G5；若 seed 改變物理初態，則增加 G3 / G4 的 realization。

「摺得很緊」、「外形像長方形」、「已在籃子裡」都不能單獨證明指定摺法正確。必須把邊緣對應、層 / 拓撲關係、幾何、釋放後穩定性與收納要求分別寫清楚。第 09 章有完整案例。

## 03 | 規模的六個 granularity levels

| Level / 單位               | 定義與去重依據                                                | 不能混入                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| G0 application domain    | 固定 ontology version / 分類深度下的應用節點；與家族交叉分類               | 能力維度、test suite、場景資產               |
| G1 task family           | 依明訂共同語義 / 技能結構分組；需 family ontology 和 mapping 規則        | 物件改色、換領域名稱就算新家族                    |
| G2 task specification    | typed goal、指涉規則、operator graph、必要過程、機構 / 角色 / 有效性      | 未審核的 native task IDs 或標題           |
| G3 task instance         | task spec+bindings+物理場景與 agent 實際初態；保存內容與 state hash   | 僅規劃 ID、未載入的 asset 名稱               |
| G4 typed evaluation case | instance 或來源證據+輸入 / 觀測 / 介入 / 預算 / label / scoring     | robot_control 與 video_qa 混成一個能力總題數 |
| G5 evaluation trial      | 方法 / checkpoint 在某 case 的一次執行；policy seed / repeat 與配置 | 訓練示範、環境資產或重複的 case ID              |

### 哪些數字另外列

| 單位                 | 報告內容                                            | 本計畫目前               |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| B0 / B1            | 情境 blueprint / probe template                   | 180 / 24，設計而非資料     |
| R-scene / R-object | environment、layout、object mesh、material variant | 未建立正式資產 manifest    |
| R-source           | 活動、人物 / 場地、recording session                    | 未收集；需先分組切分          |
| R-video            | videos、clips、hours、frames，保留原始單位                | 實際本計畫配對來源 0         |
| R-demo             | demonstration pairs / robot trajectories        | 已收集 0               |
| R-label            | QA、contact、trajectory 等標註；與 G4 連結               | 題型已設計，實際 labels 未收集 |
| Coverage facets    | 能力、模組、profile、感測、材料、condition                   | 不直接乘成題數             |

影片、clips、hours、frames 必須保留原作者的定義；提高 FPS 不會增加語義覆蓋。示範 trajectories 是資料資源，模型測試 rollouts 是計算 / 實驗量。168 篇文獻是研究依據，不是 168 份訓練資料。

### 如何建立 G2 的共同標準

一個正規化 task specification 至少包含：

```

task_kind
+ typed goal/reference rules
+ normalized goal predicate/operator graph
+ required temporal/process constraints
+ critical role/mechanism/affordance requirements
+ task-level admissibility and termination semantics

```

需要讀取原始 instructions、reset 規則與 runtime evaluator；光看標題、embedding 或相同終態 predicate 不夠。例如兩個任務都把杯子送到同一區域，但其中一個必須找到「先前使用过的杯子」，它的目標指涉規則已不同。

物件名稱可參數化，不代表機構功能可以任意抹除。旋蓋、抽屜、可替代工具和固定容器的操作需求，須保留真正影响可解性與成功語義的部分。規則要先凍結，再做獨立抽樣審核。

| 改變                       | 通常增加的層級             | 條件                                              |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| 同義句 / 改 task 名稱          | prompt variant 或不增加 | 保留 native ID，不能當新語義                             |
| 新物件、顏色、尺寸、位置、摺軸參數        | G3                  | 若改變關鍵機構 / 任務邏輯，再審 G2                            |
| 新增真正必要的目標 / 順序           | G2                  | 例如摺好後收納且保持摺法                                    |
| 從明確指物改成找歷史使用物            | G2 可能不同             | goal-reference rule 不能被終態 predicate 抹除          |
| 換視角、影片、history、介入或預算     | G4                  | 重新檢查可回答性 / 可解性                                  |
| 固定物理 case，只改 policy seed | G5                  | 沒有改變 G3 / G4                                    |
| reset seed 改初態           | G3 realization → G4 | 若 case 定義成分布，另報 distribution case 與 realization |
| seen 改標成 unseen          | 本身不增加               | 相對於特定 training pool 的 membership                |

## 跨工作比較的共同要求

論文建議用三張表：**semantic breadth** (domain / family / spec)、**evaluation coverage** (instance / typed case / split)、**data and compute** (來源 / 示範 / 標註 / trial)。每列都保留原作者 native count 和共同規則下的 canonical count。

尚未正規化填 **TBD**；這次來源中未取得填 **NR**；不適用填 **NA**；已確認沒有才填 **0**。目前 48 是我們的作者分組，G2 仍為 TBD，G3–G5 實際數量為 0。

同層數字也要對齊 type、scope、版本與正規化方法，才有意義。訓練 corpus、整個資源庫、公開測試、私有測試、榜單子集要分開。若比較性能，還需一致或明確分層的觀測、動作、資料、控制器、適應和時間預算。

# 04 | 文獻地圖、Ego 與預測研究

## 蒐集範圍與證據強度

原始文獻檢索截止 2026-09-20；設計補充與規模查核至 2026-09-21。原始 43 組 arXiv queries 返回 555 個候選 ID，其中 5 組達到 60 筆上限。候選結果再結合具名基礎工作，形成 163 篇快照；補入 5 篇後共 **168 篇**。

這是目的性的範疇綜述，不是窮盡所有論文的系統性普查。原 163 筆核對書目，其中 50 篇明確記錄完整摘要閱讀；補充 5 篇核對原始 metadata 與摘要，部分另查全文段落。尚未逐篇完成全文、程式和實驗重現，分類也沒有第二位獨立標註者。

使用者原先的「eco-predix」在舊檢索中沒有精確匹配，故沿用「egocentric prediction 與 Ego 命名相關工作」的暫定範圍，不把它宣稱為已找到的某個特定專案。完整查詢與未解決線索收在附錄 H。

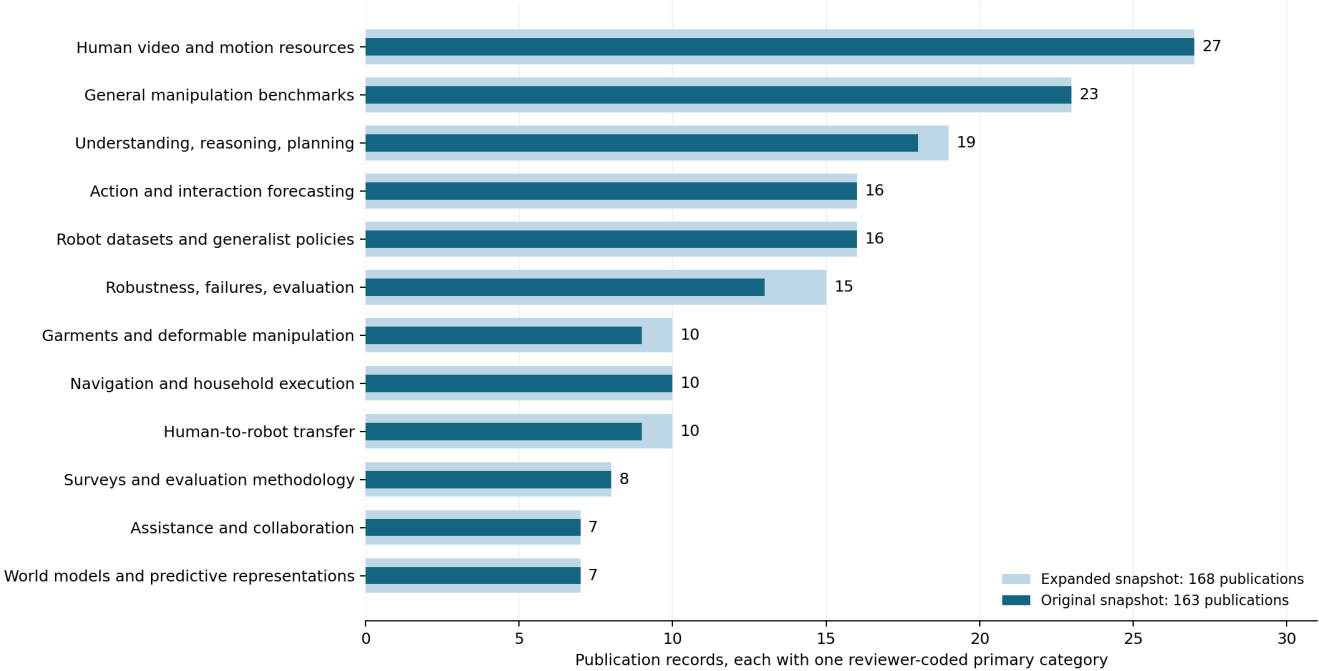
## 文獻 taxonomy 與分布

每篇只有一個主分類供計數；角色 B (benchmark)、D (dataset)、M (method)、I (infrastructure)、S (survey / evaluation methodology) 可以重疊。**107 筆 benchmark 貢獻標記不是 107 套獨立可執行 benchmark。**

| 主分類                | 原 163 篇 | 現 168 篇 | 168 篇內比例 |
|--------------------|---------|---------|----------|
| V · 人類影片與動作資料      | 27      | 27      | 16.1%    |
| Q · 理解、推理與規劃       | 18      | 19      | 11.3%    |
| P · 未來動作與互動預測      | 16      | 16      | 9.5%     |
| M · 一般操作 benchmark | 23      | 23      | 13.7%    |
| D · 布料與柔性物操作       | 9       | 10      | 6.0%     |
| N · 導航與家務執行        | 10      | 10      | 6.0%     |
| R · 穩健性、失敗與評測品質    | 13      | 15      | 8.9%     |
| T · 人類觀測到機器人轉移     | 9       | 10      | 6.0%     |
| G · 機器人資料與通用策略     | 16      | 16      | 9.5%     |
| C · 輔助與協作          | 7       | 7       | 4.2%     |
| W · 世界模型與預測表示      | 7       | 7       | 4.2%     |
| S · Survey 與評測方法   | 8       | 8       | 4.8%     |

文獻主分類 V / Q / P 合計 62/168 (36.9%)，表示本次來源包含許多執行上游研究；不代表整個領域有同樣比例。柔性物、協作等主分類篇數較少，也不能推論該領域沒有相關工作或缺乏大套件。

### Literature distribution informing the design



Purposive scoping inventory. Counts do not estimate the whole field or the number of independent executable benchmarks.

圖 1 · 目的性蒐集的文獻分布。僅描述此 corpus，不能推估整個領域發表比例。

### 各脈絡提供什麼

| 脈絡           | 已收錄的代表工作                                                                                  | 對本設計的用途                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLOG / 教學與程序 | VLOG、HowTo100M、COIN、CrossTask、YouCook2、Assembly101、IKEA ASM                               | 多領域程序、剪輯與旁白、必要步驟、可推斷性；旁白不是 robot action <a href="#">P001</a> <a href="#">P002</a> <a href="#">P003</a> <a href="#">P004</a> <a href="#">P005</a> <a href="#">P015</a> <a href="#">P016</a>                                                         |
| 第一 / 第三視角與身體 | Charades-Ego、EPIC、Ego4D、Ego-Exo4D、HOI4D、HOT3D、EgoBody、EgoHumans                           | 視角差異、手物接觸、姿態與動作品質；幾何比較依賴校準 <a href="#">P007</a> <a href="#">P009</a> <a href="#">P013</a> <a href="#">P014</a> <a href="#">P017</a> <a href="#">P018</a> <a href="#">P019</a> <a href="#">P020</a>                                                 |
| 理解 / 記憶 / 規劃 | EgoSchema、EgoThink、EgoPlan、EgoLife、OpenEQA、RoboVQA、EgoCross、RoboSpatial                   | T1 / T2 / T4、歷史必要性、空間與程序診斷 <a href="#">P028</a> <a href="#">P029</a> <a href="#">P030</a> <a href="#">P031</a> <a href="#">P033</a> <a href="#">P038</a> <a href="#">P039</a> <a href="#">P041</a> <a href="#">P042</a>                            |
| 一般操作與家務      | RLBench、Meta-World、LIBERO、CALVIN、ManiSkill、RoboCasa、VLABench、RoboTwin、BEHAVIOR、EAI        | 模擬任務、controller、資產與 outcome 審核候選 <a href="#">P062</a> <a href="#">P063</a> <a href="#">P064</a> <a href="#">P065</a> <a href="#">P067</a> <a href="#">P071</a> <a href="#">P072</a> <a href="#">P074</a> <a href="#">P100</a> <a href="#">P101</a> |
| 柔性物與洗衣       | SoftGym、FlingBot、SpeedFolding、Cloth Funnels、UniFolding、GarmentLab、DexGarmentLab、MoDeSuite | 將展開、對齊、摺疊、收納、移動與材料驗證拆開 <a href="#">P085</a> <a href="#">P088</a> <a href="#">P089</a> <a href="#">P090</a> <a href="#">P091</a> <a href="#">P087</a> <a href="#">P167</a> <a href="#">P093</a>                                                     |
| 人類觀測到機器人     | UMI、EgoMimic、EgoDex、EgoScale、EgoZero、EgoBridge、WatchAct、RoboReel、Imitator Game            | 配對關係、retargeting、目標 / 計畫 / 控制與資料預算 <a href="#">P117</a> <a href="#">P118</a> <a href="#">P119</a> <a href="#">P120</a> <a href="#">P121</a> <a href="#">P122</a> <a href="#">P123</a> <a href="#">P124</a> <a href="#">P164</a>                    |
| 失敗與評測        | LIBERO-Plus、COLOSSEUM、REFLECT、AHA、EgoOops、RoboReward、RoboMME、LIBERO-Recover、SafeVLA       | 擾動、診斷、恢復分母、近失敗、過程和評分器可靠性 <a href="#">P105</a> <a href="#">P107</a> <a href="#">P109</a> <a href="#">P110</a> <a href="#">P112</a> <a href="#">P111</a> <a href="#">P115</a> <a href="#">P165</a> <a href="#">P166</a>                              |

| 脈絡      | 已收錄的代表工作                                                                 | 對本設計的用途                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 協作與世界模型 | HoloAssist、PARTNR、兩篇 HRI Bench、<br>NIABench、Assistax、V-JEPA 2、H2R、RoboWM | 協作知覺 / 策略分開；生成品質與固定 adapter 下的執行分開 <a href="#">P141</a> <a href="#">P143</a> <a href="#">P147</a> <a href="#">P168</a> <a href="#">P145</a> <a href="#">P148</a> <a href="#">P149</a> <a href="#">P151</a> <a href="#">P152</a> |

## 預測研究不能合成同一種題

| 目標                 | 本次 P 類全部 16 篇                                                                                                                                                                                                      | 輸出與評測邊界                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 近期動作 / 環境線索        | RULSTM <a href="#">P046</a><br>AVT <a href="#">P047</a><br>EGO-TOPO <a href="#">P048</a>                                                                                                                           | action label、time horizon；與場景 / 動作詞彙綁定 |
| 長期 action sequence | AntGPT <a href="#">P049</a><br>PALM <a href="#">P050</a><br>FUTR <a href="#">P055</a>                                                                                                                              | 序列與 edit / label 指標；固定 horizon 與候選數    |
| 下一物件 / 接觸 / 時間     | StillFast <a href="#">P052</a><br>Forecasting hands and objects <a href="#">P056</a><br>Motor attention and action forecasting <a href="#">P057</a>                                                                | 接觸對象、區域、時間；需連續時間與有效事件                  |
| 手部 / 動作目標軌跡        | USST / EgoPAT3D trajectories <a href="#">P051</a><br>HandsOnVLM <a href="#">P053</a><br>EgoPAT3Dv2 <a href="#">P058</a><br>EMAG <a href="#">P059</a><br>Continuous 4D interaction forecasting <a href="#">P060</a> | 2D / 3D / 4D 分開；尺度、座標、可見性與 ADE / FDE   |
| 第一人稱未來影片           | EgoVid-5M / EgoDreamer <a href="#">P054</a>                                                                                                                                                                        | 視覺、狀態、接觸與可執行性分開                        |
| 互動意圖 / 社會行為        | Interact with me <a href="#">P061</a>                                                                                                                                                                              | 是否 / 何時互動、態度、動作；不是協作完成率                |

T3 問「接下來實際會發生什麼」，人可能會犯錯；T4 問「依目標應該做什麼」。它們可能有不同答案。接觸時間要有真實時間基準；剪輯影片的播放秒數不必等於物理時間。手部軌跡需要座標、尺度、可見性與 horizon，不能直接當作 robot joint actions。

原 163 篇中，38 筆短名含 Ego、60 筆有 egocentric-context 標記，聯集為 64 筆。補充 5 篇未完整重編舊 ego-context 欄位，保留 not\_recoded。附錄 G 同時提供原 64 筆索引與全部 168 篇註釋書目，避免把 unknown 當成沒有 Ego 關聯。

# 05 | 和既有 benchmark 比，哪些可以復用

## 先看原生規模，再談共同尺度

| 工作                      | 原始 / 規劃規模                                            | 對應層級                                          | 比較注意                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| EgoSchema<br>P028       | 5,000+ QA                                            | G4 video_qa bank                              | 不是 robot tasks                          |
| EgoPlan-Bench2<br>P031  | 4 大類 / 24 細類 ; 1,321 QA / 1,113 videos               | G0 原生 taxonomy ; G4 / R-video                 | 24 細類不是物理初態 ; 類別深度不同                    |
| WatchAct P123           | 14 tasks ; 3,000 instances ; 4 認知類                   | G2-native ; G4 待 schema ; facet               | 4 是能力，不是應用域                             |
| RoboReel P124           | 10 tasks ; 4 test suites                             | G2-native ; protocol facet                    | suites 不是 domain / family               |
| The Imitator Game P164  | 50+ base tasks ; 6 domains ; 20,000+ paired episodes | G2-native / G0 / R-demo                       | 全資源與各模型實驗 subset 分開                     |
| VLABench P072           | 100 task categories                                  | G1 / G2-native 邊界待審                           | 不是已共通正規化的 100 specs                     |
| RoboCasa365 P071        | 365 tasks ; 榜單 50 target tasks ; 2,500 kitchens      | whole resource / leaderboard subset / R-scene | 三種 scope / 單位分開                         |
| BEHAVIOR-1K P100        | 1,000 activities ; 50 scenes                         | G2-native / R-scene                           | activity 不等於 episode ; scene 不等於 domain |
| RoboDojo P083           | 42 sim tasks ; 18 real tasks ; 5 能力維度                | G2-native 分 substrate / facet                 | 不直接相加成 60 獨立 tasks                      |
| LIBERO-Recover P165     | 1,000+ failure scenarios                             | G3 / G4-native 待 schema                       | 不是 1,000 個新家族                           |
| LIBERO 固定 manifest P064 | 130 個不同 native IDs ; 10 goals 抽查                     | G2-native (只讀程式資料)                            | 未跑 130 任務，未完成 canonical mapping         |
| 我們：完整設計                 | 12 labels / 48 families / 180 blueprints             | G0 / G1 authored ; B0                         | G2 TBD ; G3-G5 實際 0                     |
| 我們：核心預算                 | 8-10 labels / 30-40 groups / 100-140 blueprints      | 規劃目標                                          | 實際規模以 M3 通過驗證的 subset 為準                |

例如 EgoPlan-Bench2 的 Work 大類包含 lab work、blacksmith、mechanic、farmer 等細類，可能橫跨我們的工坊、實驗室和戶外。不能用「12 對 4」宣稱廣三倍。RoboDojo 的 42 sim 與 18 real 任務未做語義去重前，也不能宣稱 60 種獨立任務。

上述為先前已核對來源的版本快照，不是本次重新查核的即時榜單。每筆數字的版本、native term、對應尺度、scope 和解讀限制完整列在附錄 F。

覆蓋比較與最接近的先例

| 工作                           | 已知重點                     | 本設計採用的方向                | 比較限制                               |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Ego4D                        | 第一視角的記憶、互動、預測等多種任務       | T1–T3與來源層               | 不是閉迴路robot操控的替代                    |
| Ego–Exo4D                    | 熟練活動、多視角、姿態與品質理解         | 人體 / 技能觀測probe          | 人類技能理解不自動成為robot能力                 |
| EgoLife                      | 長時間生活觀測與記憶問答             | T2及來源 / session設計       | QA正確不等於完成物理任務                      |
| EgoCross                     | 跨領域egocentric QA         | 域移觀測probe               | 專業 / 動物觀測不計入執行覆蓋                   |
| EgoPlan–Bench2               | 第一視角情境中的規劃               | T4、目標充分性與依賴             | 計畫與物理可行性分開                         |
| HoloAssist                   | 協作、錯誤、介入及手部預測            | T3、T6、T7子任務             | 人類協作資料不等同robot恢復成功                 |
| HRIBench (perception, 2025)  | 人類知覺VQA及延遲               | T1/T7知覺部分               | 與2026同名互動benchmark區分               |
| HRIBench (interaction, 2026) | 互動角色、時序、協作與執行            | T7                      | 模擬partner結果不外推真實人類體驗               |
| WatchAct                     | 人類影片、計畫和可執行任務的分解評測       | T4/T5及oracle對照          | 影片到執行不是本計畫首次提出                     |
| RoboReel                     | 從人類影片學技能的共同評測            | T5與資料 / 介面約定            | 公平比較需要一致assumptions                |
| The Imitator Game            | 多領域示範到執行與功能替代，包含衣物       | A/B與多替代配置的動機            | 不能靠摺衣或功能替代本身稱新機                    |
| BEHAVIOR–1K                  | 廣泛日常活動與物理 / 狀態模型         | 完整任務和多材料來源              | 規格、資源總量和實際eval集合不同                 |
| RoboCasa365                  | 廚房環境、多任務与泛化              | backend / 家務操作審核        | 環境數量不是應用領域數量                       |
| VLABench                     | 長流程語言條件操作與推理             | T4/T5                   | 任務類別不等於我們的canonical family粒度       |
| RoboDojo                     | 多能力與sim–and–real評測       | 診斷與protocol審核           | 本計畫目前只有sim範圍                       |
| GarmentLab                   | 廣泛garment / deformable環境 | F20–F26等physics和metrics | 有資產不等於新scenario已有效                 |
| DexGarmentLab                | 靈巧雙臂garment場景與泛化策略       | 靈巧手、布料與資料生成             | 布料操作已有直接先例                         |
| MoDeSuite                    | 移動操作結合柔性物                | 移動 / 材料交叉               | 移動 + 柔性物也非首次提出                     |
| LIBERO–Recover               | 多種失敗狀態與恢復需求              | T6                      | failure scenarios不是獨立task families |
| SafeVLA–Bench                | 以時序規則檢查成功軌跡中的違反          | 過程與完整合規成功               | 過程約束與success–safety gap已有先例        |

| 工作           | 已知重點               | 本設計採用的方向                | 比較限制            |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| H2R-Bench    | 人類到robot影片生成評測     | T8的跨機體生成部分              | 生成畫面中的成功不等於控制成功 |
| RoboWM-Bench | 把預測轉為action並評估可執行性 | T8的固定adapter / executor | 需辨識世界模型與轉換器瓶頸   |

表中的「設計啟發」是研究方向，不是已證明原作沒有的功能。沒有列出某項能力，也不能當作原作不支援。真正的新穎性仍需具體 task / data / evaluator 審核和 matched experiments。

## 是否全部用之前的 benchmark 整理就好

可以大量復用，但整理本身只完成文獻地圖與候選設計。要成為 benchmark paper，需要讓既有資源在共同定義下形成可驗證的任務、資料與評測，並用實驗證明它回答了有價值的問題。

| 復用方式      | 可以沿用                  | 必須補的部分                              |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| 原協定重現     | 原始任務、資產、示範、評分器與 split | 固定版本、執行驗證、真實原生計數；可用來建立參考成績          |
| 任務 / 資產移植 | 場景、物件、controller 或子技能 | 新 backend 的接觸、reset、觀測 / 動作和判分重新驗證  |
| 評測條件擴充    | 已可解的 base tasks       | 人類示範 A/B、歷史、擾動、替代、必要過程與新 labels     |
| 多來源整合     | 不同 suite 的合法子集        | G2 映射、source lineage、相容性、去重、權重與結果分層 |
| 新物理情境     | 既有 mesh / 流程可作起點      | 真正 physics、量測、專家解、合法替代與近失敗；不能靠動畫補齊  |

不能只改 task 名稱或把多套排行榜拼在一起。若觀測、控制器、robot、資料和評分不同，合併平均會把方法差異與評測差異混在一起。

## LIBERO 的實際粒度示例

固定官方 commit 8f1084e3132a39270c3a13ebe37270a43ece2a01 的 manifest 有 **130 個不同 native task IDs**：spatial 10、object 10、goal 10、libero\_10 10、libero\_90 90。這次只抽查其中 10 個 BDDL goal 欄位，沒有執行模擬。

三個 spatial 任務的完整 goal expression 相同，但 instruction 的位置 / 關係指涉不同；三個 object 任務的物件名稱不同，運算形狀都是 In(object, basket)。抽樣出現 5 種粗粒度 goal patterns，**不代表它們正式等於 5 個 canonical tasks，也不代表整個 LIBERO 只有 5 種任務**。必須連指涉、機構、reset 和 evaluator 一起核對。完整例子與固定來源在附錄 F。

# 06 | 完整 benchmark 的覆蓋設計

## 12 個應用場域：描述用途，不混入技能

| ID / 場域          | 邊界                               | B0 數 |
|------------------|----------------------------------|------|
| D01 · 居家生活空間     | 私人住宅中的整理、備餐、衣物和家庭設備；以住家任務目的作主分類。 | 18   |
| D02 · 餐飲服務場所     | 餐廳、商用備餐與餐桌服務；與客房布品服務分開。          | 18   |
| D03 · 零售門店       | 面向商品陳列、門店揀選、包裝和顧客服務的場景。          | 12   |
| D04 · 倉儲與配送場所    | 庫存、揀貨、集貨、載運和路線配送；不是將所有移動任务都放在此。  | 18   |
| D05 · 辦公與行政空間    | 文件、辦公設備、內部物品管理和可驗證的數位到實體工作。      | 12   |
| D06 · 工坊、製造與維修場所 | 零件、機構、工具、拆裝和功能驗收。                | 20   |
| D07 · 實驗室例行物件操作  | 器材、容器、惰性顆粒與模擬設備程序；不驗證化學或生物效果。    | 12   |
| D08 · 旅宿與洗衣服務    | 布品、客房整理、洗衣周轉和住宿服務準備；餐廳歸 D02。     | 14   |
| D09 · 建築設施維護服務   | 公共或商用建築的表面處理、設備復位、耗材與维护工具管理。     | 18   |
| D10 · 園藝與戶外作業場域  | 工具、容器、作物幾何代理和戶外搬運；不宣稱模擬植物生長效果。   | 12   |
| D11 · 輔助生活服務場域   | 非臨床的日常物品協助與模擬人類互動；不評估醫療效果。       | 12   |
| D12 · 公共場館與活動場域  | 圖書館、展館、活動空間及公眾設施中的整理、準備與服務。      | 14   |

每個情境指定一個主要場域方便計數，跨類用途可另加標籤。同一摺衣家族可以出現在住家與旅宿；導航、雙臂、記憶不是應用場域。180 個藍圖中，178 個是執行候選，2 個是主動場景問答；後者不放進 T5 操作成功率。

## 48 個家族與完整情境

| 查閱範圍    | 閱讀導引（精確名稱見附錄 A）                  |
|---------|----------------------------------|
| F01—F12 | 取放、分類、配置、堆疊、裝箱、機構、遮擋、歷史、盤點、檢查與程序 |
| F13—F19 | 封口、插入、裝配 / 拆卸、工具、緊固與大型物協調搬運      |
| F20—F26 | 柔性片材、摺疊與收納、懸掛、穿線、繫結與套合           |
| F27—F34 | 接觸覆蓋、散物收集、顆粒 / 流體轉移、配量、攪動、分割與成形  |
| F35—F42 | 設備程序、導航、尋物、載運、配送、通行、交接與共享資源      |
| F43—F48 | 意圖協助、共同支承、跟隨、主動資訊、數位到實體與工作區復原    |

家族按語義需求整理，例如「開啟—存入—關閉」、「依歷史取物」、「指定摺法」、「工具操作」、「共同支承」、「數位查詢—實體完成」。這 48 個是本計畫的 authored grouping，跨工作 canonical mapping 尚未完成。

附錄 A 完整列出每個家族的子目標圖、證據、近失敗、擾動、物理需求和 A/B symbolic template；附錄 B 完整列出 180 個情境的初態、A/B 目標與專屬驗收。它們是設計規格，不是已寫好的環境或可執行 predicates。

## 八個評測模組

| 模組              | 模型輸出                            | 評測 / oracle 分界                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 · 理解、定位與狀態   | 物件、關係、狀態、證據位置或答案                | 依子任務分開報告 accuracy/F1、定位誤差、關係一致性、證據正確率<br>診斷：特權 scene state 僅供 evaluator P029 P026 P017 P042 P168                          |
| T2 · 情節記憶       | 過去事件 / 位置、關聯證據、記憶引導的行動          | 記憶 QA 與證據正確率、干擾量曲線；行動成功另報<br>診斷：完整無干擾歷史與正確檢索，分別作診斷 P028 P033 P043 P115                                                    |
| T3 · 動作、互動與軌跡預測 | 未來動作、物件 / 接觸、接觸時間、2D/3D 軌跡與不確定性 | 固定 horizon/K 下的 label/contact 指標、時間誤差、ADE/FDE、適用的校準指標<br>診斷：真實未來只供標註；不能餵給 policy P046 P047 P049 P050 P052 P053 P058       |
| T4 · 目標與計畫      | 目標圖、子任務依賴圖、可執行的高層計畫             | 目標一致性、語義 transition validity、goal reachability；物理執行另報<br>診斷：oracle goal、oracle state、oracle plan 分開比較 P031 P072 P101 P123 |
| T5 · 閉迴路任務執行    | 機器人動作與完整 trajectory             | 目標成功、符合約束的完整成功、pair success、時間、干預、覆蓋<br>診斷：專家 / 特權狀態控制器驗證可解性 P064 P067 P100 P071 P083 P164                                |
| T6 · 診斷與恢復      | 錯誤類型、狀態修復、恢復後完成                 | 診斷F1、完整成功、觸發率、條件式恢復、額外成本；snapshot 另列<br>診斷：已知錯誤類型 / 恢復子目標，不與主榜混合 P112 P022 P109 P165 P113                                 |
| T7 · 互動與協作      | 協作動作、詢問、等待、交接與角色分配              | 共同完成、時序 / 協議違反、回應延遲、協助負擔；知覺 QA獨立<br>診斷：明確人類意圖與合作方狀態僅作上界 P141 P143 P147 P168 P145 P146                                     |
| T8 · 世界模型與可執行性  | 動作條件化的未來狀態 / 影片及可轉成動作的預測        | 狀態 / 接觸一致性、固定 adapter 下的執行成功；視覺品質獨立<br>診斷：固定重建 / 動作轉換器的 oracle reconstruction P054 P149 P150 P152 P151                    |

每個模組需通過自己的資料條件：T2 要證明歷史必要；T3 要有合法未來與時間標籤；T7 要固定 partner model；T8 要固定重建 / 動作轉換介面。以來源充分性決定可生成哪些 packets，而非把 180×8 當成覆蓋量。

觀測、機體與學習設定是不同軸

O1—O8 是可重疊的來源 presets：文字 / 語音、頭戴影片、胸前 / 身體攝影機、外部 / 多視角、剪輯 VLOG、模擬 robot 示範、多 session 歷史、非人類第一視角診斷。頭戴片段也可能是剪輯 VLOG；不能把這兩種標籤當互斥來源。

正式 metadata 分開記錄 agent origin、camera mount、view pairing、temporal packaging、language、history 和 sensors。EgoBody 研究從頭戴設備觀察人體，不能只憑名稱把它當成胸前攝影機資料。非人類視角可測域移與 egomotion，但不能增加 robot 實體操作覆蓋。P019 P025

R1—R6 分別是固定單臂、固定雙臂、固定靈巧雙臂、移動單臂、移動雙臂、全身 / 人形的候選能力配置，不是已選定六台機器人。L0—L4 分別是 frozen、offline adaptation、few-shot、online adaptation、continual learning；這些參數更新設定與 T2 的推理時記憶分開。

34 個能力、12 個變化軸、8 個來源 preset、獨立觀測軸、6 個 profile 與 5 種 learning regimes 全部定義在附錄 E。

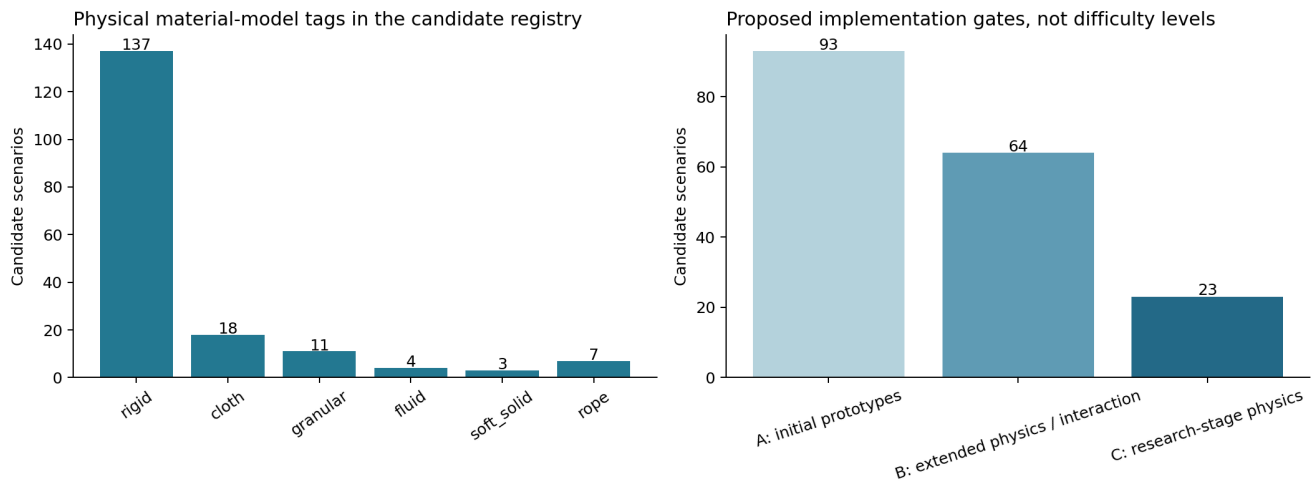
物理模型與覆蓋缺口

| 材料模型                | 全部 B0 | T5 候選 | T5 家族（可跨材料） |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| 剛體 (rigid)          | 137   | 135   | 33          |
| 布料 (cloth)          | 18    | 18    | 11          |
| 顆粒 (granular)       | 11    | 11    | 4           |
| 繩索 (rope)           | 7     | 7     | 2           |
| 流體 (fluid)          | 4     | 4     | 1           |
| 其他柔順固體 (soft_solid) | 3     | 3     | 2           |

材料模型分為 rigid、cloth、rope、granular、fluid、soft\_solid。Articulation 是物件結構，不能當成材料；137 個 rigid 藍圖中包含 2 個資訊情境，真正 T5 候選為 135。

目前仍以剛體為主。4 個 fluid 情境集中在 1 個執行家族，不能叫做完整流體操作覆蓋。繩索、切割、人體 / 布料、動態支承和世界模型的驗證仍有限。場景換名字不會自動增加接觸機制或物理能力。

接觸覆蓋不等於消毒；機械攪動不等於化學均勻；設備狀態機不等於真實熱學或洗淨效果。若只驗證邏輯程序或模擬代理量，就按實際內容命名與分榜。



These are authored design distributions. No scenes, policies, physical outcomes or difficulty values have been validated.

圖 2 · 材料與實作階段的候選分布。A / B / C 是設計標記，非校準難度；沒有 validated cases。

A / B / C 是提出的實作分組：A 93 個偏原型優先；B 64 個需要柔性物、特殊接觸或互動；C 23 個涉及更專項的物理 / 拓撲 / 複合需求。它們不是已量測的難度級別。

附錄 E 的場域×能力矩陣分開「家族本身需求」、「可額外產生的 probes」與聯集。所有 verified cells 仍為 0；C33 / C34 等觀測能力主要由額外 24 個 Ego 題型支援，不能灌入操作成功率。

# 07 | 示範、標註、資料切分與有效性

## 1. 來源與配對

| 來源            | 可支持內容               | 必須另確認                 |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| 頭戴 / 胸前影片     | 第一人稱目標、手物互動、歷史和人類未來 | 相機、時間、遮擋、目標充分性、來源使用條件 |
| 外部 / 多視角影片    | 程序、全身、手部、視角轉移       | 無校準時只能宣稱語義對齊，不能假定3D   |
| VLOG / 教學剪輯   | 多領域活動、步驟、敘述和工具      | 剪接、變速、旁白對齊與遺漏資訊       |
| 模擬robot示範     | 動作、物理狀態、接觸、可控失敗     | 不可標成人類第一人稱影片          |
| 多session / 互動 | 歷史、角色、意圖、詢問和恢復      | 身份、時間線、來源隔離及合作方模型     |

配對分為 `same_scene_calibrated`、`same_objects_semantically_aligned`、`same_goal_only`。第三種不是精確重建，不能直接使用跨機體軌跡距離。來源使用條件及必要參與者同意資料，是收集 / 發布前需記錄的欄位，不假定公開影片皆可再分發。

來源設定可重疊，例如頭戴影片也可被剪成VLOG。分別記錄相機安裝、agent來源、時間包裝、語言與sensor，不從Ego命名推斷攝影機位置。

## 2. 五層標註

1. 來源：活動、錄製session、人物 / 角色、相機 / 時間、剪輯來源、場景和物件身份。
2. 語義：目標、合法替代、步驟、依賴、必要順序、錯誤和恢復。
3. 幾何 / 物理：可見性、接觸、姿態、材料、座標系；有根據才填值。
4. 知識：已知什麼、需哪段歷史、是否有唯一答案、何時可詢問。
5. 執行 / 結果：contract、軌跡、觸發、結果證據、量測有效性與evaluator版本。

錯誤需區分錯目標、程序、接觸 / 機構、材料狀態、未完成、錯誤恢復與不可判定。人類做錯下一步時，T3預測其實際行為，T4可要求提出正確下一步。

## 3. 目標有效性

成對目標共享robot初態；示範與答案同步更換，獨立標註者應能辨別且專家都能完成。

實例化時記錄初態是否已滿足目標。主操作測試不能混入大量直接停止就成功的初態；辨認已完成、允許不動作可另成診斷條件。也要檢查兩個目標在物件對稱、身份重命名或允許對齊後，是否其實變成同一個結果。

若外觀相同杯子被隨機交換，歷史和當前觀測都不提供身份映射，這是不可辨識，不是高難度記憶。須補線索、接受合法目標集合或改測詢問。

無影片、單幀、時間打亂和遮擋是診斷對照。打亂時序可能產生不可能過程，剪去關鍵信息會改變答案集合。不能一律保留舊答案，將不再可解樣本算模型失敗。

## 4. 切分順序

原始活動 / 錄製 / 場景身份  
→ source-group split  
→ clips、QA、plans、prediction labels、sim pairs  
→ 額外object/material/composition holdouts

追蹤原始session與相鄰clips、人物與場地、物件 / 衣物身份、mesh和改色版本、功能替代 / 擾動腳本、teacher示範及衍生標籤。

跨人物、跨場景與跨材料是不同主張；每個split列出隔離軸和重用軸。不同資料集名不保證獨立來源：EgoSchema衍生自Ego4D；RoboReward沿用OXE / RoboArena。WatchAct使用LIBERO環境，則不等於所有人類影片也相同。

## 5. 預訓練與生命週期

分為控制資料、宣告外部資料、固定few-shot support、明訂online adaptation tracks。無法審核完整預訓練資料時，標未知 / 開放條件，不宣稱完全無污染。

普通trial清空跨trial隱狀態，記憶track保留明訂session範圍。不能讓成對目標的上一個答案洩漏到下一個trial。

另保留LIBERO / Meta-World等工作啟發的學習設定軸：凍結策略、離線調適、固定few-shot、線上互動、連續任務學習。連續學習需預先排定回測舊任務，保存「學到第幾個任務×被測任務」的成功率矩陣，辨識保留和遺忘；這不是T2的推理時記憶。

跨機體轉移需同時確認來源和目標profile的可解性、共享語義目標、adapter和目標資料預算。不能把不同DOF或action space的raw success直接混比，也不能假設人手3D軌跡可直接當robot joint actions。

## 6. 品質與發布

抽查可推斷性、標註分歧、校準誤差、合法替代、失敗 / 近失敗和目標對無關線索，公布排除理由。開發版可提供候選spec；正式結果須經Q1-Q4，包含資料、assets、simulator、policy、config、evaluator及case版本 / hash。

### 收集前先固定一份 data card

每一個來源活動需保存來源 ID、session、人物 / 角色、相機安裝、時間與剪輯方式、物件 / 場景身份、使用條件與可發布範圍。每組 human-robot 配對必須說明是校準同場景、同物件語義對齊，還是只有同一目標。

沒有校準的第三視角影片可以用來測語義理解，不應填入推測的 3D 座標。沒有保留真實時間的 VLOG 可以測程序圖，但未必能測接觸時間。沒有合法身份映射的記憶題要補資料或改變答案集合，不能用 hidden ground truth 製造不可解題。

### 來源相依的實際例子

| 子來源                      | 父來源                    | 關係       | 解讀                    |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| EgoSchema P028           | Ego4D P013             | 衍生影片來源   | 先按原始source activity切分 |
| EPIC-KITCHENS VISOR P011 | EPIC-KITCHENS-100 P010 | 原影片上新增標註 | 核對原始影片ID              |

| 子來源                 | 父來源                    | 關係            | 解讀                                 |
|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|
| EPIC Fields P024    | EPIC-KITCHENS P009     | 共享來源家族        | 精確影片集合需要逐ID審核                      |
| RoboReward P111     | Open X-Embodiment P125 | 衍生 robot data | 不要以不同資料集名推定獨立                      |
| RoboReward P111     | RoboArena P108         | 衍生 robot data | negative或near-miss也須追蹤來源           |
| LIBERO-Plus P105    | LIBERO P064            | benchmark 變體  | 場景和任務來源可能重疊                        |
| LIBERO-Recover P165 | LIBERO P064            | benchmark 變體  | failure scenarios不等於新task families |
| WatchAct P123       | LIBERO P064            | 環境依賴          | 不等同人類影片來源亦相同                       |
| SafeVLA-Bench P166  | LIBERO P064            | 評測宿主環境        | 不等同新增獨立資料集                         |
| SafeVLA-Bench P166  | RoboCasa365 P071       | 評測宿主環境        | 以同一環境重評過程約束                        |

這些邊只表示已有來源關係的例子，不是完整 contamination audit。資料集同名 / 異名與 source independence 是兩件事；公開預訓練來源無法全面查核時，應標示 open / unknown 條件。

## 08 | 評測協定、指標與比較方法

### 1. 一個 episode 的共同約定

固定：

- task family 與 release version ；
- robot profile、action interface、觀測；
- 示範 / 文字輸入 track ；
- 訓練、線上適應與推理預算；
- simulator、資產、控制 / 物理步進設定；
- reset seed、初始狀態與驗證摘要；
- 成功 predicate、必要過程、時間和干預規則。

相容的模型在同一評測 contract 下比較。不同機體、輸入、oracle 資訊與 adaptation regime 分榜。

goal\_spec、私有測試答案、精確 evaluator state 和正式測試 seed 不得作為 policy input。公開的任務家族說明與訓練案例可以存在，但不等於公開正式測試 instance。

### 2. 成對目標測試

對同一 task family、同一 initial scene、同一 generalization / disturbance 條件和 seed，建立 A/B 兩個有效目標。使用兩個示範分別指定 A 和 B。

要求：

1. 初始可觀測狀態匹配，不能只靠場景猜答案。
2. 示範改變時，ground-truth 目標同步改變。
3. A/B 都可解，而且可以客觀區分；若終態可以同時成立，另定互斥要求或換一組目標。
4. 配對示範的無關因素應匹配或平衡。
5. 不能讓 task filename、public ID、長度或提示模板洩漏目標。

定義：

```
valid_success(e) =
  required_final_predicates(e)
  AND required_trace_constraints(e)
  AND no_disallowed_intervention(e)
  AND within_declared_budget(e)

pair_success(p) =
  valid_success(p.A) AND valid_success(p.B)
  AND both_outcomes_follow_the_corresponding_demonstration
```

若評分器還輸出另一目標是否成立，應檢查兩個目標的區分。不要假定 pair success 的 chance level 固定為 25%；它取決於動作空間、目標結構與模型先驗。

no\_video 對照用來量測先驗或場景捷徑，不能假裝它也獲得同樣的目標資訊。oracle\_goal 是診斷上界，不是正式模型排名。

### 3. 2×2 條件與變化類型

Seen-Clean：已見實例，無擾動  
Unseen-Clean：未見實例，無擾動  
Seen-Disturbed：已見實例，執行中擾動  
Unseen-Disturbed：未見實例，執行中擾動

「未見」依 track 具體定義為 object identity、geometry、material parameter 或合法功能替代；不得在不同方法間改定義。每個條件內包含多個真實有效的變化實例，不以重複 seed 冒充新物體。

材料子研究需記錄可比幾何、摩擦、質量 / 密度、彎曲與拉伸參數、參數取值依據和 simulator 適用範圍。若沒有校準物理材料，結論僅能針對「模擬參數變化」。

不要把這四個條件當成必然遞增的難度級別；難度需由結果檢查。

### 4. 擾動與恢復：避免分母偏差

主測試在完整 episode 中，在預定的語義 checkpoint 注入擾動。checkpoint 應對合法策略公平；不能只獎勵某一種軌跡，或阻擋本來允許的替代解法。

必須記錄：

- 是否到達 checkpoint；
- 是否真的注入擾動；
- 觸發事件 / 時間、擾動參數；
- 擾動後狀態是否有效；
- 最後是否成功、額外時間 / 動作數。

分開報告：

Full success rate =  
完整成功 episodes / 全部有效起始試驗

Trigger delivery rate =  
確實注入擾動 episodes / 全部有效起始試驗

Conditional recovery success =  
擾動後完整成功 episodes / 確實注入且狀態有效的擾動 episodes

最後一個量受模型能否到達 checkpoint 影響，不能單獨拿來排序整體能力。未能到達 checkpoint 的模型不應因為少進入難案例而獲得更好的總榜分數。

若合法策略完成了任務卻沒有經過觸發點，應修正觸發定義或將它標為未施加介入的試驗；不可把它宣稱為恢復成功。

可以另外建立**固定失敗快照**診斷集，讓模型從同一組狀態與同一個可用歷史重新規劃。該結果標為 snapshot\_replanning，不可與 online\_recovery 混成一個量。

模擬器故障、無效 reset、evaluator 感測缺失要記錄並按預定規則處理。模型 crash、超時、控制失敗通常是方法結果，不應為了提高分數而丟掉。所有排除事件及數量都要公開。

## 5. 真正完成與表面完成

每個 task family 須有：

- 成功解及至少一種合法替代解；
- 部分完成反例；
- 錯物體 / 錯位置反例；
- 必要過程未完成但終態看似正確的反例；
- 過渡性成功但最終不穩定的反例；
- evaluator 無法可靠量測時的處理規則。

布料摺疊不能只用面積或緊密度；至少檢查指定摺法對應的拓撲 / 邊緣關係、幾何與最後位置。具體量測方法與容差在物理 backend、資產與獨立評分樣本上校準，再凍結。

過程約束只包含使用者任務真的需要的事件。不能為了讓題目變難而要求逐幀模仿示範，除非 track 明確評測軌跡模仿。

## 6. 聚合與不確定性

先在固定 case 的重跑內平均，再按 instance / spec / family 和場域的預先公布權重聚合。場域與家族交叉時須明確分配權重，不能讓同一家族只因跨場域重複出現便無限制加權。成對目標和同一來源 / 物件 / 變化 instance 的關聯要保留。

報告內容：

- full valid success、pair success；
- 四個條件的成功率；
- 每個領域與變化類型的分布；
- trigger delivery 和 conditional recovery；
- final-only 與 trace-valid 判定差異；
- 時間、動作、干預與排除試驗；
- 相容任務覆蓋與未支援格子；
- 不確定性與 trial 數。

模型比較採相同 case 的配對分析。Bootstrap / 階層模型要對應實際抽樣單位，避免把同一影片的 clips 或同一物體的 seeds 當成大量獨立證據。很少的任務家族只能支撐 pilot 結論。

不先設計一個把正確性、時間、風險等任意加權的「universal intelligence score」。正式排行榜可以有主要成功率，但必須同時顯示覆蓋與分項。

# 八模組的計分分界

## 1. 成功的層次

```
GoalSuccess = required_final_goal_predicates_at_valid_termination
CompliantSuccess =
    GoalSuccess AND required_process_constraints
    AND within_budget AND no_disallowed_intervention
```

兩者同時報告。過程約束只包含任務明訂需求，不要求逐幀模仿。SafeVLA-Bench、OopsieVerse和Embodied Agent Interface是相關先例。

平均子目標分數不能代替完整成功：在籃內不表示摺法正確；兩站都送到不表示必要順序正確；面板復位不表示程序曾執行。

## 2. 各模組的計分邊界

- T1：答案、定位、關係與狀態分開。
- T2：記憶答案、證據和干擾曲線；行動成功另列。
- T3：固定horizon與K。2D / 3D、序列、接觸和時間分開；有效時間和座標標籤是前提。
- T4：語義計畫有效與物理可行分開，用固定executor和oracle診斷。
- T5：固定機體、輸入、動作與資料條件。
- T6：diagnosis、online recovery和snapshot replanning分開。
- T7：共同結果、時序、協議、延遲；模擬代理量不當成真實人類滿意度。
- T8：視覺品質、狀態一致性與固定adapter下可執行性分開。

剪輯影片不能直接以播放秒數計物理接觸時間。軌跡要宣告座標、尺度與有效frames；best-of-K不單獨證明機率校準。

40 個候選指標在附錄 D 逐項列出名稱、單位、分母 / 標籤需求、解讀限制和來源。這 40 項不是每題都要算，也不應任意加成一個 universal score。

## 基線與必要對照

| 路線 / 控制                                          | 主要用途                  | 比較時固定什麼                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 資訊對照：無影片、單幀、完整影片、匹配文字                            | 檢查模型是否使用任務相關資訊，以及場景捷徑 | 資訊不足時重審可解性；無影片不是等資訊條件                                |
| 影片 / 語言理解與規劃模型                                   | 測 T1–T4 的推理與證據        | 輸入、history、tools、label 與預算                           |
| 模組式 video → goal / plan → controller             | 區分上游與控制瓶頸             | 共用 executor；以 oracle goal / plan / state 分別診斷        |
| 直接 visuomotor imitation，如 ACT / Diffusion Policy | 建立動作學習參考              | 示範與訓練資料、觀測、action interface、訓練預算 P130 P138           |
| 通用策略 / VLA 參考                                    | 測開放或受控資料設定下的泛化        | checkpoint、外部資料、適應方式、profile 相容性 P134 P135 P136 P137 |

| 路線 / 控制                | 主要用途                                | 比較時固定什麼              |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 記憶 / 恢復消融              | 檢查 history、diagnosis、replanning 的作用 | 相同 case、觸發、可用歷史和計算預算 |
| 特權 state / 專家 / oracle | 驗證可解性並定位瓶頸                          | 明確標為診斷上界，與一般方法分欄     |

這是方法路線規劃，不是已確認所有 checkpoint 都能讀取人類影片或使用同一雙臂 controller。M1—M2 要先確認相容性；不相容的模型不得暗換輸入或控制器後放進同一欄比較。

## 主實驗需要回答的問題

1. 示範改變時，行為是否跟隨 A/B 目標？無影片與單幀可解釋多少捷徑？
2. 在分開控制物件、材料、場景、替代與任務組合後，哪些變化造成下降？
3. GoalSuccess 與 CompliantSuccess 的差距有多大，哪些近失敗會被終態判分漏掉？
4. FullEpisodeSR、TriggerDelivery、ConditionalRecovery 和 snapshot replanning 是否給出不同診斷？
5. Oracle goal / state / plan 解除哪個瓶頸？上游 QA 好是否真的預測執行好？
6. 排序對家族 / 場域權重、樣本選擇、模型家族和不確定性有多敏感？

這些是假設與分析計畫，不預設一定顯著。主測試凍結後不應根據模型表現挑題；改判分器時升版本，重跑受影響比較。

## 09 | 六個詳細情境：從概念到驗收

以下六例將現有 `scenario_specs` 的資訊直接展開，無需另外閱讀 JSON。數值與接口均是設計範例；所有案例仍缺實際 robot、controller、asset manifest、backend 和校準容差。

### SC-H15 · 依目標摺矩形毛巾

Q0 · D01 · F21 · 布料

**初態與座標：** 同一毛巾與起始姿態。示例尺寸長 0.6 m、寬 0.4 m； $x/y$  是毛巾 canonical 長 / 短軸，不是任意相機軸。四角為  $A(-L/2, -W/2)$ 、 $B(+L/2, -W/2)$ 、 $C(+L/2, +W/2)$ 、 $D(-L/2, +W/2)$ 。

**A/B 目標：** 目標 A 沿  $x$  軸摺，邊角配對  $D \rightarrow A$ 、 $C \rightarrow B$ ；目標 B 沿  $y$  軸摺，配對  $B \rightarrow A$ 、 $C \rightarrow D$ 。A/B 是目標名稱，與四角 A/B 的標記分屬不同欄位。

**最終證據：** 正確邊緣配對、必要層 / 拓撲關係、允許對齊規則下的 footprint，以及穩定釋放。不能把任務相關方向旋轉消去後再判兩者相同。

**必須拒絕：** 揉成緊團、多次意外摺疊、只匹配 bounding box、cloth interpenetration。

**標註與校準：** mesh correspondence 或獨立摺法標籤、校準 overhead / reference view、專家成功與近失敗。邊緣容差、hold duration、自接觸與材料參數均未校準。

**可形成的研究：** 相同目標下的新毛巾 / 材料參數與滑脫；分開 goal following、幾何、topology 和恢復。不把此 F21 案例自動加上 F22 收納要求。

**可規劃模組：** T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

**共同缺項：** actual robot、action interface、asset manifest、simulator、validated tolerances 均待定；所有 track labels 尚未收集。

**來源：** [P089] [P091] [P090] [P167] [P087]

---

## SC-H09 · 找回剛才使用的杯子

Q0 · D01 · F09 · 剛體

**初態與身份：** 兩個外觀相似杯子在 A/B trials 的初始位置相同，但允許觀測必須保留可見線索和 source→current identity mapping。

**A/B 目標：** A 取回歷史 A 使用的杯子；B 取回歷史 B 使用的杯子。初態不能洩漏哪段 history 才是目標。

**記憶對照：** 必要來源事件、匹配干擾 sessions、oracle retrieval、current-frame-only。分開檢查正確來源、持續物件身份及最後送達。

**無效例子：** 完全相同的杯子被無聲隨機交換，歷史和當前觀測都沒有身份映射。這是不可辨識，不是高難度記憶。

**有效性關卡：** 獨立審核者能由合法證據推斷目標；否則補線索、允許答案集合或改為詢問。

**可規劃模組：** T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

**共同缺項：** actual robot、action interface、asset manifest、simulator、validated tolerances 均待定；所有 track labels 尚未收集。

**來源：** [P033] [P028] [P115] [P123]

---

## SC-W17 · 完成兩站配送並返回

Q0 · D04 · F39 · 剛體

**初態：** 兩件分別指定給 station A / B 的貨物、兩站與起點。

**A/B 目標：** A：先交付 station A，再 B，最後返起點；B：先 B，再 A，最後返起點。兩種終態可以完全相同，事件順序才區分任務。

**過程證據：** delivery\_A / delivery\_B 必須對應正確貨物；都完成，順序正確，且 return 發生於兩次交付後。

**必須拒絕：** 兩站都有送到但順序錯、提前返回、只有進入站點卻未卸下貨物。

**擾動：** 在公開且有效的 trigger 下改變第二站配置；記錄是否施加、何時觸發、改變後狀態有效性。未觸發的成功不稱為恢復成功。

**可規劃模組：** T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

**共同缺項：** actual robot、action interface、asset manifest、simulator、validated tolerances 均待定；所有 track labels 尚未收集。

**來源：** [P100] [P097] [P143]

---

## SC-A09 · 依動作與視線線索適時協助

Q0 · D11 · F43 · 剛體

**合作方：** 使用版本化、已宣告的 simulated partner policy；不把模擬人的結果外推成真實人類體驗。

**A/B 目標：** 依可觀測意圖 A 或 B 提供相應協助。

**線索條件：** 充分且一致、暫時遮擋、確實模糊且允許澄清。若合法觀測支持兩個意圖，不保留 hidden unique label。

**詢問與介入：** 允許的 clarification 是帶成本的正式 action；與禁止的人工接管分開。

**證據：** 意圖證據、協助時機、共同目標、對 partner 的干擾；按固定合作方模型解讀。

**可規劃模組：** T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

**共同缺項：** actual robot、action interface、asset manifest、simulator、validated tolerances 均待定；所有 track labels 尚未收集。

**來源：** [P141] [P145] [P143] [P168]

---

## SC-L08 · 轉移模擬水到指定容器

Q0 · D07 · F30 · 流體

**初態與量：** 設計示例為來源容器 500 mL、轉移目標 100 mL。原 scene outline 中的「已驗證流體模型」是執行前提，不是目前已完成的狀態。

**A/B 目標：** A 向 receiver A 轉移 100 mL；B 向 receiver B 轉移 100 mL。數值只是設計參數。

**證據：** 物料質量 / 體積、正確容器、來源殘量、潑灑 accounting 和有效模型狀態。

**Physics gate：** 需已驗證流體 solver 與獨立量守恆 / 體積量測。動畫或切換 fill level 不足以支持物理流體操作主張。

**待校準：** 量的容差、允許潑灑、sensor uncertainty、fluid timestep、穩定狀態規則。

**可規劃模組：** T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

**共同缺項：** actual robot、action interface、asset manifest、simulator、validated tolerances 均待定；所有 track labels 尚未收集。

**來源：** [P100] [P085] [P087]

---

## SC-O11 · 查詢內部記錄後整理實物

Q0 · D05 · F47 · 剛體

**數位接口：** 版本化的本地 `lookup_job(job_id)`，回傳 `job_version`、`visible_object_selector`、`destination`；不宣稱開放網路能力。

**A/B 目標：** 完成 `job response A` 或 `B` 指定的實體結果。

**資訊分層：** `Policy` 看合法指令、允許工具回傳及實體觀測；`evaluator` 保存已確認 `job version` 的答案、完整 `state`、`trace` 與私有標籤。

**更新規則：** 按 `contract` 中實際傳達且已確認的最新 `job update` 評估；不能用模型未見的 `hidden goal change` 判錯。

**必須拒絕：** 拿了常見預設物件卻非當前 `job`；查詢了但忽略結果；回答查詢正確卻沒有完成實體動作。

**可規劃模組：** `T1` · `T2` · `T3` · `T4` · `T5` · `T6`

**共同缺項：** `actual robot`、`action interface`、`asset manifest`、`simulator`、`validated tolerances` 均待定；所有 `track labels` 尚未收集。

**來源：** [\[P039\]](#) [\[P101\]](#) [\[P097\]](#)

## 10 | 難度如何量化

難度的單位是 **instance 加上完整評測 contract**。同一條毛巾、同一目標，在不同手部能力、觀測、controller、示範量和時間限制下，難度會改變。不相容或不可解的配置應標為不適用 / 無效，不能當作高難題。

### 設計難度：十維向量

| 維度        | 0 的錨點          | 2 的錨點                       | 4 的錨點                 |
|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
| H 依賴長度    | 一個獨立 primitive | 數個因果依賴步驟                    | 長分支、多個持續承諾            |
| C 組合 / 因果 | 直接對應           | 選擇 / 排序已知子目標                | 新組合、多約束與依賴            |
| O 觀測 / 記憶 | 相關狀態現在可見       | 遮擋或短歷史                      | 隱藏狀態需長 / 跨 session 歷史 |
| P 接觸 / 精度 | 不需接觸           | 中等容差的穩定接觸                   | 窄容差、動態、柔順或密集接觸        |
| D 形變      | 剛體狀態           | 中等材料形變                      | 重大形狀 / 拓撲、自遮擋、混合材料    |
| B 機體協調    | 單末端、固定底座       | 雙末端或底座與手臂協調                 | 全身 / 多末端強耦合           |
| G 泛化差異    | 匹配訓練分布         | held-out instances / scenes | 新類別、組合、材料或機體組合        |
| U 不確定性    | 目標 / 合法動作已知    | 多種可能解釋                      | 需觀測 / 詢問的目標與結果不確定性    |
| R 恢復需求    | 沒有注入擾動         | 一個可恢復擾動                     | 多個相互影響的失敗與重規劃         |
| S 社會協調    | 單獨執行           | 共享時序 / 輪流                   | 意圖相關協作與變動對方行為         |

每維 0—4，中間值 1 / 3 由相鄰錨點判定。需保留完整向量，unknown 不填 0，並由獨立標註者檢查一致性。以下等權公式只是舊報告中的透明設計摘要：

$$D_{\text{design}} = 2.5 \times (H + C + O + P + D + B + G + U + R + S)$$

它不是公認難度標準，不能拿來排列 168 篇論文，也不能跨 QA 和實體操作比較。專門的高精度任務可能很難，卻因沒有社交 / 記憶需求而總分低。舊報告的十個假設評分例子保留在附錄 H，沒有套到 180 個情境上。

### 經驗難度：固定 agent panel 後再估

$$D_{\text{empirical}}(t) = 100 \times [1 - \sum_m w_m \times P(\text{success} \mid m, t, \text{contract})]$$

$$\sum_m w_m = 1$$

需要相同模組、相容 contract、固定方法群、多次實驗和不確定性區間。這只是該 panel 下的相對難度；換模型群就可能改變。少數共享 checkpoint / controller 的系統也不是大量獨立方法。

保留 method×task 的結果矩陣，先檢查是否存在足夠的成功 / 失敗差異，再考慮 IRT 或多維 / 階層模型：

$$P(\text{success} \mid m, t) = \text{logistic}[a_t \times (\text{ability}_m - \text{difficulty}_t)]$$

需要檢查識別性、資料量、residual dependence、模型家族敏感性與 held-out-agent 預測；fit 成功不等於量尺有效。更新題庫時保留 anchor items，但重新驗證版本影響。tinyBenchmarks 是相鄰領域的方法啟發，Rliable 提供 agent 評測的統計方法參考；都不自動證明這套機器人難度量尺有效。[P159](#) [P160](#)

## 難度、診斷力和重要性分開

全模型都失敗，可能是難，也可能是不可解、label 錯或 adapter 壞。先用專家、oracle 與判分器審核排除錯題。全模型都成功的題仍可重要，但對當前排序的鑑別力有限。

影片長度、子目標數、物件數、A/B/C 實作階段都不能直接取代實測難度。EgoSchema 的時間證據觀點提醒我們：應測「必須看多少歷史」，不只是「影片有幾分鐘」。[P028](#)

# 11 | 題數、領域與執行預算

## 分開完整設計庫與投稿核心版

| 版本 / 階段     | G0 labels | G1 authored families | B0 blueprints         | 有效 G2 / G3 / G4    |
|-------------|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 現有完整設計庫     | 12        | 48 = 47 執行 + 1 資訊    | 180 = 178 執行 + 2 主動問答 | G2 TBD ; G3 / G4 0 |
| M1 最小閉環目標   | 1–2       | 4–6                  | 6–8 (先審 20–30)        | 通過實作審核後另計          |
| M2 pilot 目標 | 2–4       | 8–12                 | 16–24                 | 逐個記錄 readiness     |
| M3 投稿核心預算   | 8–10      | 約 30–40              | 100–140 ; 預算例 120     | 只凍結實際驗證 subset     |
| M7 平台擴展方向   | 12        | 48                   | 向 180 + 24 題型推進       | 按新增版本逐項驗證          |

核心版的 100–140 是「計畫實例化的 blueprint 範圍」，約 30–40 是目前 grouping 下的 family 目標；不是已正規化 G2 數，也不是必須達到的投稿門檻。M3 只凍結真正通過驗證的 subset，若最後只有 96 個藍圖有效測例，就如實列 96。

## 單一機體能涵蓋多少候選

| 候選 profile      | A+B 執行藍圖 | 家族數 | 狀態         |
|-----------------|----------|-----|------------|
| R1 · 固定單臂夾爪     | 126      | 28  | 作者宣告候選；未驗證 |
| R2 · 固定雙臂夾爪     | 138      | 33  | 作者宣告候選；未驗證 |
| R3 · 固定雙臂靈巧手    | 138      | 33  | 作者宣告候選；未驗證 |
| R4 · 移動單臂夾爪     | 143      | 34  | 作者宣告候選；未驗證 |
| R5 · 移動雙臂       | 155      | 39  | 作者宣告候選；未驗證 |
| R6 · 全身 / 人形機器人 | 155      | 39  | 作者宣告候選；未驗證 |

這些數字由 registry 的 candidate compatibility 計算，尚未有動力學或 controller 驗證。A+B 的全部執行候選是 155 情境 / 39 家族；不能因為總庫有 48 家族，就說任一機體都能執行全部。

## 保留 14,400 的預算，需要明確定義配置

假設每個 blueprint 的所有配置與 bindings 都有效、彼此去重後不同，且選定 profile 全部相容：

```

120 blueprints × (3 seen + 3 unseen configurations) × 1 environment realization
= 720 scene-configuration assignments

720 × 2 goal bindings
= 1,440 task-instance assignments

1,440 × 2 intervention conditions
= 2,880 evaluation-case assignments

2,880 × 5 policy repeats on the same fixed cases
= 14,400 planned rollouts / compatible model

6–8 baseline systems
= 86,400–115,200 planned main rollouts

```

這些是 assignments 和容量預算，實際 unique G3 / G4 必須依內容、有效性與去重確認。G2 不能從乘法導出。

若「3 配置」指 seen / unseen 合計 3，則只有 1,440 case assignments、7,200 rollouts / 模型；seen / unseen 是配置集合的屬性，不能在聯集算完後再乘 2。

若五個 seeds 改變初態，則保留同樣 14,400 次總執行時，可以變成 14,400 個 case assignments 各跑一次；這與 2,880 個固定 cases 各跑五次，對廣度和估計可靠度的意義不同。

## Pilot 的現行計數

原設計的 16 個 pilot blueprints 來自 7 個場域標籤、13 個家族；其中 12 個剛體 / 程序、4 個布料。它是候選池。Milestone 建議 M1 後重選或分批，先集中 2–4 個實際場域，避免同時引入太多 backend / 資料變因。

新版規劃示例為：16 blueprints×每 stratum 2 配置×2 strata×2 目標×2 介入×1 初態 realization=**256 case plans**；再×5 policy repeats=**1,280 trial plans**。舊文件的「1,280 packets / episodes」在本報告統一為這種明確口徑；沒有任何實際執行。

## QA 與影片數另算

舊版 8,640–14,400 只保留為原始標註工作量上界，不是去重 QA 數。來源活動、videos、clips、question schemas、unique input–target items、prompt variants、inference trials 要分開。

相同 clip 的同義改寫、介入前完全相同的畫面，或同一證據貼上互斥答案，都不能自動變成新的有效 semantic items。需先處理可回答性和 label 衝突。人類影片數、unique QA 數與預測 labels 目前都是 TBD，已收集實績為 0。

## 人力與計算成本

上述主執行量不含訓練、oracle、額外消融、重複訓練 runs、世界模型 labels 或新增機體。M2 應量到每 trial 的 wall-clock、reset、失敗重試、標註、人工驗收與儲存成本，再估正式預算。

```

主評測成本 ≈ Σ_method,case,repeat (模擬 + 模型推理 + reset + logging 成本)
總成本 = 主評測 + 訓練 + oracle/ablation + 資料/判分驗收 + 重現與發布

```

並行環境數不等於牆鐘時間必然等比例下降；五次重跑也不保證统计精度足夠。需要用 pilot 的實測 throughput 和群組相依性重估。

## 12 | 工程實作、資料格式與發布

### 系統模組

1. Registry：場域、家族、情境、能力、來源、變化與readiness。
2. Instance builder：assets、參數、A/B目標、reset與觀測。
3. Data builder：來源配對、時間 / 幾何 / 語義標籤與packets。
4. Simulator adapter：reset、step、允許觀測、私有state、擾動和snapshot。
5. Policy adapter：輸入、action contract、history lifecycle和預算。
6. Evaluator：目標、過程、觸發和量測有效性。
7. Aggregator：eligibility、權重、分組不確定性和結果包。
8. Release / 網站：版本、來源、方法卡、核驗狀態及下載。

```
build_instance(scenario, assets, config, contract) -> validated instance
reset(instance, seed) -> policy_observation, evaluator_initial_state
step(action) -> observation, termination_info
get_evaluator_state() -> private state, events, validity
inject_disturbance(trigger_spec) -> delivery record, state validity
export_trace() -> actions, observations, state/event evidence, hashes
```

相同seed不保證跨GPU、引擎或controller位元級一致。保存版本、數值設定、實際初態hash和重跑容差。跨引擎是另一條件，不預設物理等價。

### Backend 審核候選

剛體 / 機構可審核LIBERO / robosuite / RoboCasa或ManiSkill；布料 / 靈巧手可審核GarmentLab、DexGarmentLab、SoftGym；複合家務 / 流體可審核OmniGibson / BEHAVIOR；導航 / 協作可審核Habitat、PARTNR、Assistax。

這是文獻導出的候選，不是已安裝、整合或跑通清單。數位到實體先採限定工具API / 設備狀態機，不宣稱開放網路或真實設備泛化。

### 驗收關卡

| 層級 | 產物      | 通過要求                           |
|----|---------|--------------------------------|
| Q0 | 語義規格與來源 | 計數清楚、目標 / 近失敗 / 輸入 / metric明確  |
| Q1 | 場景實例    | assets、目標、控制、reset、觸發、量測完整     |
| Q2 | 專家執行    | 同介面可解、合法替代被接受、初態有效             |
| Q3 | 判分器     | 成功 / 近失敗、過程缺失、量測故障與擾動有效性審核     |
| Q4 | 重現基線    | provenance、split、方法配置、重跑與統計可追蹤 |

網站或case IDs不替代Q1—Q4。Pilot以原16個候選池及M1重選結果為起點；不支持的布料或其他情境保留Q0，不以物件動畫假裝完成physics。

每個pilot須有A/B示範與可推斷性、專家解與合法替代、典型近失敗、版本化條件、自然失敗與注入失敗來源標記，以及evaluator獨立抽查。

共同 adapter 不是跨引擎等價

先固定一個可運作的 backend 和 profile，驗證 reset、step、允許觀測、私有 evaluator state、介入和 trace。後續加入第二引擎時，重新檢查接觸、材料、控制與判分；共同 API 不表示動力學一致。

數位到實體先採版本化的本地查詢 API / 設備事件模型，世界模型先固定 action adapter。兩者都需保存工具 / 轉換器版本，防止把它們的差異算成 policy 能力。

評測資料流

```
registry / source lineage
→ native task / asset / controller reuse audit
→ canonical spec + scene builder
→ Q1 instance → Q2 expert solvability → Q3 evaluator audit
→ source-group split + valid typed cases
→ frozen release + policy adapter + trials
→ trace / validity / outcome evidence
→ macro aggregation + paired uncertainty + verified result package
```

正式 case 不應由未綁定的 symbolic predicates 直接生成。Policy 可見資訊、evaluator 私有答案和完整 state 要分層；公開網站與下載包不能攜帶 private split 答案。

三種上線階段

| 階段        | 使用者能做什麼                                    | 現在狀態                       |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 設計 / 文件網站 | 閱讀來源、規格、候選清單與下載                            | 已有本機離線預覽，尚未公開部署            |
| 下載評測與結果提交 | 本地跑固定 release，提交 traces、hash、coverage 與方法卡 | 尚無可執行正式 release            |
| 平台代跑模型    | 上傳 / 指定 checkpoint，由平台排程並核驗 private test   | 尚未實作；需要 runtime、配額、資源與提交格式 |

結果狀態分為 submitted\_unverified、reproduced\_verified、rejected\_or\_incompatible。使用者自行回報不能標成平台重跑。若選定公開服務方式，先在實際可重現子集完成發布，再擴大。

完整 episode template、欄位含義、規劃器與建置檔案索引列在附錄 H。這份 PDF 可獨立說明設計；真正重跑仍需原始程式、資產與之後完成的實作。

# 13 | 論文流程與 milestones

能否發表，取決於 benchmark 的有效性、新增診斷價值、比較的公平性與可重現證據。擴充清單有助規劃，但不能單獨證明論文貢獻。目前適合進入研究實作；還沒有足夠實驗支持一篇已完成的 benchmark 結果論文。

## 範例排程

以下示例假設 4–6 位主要研究 / 工程人員，核心資料與計算資源可取得，並優先復用既有資源。24 週不是交付保證；M2 後以實測成本重估。第 1 週從正式啟動此計畫起算。

| Milestone / 示例時間         | 研究與工程成果                                               | 規模目標                                     | 可驗收產物                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| M0 定位與主張<br>週 1–2        | 定義主問題與 2–3 假設；保留完整候選庫但不宣稱驗證覆蓋。                        | 候選庫 12 / 48 / 180；實際 0<br>(場域 / 家族 / 藍圖) | 一頁paper pitch、related-work 矩陣、主要研究問題<br>通過：能對照最近工作說清楚評測回答什麼；不是只比任務數            |
| M1 復用審計與最小閉環<br>週 3–5    | 先固定一個 backend / profile；加入 native→G2→G3→G4 crosswalk。 | 1–2 / 4–6 / 6–8<br>(場域 / 家族 / 藍圖)        | 20–30候選的repo/task ID審核；可運作backend/profile<br>通過：計入的情境有同介面專家解、有效reset及近失敗檢查     |
| M2 Pilot研究價值檢驗<br>週 6–8  | 至少 3 條方法路線，加獨立 oracle / 資訊對照；量到製作和執行成本。               | 2–4 / 8–12 / 16–24<br>(場域 / 家族 / 藍圖)     | 至少3種方法路線、oracle、資訊 / 擾動對照和成本量測<br>通過：題目可解、判分有效、結果可解釋；必要時先修訂scope               |
| M3 擴展標註與正式測試凍結<br>週 9–14 | 完成資料、有效性與 source-group split；只凍結通過驗證的 subset。         | 8–10 / 30–40 / 100–140<br>(場域 / 家族 / 藍圖) | benchmark/data/protocol章節、來源split與凍結release<br>通過：只納入通過驗收者；實際數量如實發布            |
| M4 主實驗與診斷<br>週 15–19     | 同一凍結集合上跑 6–8 相容 baseline 系統，不根據 test 表現增刪題目。          | 保持 M3 凍結規模<br>(場域 / 家族 / 藍圖)             | 6–8相容baseline系統、配對結果、oracle、ablation和區間<br>通過：維持M3凍結集合；完整資料與介面 / 預算可追蹤         |
| M5 論文收斂與獨立重現<br>週 20–22  | 由其他成員重跑代表結果；依結果重寫 abstract、contributions 與限制。         | 保持 M3 凍結規模<br>(場域 / 家族 / 藍圖)             | 完整初稿、分析、限制、附錄、重跑稽核<br>通過：每項主張能連到可信實驗或來源                                        |
| M6 可重現發布與投稿<br>週 23–24   | 原始紀錄可重建表格，release / 方法卡 / 網站與投稿稿件一致。                  | 保持 M3 凍結規模<br>(場域 / 家族 / 藍圖)             | 投稿版、code/data/evaluation package、網站和方法卡<br>通過：原始紀錄可重建表格；實際 eligibility和未支持項目清楚 |

| Milestone / 示例時間 | 研究与工程成果                                 | 規模目標                                          | 可驗收產物                                              |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| M7 完整平台擴展核心版之後   | 逐版本驗證剩餘材料、profile、協作、world model 與觀測題型。 | 朝 12 / 48 / 180 + 24 probes 推進 (場域 / 家族 / 藍圖) | 逐步驗證完整候選庫及24個額外觀測題型<br>通過：每個版本仍通過相同驗收；<br>情境必要時可替換 |

## 每一部分文章在什麼時候形成

| 文章部分                          | 對應階段        | 需要的證據                                              |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Introduction / 主張             | M0 草稿，M5 重寫 | 一個清楚問題、最接近先例、實驗實際支持的貢獻                             |
| Related work / taxonomy       | M0—M3       | 168 篇來源地圖、native / canonical 比較、任務與來源相依            |
| Problem setting               | M1—M2       | 機體、觀測、action、資料、時間與介入約定                            |
| Benchmark / Dataset           | M3          | 實際驗證的 G0—G4、來源、標註、split、coverage、readiness         |
| Evaluation protocol           | M1 起草，M3 凍結 | 成功 / 過程 / 近失敗、可解性、分母、evaluator 可靠性                 |
| Experiments                   | M4          | 固定 subset 的 baselines、oracles、消融、共同條件與 uncertainty |
| Analysis / Difficulty         | M4—M5       | 影片必要性、泛化、恢復、排序、瓶頸與經驗校準                             |
| Limitations / Reproducibility | M5—M6       | 模擬範圍、proxy、缺口、來源未知、版本、原始證據                         |

## 建議的主圖與主表

Figure 1：從觀測到語義、執行與證據的共同管線。Table 1：同粒度的 native / canonical prior-work 比較。Table 2：實際驗證的領域×家族×材料 / 來源分布。Table 3：匹配條件下的執行與 pair success。Figure 2：GoalSuccess / CompliantSuccess 與近失敗。Figure 3：恢復分母與 oracle 瓶頸。附錄放完整 task cards、evaluator audit、split、逐題結果與成本。

這些是擬定的呈現方式，沒有預先填入不存在的結果。若某個模組在 pilot 後沒有足夠有效資料，就調整核心範圍並明確保留為擴展工作。

## 第一個具體驗收包

1. 一頁 paper pitch：主問題、兩三個假設、最接近工作、計數單位。
2. 20—30 列復用審核：原 repo / commit / task ID、assets、示範、controller、evaluator、取得 / 使用條件、改造需求。
3. 原生 ID → family / G2 → instance → typed case 的 crosswalk，環境 seed 與 policy repeat 分開。
4. 選出 6—8 個情境，在同一介面完成專家 A/B 解、合法替代與有效 reset。
5. 判分器接受成功，拒絕部分完成、錯物、錯順序與暫態假成功；保存 trace 與獨立審核。
6. 選定 pilot 的資料來源、基線路線與成本量測方法，才啟動擴張。

目前位置是 **M0** 的文獻與設計材料已具備；尚未通過 **M1**。完整平台可保留 12 / 48 / 180 的發展方向，第一篇論文則以經驗證且能回答主問題的核心集合為準。

# 14 | 版本口徑、閱讀結論與尚待決策

## 本 PDF 採用的最新口徑

| 先前文件中的說法                          | 本統整報告的解讀                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 原文獻 163 篇                         | 保留原快照，補充 5 篇，總書目 168；不是重新宣稱全部全文審核                                      |
| 舊版 8 領域 / 40 家族 / 1,600 trials 例子 | 屬最早容量草案；目前以 12 場域設計庫及最新 scale schema 為準                                |
| 48 canonical families             | 改稱 48 authored family labels；跨工作共同正規化尚未完成                              |
| 180 tasks / scenarios             | 180 個 B0 情境藍圖：178 執行候選 + 2 主動問答；G2 TBD、G3–G5 為 0                       |
| 180 + 24 = 204                    | 只能說 204 筆不同型態的設計紀錄；不能說 204 個實體任務                                       |
| articulation 當材料                  | 改為物件結構；材料模型仍為六類                                                        |
| 8 種來源當互斥類別                        | O1–O8 是可重疊 presets；相機、剪輯、origin、sensor 等另分軸                            |
| 1,280 pilot packets / episodes    | 最新示例為 256 case plans×5 policy repeats=1,280 trial plans                |
| 120×2×3×4×5                       | 需說清 3 是每 seen / unseen stratum 各 3，合計 6 配置；不能重複計算 split                |
| 8,640–14,400 QA                   | 舊原始標註工作量上界；unique QA 規模尚未決定                                            |
| A/B/C 當難度                         | 是實作分組，非經驗難度；難度需實際 contract 與 agent panel                               |
| 舊毛巾容差和 120 秒預算                    | 都是未校準示例；目前詳細案例的有效容差仍為待定                                                |
| 同名 HRIBench                       | 2025 human–perception VQA 與 2026 interaction benchmark 分別列 P168 / P147 |
| sim + real 的早期構想                  | 使用者已確認目前只有模擬；真實机器人验证不列為已授權核心交付                                         |

## 仍待實作期決定

實際 backend / 版本、robot / controller、影片取得與配對方式、正式 G2 去重規則、可解子集、evaluator 容差、資料與模型預算、核心 tracks、公開 / private splits、提交與 hosting 方式。這些不是本次整理 PDF 所需的確認，不影響閱讀目前完整設計。

## 如何使用附錄

附錄 A 回答「有哪些任務結構」；B 回答「每個情境具體怎麼出」；C 回答「Ego 觀測還能測什麼」；D 回答「指標需要哪些資料」；E 回答「分類軸與覆蓋如何計算」；F 回答「舊 benchmark 的數字怎麼對齊」；G 是全部註釋書目；H 保存搜尋、示例、資料字典與文件來源。

主文與附錄共同構成当前版本的完整設計說明。研究是否成立，下一步由可跑的任務、可信的判分器和實驗結果決定。

# A | 48 個家族與 A/B 目標模板

48 個作者家族：47 執行、1 主動資訊。以下子目標是語義圖草案；括號列依賴節點， 箭頭是閱讀順序，不代表已實作 controller。所有家族皆 Q0，未設定有效 reset 或量測容差。

每個 A/B symbolic template 只是 bindings 示例；具體情境目標優先。使用前須把角色綁到合法可觀測 / 可推斷身份，確認兩目標可解且可區分、不能因允許對齊而消去差異， 並校準數量、時間、幾何與 event matching。這 48 組不是 48 個可執行 evaluator。

| 家族  | 名称           | B0 | 階段 |
|-----|--------------|----|----|
| F01 | 辨識、抓取並放至指定位置 | 5  | A  |
| F02 | 依規則分類一組物件    | 8  | A  |
| F03 | 完成多物件相對配置    | 8  | A  |
| F04 | 形成指定穩定堆疊     | 6  | A  |
| F05 | 依清單與容量裝箱     | 9  | A  |
| F06 | 開啟、存入並關閉機構   | 7  | A  |
| F07 | 從受遮擋容器取物並復原  | 6  | A  |
| F08 | 排除遮擋後取物並復原障礙 | 4  | A  |
| F09 | 依歷史找到並處理物件   | 5  | A  |
| F10 | 盤點並補足指定集合    | 5  | A  |
| F11 | 檢查狀態後分流處理    | 7  | A  |
| F12 | 依程序操作面板並驗證   | 5  | A  |
| F13 | 操作旋轉 / 扣合封口  | 4  | B  |
| F14 | 將零件插入相容接口    | 5  | A  |
| F15 | 組合零件並通過功能檢查  | 1  | B  |
| F16 | 拆卸並保存所需零件    | 3  | B  |
| F17 | 用工具推拉或取出受限物  | 3  | B  |
| F18 | 使用工具緊固或鬆開連接  | 2  | B  |
| F19 | 以協調抓持搬運大型物   | 3  | B  |
| F20 | 展開並整理柔性片材    | 2  | B  |
| F21 | 依指定摺法處理柔性片材  | 3  | B  |
| F22 | 完成摺疊後存放柔性物   | 2  | B  |

| 家族  | 名称            | B0 | 階段 |
|-----|---------------|----|----|
| F23 | 將柔性物懸掛或披放     | 2  | B  |
| F24 | 將繩線穿過或沿指定路徑佈設 | 5  | C  |
| F25 | 柔性扣件或繫結操作     | 3  | C  |
| F26 | 把柔性套件套合到目標形狀  | 3  | C  |
| F27 | 以工具完成指定接觸覆蓋   | 3  | A  |
| F28 | 以非抓取方式收集散落物   | 3  | A  |
| F29 | 倒取或轉移剛體顆粒     | 4  | B  |
| F30 | 液體轉移並驗證指定終態   | 4  | C  |
| F31 | 使用量測回饋配量      | 2  | B  |
| F32 | 執行可驗證的攪動程序    | 2  | C  |
| F33 | 對材料進行指定分割     | 2  | C  |
| F34 | 對柔順物施加指定壓縮或成形 | 3  | C  |
| F35 | 操作設備、等待狀態並取放  | 6  | B  |
| F36 | 導航到指定目標並證明到達  | 3  | A  |
| F37 | 搜尋並移動取回指定物    | 4  | A  |
| F38 | 保持載荷要求的移動運送   | 4  | B  |
| F39 | 按順序完成多站服務並返回  | 2  | B  |
| F40 | 重排通道或操作環境後通行  | 3  | B  |
| F41 | 向指定合作方交接物件    | 4  | B  |
| F42 | 共享資源的等待、使用與歸還 | 2  | B  |
| F43 | 依人類意圖提供適時協助   | 2  | B  |
| F44 | 與合作方共同支承或對齊   | 1  | C  |
| F45 | 辨識並跟隨指定對象     | 1  | B  |
| F46 | 主動取得證據並回答場景問題 | 2  | A  |
| F47 | 取得數位資訊後完成實體工作 | 4  | B  |
| F48 | 將工作區復原至記錄狀態   | 3  | A  |

## A | 家族規格 F01—F02

---

### F01 · 辨識、抓取並放至指定位置

範圍 5 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識目標（起點） → g2 取得穩定接觸（g1） → g3 搬移（g2） → g4 放置並驗證（g3）

最終證據 target\_at(destination);stable(target)

必要過程 任務明訂的搬移方式；不預設所有情境都必須抓取

拒絕近失敗 放錯身份或只短暫碰到目標區

候選擾動 搬移中目標滑脫至可恢復位置

物理前提 剛體接觸

Symbolic A / B destination=left\_bin / destination=right\_bin

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C01 · C02 · C06 · C16 / V02 · V03 · V05 · V09

情境 SC-H01 · SC-W01 · SC-L01 · SC-G01 · SC-P01

來源 [P062] [P064] [P164]

---

### F02 · 依規則分類一組物件

範圍 8 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 推斷規則（起點） → g2 確認物件集合（g1） → g3 分類搬移（g2） → g4 核對完整分組（g3）

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

候選擾動 交換一件已分好物件的位置

物理前提 剛體接觸

Symbolic A / B grouping\_rule=color / grouping\_rule=shape

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C01 · C06 · C15 · C16 · C25 / V02 · V05 · V07 · V09

情境 SC-H02 · SC-S01 · SC-W02 · SC-B01 · SC-L02 · SC-T01 · SC-F01 · SC-G02

來源 [P072] [P039] [P100]

# A | 家族規格 F03—F04

## F03 · 完成多物件相對配置

**範圍** 8 個 B0；階段 A；執行候選

**子目標 / 依賴** g1 辨識配置（起點） → g2 規劃相對關係（g1） → g3 逐件放置（g2） → g4 檢查完整配置（g3）

**最終證據** all\_required\_relations;correct\_identities

**必要過程** 只有任務要求的順序才拘束

**拒絕近失敗** 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

**候選擾動** 移動一件已完成配置的物件

**物理前提** 剛體接觸

**Symbolic A / B** left\_of(obj1,obj2) AND in\_front\_of(obj3,obj2) / right\_of(obj1,obj2) AND behind(obj3,obj2)

**Profile / 能力 / 變化** R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C06 · C15 · C16 · C25 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

**情境** SC-H03 · SC-R01 · SC-S02 · SC-W03 · SC-O01 · SC-T02 · SC-F02 · SC-P02

**來源** [P075] [P042] [P071]

## F04 · 形成指定穩定堆疊

**範圍** 6 個 B0；階段 A；執行候選

**子目標 / 依賴** g1 辨識層次（起點） → g2 建立底層（g1） → g3 依支持關係堆放（g2） → g4 等待並驗證（g3）

**最終證據** support\_graph\_matches;stack\_stable

**必要過程** 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

**拒絕近失敗** 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

**候選擾動** 改變底層姿態或接觸摩擦

**物理前提** 剛體接觸、重力

**Symbolic A / B** support\_order=[obj\_A,obj\_B] / support\_order=[obj\_B,obj\_A]

**Profile / 能力 / 變化** R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C08 · C16 · C18 · C22 / V03 · V04 · V05 · V09

**情境** SC-H04 · SC-R02 · SC-S03 · SC-W04 · SC-B02 · SC-P03

**來源** [P067] [P062] [P084]

## A | 家族規格 F05—F06

### F05 · 依清單與容量裝箱

範圍 9 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 讀取清單（起點） → g2 選物與排布（g1） → g3 裝入（g2） → g4 核對內容與容器狀態（g3）

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

候選擾動 已裝物件移位導致剩餘空間變化

物理前提 剛體接觸、容器幾何

Symbolic A / B container\_contents={obj1,obj2} / container\_contents={obj1,obj3}

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C08 · C15 · C16 · C25 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

情境 SC-H05 · SC-R03 · SC-S04 · SC-W05 · SC-O02 · SC-B03 · SC-F03 · SC-G03 · SC-P04

來源 [P100] [P072] [P039]

### F06 · 開啟、存入並關閉機構

範圍 7 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識機構（起點） → g2 開啟（g1） → g3 存入目標（g2） → g4 關閉（g3） → g5 核對內部與關節（g4）

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

候選擾動 門 / 抽屜或目標物在存入前移位

物理前提 剛體接觸、關節機構

Symbolic A / B inside(target,compartment\_A) AND closed(compartment\_A) / inside(target,compartment\_B) AND closed(compartment\_B)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C04 · C15 · C16 · C17 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-H06 · SC-R04 · SC-W06 · SC-O03 · SC-L03 · SC-F04 · SC-P05

來源 [P067] [P071] [P064]

## A | 家族規格 F07—F08

### F07 · 從受遮擋容器取物並復原

範圍 6 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 開啟容器（起點） → g2 找出指定物（g1） → g3 取出（g2） → g4 復原容器（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

候選擾動 開啟後更換目標的局部位置

物理前提 剛體接觸、關節機構

Symbolic A / B retrieved(obj\_A) AND restored(container) / retrieved(obj\_B) AND restored(container)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17 / V02 · V05 · V08 · V09

情境 SC-H07 · SC-R05 · SC-S05 · SC-W07 · SC-B04 · SC-F05

來源 [P071] [P123] [P100]

### F08 · 排除遮擋後取物並復原障礙

範圍 4 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識目標與障礙（起點） → g2 暫移障礙（g1） → g3 取物（g2） → g4 復原必要物件（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 target\_retrieved;required\_obstacles\_restored

必要過程 保留復原所需的初始狀態證據

拒絕近失敗 取物成功但阻礙物未復原

候選擾動 第二個障礙被移動，需更新計畫

物理前提 剛體接觸

Symbolic A / B retrieved(obj\_A) AND restored(required\_obstacles) / retrieved(obj\_B) AND restored(required\_obstacles)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C08 · C09 · C15 · C16 / V03 · V05 · V07 · V09

情境 SC-H08 · SC-W08 · SC-B05 · SC-F06

來源 [P084] [P100] [P123]

# A | 家族規格 F09—F10

## F09 · 依歷史找到並處理物件

範圍 5 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 檢索關鍵事件（起點） → g2 識別目標身份 / 位置（g1） → g3 執行目標操作（g2） → g4 驗證（g3）

最終證據 correct\_history\_target\_completed;evidence\_ref\_valid

必要過程 不能用當前場景泄漏所需歷史

拒絕近失敗 取到外觀相似物，或引用錯session

候選擾動 加入無關session或移動曾看見的物件

物理前提 剛體接觸、歷史紀錄

Symbolic A / B target=object\_used\_in\_history\_A / target=object\_used\_in\_history\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C01 · C04 · C06 · C09 · C15 · C16 / V02 · V05 · V08 · V09

情境 SC-H09 · SC-S06 · SC-O04 · SC-A01 · SC-P06

來源 [P033] [P028] [P115] [P123]

## F10 · 盤點並補足指定集合

範圍 5 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 盤點（起點） → g2 比較需求（g1） → g3 補入 / 移除（g2） → g4 再次核對（g3）

最終證據 final\_inventory\_matches;identities\_verified

必要過程 盤點來源與變更事件可追蹤

拒絕近失敗 數量正確但種類錯誤

候選擾動 執行中外部移走一件物品

物理前提 剛體接觸、庫存紀錄

Symbolic A / B inventory={class\_A:2,class\_B:1} / inventory={class\_A:1,class\_B:2}

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C01 · C04 · C09 · C15 · C25 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

情境 SC-H10 · SC-S07 · SC-W09 · SC-O05 · SC-P07

來源 [P039] [P032] [P100]

## A | 家族規格 F11—F12

### F11 · 檢查狀態後分流處理

範圍 7 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 取得足夠視角（起點） → g2 判斷狀態（g1） → g3 選擇對應操作（g2） → g4 執行（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

候選擾動 遮擋改變或狀態在操作前變更

物理前提 剛體接觸、可檢查狀態

Symbolic A / B handle\_object\_with\_observable\_state\_A / handle\_object\_with\_observable\_state\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

情境 SC-H11 · SC-R06 · SC-S08 · SC-B06 · SC-L04 · SC-F07 · SC-A02

來源 [P032] [P039] [P038]

### F12 · 依程序操作面板並驗證

範圍 5 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識程序（起點） → g2 執行必要事件順序（g1） → g3 讀取獨立狀態（g2） → g4 必要時復位（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 device\_program\_outcome;final\_panel\_state

必要過程 required\_event\_order;no\_forbidden\_transition

拒絕近失敗 只把開關停在正確終態但沒有完成程序

候選擾動 中途重置一個機構狀態

物理前提 剛體接觸、設備事件模型

Symbolic A / B event\_sequence=[press\_A,press\_B,reset] / event\_sequence=[press\_B,press\_A,reset]

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C04 · C06 · C07 · C08 · C15 · C31 / V03 · V05 · V07 · V09

情境 SC-H12 · SC-O06 · SC-B07 · SC-F08 · SC-P08

來源 [P023] [P003] [P101] [P166]

## A | 家族規格 F13—F14

### F13 · 操作旋轉 / 扣合封口

範圍 4 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 建立固定與接觸（起點） → g2 操作封口（g1） → g3 確認開閉狀態（g2） → g4 處理內容物或復位（g3）

最終證據 seal\_or\_latch\_state;target\_goal\_state

必要過程 機構必須按宣告物理 / 狀態模型運作

拒絕近失敗 只重疊蓋子而沒有實際扣合

候選擾動 封口抓持滑移或轉角狀態改變

物理前提 剛體接觸、扣件力學、必要時的固定治具

Symbolic A / B operate\_fastener\_or\_container\_A / operate\_fastener\_or\_container\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C04 · C17 · C18 / V03 · V04 · V06 · V09

情境 SC-H13 · SC-B08 · SC-L05 · SC-F09

來源 [P067] [P080] [P164]

### F14 · 將零件插入相容接口

範圍 5 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識接口（起點） → g2 選擇姿態（g1） → g3 接近並對齊（g2） → g4 插入（g3） → g5 獨立檢查（g4）

最終證據 insertion\_depth;alignment;connection\_test

必要過程 拒絕穿透和無效捷徑

拒絕近失敗 外觀對齊但未到指定深度

候選擾動 接口或零件接近時微小位移

物理前提 剛體接觸、插入間隙

Symbolic A / B insert(target,socket\_A) AND connection\_valid / insert(target,socket\_B) AND connection\_valid

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C05 · C16 · C18 / V02 · V03 · V04 · V09

情境 SC-W10 · SC-O07 · SC-B09 · SC-L06 · SC-G04

來源 [P079] [P067] [P084]

# A | 家族規格 F15—F16

## F15 · 組合零件並通過功能檢查

範圍 1 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 核對零件（起點） → g2 規劃依賴（g1） → g3 連接（g2） → g4 操作功能測試（g3） → g5 驗收（g4）

最終證據 assembly\_relations;independent\_function\_test

必要過程 必要連接 / 檢查事件與未損壞條件

拒絕近失敗 成品看似正確但連接或功能失敗

候選擾動 中途引入可恢復的零件錯位

物理前提 剛體接觸、裝配連接、功能模型

Symbolic A / B assemble(connection\_graph\_A) AND function\_test\_A / assemble(connection\_graph\_B) AND function\_test\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C05 · C07 · C08 · C15 · C18 · C31 / V03 · V04 · V06 · V07 · V09

情境 SC-B10

來源 [P079] [P015] [P016] [P084]

## F16 · 拆卸並保存所需零件

範圍 3 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 判斷連接（起點） → g2 按相容依賴拆卸（g1） → g3 分類保留（g2） → g4 核對部件（g3）

最終證據 required\_parts\_separated\_and\_preserved;inventory

必要過程 必要解除順序；不得把破壞當拆卸

拒絕近失敗 拆開但弄丟或破壞需保留零件

候選擾動 一個連接 / 零件狀態意外改變

物理前提 剛體接觸、可逆連接

Symbolic A / B detach(component\_A) AND preserve(required\_parts) / detach(component\_B) AND preserve(required\_parts)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C04 · C07 · C08 · C15 · C18 · C25 / V03 · V05 · V07 · V09

情境 SC-W11 · SC-B11 · SC-F10

來源 [P015] [P016] [P100]

## A | 家族規格 F17—F18

### F17 · 用工具推拉或取出受限物

範圍 3 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識目的（起點） → g2 選擇有效工具（g1） → g3 建立接觸（g2） → g4 施作（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 target\_released\_or\_moved;goal\_function

必要過程 只約束任務需要的工具使用，不拘泥示範工具身份

拒絕近失敗 使用相似工具但不能達成功能

候選擾動 工具滑離接觸點或可用工具改變

物理前提 剛體接觸、工具功能

Symbolic A / B release\_or\_move(target\_A) via\_valid\_tool\_function / release\_or\_move(target\_B) via\_valid\_tool\_function

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C05 · C08 · C18 · C24 / V03 · V04 · V06 · V09

情境 SC-B12 · SC-F11 · SC-G05

來源 [P084] [P072] [P164]

### F18 · 使用工具緊固或鬆開連接

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 選工具（起點） → g2 對齊連接（g1） → g3 完成轉動 / 扣合（g2） → g4 檢查連接（g3）

最終證據 fastener\_state;connection\_integrity

必要過程 必要操作和力 / 接觸約束須明訂

拒絕近失敗 工具有動作但連接未改變

候選擾動 工具接觸或固定狀態失效

物理前提 剛體接觸、扣件力學、工具功能

Symbolic A / B fastener\_A reaches\_required\_state / fastener\_B reaches\_required\_state

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C05 · C17 · C18 · C24 · C31 / V03 · V04 · V06 · V09

情境 SC-B13 · SC-F12

來源 [P084] [P164] [P016]

# A | 家族規格 F19—F20

## F19 · 以協調抓持搬運大型物

範圍 3 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 選擇抓持點（起點） → g2 建立共同支承（g1） → g3 協調搬運（g2） → g4 放置（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 target\_at\_destination;load\_integrity

必要過程 任務明訂的支承 / 穩定需求

拒絕近失敗 一端到位但物件失穩或穿透

候選擾動 一側接觸減弱或載荷重心改變

物理前提 剛體接觸、雙末端協調

Symbolic A / B shared\_load\_at(destination\_A) / shared\_load\_at(destination\_B)

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C08 · C19 · C22 · C31 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-R07 · SC-W12 · SC-B14

來源 [P074] [P130] [P131]

## F20 · 展開並整理柔性片材

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識可抓點（起點） → g2 選擇展開動作（g1） → g3 展開（g2） → g4 鋪放（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 unfolding\_state;coverage;orientation

必要過程 coverage不得單獨冒充拓撲正確

拒絕近失敗 面積大但仍有關鍵自摺或方向錯誤

候選擾動 抓持滑脫或材料阻力改變

物理前提 柔性物理、自接觸

Symbolic A / B unfolded AND long\_axis\_aligned\_with(x) / unfolded AND long\_axis\_aligned\_with(y)

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C03 · C19 · C21 · C22 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-H14 · SC-T03

來源 [P085] [P088] [P092] [P087]

# A | 家族規格 F21—F22

## F21 · 依指定摺法處理柔性片材

**範圍** 3 個 B0；階段 B；執行候選

**子目標 / 依賴** g1 辨識摺法與邊緣（起點） → g2 對齊（g1） → g3 完成摺疊（g2） → g4 釋放（g3） → g5 驗證（g4）

**最終證據** fold\_topology;edge\_relations;shape;stable\_state

**必要過程** 必要摺疊結果而非逐幀照抄

**拒絕近失敗** 壓成一團或外形近似但邊緣關係錯

**候選擾動** 部分抓點滑脫，需重抓與重新對齊

**物理前提** 柔性物理、自接觸、摺疊狀態量測

**Symbolic A / B** fold\_axis=x; paired\_edges=(D,A),(C,B) / fold\_axis=y; paired\_edges=(B,A),(C,D)

**Profile / 能力 / 變化** R2 · R3 · R5 · R6  
C02 · C03 · C06 · C19 · C21 / V03 · V04 · V06 · V09

**情境** SC-H15 · SC-T04 · SC-T05

**來源** [P089] [P091] [P090] [P167]

## F22 · 完成摺疊後存放柔性物

**範圍** 2 個 B0；階段 B；執行候選

**子目標 / 依賴** g1 完成指定摺法（起點） → g2 穩定取得（g1） → g3 運送（g2） → g4 存放（g3） → g5 檢查形態（g4）

**最終證據** correct\_fold\_persists;inside\_destination

**必要過程** 摺法在存放前後均可驗證

**拒絕近失敗** 把未摺布料丟入籃子

**候選擾動** 運送中局部展開或容器位置變化

**物理前提** 柔性物理、自接觸、容器幾何

**Symbolic A / B** fold\_A\_preserved AND inside(storage) / fold\_B\_preserved AND inside(storage)

**Profile / 能力 / 變化** R2 · R3 · R5 · R6  
C04 · C07 · C15 · C19 · C21 · C31 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

**情境** SC-H16 · SC-T06

**來源** [P087] [P167] [P164]

# A | 家族規格 F23—F24

## F23 · 將柔性物懸掛或披放

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識支架與接觸區（起點） → g2 取得布料（g1） → g3 懸掛 / 披放（g2） → g4 釋放（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 correct\_support;required\_drape;stable\_state

必要過程 必要接觸而非視覺懸空

拒絕近失敗 看似掛好但沒有支承或很快滑落

候選擾動 支承點或接觸位置改變

物理前提 柔性物理、自接觸、支承接觸

Symbolic A / B supported\_by(garment,support\_A) AND stable / supported\_by(garment,support\_B) AND stable

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C03 · C19 · C21 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-S09 · SC-T07

來源 [P087] [P167] [P093]

## F24 · 將繩線穿過或沿指定路徑佈設

範圍 5 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識端點與路徑（起點） → g2 取得端點（g1） → g3 穿引 / 佈線（g2） → g4 整理（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 route\_topology;endpoint\_locations;no\_required\_crossing\_error

必要過程 穿引順序只在影響功能時約束

拒絕近失敗 端點位置對但穿錯孔或繞錯方向

候選擾動 端點滑脫或路徑中障礙改變

物理前提 繩索動力學、自接觸、拓撲量測

Symbolic A / B route\_from\_labeled\_endpoint=[guide\_1,guide\_2] / route\_from\_labeled\_endpoint=[guide\_2,guide\_1]

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C03 · C07 · C18 · C19 · C21 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

情境 SC-W13 · SC-B15 · SC-T08 · SC-F13 · SC-G06

來源 [P085] [P086] [P119]

## A | 家族規格 F25—F26

### F25 · 柔性扣件或繫結操作

範圍 3 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識扣件 / 繩端（起點） → g2 建立細緻接觸（g1） → g3 完成扣合 / 指定結構（g2） → g4 拉測或檢查（g3）

最終證據 fastening\_or\_knot\_topology;functional\_hold

必要過程 功能檢查獨立於視覺相似度

拒絕近失敗 形成外觀環圈但不能維持指定扣合

候選擾動 細部接觸失效或繩端位置變化

物理前提 柔性 / 繩索物理、靈巧接觸、拓撲量測

Symbolic A / B valid\_flexible\_attachment\_at(anchor\_A) / valid\_flexible\_attachment\_at(anchor\_B)

Profile / 能力 / 變化 R3 · R6

C03 · C18 · C19 · C20 · C21 / V03 · V04 · V06 · V09

情境 SC-B16 · SC-T09 · SC-G07

來源 [P119] [P120] [P167]

### F26 · 把柔性套件套合到目標形狀

範圍 3 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 識別開口與目標（起點） → g2 對齊（g1） → g3 逐步套合（g2） → g4 整理邊界（g3） → g5 驗證（g4）

最終證據 coverage\_and\_topology;correct\_opening;stable\_fit

必要過程 若有模擬人體則另啟互動 / 接觸約束

拒絕近失敗 蓋住表面但開口或套合關係錯

候選擾動 邊緣滑脫或目標形狀姿態變化

物理前提 柔性物理、自接觸、形狀配合

Symbolic A / B opening\_and\_boundary\_match(fit\_A) / opening\_and\_boundary\_match(fit\_B)

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C03 · C19 · C21 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-T10 · SC-T11 · SC-A03

來源 [P087] [P167] [P148]

# A | 家族規格 F27—F28

## F27 · 以工具完成指定接觸覆蓋

範圍 3 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 選工具（起點） → g2 建立有效接觸（g1） → g3 依目標覆蓋（g2） → g4 檢查缺口（g3） → g5 完成（g4）

最終證據 coverage\_on\_required\_region;contact\_validity

必要過程 有效接觸條件與禁止區域須明訂

拒絕近失敗 在區域上方揮動但未接觸

候選擾動 工具姿態改變造成漏覆蓋

物理前提 剛體接觸、接觸覆蓋量測

Symbolic A / B effective\_contact\_coverage(region\_A) / effective\_contact\_coverage(region\_B)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C03 · C18 · C24 · C31 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-R08 · SC-B17 · SC-F14

來源 [P084] [P071] [P166]

## F28 · 以非抓取方式收集散落物

範圍 3 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識散落範圍（起點） → g2 選收集方向（g1） → g3 推掃（g2） → g4 集中 / 存入（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 required\_particles\_collected;destination;allowed\_residual

必要過程 若工具是任務要求則記錄工具接觸

拒絕近失敗 只移動大部分或把散落物推到視野外

候選擾動 一部分已收集物散開

物理前提 剛體顆粒、工具接觸

Symbolic A / B required\_particles\_in(destination\_A) / required\_particles\_in(destination\_B)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C08 · C22 · C24 · C25 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-R09 · SC-F15 · SC-G08

來源 [P085] [P084] [P100]

# A | 家族規格 F29—F30

## F29 · 倒取或轉移剛體顆粒

範圍 4 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 抓持源容器（起點） → g2 對齊目標（g1） → g3 控制倒取（g2） → g4 停止 / 復位（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 quantity\_in\_target;residual\_and\_spill;container\_state

必要過程 不是液體物理的替代聲稱

拒絕近失敗 倒取動作正確但顆粒未到達容器

候選擾動 目標容器位移或重心變化

物理前提 剛體顆粒、容器接觸

Symbolic A / B granular\_transfer\_to(receiver\_A) AND source\_restored / granular\_transfer\_to(receiver\_B) AND source\_restored

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C16 · C22 · C25 · C31 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-R10 · SC-W14 · SC-L07 · SC-G09

來源 [P067] [P100] [P071]

## F30 · 液體轉移並驗證指定終態

範圍 4 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 確認液體與目標（起點） → g2 對齊（g1） → g3 轉移（g2） → g4 停止 / 復位（g3） → g5 測量（g4）

最終證據 measured\_target\_volume;spill\_state;source\_state

必要過程 液體狀態必須來自宣告模型，不是播放動畫

拒絕近失敗 看似有液流但體積 / 落點錯誤

候選擾動 接收容器或流動條件變化

物理前提 已驗證流體模型、容器接觸、流體狀態量測

Symbolic A / B fluid\_quantity\_in(receiver\_A)=q / fluid\_quantity\_in(receiver\_B)=q

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C02 · C16 · C22 · C25 · C31 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-R11 · SC-L08 · SC-F16 · SC-G10

來源 [P100] [P085] [P087]

## A | 家族規格 F31—F32

### F31 · 使用量測回饋配量

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 讀取目標量（起點） → g2 確認量測基準（g1） → g3 分次配量（g2） → g4 讀回饋（g3） → g5 修正並驗證（g4）

最終證據 quantity\_within\_declared\_tolerance;correct\_material

必要過程 量測、歸零與停止條件需可追蹤

拒絕近失敗 數量接近但秤未歸零或物料身份錯

候選擾動 量測延遲或容器基準狀態改變

物理前提 數量量測、物料轉移模型

Symbolic A / B measured\_quantity=q\_A / measured\_quantity=q\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C04 · C08 · C16 · C22 · C25 · C30 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-R12 · SC-L09

來源 [P100] [P039] [P067]

### F32 · 執行可驗證的攪動程序

範圍 2 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 選工具（起點） → g2 接觸物料（g1） → g3 執行指定程序（g2） → g4 停止（g3） → g5 檢查模型支持的結果（g4）

最終證據 declared\_motion\_or\_mixing\_criterion;container\_state

必要過程 機械攪動軌跡與實際混合均勻度分開報告

拒絕近失敗 工具只在空中運動或以圈數冒充化學均勻

候選擾動 工具接觸或容器狀態改變

物理前提 工具接觸、明訂混合模型

Symbolic A / B contact\_motion\_protocol=A / contact\_motion\_protocol=B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C07 · C22 · C24 · C31 / V03 · V04 · V06 · V07 · V09

情境 SC-R13 · SC-L10

來源 [P100] [P164] [P023]

# A | 家族規格 F33—F34

## F33 · 對材料進行指定分割

範圍 2 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 識別分割目標（起點） → g2 固定材料（g1） → g3 選擇工具與路徑（g2） → g4 分割（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 required\_components\_and\_boundary;preserved\_regions

必要過程 拓撲改變需真實受模型控制；不以mesh切換冒充物理泛化

拒絕近失敗 外觀切痕但仍連接，或多切一塊

候選擾動 材料滑移或工具接觸失準

物理前提 已驗證切割 / 撕裂、拓撲改變、工具接觸

Symbolic A / B split\_components\_and\_boundaries=pattern\_A / split\_components\_and\_boundaries=pattern\_B

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C07 · C18 · C19 · C21 · C24 · C31 / V03 · V04 · V06 · V09

情境 SC-R14 · SC-B18

來源 [P100] [P087] [P084]

## F34 · 對柔順物施加指定壓縮或成形

範圍 3 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 建立接觸（起點） → g2 施加可量測形變（g1） → g3 維持或釋放（g2） → g4 檢查（g3）

最終證據 deformation\_or\_force\_criterion;final\_state

必要過程 若要求維持時間需有連續證據

拒絕近失敗 只碰觸一下或靠穿透達到形狀

候選擾動 接觸剛度或支承位置變化

物理前提 柔性物理、力 / 形變量測

Symbolic A / B deformation\_or\_force\_state=target\_A / deformation\_or\_force\_state=target\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C03 · C18 · C21 · C22 · C31 / V03 · V04 · V05 · V09

情境 SC-B19 · SC-T12 · SC-F17

來源 [P085] [P067] [P087]

# A | 家族規格 F35—F36

## F35 · 操作設備、等待狀態並取放

範圍 6 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 設置設備（起點） → g2 啟動（g1） → g3 等待獨立ready事件（g2） → g4 執行後續取放（g3） → g5 復位（g4）

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

候選擾動 設備返回不同的可恢復狀態

物理前提 設備狀態模型、剛體接觸

Symbolic A / B device\_mode\_A -> ready\_A -> retrieve\_correct\_item / device\_mode\_B -> ready\_B -> retrieve\_correct\_item

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6  
C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31 / V03 · V07 · V09 · V11

情境 SC-H17 · SC-R15 · SC-O08 · SC-L11 · SC-T13 · SC-A04

來源 [P071] [P100] [P097]

## F36 · 導航到指定目標並證明到達

範圍 3 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識目的地（起點） → g2 規劃路徑（g1） → g3 移動與重新定位（g2） → g4 證明到達（g3）

最終證據 correct\_destination;arrival\_condition

必要過程 只限制任務要求的路徑 / 禁止區

拒絕近失敗 停在視覺相似但錯誤目的地

候選擾動 路徑出現可通行的替代障礙

物理前提 導航 / 碰撞、定位

Symbolic A / B arrived(destination\_A) / arrived(destination\_B)

Profile / 能力 / 變化 R4 · R5 · R6  
C01 · C02 · C06 · C23 · C30 / V01 · V05 · V06 · V09 · V11

情境 SC-S10 · SC-A05 · SC-P09

來源 [P094] [P095] [P102]

# A | 家族規格 F37—F38

## F37 · 搜尋並移動取回指定物

**範圍** 4 個 B0；階段 A；執行候選

**子目標 / 依賴** g1 搜尋與定位（起點） → g2 導航（g1） → g3 取得物件（g2） → g4 返回 / 送達（g3） → g5 核對（g4）

**最終證據** correct\_object\_delivered;destination

**必要過程** 搜尋歷史與實際抓取可追蹤

**拒絕近失敗** 找到但沒取回，或取回同類錯身份

**候選擾動** 目標位置或可達路徑改變

**物理前提** 導航 / 碰撞、剛體接觸

**Symbolic A / B** retrieved\_and\_delivered(object\_A) / retrieved\_and\_delivered(object\_B)

**Profile / 能力 / 變化** R4 · R5 · R6  
C01 · C02 · C09 · C15 · C16 · C23 / V02 · V05 · V08 · V09

**情境** SC-W15 · SC-O09 · SC-G11 · SC-A06

**來源** [P099] [P098] [P100]

## F38 · 保持載荷要求的移動運送

**範圍** 4 個 B0；階段 B；執行候選

**子目標 / 依賴** g1 取得 / 固定載荷（起點） → g2 規劃路徑（g1） → g3 運送（g2） → g4 放置（g3） → g5 核對完整載荷（g4）

**最終證據** load\_at\_destination;contents\_preserved

**必要過程** 只有任務明訂的穩定 / 掉落條件拘束

**拒絕近失敗** 主容器到達但內容物遺失

**候選擾動** 路徑變化或部分負載位移

**物理前提** 移動操作、負載動力學

**Symbolic A / B** load\_and\_contents\_at(destination\_A) / load\_and\_contents\_at(destination\_B)

**Profile / 能力 / 變化** R4 · R5 · R6  
C02 · C08 · C22 · C23 · C31 / V03 · V04 · V05 · V09

**情境** SC-R16 · SC-W16 · SC-T14 · SC-G12

**來源** [P131] [P099] [P093]

## A | 家族規格 F39—F40

### F39 · 按順序完成多站服務並返回

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 讀取站點與順序（起點） → g2 準備物件（g1） → g3 逐站執行（g2） → g4 處理中斷（g3） → g5 返回核對（g4）

最終證據 all\_required\_deliveries;return\_state

必要過程 required\_visit\_and\_delivery\_order

拒絕近失敗 都送到了但違反明訂順序或沒返回

候選擾動 中途更換後續站點局部配置

物理前提 導航 / 碰撞、剛體接觸、事件紀錄

Symbolic A / B delivery\_order=[station\_A,station\_B] then\_return / delivery\_order=[station\_B,station\_A] then\_return

Profile / 能力 / 變化 R4 · R5 · R6

C07 · C09 · C15 · C16 · C23 · C25 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

情境 SC-W17 · SC-P10

來源 [P100] [P097] [P143]

### F40 · 重排通道或操作環境後通行

範圍 3 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 判斷阻礙（起點） → g2 操作 / 移動環境（g1） → g3 確認通道（g2） → g4 通行或搬運（g3） → g5 必要復原（g4）

最終證據 required\_passage\_completed;environment\_goal

必要過程 不得穿透障礙；復原僅在任務要求時檢查

拒絕近失敗 底座穿透物體或只開門未通行

候選擾動 通道狀態在操作後改變

物理前提 移動操作、關節機構、導航 / 碰撞

Symbolic A / B required\_passage=route\_A; environment\_goal\_met / required\_passage=route\_B; environment\_goal\_met

Profile / 能力 / 變化 R4 · R5 · R6

C02 · C08 · C15 · C16 · C17 · C23 / V03 · V05 · V06 · V09

情境 SC-W18 · SC-F18 · SC-P11

來源 [P098] [P099] [P084]

## A | 家族規格 F41—F42

### F41 · 向指定合作方交接物件

範圍 4 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識對象與意圖（起點） → g2 準備物件（g1） → g3 對齊交接（g2） → g4 確認接收（g3） → g5 釋放並驗證（g4）

最終證據 correct\_recipient\_has\_correct\_object

必要過程 release\_after\_valid\_receipt;declared\_contact\_constraints

拒絕近失敗 物件靠近手卻尚未被接收就放手

候選擾動 接收者時序或手部位置改變

物理前提 合作方模型、接觸交接

Symbolic A / B recipient\_A\_has(target) after\_valid\_exchange / recipient\_B\_has(target) after\_valid\_exchange

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C01 · C16 · C22 · C28 · C29 · C30 · C31 / V02 · V05 · V09 · V10 · V11

情境 SC-R17 · SC-S11 · SC-A07 · SC-P12

來源 [P146] [P141] [P147] [P168]

### F42 · 共享資源的等待、使用與歸還

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識占用與規則（起點） → g2 等待或協商（g1） → g3 使用資源（g2） → g4 歸還（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 own\_task\_complete;resource\_released

必要過程 turn\_taking\_and\_protocol\_events

拒絕近失敗 完成自己任務但搶用資源或未歸還

候選擾動 合作方延遲或改變資源釋放時機

物理前提 合作方策略、資源事件模型、剛體接觸

Symbolic A / B use\_and\_return\_resource\_in\_permitted\_window\_A / use\_and\_return\_resource\_in\_permitted\_window\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C07 · C09 · C15 · C28 · C29 · C30 · C31 / V05 · V07 · V09 · V10 · V11

情境 SC-R18 · SC-A08

來源 [P143] [P147] [P145]

# A | 家族規格 F43—F44

## F43 · 依人類意圖提供適時協助

範圍 2 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 觀察意圖證據（起點） → g2 決定協助或詢問（g1） → g3 選時機（g2） → g4 執行協助（g3） → g5 確認共同目標（g4）

最終證據 appropriate\_assistance\_outcome;shared\_goal

必要過程 是否可打斷及何時行動由任務協議定義

拒絕近失敗 把物品送對但時機使人類流程失敗

候選擾動 合作方更改計畫或意圖線索不充分

物理前提 合作方策略、意圖標籤、剛體接觸

Symbolic A / B assistance\_consistent\_with\_observed\_intent\_A / assistance\_consistent\_with\_observed\_intent\_B

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C06 · C09 · C15 · C28 · C29 · C30 / V05 · V08 · V09 · V10 · V11

情境 SC-A09 · SC-P13

來源 [P141] [P145] [P143] [P168]

## F44 · 與合作方共同支承或對齊

範圍 1 個 B0；階段 C；執行候選

子目標 / 依賴 g1 確認角色（起點） → g2 建立共同支承（g1） → g3 同步搬移 / 對齊（g2） → g4 共同放置（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 joint\_goal;load\_or\_material\_integrity

必要過程 required\_synchronization\_and\_release\_protocol

拒絕近失敗 單方位置正確但破壞共同支承

候選擾動 合作方速度或支承位置改變

物理前提 合作方策略、耦合接觸、共同負載

Symbolic A / B joint\_support\_and\_placement(destination\_A) / joint\_support\_and\_placement(destination\_B)

Profile / 能力 / 變化 R2 · R3 · R5 · R6

C02 · C19 · C21 · C22 · C28 · C29 · C31 / V03 · V04 · V09 · V10

情境 SC-A10

來源 [P143] [P147] [P148] [P167]

# A | 家族規格 F45—F46

## F45 · 辨識並跟隨指定對象

範圍 1 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 辨識目標身份（起點） → g2 保持觀測（g1） → g3 跟隨與繞行（g2） → g4 處理遮擋（g3） → g5 抵達或停止（g4）

最終證據 correct\_person\_followed;declared\_completion

必要過程 distance / 路徑與回應要求需明訂

拒絕近失敗 跟上外觀相似的另一角色

候選擾動 遮擋、交叉人流或路徑改變

物理前提 合作方運動策略、導航 / 碰撞

Symbolic A / B follow(person\_A) until\_declared\_goal / follow(person\_B) until\_declared\_goal

Profile / 能力 / 變化 R4 · R5 · R6

C01 · C09 · C23 · C28 · C29 · C30 / V01 · V05 · V08 · V09 · V10

情境 SC-A11

來源 [P103] [P168] [P142]

## F46 · 主動取得證據並回答場景問題

範圍 2 個 B0；階段 A；主動資訊

子目標 / 依賴 g1 解析問題（起點） → g2 判斷缺少證據（g1） → g3 主動觀測 / 詢問（g2） → g4 整合（g3） → g5 回答及指向證據（g4）

最終證據 answer\_and\_evidence\_valid

必要過程 若問題無唯一答案，不強制給單一錯誤標籤

拒絕近失敗 答案猜對但引用錯證據；把QA算物理操作成功

候選擾動 視角遮擋或可取得資訊改變

物理前提 主動視角 / 導航、查詢答案

Symbolic A / B answer\_and\_support(query\_A) / answer\_and\_support(query\_B)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C01 · C02 · C04 · C09 · C23 · C30 / V01 · V05 · V08 · V09 · V11

情境 SC-O10 · SC-A12

來源 [P038] [P037] [P033] [P168]

# A | 家族規格 F47—F48

## F47 · 取得數位資訊後完成實體工作

範圍 4 個 B0；階段 B；執行候選

子目標 / 依賴 g1 查詢 / 操作限定工具（起點） → g2 讀取結果（g1） → g3 映射到物件 / 目標（g2） → g4 實體執行（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 digital\_result\_consistent\_with\_physical\_outcome

必要過程 數位查詢和實體結果均可追蹤；不是開放網路能力聲稱

拒絕近失敗 拿對常見物但沒使用本次變更的查詢結果

候選擾動 查詢回傳 / 庫存於允許節點更新

物理前提 限定數位工具 API、剛體接觸、事件紀錄

Symbolic A / B physical\_result\_matches(acknowledged\_job\_A) / physical\_result\_matches(acknowledged\_job\_B)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C04 · C07 · C08 · C09 · C15 · C25 · C32 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09 · V11

情境 SC-S12 · SC-O11 · SC-L12 · SC-P14

來源 [P039] [P101] [P097]

## F48 · 將工作區復原至記錄狀態

範圍 3 個 B0；階段 A；執行候選

子目標 / 依賴 g1 取回參考狀態（起點） → g2 比較目前差異（g1） → g3 規劃復原（g2） → g4 逐項修正（g3） → g5 核對（g4）

最終證據 required\_reference\_relations\_restored

必要過程 reference\_source\_identity\_correct

拒絕近失敗 看起來整齊但不是指定的先前狀態

候選擾動 復原途中再改變一個物件狀態

物理前提 剛體接觸、參考狀態紀錄

Symbolic A / B restore(required\_relations\_from\_history\_A) / restore(required\_relations\_from\_history\_B)

Profile / 能力 / 變化 R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

C02 · C04 · C09 · C15 · C16 · C25 · C27 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

情境 SC-H18 · SC-O12 · SC-B20

來源 [P123] [P115] [P109] [P100]

# B | 180 個完整情境藍圖

完整 180 個 B0 藍圖：178 執行候選+2 主動場景問答，均未實例化。 每張卡保留初態、A/B、專屬核對、證據、必要過程、近失敗、擾動、physics、模組、機體、能力、來源和變化軸。

共同未定欄位：實際 material identity、asset manifest、episode budget、measurement tolerances；human video pairs 與 simulator rollouts 均為 0。所有 paired goals 需可解性、區分性與資訊充分性驗證，official scoring 一律未開放，難度未校準。

執行觀測候選為 robot RGB / RGB-D、proprioception 與明訂 optional contact sensors；完整物件 / 材料 state、contact trace、goal answers、event ledger 為 evaluator 私有。正式 case 需另外凍結 observation / action contract。

材料和物件結構分開。關節 / 扣件、容器、multi-part / connector 或待綁定結構屬 instance 結構欄位，不能從材料名自動推定。文獻來源是設計動機，並不表示原作已實作這張卡的精確情境。

| ID / 場域        | B0 | 閱讀     |
|----------------|----|--------|
| D01 居家生活空間     | 18 | 前往完整情境 |
| D02 餐飲服務場所     | 18 | 前往完整情境 |
| D03 零售門店       | 12 | 前往完整情境 |
| D04 倉儲與配送場所    | 18 | 前往完整情境 |
| D05 辦公與行政空間    | 12 | 前往完整情境 |
| D06 工坊、製造與維修場所 | 20 | 前往完整情境 |
| D07 實驗室例行物件操作  | 12 | 前往完整情境 |
| D08 旅宿與洗衣服務    | 14 | 前往完整情境 |
| D09 建築設施維護服務   | 18 | 前往完整情境 |
| D10 園藝與戶外作業場域  | 12 | 前往完整情境 |
| D11 輔助生活服務場域   | 12 | 前往完整情境 |
| D12 公共場館與活動場域  | 14 | 前往完整情境 |

## B.01 | D01 居家生活空間

私人住宅中的整理、備餐、衣物和家庭設備；以住家任務目的作主分類。 全域 18 個 B0；均 Q0。

### SC-H01 · 依示範收納遙控器

家族 / 材料 / 階段 F01 辨識、抓取並放至指定位置 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 同一遙控器、左右收納盒皆可達

目標 A / B A：放入左盒；B：放入右盒

專屬核對 確認同一物件位於指定盒內且已釋放

最終證據 target\_at(destination);stable(target)

必要過程 任務明訂的搬移方式；不預設所有情境都必須抓取

拒絕近失敗 放錯身份或只短暫碰到目標區

擾動 / 變化 搬移中目標滑脫至可恢復位置；變化：新外觀與新盒位置

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C16

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V09

文獻動機 [P062] [P064] [P164]

### SC-H02 · 整理家庭玩具

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 顏色與形狀交叉的玩具和兩個容器

目標 A / B A：按顏色分組；B：按形狀分組

專屬核對 兩規則產生不同分組；全體身份與去向可核對

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：未見玩具與規則改寫

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

## B | D01 · 居家生活空間 · 3—4/18

### SC-H03 · 復現桌面擺放

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 杯、書、托盤位置初始一致

目標 A / B A：杯在書左且托盤在前；B：杯在書右且托盤在後

專屬核對 每個必要相對關係皆成立

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：新尺寸與相機方向

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

### SC-H04 · 堆疊可堆放收納盒

家族 / 材料 / 階段 F04 形成指定穩定堆疊 · 剛體 · A

初態 相容的紅藍盒與平面

目標 A / B A：紅盒在藍盒上；B：藍盒在紅盒上

專屬核對 釋放後支承關係與穩定性均正確

最終證據 support\_graph\_matches;stack\_stable

必要過程 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

拒絕近失敗 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

擾動 / 變化 改變底層姿態或接觸摩擦；變化：接觸摩擦和箱體尺寸

Physics 重力、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C16 · C18 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P062] [P084]

## B | D01 · 居家生活空間 · 5—6/18

### SC-H05 · 準備家庭外出盒

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 共享物品庫、單一出門盒

目標 A / B A：裝入示範A的物品集合；B：裝入示範B的物品集合

專屬核對 內容物集合精確匹配，不以數量代替身份

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：清單組合與容器容量

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

### SC-H06 · 存入指定抽屜

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 左右抽屜、一本記事本

目標 A / B A：存入左抽屜並關閉；B：存入右抽屜並關閉

專屬核對 物件在正確內部且抽屜關閉

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：抽屜摩擦和把手幾何

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

## B | D01 · 居家生活空間 · 7—8/18

### SC-H07 · 從盒內取指定物

家族 / 材料 / 階段 F07 從受遮擋容器取物並復原 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 兩件不同物品、帶蓋盒

目標 A / B A：取出物件A後復原盒蓋；B：取出物件B後復原盒蓋

專屬核對 取出身份正確，另一物保留，蓋子復原

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

擾動 / 變化 開啟後更換目標的局部位置；變化：盒內遮擋與物件移位

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P071] [P123] [P100]

### SC-H08 · 取出被擋住的相簿

家族 / 材料 / 階段 F08 排除遮擋後取物並復原障礙 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 兩本相簿與可暫移障礙

目標 A / B A：取左相簿並復原障礙；B：取右相簿並復原障礙

專屬核對 目標取出，要求復原的物件回到參考關係

最終證據 target\_retrieved;required\_obstacles\_restored

必要過程 保留復原所需的初始狀態證據

拒絕近失敗 取物成功但阻礙物未復原

擾動 / 變化 第二個障礙被移動，需更新計畫；變化：障礙數量與布局

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P084] [P100] [P123]

## B | D01 · 居家生活空間 · 9—10/18

### SC-H09 · 找回剛才使用的杯子

家族 / 材料 / 階段 F09 依歷史找到並處理物件 · 剛體 · A · Pilot 候選 · 詳細案例

初態 相同外觀杯具，使用歷史影片不同

目標 A / B A：收回示範A使用的杯；B：收回示範B使用的杯

專屬核對 身份由歷史決定，不能從起始位置猜答案

最終證據 correct\_history\_target\_completed;evidence\_ref\_valid

必要過程 不能用當前場景泄漏所需歷史

拒絕近失敗 取到外觀相似物，或引用錯session

擾動 / 變化 加入無關session或移動曾看見的物件；變化：跨session干擾

Physics 歷史紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C06 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P033] [P028] [P115] [P123]

### SC-H10 · 補足家庭用品套組

家族 / 材料 / 階段 F10 盤點並補足指定集合 · 剛體 · A

初態 不完整套組與備用品

目標 A / B A：補成套組A；B：補成套組B

專屬核對 每種物件的身份和數量均符合指定清單

最終證據 final\_inventory\_matches;identities\_verified

必要過程 盤點來源與變更事件可追蹤

拒絕近失敗 數量正確但種類錯誤

擾動 / 變化 執行中外部移走一件物品；變化：盤點誤導與中途移物

Physics 庫存紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P039] [P032] [P100]

## B | D01 · 居家生活空間 · 11–12/18

### SC-H11 · 檢查盒子是否已裝好

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 盒內狀態部分遮擋，兩個待處理盒

目標 A / B A：處理示範指定的未完成盒；B：處理另一指定盒

專屬核對 先取得足夠狀態證據，再完成正確分支

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：遮擋及內容物替換

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

### SC-H12 · 照示範操作家用控制面板

家族 / 材料 / 階段 F12 依程序操作面板並驗證 · 剛體 · A

初態 可記錄事件的A/B按鍵與復位鍵

目標 A / B A：完成A→B再復位；B：完成B→A再復位

專屬核對 必要事件順序正確；最後都復位不能單靠終態判分

最終證據 device\_program\_outcome;final\_panel\_state

必要過程 required\_event\_order;no\_forbidden\_transition

拒絕近失敗 只把開關停在正確終態但沒有完成程序

擾動 / 變化 中途重置一個機構狀態；變化：布局與中途狀態重置

Physics 關節機構、設備事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C06 · C07 · C08 · C15 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P023] [P003] [P101] [P166]

## B | D01 · 居家生活空間 · 13—14/18

### SC-H13 · 開指定旋蓋容器取物

家族 / 材料 / 階段 F13 操作旋轉 / 扣合封口 · 剛體 · B

初態 兩個相容容器、固定裝置

目標 A / B A：從容器A取出內容物；B：從容器B取出內容物

專屬核對 封口實際開啟、內容物身份正確

最終證據 seal\_or\_latch\_state;target\_goal\_state

必要過程 機構必須按宣告物理 / 狀態模型運作

拒絕近失敗 只重疊蓋子而沒有實際扣合

擾動 / 變化 封口抓持滑移或轉角狀態改變；變化：旋蓋幾何與固定失效

Physics 關節機構、扣件力學、必要時的固定治具、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C17 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P067] [P080] [P164]

### SC-H14 · 展開居家小毛巾

家族 / 材料 / 階段 F20 展開並整理柔性片材 · 布料 · B

初態 同一皺折矩形毛巾與方向標記

目標 A / B A：展開後長軸朝方向A；B：展開後長軸朝方向B

專屬核對 展開程度、可辨識方向與自摺狀態

最終證據 unfolding\_state;coverage;orientation

必要過程 coverage不得單獨冒充拓撲正確

拒絕近失敗 面積大但仍有關鍵自摺或方向錯誤

擾動 / 變化 抓持滑脫或材料阻力改變；變化：布料尺寸和彎曲參數

Physics 自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P088] [P092] [P087] [P167]

## B | D01 · 居家生活空間 · 15—16/18

### SC-H15 · 依目標摺矩形毛巾

家族 / 材料 / 階段 F21 依指定摺法處理柔性片材 · 布料 · B · Pilot 候選 · 詳細案例

初態 相同毛巾與起始姿態

目標 A / B A：沿指定長軸對摺；B：沿指定短軸對摺

專屬核對 兩種幾何可區分，邊緣與摺法均核對

最終證據 fold\_topology;edge\_relations;shape;stable\_state

必要過程 必要摺疊結果而非逐幀照抄

拒絕近失敗 壓成一團或外形近似但邊緣關係錯

擾動 / 變化 部分抓點滑脫，需重抓與重新對齊；變化：材質外觀與動力學分開變化

Physics 摺疊狀態量測、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C06 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P089] [P091] [P090] [P167] [P087]

### SC-H16 · 摺好家用布品再收納

家族 / 材料 / 階段 F22 完成摺疊後存放柔性物 · 布料 · B

初態 一件布品與單一籃子

目標 A / B A：按摺法A存入籃子；B：按摺法B存入籃子

專屬核對 進籃前後皆保有指定摺法

最終證據 correct\_fold\_persists;inside\_destination

必要過程 摺法在存放前後均可驗證

拒絕近失敗 把未摺布料丟入籃子

擾動 / 變化 運送中局部展開或容器位置變化；變化：運送中局部展開

Physics 容器幾何、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C15 · C19 · C21 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P164]

## B | D01 · 居家生活空間 · 17–18/18

### SC–H17 · 完成模擬設備取放程序

家族 / 材料 / 階段 F35 操作設備、等待狀態並取放 · 剛體 · B

初態 物件、設備、模式A/B與ready事件

目標 A / B A：以模式A完成取放；B：以模式B完成取放

專屬核對 模式、ready事件與取回身份匹配；不推論真實熱學效果

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

擾動 / 變化 設備返回不同的可恢復狀態；變化：設備狀態與等待延遲

Physics 關節機構、設備狀態模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V07 · V09 · V11

文獻動機 [P071] [P100] [P097]

### SC–H18 · 恢復先前客廳桌面

家族 / 材料 / 階段 F48 將工作區復原至記錄狀態 · 剛體 · A

初態 相同目前狀態、兩段不同參考歷史

目標 A / B A：復原到歷史A狀態；B：復原到歷史B狀態

專屬核對 參考來源和物件相對關係均正確

最終證據 required\_reference\_relations\_restored

必要過程 reference\_source\_identity\_correct

拒絕近失敗 看起來整齊但不是指定的先前狀態

擾動 / 變化 復原途中再改變一個物件狀態；變化：歷史混淆與再次移物

Physics 參考狀態紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C09 · C15 · C16 · C25 · C27

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P123] [P115] [P109] [P100]

## B.02 | D02 餐飲服務場所

餐廳、商用備餐與餐桌服務；與客房布品服務分開。 全域 18 個 B0；均 Q0。

### SC-R01 · 依示範配置餐位

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A

初態 餐具、杯、盤與同一餐桌

目標 A / B A：完成餐位配置A；B：完成餐位配置B

專屬核對 必要物件身份及相對位置全數匹配

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：餐具形狀與桌面布局

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

### SC-R02 · 疊放指定順序餐盤

家族 / 材料 / 階段 F04 形成指定穩定堆疊 · 剛體 · A

初態 可互相堆疊的兩種餐盤

目標 A / B A：A盤在B盤上；B：B盤在A盤上

專屬核對 支承順序與釋放後穩定性

最終證據 support\_graph\_matches;stack\_stable

必要過程 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

拒絕近失敗 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

擾動 / 變化 改變底層姿態或接觸摩擦；變化：新盤形與摩擦

Physics 重力、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C16 · C18 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P062] [P084]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 3—4/18

### SC-R03 · 組合外帶用品包

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 多種餐具及單一包裝盒

目標 A / B A：裝訂單A的用品；B：裝訂單B的用品

專屬核對 集合、數量、容器閉合需求

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：訂單組合與容器空間

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

### SC-R04 · 把容器存入服務櫃

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A

初態 兩個可達櫃格與食材代理容器

目標 A / B A：存入櫃格A再關門；B：存入櫃格B再關門

專屬核對 正確櫃格內部與關門狀態

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：門機構與把手變化

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 5—6/18

### SC-R05 · 從備餐盒取指定器具

家族 / 材料 / 階段 F07 從受遮擋容器取物並復原 · 剛體 · A

初態 多器具、帶蓋盒

目標 A / B A：取器具A後復位盒蓋；B：取器具B後復位盒蓋

專屬核對 器具身份、非目標保留與盒蓋狀態

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

擾動 / 變化 開啟後更換目標的局部位置；變化：盒內遮擋和位置改變

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P071] [P123] [P100]

### SC-R06 · 依杯具狀態分流

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 模擬杯具具有可觀測完整 / 破損幾何狀態

目標 A / B A：處理示範指定狀態的杯；B：處理另一指定狀態的杯

專屬核對 狀態分類及後續放置正確；不推論衛生狀態

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：視角與外觀干擾

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 7—8/18

### SC-R07 · 雙臂搬放大型餐盤

家族 / 材料 / 階段 [F19](#) 以協調抓持搬運大型物 · 剛體 · B

初態 同一大型餐盤、兩個目的台

目標 **A / B** A：放至工作台A；B：放至工作台B

專屬核對 完整餐盤穩定支承與目的地

最終證據 [target\\_at\\_destination](#);[load\\_integrity](#)

必要過程 任務明訂的支承 / 穩定需求

拒絕近失敗 一端到位但物件失穩或穿透

擾動 / 變化 一側接觸減弱或載荷重心改變；變化：重心與抓持點

**Physics** 雙末端協調、剛體接觸

模組 / 機體 [T1](#) · [T3](#) · [T4](#) · [T5](#) · [T6](#) · [T8](#)

[R2](#) · [R3](#) · [R5](#) · [R6](#)

能力 / 額外 **probe** [C02](#) · [C08](#) · [C19](#) · [C22](#) · [C31](#)

[C06](#) · [C07](#) · [C08](#) · [C11](#) · [C12](#) · [C13](#) · [C14](#) · [C15](#) · [C26](#) · [C27](#)

來源 **preset** / 變化軸 [O1](#) · [O2](#) · [O3](#) · [O4](#) · [O5](#) · [O6](#) / [V03](#) · [V04](#) · [V05](#) · [V09](#)

文獻動機 [\[P074\]](#) [\[P130\]](#) [\[P131\]](#)

### SC-R08 · 完成餐檯指定接觸覆蓋

家族 / 材料 / 階段 [F27](#) 以工具完成指定接觸覆蓋 · 剛體 · A

初態 工具與兩個標記區域

目標 **A / B** A：覆蓋區域A；B：覆蓋區域B

專屬核對 有效接觸覆蓋；不把它當實際消毒效果

最終證據 [coverage\\_on\\_required\\_region](#);[contact\\_validity](#)

必要過程 有效接觸條件與禁止區域須明訂

拒絕近失敗 在區域上方揮動但未接觸

擾動 / 變化 工具姿態改變造成漏覆蓋；變化：工具姿態與表面幾何

**Physics** 接觸覆蓋量測、剛體接觸

模組 / 機體 [T1](#) · [T3](#) · [T4](#) · [T5](#) · [T6](#)

[R1](#) · [R2](#) · [R3](#) · [R4](#) · [R5](#) · [R6](#)

能力 / 額外 **probe** [C02](#) · [C03](#) · [C18](#) · [C24](#) · [C31](#)

[C06](#) · [C07](#) · [C08](#) · [C11](#) · [C12](#) · [C13](#) · [C15](#) · [C26](#) · [C27](#)

來源 **preset** / 變化軸 [O1](#) · [O2](#) · [O3](#) · [O4](#) · [O5](#) · [O6](#) / [V03](#) · [V04](#) · [V05](#) · [V09](#)

文獻動機 [\[P084\]](#) [\[P071\]](#) [\[P166\]](#)

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 9—10/18

### SC-R09 · 收集桌面顆粒

家族 / 材料 / 階段 F28 以非抓取方式收集散落物 · 顆粒 · B

初態 剛體碎屑代理和左右集料區

目標 A / B A：收集到A區；B：收集到B區

專屬核對 全部指定顆粒去向與允許殘留

最終證據 required\_particles\_collected;destination;allowed\_residual

必要過程 若工具是任務要求則記錄工具接觸

拒絕近失敗 只移動大部分或把散落物推到視野外

擾動 / 變化 一部分已收集物散開；變化：顆粒大小與摩擦

Physics 剛體顆粒、工具接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C22 · C24 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P084] [P100] [P067]

### SC-R10 · 把乾料代理倒入指定碗

家族 / 材料 / 階段 F29 倒取或轉移剛體顆粒 · 顆粒 · B

初態 源容器、顆粒、兩個碗

目標 A / B A：倒入碗A後復位容器；B：倒入碗B後復位容器

專屬核對 顆粒在正確碗內、散落與容器終態

最終證據 quantity\_in\_target;residual\_and\_spill;container\_state

必要過程 不是液體物理的替代聲稱

拒絕近失敗 倒取動作正確但顆粒未到達容器

擾動 / 變化 目標容器位移或重心變化；變化：容器形狀與顆粒動力學

Physics 容器接觸、剛體顆粒

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P100] [P071]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 11–12/18

### SC-R11 · 轉移水到指定杯

家族 / 材料 / 階段 F30 液體轉移並驗證指定終態 · 流體 · C

初態 經驗證液體模型、源壺、兩個杯

目標 A / B A：將指定量轉移至杯A；B：將指定量轉移至杯B

專屬核對 真實模型體積與溢流狀態，不只檢查動畫

最終證據 measured\_target\_volume;spill\_state;source\_state

必要過程 液體狀態必須來自宣告模型，不是播放動畫

拒絕近失敗 看似有液流但體積 / 落點錯誤

擾動 / 變化 接收容器或流動條件變化；變化：流動參數與目標位移

Physics 容器接觸、流體狀態量測、已驗證流體模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P100] [P085] [P087]

### SC-R12 · 以秤 / 計數器分裝乾料

家族 / 材料 / 階段 F31 使用量測回饋配量 · 顆粒 · B

初態 充分顆粒、量測裝置與分裝杯

目標 A / B A：配量到目標A；B：配量到目標B

專屬核對 量測基準、最終數量和材料身份

最終證據 quantity\_within\_declared\_tolerance;correct\_material

必要過程 量測、歸零與停止條件需可追蹤

拒絕近失敗 數量接近但秤未歸零或物料身份錯

擾動 / 變化 量測延遲或容器基準狀態改變；變化：量測延遲與容器基準

Physics 物料轉移模型、數量量測、剛體顆粒

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C08 · C16 · C22 · C25 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P100] [P039] [P067]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 13—14/18

### SC-R13 · 完成指定機械攪動

家族 / 材料 / 階段 F32 執行可驗證的攪動程序 · 顆粒 · C

初態 工具、容器、惰性顆粒

目標 A / B A：依示範A攪動程序；B：依示範B攪動程序

專屬核對 接觸與程序事件；不以圈數宣稱化學混合均勻

最終證據 declared\_motion\_or\_mixing\_criterion;container\_state

必要過程 機械攪動軌跡與實際混合均勻度分開報告

拒絕近失敗 工具只在空中運動或以圈數冒充化學均勻

擾動 / 變化 工具接觸或容器狀態改變；變化：工具替代和容器尺寸

Physics 明訂混合模型、剛體顆粒、工具接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C07 · C22 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P164] [P023] [P067]

### SC-R14 · 依示範分割可切模型

家族 / 材料 / 階段 F33 對材料進行指定分割 · 其他柔順固體 · C

初態 同一可分割材料模型與參考邊界

目標 A / B A：按分割方案A處理；B：按分割方案B處理

專屬核對 部件數、分割邊界及保留區域

最終證據 required\_components\_and\_boundary;preserved\_regions

必要過程 拓撲改變需真實受模型控制；不以mesh切換冒充物理泛化

拒絕近失敗 外觀切痕但仍連接，或多切一塊

擾動 / 變化 材料滑移或工具接觸失準；變化：材料參數與固定失效

Physics 形變量測、柔性物理、工具接觸、拓撲改變、已驗證切割 / 撕裂

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C07 · C18 · C19 · C21 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P100] [P087] [P084]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 15—16/18

### SC-R15 · 服務設備程序與取回

家族 / 材料 / 階段 F35 操作設備、等待狀態並取放 · 剛體 · B

初態 虛擬設備、模式與ready狀態

目標 A / B A：完成模式A後取回；B：完成模式B後取回

專屬核對 設備事件及物件身份；結果限於宣告狀態模型

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

擾動 / 變化 設備返回不同的可恢復狀態；變化：中途錯誤狀態

Physics 關節機構、設備狀態模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V07 · V09 · V11

文獻動機 [P071] [P100] [P097]

### SC-R16 · 移動送達完整托盤

家族 / 材料 / 階段 F38 保持載荷要求的移動運送 · 剛體 · B

初態 托盤、杯盤、兩張服務桌

目標 A / B A：送至桌A；B：送至桌B

專屬核對 托盤內容物完整且到正確目的地

最終證據 load\_at\_destination;contents\_preserved

必要過程 只有任務明訂的穩定 / 掉落條件拘束

拒絕近失敗 主容器到達但內容物遺失

擾動 / 變化 路徑變化或部分負載位移；變化：路徑及載荷配置

Physics 負載動力學、移動操作

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C22 · C23 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P131] [P099] [P093]

## B | D02 · 餐飲服務場所 · 17—18/18

### SC-R17 · 把飲品容器交給指定客人

家族 / 材料 / 階段 F41 向指定合作方交接物件 · 剛體 · B

初態 兩名模擬角色、同一容器

目標 A / B A：交給客人A；B：交給客人B

專屬核對 接收身份、取得支承後的釋放

最終證據 correct\_recipient\_has\_correct\_object

必要過程 release\_after\_valid\_receipt;declared\_contact\_constraints

拒絕近失敗 物件靠近手卻尚未被接收就放手

擾動 / 變化 接收者時序或手部位置改變；變化：接收時序與遮擋

Physics 接觸交接、合作方模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C16 · C22 · C28 · C29 · C30 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P146] [P141] [P147] [P168]

### SC-R18 · 使用後歸還共用器具

家族 / 材料 / 階段 F42 共享資源的等待、使用與歸還 · 剛體 · B

初態 合作方、共享工具、兩種程序

目標 A / B A：在A時段完成使用歸還；B：在B時段完成使用歸還

專屬核對 輪替事件與歸還，不只看自己的終態

最終證據 own\_task\_complete;resource\_released

必要過程 turn\_taking\_and\_protocol\_events

拒絕近失敗 完成自己任務但搶用資源或未歸還

擾動 / 變化 合作方延遲或改變資源釋放時機；變化：合作方延遲與規則改寫

Physics 合作方策略、資源事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C07 · C09 · C15 · C28 · C29 · C30 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V05 · V07 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P143] [P147] [P145]

## B.03 | D03 零售門店

面向商品陳列、門店揀選、包裝和顧客服務的場景。 全域 12 個 B0；均 Q0。

### SC-S01 · 門店商品分類

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A

初態 顏色、類型交叉的商品和容器

目標 A / B A：按示範顏色規則分類；B：按示範類型規則分類

專屬核對 全體分組且兩規則結果不同

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：未見商品和標示

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

### SC-S02 · 依參考陳列貨架

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 同一商品集合與貨架

目標 A / B A：形成陳列A；B：形成陳列B

專屬核對 商品身份、層位與面向

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：新包裝與貨架尺寸

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

## B | D03 · 零售門店 · 3—4/12

### SC–S03 · 堆疊盒裝商品

家族 / 材料 / 階段 F04 形成指定穩定堆疊 · 剛體 · A

初態 相容盒型與底座

目標 A / B A：形成層次A；B：形成層次B

專屬核對 支承圖、穩定和指定盒身份

最終證據 support\_graph\_matches;stack\_stable

必要過程 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

拒絕近失敗 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

擾動 / 變化 改變底層姿態或接觸摩擦；變化：盒體質量與摩擦

Physics 重力、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C16 · C18 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P062] [P084]

### SC–S04 · 完成顧客包裝清單

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 共享商品庫與包裝容器

目標 A / B A：包裝訂單A；B：包裝訂單B

專屬核對 內容物集合與包裝要求

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：訂單組合和容量

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

## B | D03 · 零售門店 · 5—6/12

### SC-S05 · 打開展示櫃取指定商品

家族 / 材料 / 階段 F07 從受遮擋容器取物並復原 · 剛體 · A

初態 展示櫃與兩個商品

目標 A / B A：取商品A並關櫃；B：取商品B並關櫃

專屬核對 正確取物、非目標保留、門復位

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

擾動 / 變化 開啟後更換目標的局部位置；變化：玻璃遮擋與鉸鏈參數

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P071] [P123] [P100]

### SC-S06 · 找回先前展示的商品

家族 / 材料 / 階段 F09 依歷史找到並處理物件 · 剛體 · A

初態 相同現場，先前展示歷史不同

目標 A / B A：選出歷史A展示的物品；B：選出歷史B展示的物品

專屬核對 由歷史判斷身份而非場景捷徑

最終證據 correct\_history\_target\_completed;evidence\_ref\_valid

必要過程 不能用當前場景泄漏所需歷史

拒絕近失敗 取到外觀相似物，或引用錯session

擾動 / 變化 加入無關session或移動曾看見的物件；變化：相似包裝及干擾歷史

Physics 歷史紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C06 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P033] [P028] [P115] [P123]

## B | D03 · 零售門店 · 7—8/12

### SC-S07 · 補貨至指定庫存

家族 / 材料 / 階段 F10 盤點並補足指定集合 · 剛體 · A

初態 有缺漏的陳列與後備庫

目標 A / B A：補至清單A；B：補至清單B

專屬核對 身份和數量正確，非只總數相等

最終證據 final\_inventory\_matches;identities\_verified

必要過程 盤點來源與變更事件可追蹤

拒絕近失敗 數量正確但種類錯誤

擾動 / 變化 執行中外部移走一件物品；變化：中途取走商品

Physics 庫存紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P039] [P032] [P100]

### SC-S08 · 依包裝狀態分流

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 可觀測外形完整 / 破損的盒

目標 A / B A：處理指定狀態A的盒；B：處理指定狀態B的盒

專屬核對 狀態證據與分流結果相符

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：新材質外觀及遮擋

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

## B | D03 · 零售門店 · 9—10/12

### SC-S09 · 把服飾掛到指定陳列架

家族 / 材料 / 階段 F23 將柔性物懸掛或披放 · 布料 · B · Pilot 候選

初態 同一服飾與兩個可用支架

目標 A / B A：掛至架A；B：掛至架B

專屬核對 實際支承、服飾身份與穩定性

最終證據 correct\_support;required\_drape;stable\_state

必要過程 必要接觸而非視覺懸空

拒絕近失敗 看似掛好但沒有支承或很快滑落

擾動 / 變化 支承點或接觸位置改變；變化：服飾形狀與支架幾何

Physics 自接觸、柔性物理、支承接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P093]

### SC-S10 · 前往指定商品區

家族 / 材料 / 階段 F36 導航到指定目標並證明到達 · 剛體 · A

初態 多條可行走道與相似區域

目標 A / B A：到達區域A；B：到達區域B

專屬核對 目的區身份與到達證據

最終證據 correct\_destination;arrival\_condition

必要過程 只限制任務要求的路徑 / 禁止區

拒絕近失敗 停在視覺相似但錯誤目的地

擾動 / 變化 路徑出現可通行的替代障礙；變化：布局與視覺相似區

Physics 定位、導航 / 碰撞

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C23 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V05 · V06 · V09 · V11

文獻動機 [P094] [P095] [P102]

## B | D03 · 零售門店 · 11–12/12

### SC–S11 · 交付指定客人的商品

家族 / 材料 / 階段 F41 向指定合作方交接物件 · 剛體 · B

初態 兩名模擬客人與同一包裝物

目標 A / B A：交付客人A；B：交付客人B

專屬核對 接收者身份與完成交接

最終證據 correct\_recipient\_has\_correct\_object

必要過程 release\_after\_valid\_receipt;declared\_contact\_constraints

拒絕近失敗 物件靠近手卻尚未被接收就放手

擾動 / 變化 接收者時序或手部位置改變；變化：手部動作和人流遮擋

Physics 接觸交接、合作方模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C16 · C22 · C28 · C29 · C30 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P146] [P141] [P147] [P168]

### SC–S12 · 讀取數位訂單再揀物

家族 / 材料 / 階段 F47 取得數位資訊後完成實體工作 · 剛體 · B

初態 固定工具API、商品架與當次訂單

目標 A / B A：完成API給出的訂單A；B：完成API給出的訂單B

專屬核對 數位查詢結果與實體內容物一致

最終證據 digital\_result\_consistent\_with\_physical\_outcome

必要過程 數位查詢和實體結果均可追蹤；不是開放網路能力聲稱

拒絕近失敗 拿對常見物但沒使用本次變更的查詢結果

擾動 / 變化 查詢回傳 / 庫存於允許節點更新；變化：訂單即時變更

Physics 限定數位工具 API、事件紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C09 · C15 · C25 · C32

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09 · V11

文獻動機 [P039] [P101] [P097]

## B.04 | D04 倉儲與配送場所

庫存、揀貨、集貨、載運和路線配送；不是將所有移動任務都放在此。 全域 18 個 B0；均 Q0。

### SC-W01 · 將箱件放入指定暫存格

家族 / 材料 / 階段 F01 辨識、抓取並放至指定位置 · 剛體 · A

初態 同一箱件與兩個可達格位

目標 A / B A：放至格A；B：放至格B

專屬核對 箱件身份、所在格位與穩定

最終證據 target\_at(destination);stable(target)

必要過程 任務明訂的搬移方式；不預設所有情境都必須抓取

拒絕近失敗 放錯身份或只短暫碰到目標區

擾動 / 變化 搬移中目標滑脫至可恢復位置；變化：新箱件和格位

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C16

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V09

文獻動機 [P062] [P064] [P164]

### SC-W02 · 依路線規則分揀包裹

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 多包裹與交叉屬性標記

目標 A / B A：依路線規則A分類；B：依路線規則B分類

專屬核對 每件包裹的正確群組

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：未見標記與規則組合

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 3—4/18

### SC–W03 · 形成可讀標籤的集貨配置

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A

初態 一組帶标记箱件與貨台

目標 A / B A：按配置A擺放；B：按配置B擺放

專屬核對 相對位置和標籤朝向

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：外觀變化與遮擋

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

### SC–W04 · 依支承順序堆箱

家族 / 材料 / 階段 F04 形成指定穩定堆疊 · 剛體 · A

初態 可堆放箱件與托板

目標 A / B A：完成堆法A；B：完成堆法B

專屬核對 支承圖和載荷穩定

最終證據 support\_graph\_matches;stack\_stable

必要過程 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

拒絕近失敗 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

擾動 / 變化 改變底層姿態或接觸摩擦；變化：尺寸、質量與摩擦

Physics 重力、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C16 · C18 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P062] [P084]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 5—6/18

### SC-W05 · 裝箱指定揀貨集合

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 庫存物件與可裝容器

目標 A / B A：裝入揀貨單A；B：裝入揀貨單B

專屬核對 清單精確匹配與容量條件

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：新物件組合

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

### SC-W06 · 存入庫位門箱並關閉

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A

初態 左右門箱、單一物件

目標 A / B A：存入門箱A；B：存入門箱B

專屬核對 內部位置與門狀態

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：機構和門把位置

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 7—8/18

### SC-W07 · 從周轉箱取指定物

家族 / 材料 / 階段 F07 從受遮擋容器取物並復原 · 剛體 · A

初態 可開蓋周轉箱與多物件

目標 A / B A：取出目標A後復原；B：取出目標B後復原

專屬核對 目標身份、箱蓋與保留物件

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

擾動 / 變化 開啟後更換目標的局部位置；變化：堆積遮擋

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P071] [P123] [P100]

### SC-W08 · 解除阻擋後取箱

家族 / 材料 / 階段 F08 排除遮擋後取物並復原障礙 · 剛體 · A

初態 目標箱與可復原的阻擋箱

目標 A / B A：取目標A並復原障礙；B：取目標B並復原障礙

專屬核對 目標取出、必要障礙復位

最終證據 target\_retrieved;required\_obstacles\_restored

必要過程 保留復原所需的初始狀態證據

拒絕近失敗 取物成功但阻礙物未復原

擾動 / 變化 第二個障礙被移動，需更新計畫；變化：阻擋依賴圖

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P084] [P100] [P123]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 9—10/18

### SC-W09 · 庫存盤點與校正

家族 / 材料 / 階段 F10 盤點並補足指定集合 · 剛體 · A

初態 現有庫存和要求集合

目標 A / B A：校正到清單A；B：校正到清單B

專屬核對 種類、數量與變更事件

最終證據 final\_inventory\_matches;identities\_verified

必要過程 盤點來源與變更事件可追蹤

拒絕近失敗 數量正確但種類錯誤

擾動 / 變化 執行中外部移走一件物品；變化：外部移物和身份干擾

Physics 庫存紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P039] [P032] [P100]

### SC-W10 · 插入指定車架鎖定銷

家族 / 材料 / 階段 F14 將零件插入相容接口 · 剛體 · A

初態 車架的兩個相容接口、銷

目標 A / B A：鎖定接口A；B：鎖定接口B

專屬核對 插入深度及獨立鎖定測試

最終證據 insertion\_depth;alignment;connection\_test

必要過程 拒絕穿透和無效捷徑

拒絕近失敗 外觀對齊但未到指定深度

擾動 / 變化 接口或零件接近時微小位移；變化：間隙與車架位姿

Physics 插入間隙、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C16 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V04 · V09

文獻動機 [P079] [P067] [P084]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 11–12/18

### SC–W11 · 拆開可重用包裝並留存部件

家族 / 材料 / 階段 F16 拆卸並保存所需零件 · 剛體 · B

初態 可逆連接包裝與保留規則

目標 A / B A：拆下指定部件A；B：拆下指定部件B

專屬核對 正確分離且需保存部件完整

最終證據 required\_parts\_separated\_and\_preserved;inventory

必要過程 必要解除順序；不得把破壞當拆卸

拒絕近失敗 拆開但弄丟或破壞需保留零件

擾動 / 變化 一個連接 / 零件狀態意外改變；變化：連接型式與卡阻

Physics 可逆連接、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C18 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P015] [P016] [P100]

### SC–W12 · 雙臂搬運長箱件

家族 / 材料 / 階段 F19 以協調抓持搬運大型物 · 剛體 · B

初態 長箱件與兩個工作台

目標 A / B A：放到台A；B：放到台B

專屬核對 共同支承、完整箱件與目的地

最終證據 target\_at\_destination;load\_integrity

必要過程 任務明訂的支承 / 穩定需求

拒絕近失敗 一端到位但物件失穩或穿透

擾動 / 變化 一側接觸減弱或載荷重心改變；變化：重心與接觸變化

Physics 雙末端協調、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C19 · C22 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P074] [P130] [P131]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 13—14/18

### SC–W13 · 依方案穿引固定帶

**家族 / 材料 / 階段** F24 將繩線穿過或沿指定路徑佈設 · 繩索 · C

**初態** 繩帶、箱件與可辨識穿引點

**目標 A / B** A：完成路徑A；B：完成路徑B

**專屬核對** 端點與穿引拓撲皆吻合

**最終證據** route\_topology;endpoint\_locations;no\_required\_crossing\_error

**必要過程** 穿引順序只在影響功能時約束

**拒絕近失敗** 端點位置對但穿錯孔或繞錯方向

**擾動 / 變化** 端點滑脫或路徑中障礙改變；變化：繩材參數與孔位

**Physics** 繩索動力學、自接觸、拓撲量測

**模組 / 機體** T1 · T3 · T4 · T5 · T6  
R2 · R3 · R5 · R6

**能力 / 額外 probe** C02 · C03 · C07 · C18 · C19 · C21  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

**來源 preset / 變化軸** O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

**文獻動機** [P085] [P086] [P119]

### SC–W14 · 向指定料箱轉移散件

**家族 / 材料 / 階段** F29 倒取或轉移剛體顆粒 · 顆粒 · B

**初態** 散裝螺帽代理、源杯、兩料箱

**目標 A / B** A：倒入料箱A；B：倒入料箱B

**專屬核對** 物料身份、數量、散落及復位

**最終證據** quantity\_in\_target;residual\_and\_spill;container\_state

**必要過程** 不是液體物理的替代聲稱

**拒絕近失敗** 倒取動作正確但顆粒未到達容器

**擾動 / 變化** 目標容器位移或重心變化；變化：容器與顆粒形狀

**Physics** 容器接觸、剛體顆粒

**模組 / 機體** T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8  
R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

**能力 / 額外 probe** C02 · C16 · C22 · C25 · C31  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

**來源 preset / 變化軸** O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

**文獻動機** [P067] [P100] [P071]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 15—16/18

### SC–W15 · 移動搜尋並揀回指定貨物

家族 / 材料 / 階段 F37 搜尋並移動取回指定物 · 剛體 · A

初態 多庫位和中央交貨點

目標 A / B A：取回貨物A；B：取回貨物B

專屬核對 正確身份送回交貨點

最終證據 correct\_object\_delivered;destination

必要過程 搜尋歷史與實際抓取可追蹤

拒絕近失敗 找到但沒取回，或取回同類錯身份

擾動 / 變化 目標位置或可達路徑改變；變化：庫位布局與目標位移

Physics 導航 / 碰撞、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C09 · C15 · C16 · C23

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P099] [P098] [P100]

### SC–W16 · 載運完整貨盤

家族 / 材料 / 階段 F38 保持載荷要求的移動運送 · 剛體 · B

初態 貨盤上有需保留的箱件

目標 A / B A：運至站點A；B：運至站點B

專屬核對 貨盤和內容物完整送達

最終證據 load\_at\_destination;contents\_preserved

必要過程 只有任務明訂的穩定 / 掉落條件拘束

拒絕近失敗 主容器到達但內容物遺失

擾動 / 變化 路徑變化或部分負載位移；變化：路徑與載荷動態

Physics 負載動力學、移動操作

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C22 · C23 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P131] [P099] [P093]

## B | D04 · 倉儲與配送場所 · 17—18/18

### SC–W17 · 完成兩站配送並返回

家族 / 材料 / 階段 F39 按順序完成多站服務並返回 · 剛體 · B · 詳細案例

初態 兩件貨物、站點與起點

目標 A / B A：依A→B配送後返回；B：依B→A配送後返回

專屬核對 事件順序、貨物去向和返回

最終證據 all\_required\_deliveries;return\_state

必要過程 required\_visit\_and\_delivery\_order

拒絕近失敗 都送到了但違反明訂順序或沒返回

擾動 / 變化 中途更換後續站點局部配置；變化：後續站點變化

Physics 事件紀錄、導航 / 碰撞、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C07 · C09 · C15 · C16 · C23 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P100] [P097] [P143]

### SC–W18 · 清出通道後搬運

家族 / 材料 / 階段 F40 重排通道或操作環境後通行 · 剛體 · B

初態 可移障礙或門、待運箱件

目標 A / B A：完成通道A的運送；B：完成通道B的運送

專屬核對 實際可通行與完整運送，拒絕穿透

最終證據 required\_passage\_completed;environment\_goal

必要過程 不得穿透障礙；復原僅在任務要求時檢查

拒絕近失敗 底座穿透物體或只開門未通行

擾動 / 變化 通道狀態在操作後改變；變化：障礙與門狀態變化

Physics 關節機構、移動操作、導航 / 碰撞

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C17 · C23

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V05 · V06 · V09

文獻動機 [P098] [P099] [P084]

## B.05 | D05 辦公與行政空間

文件、辦公設備、內部物品管理和可驗證的數位到實體工作。 全域 12 個 B0；均 Q0。

### SC-001 · 重現工作桌配置

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A

初態 文件夾、筆筒、設備模型

目標 A / B A：重現配置A；B：重現配置B

專屬核對 完整相對關係與身份

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：桌面布局和外觀

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

### SC-002 · 準備會議用品盒

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 共享用品與一個會議盒

目標 A / B A：準備會議A用品；B：準備會議B用品

專屬核對 物件集合和數量匹配

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：清單組合與容器

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

## B | D05 · 辦公與行政空間 · 3—4/12

### SC-O03 · 把文件存入指定抽屜

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A

初態 兩個可達抽屜、文件夾

目標 A / B A：存入抽屜A並關閉；B：存入抽屜B並關閉

專屬核對 文件身份、內部位置、關閉狀態

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：把手及抽屜摩擦

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

### SC-O04 · 找回先前處理的文件夾

家族 / 材料 / 階段 F09 依歷史找到並處理物件 · 剛體 · A

初態 目前場景相同，先前操作不同

目標 A / B A：取歷史A指定文件；B：取歷史B指定文件

專屬核對 歷史來源與文件身份正確

最終證據 correct\_history\_target\_completed;evidence\_ref\_valid

必要過程 不能用當前場景泄漏所需歷史

拒絕近失敗 取到外觀相似物，或引用錯session

擾動 / 變化 加入無關session或移動曾看見的物件；變化：跨session干擾

Physics 歷史紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C06 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P033] [P028] [P115] [P123]

## B | D05 · 辦公與行政空間 · 5—6/12

### SC-O05 · 校正文具庫存

家族 / 材料 / 階段 F10 盤點並補足指定集合 · 剛體 · A

初態 分格文具和目標清單

目標 A / B A：補至配置A；B：補至配置B

專屬核對 每種文具數量與去向

最終證據 final\_inventory\_matches;identities\_verified

必要過程 盤點來源與變更事件可追蹤

拒絕近失敗 數量正確但種類錯誤

擾動 / 變化 執行中外部移走一件物品；變化：中途借走物品

Physics 庫存紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P039] [P032] [P100]

### SC-O06 · 完成設備面板程序

家族 / 材料 / 階段 F12 依程序操作面板並驗證 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 虛擬設備按鍵與事件紀錄

目標 A / B A：執行程序A再復位；B：執行程序B再復位

專屬核對 必要事件和最終狀態均成立

最終證據 device\_program\_outcome;final\_panel\_state

必要過程 required\_event\_order;no\_forbidden\_transition

拒絕近失敗 只把開關停在正確終態但沒有完成程序

擾動 / 變化 中途重置一個機構狀態；變化：按鍵布局及中途重置

Physics 關節機構、設備事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C06 · C07 · C08 · C15 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P023] [P003] [P101] [P166]

## B | D05 · 辦公與行政空間 · 7—8/12

### SC-O07 · 將器材接入指定座

家族 / 材料 / 階段 F14 將零件插入相容接口 · 剛體 · A

初態 器材模型和兩個相容接口

目標 A / B A：接入座A；B：接入座B

專屬核對 幾何連接與宣告的連通測試

最終證據 insertion\_depth;alignment;connection\_test

必要過程 拒絕穿透和無效捷徑

拒絕近失敗 外觀對齊但未到指定深度

擾動 / 變化 接口或零件接近時微小位移；變化：接口幾何與位姿

Physics 插入間隙、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C16 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V04 · V09

文獻動機 [P079] [P067] [P084]

### SC-O08 · 等待列印設備完成後取件

家族 / 材料 / 階段 F35 操作設備、等待狀態並取放 · 剛體 · B

初態 模擬列印狀態機、出件托盤

目標 A / B A：完成作業A並取正確件；B：完成作業B並取正確件

專屬核對 作業ID、ready事件與實體件對應

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

擾動 / 變化 設備返回不同的可恢復狀態；變化：出件延遲與錯誤狀態

Physics 關節機構、設備狀態模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V07 · V09 · V11

文獻動機 [P071] [P100] [P097]

## B | D05 · 辦公與行政空間 · 9—10/12

### SC-O09 · 跨房間取回辦公物品

家族 / 材料 / 階段 F37 搜尋並移動取回指定物 · 剛體 · A

初態 多房間、相似物件、交付台

目標 A / B A：取回指定物A；B：取回指定物B

專屬核對 身份、目的地、完整移動取放

最終證據 correct\_object\_delivered;destination

必要過程 搜尋歷史與實際抓取可追蹤

拒絕近失敗 找到但沒取回，或取回同類錯身份

擾動 / 變化 目標位置或可達路徑改變；變化：布局與同類干擾物

Physics 導航 / 碰撞、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6  
R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C09 · C15 · C16 · C23  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P099] [P098] [P100]

### SC-O10 · 主動觀測後回答設備問題

家族 / 材料 / 階段 F46 主動取得證據並回答場景問題 · 剛體 · A

初態 可改變視角，狀態部分遮擋

目標 A / B A：回答設備A的指定問題；B：回答設備B的指定問題

專屬核對 答案與所引用證據一致；QA不算抓取成功

最終證據 answer\_and\_evidence\_valid

必要過程 若問題無唯一答案，不強制給單一錯誤標籤

拒絕近失敗 答案猜對但引用錯證據；把QA算物理操作成功

擾動 / 變化 視角遮擋或可取得資訊改變；變化：遮擋與資訊不足

Physics 主動視角 / 導航、查詢答案

模組 / 機體 T1 · T2 · T4  
R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C04 · C09 · C23 · C30  
C06 · C07 · C08 · C09 · C15

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V01 · V05 · V08 · V09 · V11

文獻動機 [P038] [P037] [P033] [P168]

## B | D05 · 辦公與行政空間 · 11–12/12

### SC-O11 · 查詢內部記錄後整理實物

家族 / 材料 / 階段 F47 取得數位資訊後完成實體工作 · 剛體 · B · 詳細案例

初態 限定查詢API與實體文件 / 物件

目標 A / B A：依當次記錄A完成操作；B：依當次記錄B完成操作

專屬核對 查詢結果與實體身份、位置相符

最終證據 digital\_result\_consistent\_with\_physical\_outcome

必要過程 數位查詢和實體結果均可追蹤；不是開放網路能力聲稱

拒絕近失敗 拿對常見物但沒使用本次變更的查詢結果

擾動 / 變化 查詢回傳 / 庫存於允許節點更新；變化：記錄更新和ID映射

Physics 限定數位工具 API、事件紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C09 · C15 · C25 · C32

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09 · V11

文獻動機 [P039] [P101] [P097]

### SC-O12 · 恢復辦公工作區

家族 / 材料 / 階段 F48 將工作區復原至記錄狀態 · 剛體 · A

初態 目前被改動的桌面、兩份記錄

目標 A / B A：回復參考A；B：回復參考B

專屬核對 指定參考來源、必要物件和關係

最終證據 required\_reference\_relations\_restored

必要過程 reference\_source\_identity\_correct

拒絕近失敗 看起來整齊但不是指定的先前狀態

擾動 / 變化 復原途中再改變一個物件狀態；變化：記憶干擾與二次改動

Physics 參考狀態紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C09 · C15 · C16 · C25 · C27

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P123] [P115] [P109] [P100]

## B.06 | D06 工坊、製造與維修場所

零件、機構、工具、拆裝和功能驗收。 全域 20 個 B0；均 Q0。

### SC-B01 · 依工單分類緊固件

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A

初態 幾何和標記交叉的零件

目標 A / B A：使用分類規則A；B：使用分類規則B

專屬核對 全部零件落在正確群組

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：幾何、標記與類別

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

### SC-B02 · 形成穩定零件料堆

家族 / 材料 / 階段 F04 形成指定穩定堆疊 · 剛體 · A

初態 相容部件與支承平台

目標 A / B A：完成堆法A；B：完成堆法B

專屬核對 支承順序和穩定性

最終證據 support\_graph\_matches;stack\_stable

必要過程 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

拒絕近失敗 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

擾動 / 變化 改變底層姿態或接觸摩擦；變化：質量與接觸面

Physics 重力、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C16 · C18 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P062] [P084]

## B | D06 · 工坊、製造與維修場所 · 3—4/20

### SC-B03 · 配齊工具工單

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 多種工具與工具盤

目標 A / B A：配齊工單A；B：配齊工單B

專屬核對 工具身份和數量精確符合

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：工具替代與清單組合

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

### SC-B04 · 取出指定備件並復原箱體

家族 / 材料 / 階段 F07 從受遮擋容器取物並復原 · 剛體 · A

初態 備件箱、鉸鏈蓋和多零件

目標 A / B A：取備件A並復原；B：取備件B並復原

專屬核對 取出身份及箱體與其餘零件狀態

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

擾動 / 變化 開啟後更換目標的局部位置；變化：遮擋和關節參數

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P071] [P123] [P100]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 5—6/20

### SC-B05 · 排除遮擋後取組件

家族 / 材料 / 階段 F08 排除遮擋後取物並復原障礙 · 剛體 · A

初態 組件與可暫移治具

目標 A / B A：取組件A並復位治具；B：取組件B並復位治具

專屬核對 目標、治具參考位置和可达路徑

最終證據 target\_retrieved;required\_obstacles\_restored

必要過程 保留復原所需的初始狀態證據

拒絕近失敗 取物成功但阻礙物未復原

擾動 / 變化 第二個障礙被移動，需更新計畫；變化：治具排列和依賴

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P084] [P100] [P123]

### SC-B06 · 檢查裝配狀態後處理

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 可見錯位 / 到位的組件模型

目標 A / B A：處理指定狀態A；B：處理指定狀態B

專屬核對 檢查證據與分支操作匹配

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：視角、間隙與相似件

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 7–8/20

### SC–B07 · 按工藝程序操作面板

家族 / 材料 / 階段 F12 依程序操作面板並驗證 · 剛體 · A

初態 具獨立事件日志的面板

目標 A / B A：完成程序A後復位；B：完成程序B後復位

專屬核對 程序事件而非單看開關終態

最終證據 device\_program\_outcome;final\_panel\_state

必要過程 required\_event\_order;no\_forbidden\_transition

拒絕近失敗 只把開關停在正確終態但沒有完成程序

擾動 / 變化 中途重置一個機構狀態；變化：按鍵布局與狀態中斷

Physics 關節機構、設備事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C06 · C07 · C08 · C15 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P023] [P003] [P101] [P166]

### SC–B08 · 操作可扣合機構

家族 / 材料 / 階段 F13 操作旋轉 / 扣合封口 · 剛體 · B

初態 相同初始機構與兩個扣點

目標 A / B A：完成扣點A狀態；B：完成扣點B狀態

專屬核對 機構實際扣合 / 解除，非物件重疊

最終證據 seal\_or\_latch\_state;target\_goal\_state

必要過程 機構必須按宣告物理 / 狀態模型運作

拒絕近失敗 只重疊蓋子而沒有實際扣合

擾動 / 變化 封口抓持滑移或轉角狀態改變；變化：扣件幾何和接觸

Physics 關節機構、扣件力學、必要時的固定治具、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C17 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P067] [P080] [P164]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 9—10/20

### SC-B09 · 精密插入指定槽位

家族 / 材料 / 階段 F14 將零件插入相容接口 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 相容零件、兩槽位

目標 A / B A：插入槽位A；B：插入槽位B

專屬核對 深度、姿態和獨立接合檢查

最終證據 insertion\_depth;alignment;connection\_test

必要過程 拒絕穿透和無效捷徑

拒絕近失敗 外觀對齊但未到指定深度

擾動 / 變化 接口或零件接近時微小位移；變化：間隙與接近擾動

Physics 插入間隙、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C16 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V04 · V09

文獻動機 [P079] [P067] [P084]

### SC-B10 · 組合並測試功能模組

家族 / 材料 / 階段 F15 組合零件並通過功能檢查 · 剛體 · B

初態 共享零件庫與兩種合法配置

目標 A / B A：組成配置A並測試；B：組成配置B並測試

專屬核對 連接圖與獨立功能結果

最終證據 assembly\_relations;independent\_function\_test

必要過程 必要連接 / 檢查事件與未損壞條件

拒絕近失敗 成品看似正確但連接或功能失敗

擾動 / 變化 中途引入可恢復的零件錯位；變化：零件組合與接口

Physics 裝配連接、功能模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C07 · C08 · C15 · C18 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V07 · V09

文獻動機 [P079] [P015] [P016] [P084]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 11–12/20

### SC–B11 · 拆下指定部件並保存

家族 / 材料 / 階段 F16 拆卸並保存所需零件 · 剛體 · B

初態 可逆組件與保留清單

目標 A / B A：拆下部件A；B：拆下部件B

專屬核對 正確分離、保留物完整與清點

最終證據 required\_parts\_separated\_and\_preserved;inventory

必要過程 必要解除順序；不得把破壞當拆卸

拒絕近失敗 拆開但弄丟或破壞需保留零件

擾動 / 變化 一個連接 / 零件狀態意外改變；變化：連接依賴與卡阻

Physics 可逆連接、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C18 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P015] [P016] [P100]

### SC–B12 · 用替代工具取出受限物

家族 / 材料 / 階段 F17 用工具推拉或取出受限物 · 剛體 · B

初態 兩受限槽、數種有功能差異工具

目標 A / B A：取出槽A目標；B：取出槽B目標

專屬核對 功能達成與必要工具接觸

最終證據 target\_released\_or\_moved;goal\_function

必要過程 只約束任務需要的工具使用，不拘泥示範工具身份

拒絕近失敗 使用相似工具但不能達成功能

擾動 / 變化 工具滑離接觸點或可用工具改變；變化：工具缺失與功能替代

Physics 剛體接觸、工具功能

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C08 · C18 · C24

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P084] [P072] [P164]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 13—14/20

### SC-B13 · 將指定連接緊固到位

家族 / 材料 / 階段 F18 使用工具緊固或鬆開連接 · 剛體 · B

初態 固定組件、兩個連接、工具

目標 A / B A：完成連接A；B：完成連接B

專屬核對 機構狀態及接合完整性

最終證據 fastener\_state;connection\_integrity

必要過程 必要操作和力 / 接觸約束須明訂

拒絕近失敗 工具有動作但連接未改變

擾動 / 變化 工具接觸或固定狀態失效；變化：工具形狀與接觸滑移

Physics 關節機構、扣件力學、剛體接觸、工具功能

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C17 · C18 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P084] [P164] [P016]

### SC-B14 · 雙臂對齊大型面板

家族 / 材料 / 階段 F19 以協調抓持搬運大型物 · 剛體 · B

初態 可雙側抓持面板與兩個支架

目標 A / B A：放至支架A；B：放至支架B

專屬核對 共同支承和最終對齊

最終證據 target\_at\_destination;load\_integrity

必要過程 任務明訂的支承 / 穩定需求

拒絕近失敗 一端到位但物件失穩或穿透

擾動 / 變化 一側接觸減弱或載荷重心改變；變化：重心、把持區和剛度

Physics 雙末端協調、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C19 · C22 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P074] [P130] [P131]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 15—16/20

### SC-B15 · 依工單佈設線材

**家族 / 材料 / 階段** F24 將繩線穿過或沿指定路徑佈設 · 繩索 · C

**初態** 線材、孔位、导向環

**目標 A / B** A：完成路徑A；B：完成路徑B

**專屬核對** 端點、穿孔與交叉拓撲

**最終證據** route\_topology;endpoint\_locations;no\_required\_crossing\_error

**必要過程** 穿引順序只在影響功能時約束

**拒絕近失敗** 端點位置對但穿錯孔或繞錯方向

**擾動 / 變化** 端點滑脫或路徑中障礙改變；變化：材料和孔位布局

**Physics** 繩索動力學、自接觸、拓撲量測

**模組 / 機體** T1 · T3 · T4 · T5 · T6  
R2 · R3 · R5 · R6

**能力 / 額外 probe** C02 · C03 · C07 · C18 · C19 · C21  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

**來源 preset / 變化軸** O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

**文獻動機** [P085] [P086] [P119]

### SC-B16 · 形成指定固定環或繫結

**家族 / 材料 / 階段** F25 柔性扣件或繫結操作 · 繩索 · C

**初態** 同一繩材與固定位置

**目標 A / B** A：完成結構A；B：完成結構B

**專屬核對** 拓撲與獨立保持測試

**最終證據** fastening\_or\_knot\_topology;functional\_hold

**必要過程** 功能檢查獨立於視覺相似度

**拒絕近失敗** 形成外觀環圈但不能維持指定扣合

**擾動 / 變化** 細部接觸失效或繩端位置變化；變化：繩徑與端點滑脫

**Physics** 靈巧接觸、繩索動力學、自接觸、柔性 / 繩索物理、拓撲量測

**模組 / 機體** T1 · T3 · T4 · T5 · T6  
R3 · R6

**能力 / 額外 probe** C03 · C18 · C19 · C20 · C21  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

**來源 preset / 變化軸** O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

**文獻動機** [P119] [P120] [P167] [P085]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 17—18/20

### SC-B17 · 完成指定表面接觸處理

家族 / 材料 / 階段 F27 以工具完成指定接觸覆蓋 · 剛體 · A

初態 工具和兩個表面區域

目標 A / B A：處理區域A；B：處理區域B

專屬核對 有效接觸覆蓋；不聲稱真實拋光品質

最終證據 coverage\_on\_required\_region;contact\_validity

必要過程 有效接觸條件與禁止區域須明訂

拒絕近失敗 在區域上方揮動但未接觸

擾動 / 變化 工具姿態改變造成漏覆蓋；變化：曲面、工具和接觸條件

Physics 接觸覆蓋量測、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C18 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P084] [P071] [P166]

### SC-B18 · 按樣式分割片材

家族 / 材料 / 階段 F33 對材料進行指定分割 · 布料 · C

初態 可分割片材及參考邊界

目標 A / B A：完成樣式A；B：完成樣式B

專屬核對 部件和邊界匹配，保留區完整

最終證據 required\_components\_and\_boundary;preserved\_regions

必要過程 拓撲改變需真實受模型控制；不以mesh切換冒充物理泛化

拒絕近失敗 外觀切痕但仍連接，或多切一塊

擾動 / 變化 材料滑移或工具接觸失準；變化：形變參數與固定位置

Physics 自接觸、柔性物理、工具接觸、拓撲改變、已驗證切割 / 撕裂

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C07 · C18 · C19 · C21 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P100] [P087] [P084] [P167]

## B | D06 · 工場、製造與維修場所 · 19—20/20

### SC-B19 · 將柔順部件壓至指定狀態

家族 / 材料 / 階段 F34 對柔順物施加指定壓縮或成形 · 其他柔順固體 · C

初態 可量測形變部件和工具

目標 A / B A：達到狀態A並保持；B：達到狀態B並保持

專屬核對 形變 / 力與持續時間，拒絕穿透

最終證據 deformation\_or\_force\_criterion;final\_state

必要過程 若要求維持時間需有連續證據

拒絕近失敗 只碰觸一下或靠穿透達到形狀

擾動 / 變化 接觸剛度或支承位置變化；變化：剛度和支承變化

Physics 形變量測、力 / 形變量測、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C03 · C18 · C21 · C22 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P067] [P087]

### SC-B20 · 將治具台回復參考狀態

家族 / 材料 / 階段 F48 將工作區復原至記錄狀態 · 剛體 · A

初態 被改動工作台與兩段參考資料

目標 A / B A：復原配置A；B：復原配置B

專屬核對 參考身份與所有必要關係

最終證據 required\_reference\_relations\_restored

必要過程 reference\_source\_identity\_correct

拒絕近失敗 看起來整齊但不是指定的先前狀態

擾動 / 變化 復原途中再改變一個物件狀態；變化：歷史干擾與二次擾動

Physics 參考狀態紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C09 · C15 · C16 · C25 · C27

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P123] [P115] [P109] [P100]

## B.07 | D07 實驗室例行物件操作

器材、容器、惰性顆粒與模擬設備程序；不驗證化學或生物效果。 全域 12 個 B0；均 Q0。

### SC-L01 · 把惰性容器放入指定架位

家族 / 材料 / 階段 F01 辨識、抓取並放至指定位置 · 剛體 · A

初態 空容器、兩個相容架位

目標 A / B A：放入架位A；B：放入架位B

專屬核對 身份、架位和穩定

最終證據 target\_at(destination);stable(target)

必要過程 任務明訂的搬移方式；不預設所有情境都必須抓取

拒絕近失敗 放錯身份或只短暫碰到目標區

擾動 / 變化 搬移中目標滑脫至可恢復位置；變化：容器形狀與標示

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C16

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V09

文獻動機 [P062] [P064] [P164]

### SC-L02 · 依程序分類器材

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A

初態 器材屬性交叉且可辨識

目標 A / B A：依規則A分類；B：依規則B分類

專屬核對 完整器材集合正確分流

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：未見標示與形狀

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

## B | D07 · 實驗室例行物件操作 · 3—4/12

### SC-L03 · 器材存入櫃格並關閉

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A

初態 空惰性器材、兩櫃格

目標 A / B A：存入櫃格A；B：存入櫃格B

專屬核對 器材在正確內部且門已關

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：鉸鏈和內部布局

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

### SC-L04 · 檢查容器幾何封口狀態

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 可觀察的已扣 / 未扣容器

目標 A / B A：處理指定狀態A；B：處理指定狀態B

專屬核對 幾何 / 機構狀態與分支正確；不推論無菌性

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：遮擋與外觀

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

## B | D07 · 實驗室例行物件操作 · 5—6/12

### SC-L05 · 開啟指定器材蓋

家族 / 材料 / 階段 F13 操作旋轉 / 扣合封口 · 剛體 · B

初態 兩個空容器及固定裝置

目標 A / B A：開啟容器A；B：開啟容器B

專屬核對 真正的蓋體機構狀態

最終證據 seal\_or\_latch\_state;target\_goal\_state

必要過程 機構必須按宣告物理 / 狀態模型運作

拒絕近失敗 只重疊蓋子而沒有實際扣合

擾動 / 變化 封口抓持滑移或轉角狀態改變；變化：封口幾何與抓持滑移

Physics 關節機構、扣件力學、必要時的固定治具、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C17 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P067] [P080] [P164]

### SC-L06 · 把器材插入指定定位座

家族 / 材料 / 階段 F14 將零件插入相容接口 · 剛體 · A

初態 惰性器材和相容接口

目標 A / B A：插入座A；B：插入座B

專屬核對 深度、姿態、接合測試

最終證據 insertion\_depth;alignment;connection\_test

必要過程 拒絕穿透和無效捷徑

拒絕近失敗 外觀對齊但未到指定深度

擾動 / 變化 接口或零件接近時微小位移；變化：接口間隙與姿態

Physics 插入間隙、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C16 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V04 · V09

文獻動機 [P079] [P067] [P084]

## B | D07 · 實驗室例行物件操作 · 7—8/12

### SC-L07 · 向指定容器轉移惰性珠粒

家族 / 材料 / 階段 F29 倒取或轉移剛體顆粒 · 顆粒 · B

初態 源杯、珠粒、兩接收容器

目標 A / B A：轉移至A；B：轉移至B

專屬核對 珠粒數量、身份和落點

最終證據 quantity\_in\_target;residual\_and\_spill;container\_state

必要過程 不是液體物理的替代聲稱

拒絕近失敗 倒取動作正確但顆粒未到達容器

擾動 / 變化 目標容器位移或重心變化；變化：顆粒形狀與容器大小

Physics 容器接觸、剛體顆粒

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P100] [P071]

### SC-L08 · 轉移模擬水到指定容器

家族 / 材料 / 階段 F30 液體轉移並驗證指定終態 · 流體 · C · 詳細案例

初態 已驗證流體模型與量測容器

目標 A / B A：轉移至容器A；B：轉移至容器B

專屬核對 體積、溢流和來源狀態

最終證據 measured\_target\_volume;spill\_state;source\_state

必要過程 液體狀態必須來自宣告模型，不是播放動畫

拒絕近失敗 看似有液流但體積 / 落點錯誤

擾動 / 變化 接收容器或流動條件變化；變化：流體參數與目標移位

Physics 容器接觸、流體狀態量測、已驗證流體模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P100] [P085] [P087]

## B | D07 · 實驗室例行物件操作 · 9—10/12

### SC-L09 · 依量測結果分裝珠粒

家族 / 材料 / 階段 F31 使用量測回饋配量 · 顆粒 · B

初態 至少30顆珠粒與計數 / 秤量工具

目標 A / B A：取得10顆珠粒；B：取得20顆珠粒

專屬核對 獨立計數及量測程序一致

最終證據 quantity\_within\_declared\_tolerance;correct\_material

必要過程 量測、歸零與停止條件需可追蹤

拒絕近失敗 數量接近但秤未歸零或物料身份錯

擾動 / 變化 量測延遲或容器基準狀態改變；變化：量測延遲和不同顆粒

Physics 物料轉移模型、數量量測、剛體顆粒

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C08 · C16 · C22 · C25 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P100] [P039] [P067]

### SC-L10 · 執行容器內機械攪動程序

家族 / 材料 / 階段 F32 執行可驗證的攪動程序 · 顆粒 · C

初態 工具和惰性顆粒

目標 A / B A：完成示範程序A；B：完成示範程序B

專屬核對 實際接觸與程序軌跡，不推論化學效果

最終證據 declared\_motion\_or\_mixing\_criterion;container\_state

必要過程 機械攪動軌跡與實際混合均勻度分開報告

拒絕近失敗 工具只在空中運動或以圈數冒充化學均勻

擾動 / 變化 工具接觸或容器狀態改變；變化：容器、工具和順序

Physics 明訂混合模型、剛體顆粒、工具接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C07 · C22 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P164] [P023] [P067]

## B | D07 · 實驗室例行物件操作 · 11–12/12

### SC–L11 · 依設備ready事件取回承載盤

家族 / 材料 / 階段 F35 操作設備、等待狀態並取放 · 剛體 · B

初態 虛擬儀器、承載盤及模式

目標 A / B A：完成模式A取回流程；B：完成模式B取回流程

專屬核對 模式、ready狀態與正確承載盤

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

擾動 / 變化 設備返回不同的可恢復狀態；變化：設備錯誤碼和延遲

Physics 關節機構、設備狀態模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V07 · V09 · V11

文獻動機 [P071] [P100] [P097]

### SC–L12 · 查詢器材記錄後取放

家族 / 材料 / 階段 F47 取得數位資訊後完成實體工作 · 剛體 · B

初態 限定記錄API和帶ID惰性容器

目標 A / B A：依當次記錄A取放；B：依當次記錄B取放

專屬核對 數位結果和實體ID对应

最終證據 digital\_result\_consistent\_with\_physical\_outcome

必要過程 數位查詢和實體結果均可追蹤；不是開放網路能力聲稱

拒絕近失敗 拿對常見物但沒使用本次變更的查詢結果

擾動 / 變化 查詢回傳 / 庫存於允許節點更新；變化：記錄更新及相似標示

Physics 限定數位工具 API、事件紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C09 · C15 · C25 · C32

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09 · V11

文獻動機 [P039] [P101] [P097]

## B.08 | D08 旅宿與洗衣服務

布品、客房整理、洗衣周轉和住宿服務準備；餐廳歸 D02。 全域 14 個 B0；均 Q0。

### SC-T01 · 分類布品周轉集合

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 布料 · B

初態 布品顏色與尺寸交叉

目標 A / B A：依顏色規則分組；B：依尺寸規則分組

專屬核對 全體布品身份與分組，非只外觀堆積

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：布品形變和新外觀

Physics 剛體接觸、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C21 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100] [P087] [P167]

### SC-T02 · 配置客房布品

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 布料 · B

初態 一組布品與標記工作面

目標 A / B A：完成布品配置A；B：完成布品配置B

專屬核對 每件布品身份及相對關係

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：布料尺寸與表面摩擦

Physics 剛體接觸、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C21 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071] [P087] [P167]

## B | D08 · 旅宿與洗衣服務 · 3—4/14

### SC-T03 · 展開大型床單模型

家族 / 材料 / 階段 F20 展開並整理柔性片材 · 布料 · B

初態 皺折床單與方向參考

目標 A / B A：長軸對齊A方向；B：長軸對齊B方向

專屬核對 展開、自摺與可辨識方向

最終證據 `unfolding_state;coverage;orientation`

必要過程 `coverage`不得單獨冒充拓撲正確

拒絕近失敗 面積大但仍有關鍵自摺或方向錯誤

擾動 / 變化 抓持滑脫或材料阻力改變；變化：大小、彎曲與拉伸參數

Physics 自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P088] [P092] [P087] [P167]

### SC-T04 · 按規格摺服務毛巾

家族 / 材料 / 階段 F21 依指定摺法處理柔性片材 · 布料 · B · Pilot 候選

初態 相同毛巾和初態

目標 A / B A：完成摺法A；B：完成摺法B

專屬核對 邊緣關係、拓撲和形狀

最終證據 `fold_topology;edge_relations;shape;stable_state`

必要過程 必要摺疊結果而非逐幀照抄

拒絕近失敗 壓成一團或外形近似但邊緣關係錯

擾動 / 變化 部分抓點滑脫，需重抓與重新對齊；變化：新毛巾尺寸及材料

Physics 摺疊狀態量測、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C06 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P089] [P091] [P090] [P167] [P087]

## B | D08 · 旅宿與洗衣服務 · 5—6/14

### SC-T05 · 按規格摺薄型枕套

家族 / 材料 / 階段 F21 依指定摺法處理柔性片材 · 布料 · B

初態 同一枕套與方向標記

目標 A / B A：完成摺法A；B：完成摺法B

專屬核對 枕套開口和必要邊緣關係仍可辨識

最終證據 fold\_topology;edge\_relations;shape;stable\_state

必要過程 必要摺疊結果而非逐幀照抄

拒絕近失敗 壓成一團或外形近似但邊緣關係錯

擾動 / 變化 部分抓點滑脫，需重抓與重新對齊；變化：開口形狀與布料參數

Physics 摺疊狀態量測、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C06 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P089] [P091] [P090] [P167] [P087]

### SC-T06 · 摺好布品並放入服務車格

家族 / 材料 / 階段 F22 完成摺疊後存放柔性物 · 布料 · B · Pilot 候選

初態 布品、可達車格

目標 A / B A：摺法A後放入車格；B：摺法B後放入車格

專屬核對 存放後仍保有指定摺法

最終證據 correct\_fold\_persists;inside\_destination

必要過程 摺法在存放前後均可驗證

拒絕近失敗 把未摺布料丟入籃子

擾動 / 變化 運送中局部展開或容器位置變化；變化：運送中展開及車格变化

Physics 容器幾何、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C15 · C19 · C21 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P164]

## B | D08 · 旅宿與洗衣服務 · 7—8/14

### SC-T07 · 懸掛指定服飾

家族 / 材料 / 階段 F23 將柔性物懸掛或披放 · 布料 · B

初態 服飾和兩個可用支架

目標 A / B A：掛在支架A；B：掛在支架B

專屬核對 支承、形態和釋放後穩定

最終證據 correct\_support;required\_drape;stable\_state

必要過程 必要接觸而非視覺懸空

拒絕近失敗 看似掛好但沒有支承或很快滑落

擾動 / 變化 支承點或接觸位置改變；變化：服飾與支架幾何

Physics 自接觸、柔性物理、支承接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P093]

### SC-T08 · 穿引布袋繩口

家族 / 材料 / 階段 F24 將繩線穿過或沿指定路徑佈設 · 繩索 · C

初態 布袋模型、繩端和指定孔位

目標 A / B A：完成穿引方案A；B：完成穿引方案B

專屬核對 端點及穿孔拓撲

最終證據 route\_topology;endpoint\_locations;no\_required\_crossing\_error

必要過程 穿引順序只在影響功能時約束

拒絕近失敗 端點位置對但穿錯孔或繞錯方向

擾動 / 變化 端點滑脫或路徑中障礙改變；變化：繩材與孔位改變

Physics 繩索動力學、自接觸、拓撲量測

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C07 · C18 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P085] [P086] [P119]

## B | D08 · 旅宿與洗衣服務 · 9—10/14

### SC-T09 · 完成布套的指定扣件

家族 / 材料 / 階段 F25 柔性扣件或繫結操作 · 布料 · C

初態 具可建模扣件的布套

目標 A / B A：完成扣件A；B：完成扣件B

專屬核對 扣件狀態和獨立保持測試

最終證據 fastening\_or\_knot\_topology;functional\_hold

必要過程 功能檢查獨立於視覺相似度

拒絕近失敗 形成外觀環圈但不能維持指定扣合

擾動 / 變化 細部接觸失效或繩端位置變化；變化：細部接觸和布料滑移

Physics 靈巧接觸、自接觸、柔性物理、柔性 / 繩索物理、拓撲量測

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R3 · R6

能力 / 額外 probe C03 · C18 · C19 · C20 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P119] [P120] [P167] [P087]

### SC-T10 · 將枕套套到指定靠枕

家族 / 材料 / 階段 F26 把柔性套件套合到目標形狀 · 布料 · C

初態 枕套、可辨識兩個開口 / 方向目標

目標 A / B A：完成套合方向A；B：完成套合方向B

專屬核對 開口、覆蓋和套合關係

最終證據 coverage\_and\_topology;correct\_opening;stable\_fit

必要過程 若有模擬人體則另啟互動 / 接觸約束

拒絕近失敗 蓋住表面但開口或套合關係錯

擾動 / 變化 邊緣滑脫或目標形狀姿態變化；變化：靠枕幾何與布料參數

Physics 自接觸、形狀配合、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P148]

## B | D08 · 旅宿與洗衣服務 · 11–12/14

### SC-T11 · 把床單套合到框架模型

家族 / 材料 / 階段 F26 把柔性套件套合到目標形狀 · 布料 · C

初態 床單與相同框架

目標 A / B A：按方案A套合边界；B：按方案B套合边界

專屬核對 边界對應、覆蓋與必要拉伸狀態

最終證據 coverage\_and\_topology;correct\_opening;stable\_fit

必要過程 若有模擬人體則另啟互動 / 接觸約束

拒絕近失敗 蓋住表面但開口或套合關係錯

擾動 / 變化 邊緣滑脫或目標形狀姿態變化；變化：框架大小及局部滑脫

Physics 自接觸、形狀配合、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P148]

### SC-T12 · 壓整布品到指定幾何狀態

家族 / 材料 / 階段 F34 對柔順物施加指定壓縮或成形 · 布料 · C

初態 可變形布品和壓整工具

目標 A / B A：完成壓整狀態A；B：完成壓整狀態B

專屬核對 形變 / 接觸時間；不推論真實熨燙效果

最終證據 deformation\_or\_force\_criterion;final\_state

必要過程 若要求維持時間需有連續證據

拒絕近失敗 只碰觸一下或靠穿透達到形狀

擾動 / 變化 接觸剛度或支承位置變化；變化：接觸參數與材料

Physics 力 / 形變量測、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C03 · C18 · C21 · C22 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P067] [P087] [P167]

## B | D08 · 旅宿與洗衣服務 · 13—14/14

### SC-T13 · 模擬洗衣設備的裝載與取回程序

家族 / 材料 / 階段 F35 操作設備、等待狀態並取放 · 剛體 · B

初態 布品代理、設備狀態機

目標 A / B A：執行模式A取回流程；B：執行模式B取回流程

專屬核對 裝載、ready和取回事件；不聲稱洗淨品質

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

擾動 / 變化 設備返回不同的可恢復狀態；變化：設備延遲與錯誤狀態

Physics 關節機構、設備狀態模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V07 · V09 · V11

文獻動機 [P071] [P100] [P097]

### SC-T14 · 保持布品完整的服務運送

家族 / 材料 / 階段 F38 保持載荷要求的移動運送 · 布料 · B

初態 已整理布品與運送容器

目標 A / B A：送達房間A；B：送達房間B

專屬核對 正確布品完整到達且保有所需形態

最終證據 load\_at\_destination;contents\_preserved

必要過程 只有任務明訂的穩定 / 掉落條件拘束

拒絕近失敗 主容器到達但內容物遺失

擾動 / 變化 路徑變化或部分負載位移；變化：載荷配置和路徑

Physics 負載動力學、移動操作、自接觸、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C21 · C22 · C23 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P131] [P099] [P093] [P087] [P167]

## B.09 | D09 建築設施維護服務

公共或商用建築的表面處理、設備復位、耗材與维护工具管理。 全域 18 個 B0；均 Q0。

### SC-F01 · 分類設施維護物品

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A

初態 可辨識的耗材與工具

目標 A / B A：依規則A分類；B：依規則B分類

專屬核對 完整身份與類別分流

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：新物品和标记

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

### SC-F02 · 配置維護工作面

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A

初態 工具、零件、標記工作區

目標 A / B A：完成配置A；B：完成配置B

專屬核對 相對關係與每個物件身份

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：工作面布局

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 3—4/18

### SC-F03 · 準備維護工具包

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 共享工具庫和袋 / 盒代理

目標 A / B A：準備工單A工具；B：準備工單B工具

專屬核對 工具集合完整且無多餘指定禁入物

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：工單組合與工具替代

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6  
R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

### SC-F04 · 耗材存入櫃體後復位

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A

初態 兩個儲物格及耗材

目標 A / B A：存入格A並關門；B：存入格B並關門

專屬核對 內外狀態和正確身份

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：門機構與把手

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8  
R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17  
C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 5—6/18

### SC-F05 · 從維護箱取備件

家族 / 材料 / 階段 F07 從受遮擋容器取物並復原 · 剛體 · A

初態 帶蓋箱和多個備件

目標 A / B A：取備件A並復位；B：取備件B並復位

專屬核對 身份、保留物及箱體終態

最終證據 correct\_target\_retrieved;container\_restored

必要過程 曾實際開啟與取出；非目標物要求另行明訂

拒絕近失敗 只復原外觀，實際取錯物或沒有取物

擾動 / 變化 開啟後更換目標的局部位置；變化：遮擋和盒內擾動

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P071] [P123] [P100]

### SC-F06 · 排除阻擋取出耗材

家族 / 材料 / 階段 F08 排除遮擋後取物並復原障礙 · 剛體 · A

初態 耗材和可復原障礙

目標 A / B A：取得耗材A後復原；B：取得耗材B後復原

專屬核對 目標取得、必要障礙復原

最終證據 target\_retrieved;required\_obstacles\_restored

必要過程 保留復原所需的初始狀態證據

拒絕近失敗 取物成功但阻礙物未復原

擾動 / 變化 第二個障礙被移動，需更新計畫；變化：障礙圖和位置

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P084] [P100] [P123]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 7—8/18

### SC-F07 · 依外殼狀態分流部件

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 具有可見裂隙 / 完整幾何的部件

目標 A / B A：處理狀態A部件；B：處理狀態B部件

專屬核對 狀態證據和正確後續操作

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：裂隙可見度與外觀

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

### SC-F08 · 依程序復位服務面板

家族 / 材料 / 階段 F12 依程序操作面板並驗證 · 剛體 · A

初態 獨立事件記錄面板

目標 A / B A：完成復位程序A；B：完成復位程序B

專屬核對 正確程序與最終設備狀態

最終證據 device\_program\_outcome;final\_panel\_state

必要過程 required\_event\_order;no\_forbidden\_transition

拒絕近失敗 只把開關停在正確終態但沒有完成程序

擾動 / 變化 中途重置一個機構狀態；變化：中途重置或按鈕位置

Physics 關節機構、設備事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C06 · C07 · C08 · C15 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P023] [P003] [P101] [P166]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 9—10/18

### SC-F09 · 操作維護蓋板扣件

家族 / 材料 / 階段 F13 操作旋轉 / 扣合封口 · 剛體 · B

初態 相同蓋板及兩個扣點

目標 A / B A：完成扣點A；B：完成扣點B

專屬核對 機構真實解除 / 扣合，非僅模型接近

最終證據 seal\_or\_latch\_state;target\_goal\_state

必要過程 機構必須按宣告物理 / 狀態模型運作

拒絕近失敗 只重疊蓋子而沒有實際扣合

擾動 / 變化 封口抓持滑移或轉角狀態改變；變化：扣件狀態與摩擦

Physics 關節機構、扣件力學、必要時的固定治具、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C17 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P067] [P080] [P164]

### SC-F10 · 拆取可重用濾框部件

家族 / 材料 / 階段 F16 拆卸並保存所需零件 · 剛體 · B

初態 可逆外殼和部件

目標 A / B A：拆取部件A；B：拆取部件B

專屬核對 正確分離、保存與清點；不評估濾效

最終證據 required\_parts\_separated\_and\_preserved;inventory

必要過程 必要解除順序；不得把破壞當拆卸

拒絕近失敗 拆開但弄丟或破壞需保留零件

擾動 / 變化 一個連接 / 零件狀態意外改變；變化：機構依賴与卡阻

Physics 可逆連接、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C18 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P015] [P016] [P100]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 11–12/18

### SC-F11 · 用工具取出窄縫物件

家族 / 材料 / 階段 F17 用工具推拉或取出受限物 · 剛體 · B

初態 兩個窄縫、目標物、可替代工具

目標 A / B A：取出縫A中的目標；B：取出縫B中的目標

專屬核對 功能完成及必要工具接觸

最終證據 target\_released\_or\_moved;goal\_function

必要過程 只約束任務需要的工具使用，不拘泥示範工具身份

拒絕近失敗 使用相似工具但不能達成功能

擾動 / 變化 工具滑離接觸點或可用工具改變；變化：工具可用性與几何

Physics 剛體接觸、工具功能

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C08 · C18 · C24

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P084] [P072] [P164]

### SC-F12 · 緊固指定支架連接

家族 / 材料 / 階段 F18 使用工具緊固或鬆開連接 · 剛體 · B

初態 支架、兩連接、工具

目標 A / B A：緊固連接A；B：緊固連接B

專屬核對 連接完整性而非工具動作次數

最終證據 fastener\_state;connection\_integrity

必要過程 必要操作和力 / 接觸約束須明訂

拒絕近失敗 工具有動作但連接未改變

擾動 / 變化 工具接觸或固定狀態失效；變化：接觸與固定状态

Physics 關節機構、扣件力學、剛體接觸、工具功能

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C17 · C18 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P084] [P164] [P016]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 13—14/18

### SC-F13 · 依參考整理設備線路

家族 / 材料 / 階段 F24 將繩線穿過或沿指定路徑佈設 · 繩索 · C

初態 線材和導向點

目標 A / B A：完成路徑A；B：完成路徑B

專屬核對 端點、穿引與交叉拓撲

最終證據 route\_topology;endpoint\_locations;no\_required\_crossing\_error

必要過程 穿引順序只在影響功能時約束

拒絕近失敗 端點位置對但穿錯孔或繞錯方向

擾動 / 變化 端點滑脫或路徑中障礙改變；變化：端點滑脫與導向位置

Physics 繩索動力學、自接觸、拓撲量測

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C07 · C18 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P085] [P086] [P119]

### SC-F14 · 指定區域有效接觸覆蓋

家族 / 材料 / 階段 F27 以工具完成指定接觸覆蓋 · 剛體 · A · Pilot 候選

初態 平面 / 曲面和工具

目標 A / B A：覆蓋區域A；B：覆蓋區域B

專屬核對 實際接觸與區域完整性；非消毒或磨耗指標

最終證據 coverage\_on\_required\_region;contact\_validity

必要過程 有效接觸條件與禁止區域須明訂

拒絕近失敗 在區域上方揮動但未接觸

擾動 / 變化 工具姿態改變造成漏覆蓋；變化：表面與工具参数

Physics 接觸覆蓋量測、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C18 · C24 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P084] [P071] [P166]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 15—16/18

### SC-F15 · 收集設施內散落物

家族 / 材料 / 階段 F28 以非抓取方式收集散落物 · 顆粒 · B

初態 剛體散落物、收集工具与容器

目標 A / B A：收集至容器A；B：收集至容器B

專屬核對 完整去向和殘留，不能推到視野外

最終證據 required\_particles\_collected;destination;allowed\_residual

必要過程 若工具是任務要求則記錄工具接觸

拒絕近失敗 只移動大部分或把散落物推到視野外

擾動 / 變化 一部分已收集物散開；變化：顆粒形狀和障礙

Physics 剛體顆粒、工具接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C22 · C24 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P084] [P100] [P067]

### SC-F16 · 把模擬水轉移到服務容器

家族 / 材料 / 階段 F30 液體轉移並驗證指定終態 · 流體 · C

初態 已驗證液體、源桶與兩容器

目標 A / B A：轉移到容器A；B：轉移到容器B

專屬核對 量測體積及溢流

最終證據 measured\_target\_volume;spill\_state;source\_state

必要過程 液體狀態必須來自宣告模型，不是播放動畫

拒絕近失敗 看似有液流但體積 / 落點錯誤

擾動 / 變化 接收容器或流動條件變化；變化：容器位姿與流動条件

Physics 容器接觸、流體狀態量測、已驗證流體模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P100] [P085] [P087]

## B | D09 · 建築設施維護服務 · 17—18/18

### SC-F17 · 按要求壓縮柔順工具模型

家族 / 材料 / 階段 F34 對柔順物施加指定壓縮或成形 · 其他柔順固體 · C

初態 可量測柔順物和支承面

目標 A / B A：達到壓縮狀態A；B：達到壓縮狀態B

專屬核對 力 / 形變和維持時間；不推論排水或除污

最終證據 deformation\_or\_force\_criterion;final\_state

必要過程 若要求維持時間需有連續證據

拒絕近失敗 只碰觸一下或靠穿透達到形狀

擾動 / 變化 接觸剛度或支承位置變化；變化：剛度与接觸条件

Physics 形變量測、力 / 形變量測、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C03 · C18 · C21 · C22 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P067] [P087]

### SC-F18 · 操作通道門後通行

家族 / 材料 / 階段 F40 重排通道或操作環境後通行 · 剛體 · B

初態 兩條可行通道、可操作門

目標 A / B A：經通道A完成通行；B：經通道B完成通行

專屬核對 真正開門和通行；復原要求明訂

最終證據 required\_passage\_completed;environment\_goal

必要過程 不得穿透障礙；復原僅在任務要求時檢查

拒絕近失敗 底座穿透物體或只開門未通行

擾動 / 變化 通道狀態在操作後改變；變化：門狀態和路徑变化

Physics 關節機構、移動操作、導航 / 碰撞

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C17 · C23

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V05 · V06 · V09

文獻動機 [P098] [P099] [P084]

## B.10 | D10 園藝與戶外作業場域

工具、容器、作物幾何代理和戶外搬運；不宣稱模擬植物生長效果。 全域 12 個 B0；均 Q0。

### SC-G01 · 把盆器放在指定架位

家族 / 材料 / 階段 F01 辨識、抓取並放至指定位置 · 剛體 · A

初態 惰性盆器和兩架位

目標 A / B A：放到架位A；B：放到架位B

專屬核對 正確盆器穩定放置

最終證據 target\_at(destination);stable(target)

必要過程 任務明訂的搬移方式；不預設所有情境都必須抓取

拒絕近失敗 放錯身份或只短暫碰到目標區

擾動 / 變化 搬移中目標滑脫至可恢復位置；變化：盆形和戶外視覺

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C16

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V09

文獻動機 [P062] [P064] [P164]

### SC-G02 · 依標記分類園藝容器

家族 / 材料 / 階段 F02 依規則分類一組物件 · 剛體 · A

初態 形狀與標記交叉的容器

目標 A / B A：依規則A分類；B：依規則B分類

專屬核對 身份、全體分組與不同規則結果

最終證據 all\_members\_in\_required\_groups;no\_extra\_members

必要過程 若規則依賴示範歷史，需保留該來源證據

拒絕近失敗 只分對一部分或同時完成互斥規則

擾動 / 變化 交換一件已分好物件的位置；變化：外觀和標記改写

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P072] [P039] [P100]

## B | D10 · 園藝與戶外作業場域 · 3—4/12

### SC-G03 · 準備戶外工具套組

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 工具庫與單一容器

目標 A / B A：準備套組A；B：準備套組B

專屬核對 工具集合和容量條件

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：工具替代與清單

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

### SC-G04 · 將支撐杆插入預製定位座

家族 / 材料 / 階段 F14 將零件插入相容接口 · 剛體 · A

初態 支杆和兩個相容硬質定位座

目標 A / B A：插入座A；B：插入座B

專屬核對 深度與連接狀態；不聲稱土壤穿透模型

最終證據 insertion\_depth;alignment;connection\_test

必要過程 拒絕穿透和無效捷徑

拒絕近失敗 外觀對齊但未到指定深度

擾動 / 變化 接口或零件接近時微小位移；變化：接口和姿態

Physics 插入間隙、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C16 · C18

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V04 · V09

文獻動機 [P079] [P067] [P084]

## B | D10 · 園藝與戶外作業場域 · 5—6/12

### SC-G05 · 使用工具取出受限戶外物件

家族 / 材料 / 階段 F17 用工具推拉或取出受限物 · 剛體 · B

初態 兩受限位置和工具集合

目標 A / B A：取出位置A的物件；B：取出位置B的物件

專屬核對 功能完成和必要工具接觸

最終證據 target\_released\_or\_moved;goal\_function

必要過程 只約束任務需要的工具使用，不拘泥示範工具身份

拒絕近失敗 使用相似工具但不能達成功能

擾動 / 變化 工具滑離接觸點或可用工具改變；變化：工具替代與障礙

Physics 剛體接觸、工具功能

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C05 · C08 · C18 · C24

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P084] [P072] [P164]

### SC-G06 · 沿指定路徑佈設軟管模型

家族 / 材料 / 階段 F24 將繩線穿過或沿指定路徑佈設 · 繩索 · C

初態 軟管、導向點與兩種合法路徑

目標 A / B A：完成路徑A；B：完成路徑B

專屬核對 端點和路徑拓撲，不只看端點

最終證據 route\_topology;endpoint\_locations;no\_required\_crossing\_error

必要過程 穿引順序只在影響功能時約束

拒絕近失敗 端點位置對但穿錯孔或繞錯方向

擾動 / 變化 端點滑脫或路徑中障礙改變；變化：材料參數與導向位置

Physics 繩索動力學、自接觸、拓撲量測

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C07 · C18 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P085] [P086] [P119]

## B | D10 · 園藝與戶外作業場域 · 7—8/12

### SC-G07 · 在支架上形成指定繫結

家族 / 材料 / 階段 F25 柔性扣件或繫結操作 · 繩索 · C

初態 繩材和惰性支架

目標 A / B A：完成結構A；B：完成結構B

專屬核對 拓撲與保持測試；不評估植物生長

最終證據 fastening\_or\_knot\_topology;functional\_hold

必要過程 功能檢查獨立於視覺相似度

拒絕近失敗 形成外觀環圈但不能維持指定扣合

擾動 / 變化 細部接觸失效或繩端位置變化；變化：繩材和抓持失效

Physics 靈巧接觸、繩索動力學、自接觸、柔性 / 繩索物理、拓撲量測

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R3 · R6

能力 / 額外 probe C03 · C18 · C19 · C20 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V06 · V09

文獻動機 [P119] [P120] [P167] [P085]

### SC-G08 · 收集剛體落物代理

家族 / 材料 / 階段 F28 以非抓取方式收集散落物 · 顆粒 · B

初態 剛體落物片和收集區

目標 A / B A：收集至區域A；B：收集至區域B

專屬核對 收集完整性和落点；不當作真實落葉變形驗證

最終證據 required\_particles\_collected;destination;allowed\_residual

必要過程 若工具是任務要求則記錄工具接觸

拒絕近失敗 只移動大部分或把散落物推到視野外

擾動 / 變化 一部分已收集物散開；變化：摩擦、地面與片形

Physics 剛體顆粒、工具接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C22 · C24 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P085] [P084] [P100] [P067]

## B | D10 · 園藝與戶外作業場域 · 9—10/12

### SC-G09 · 將惰性顆粒倒入指定盆器

家族 / 材料 / 階段 F29 倒取或轉移剛體顆粒 · 顆粒 · B

初態 顆粒、源容器與盆器

目標 A / B A：倒入盆器A；B：倒入盆器B

專屬核對 顆粒數量、落點和散落

最終證據 quantity\_in\_target;residual\_and\_spill;container\_state

必要過程 不是液體物理的替代聲稱

拒絕近失敗 倒取動作正確但顆粒未到達容器

擾動 / 變化 目標容器位移或重心變化；變化：容器與顆粒参数

Physics 容器接觸、剛體顆粒

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P100] [P071]

### SC-G10 · 將模擬水送入指定接水容器

家族 / 材料 / 階段 F30 液體轉移並驗證指定終態 · 流體 · C

初態 已驗證流體模型和兩接水杯

目標 A / B A：轉移至杯A；B：轉移至杯B

專屬核對 真實模型量測體積；不評估土壤吸收或灌溉成效

最終證據 measured\_target\_volume;spill\_state;source\_state

必要過程 液體狀態必須來自宣告模型，不是播放動畫

拒絕近失敗 看似有液流但體積 / 落點錯誤

擾動 / 變化 接收容器或流動條件變化；變化：流體和容器位置

Physics 容器接觸、流體狀態量測、已驗證流體模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C16 · C22 · C25 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P100] [P085] [P087]

## B | D10 · 園藝與戶外作業場域 · 11–12/12

### SC–G11 · 戶外搜尋並取回工具

家族 / 材料 / 階段 F37 搜尋並移動取回指定物 · 剛體 · A

初態 可通行戶外模型、多個工具

目標 A / B A：取回工具A；B：取回工具B

專屬核對 物件身份與交付完整性

最終證據 correct\_object\_delivered;destination

必要過程 搜尋歷史與實際抓取可追蹤

拒絕近失敗 找到但沒取回，或取回同類錯身份

擾動 / 變化 目標位置或可達路徑改變；變化：地面、布局和外观

Physics 導航 / 碰撞、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C09 · C15 · C16 · C23

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P099] [P098] [P100]

### SC–G12 · 載運完整盆器箱

家族 / 材料 / 階段 F38 保持載荷要求的移動運送 · 剛體 · B

初態 盆器箱、內容物、目的地

目標 A / B A：送至目的地A；B：送至目的地B

專屬核對 內容物完整、目的地和載荷约束

最終證據 load\_at\_destination;contents\_preserved

必要過程 只有任務明訂的穩定 / 掉落條件拘束

拒絕近失敗 主容器到達但內容物遺失

擾動 / 變化 路徑變化或部分負載位移；變化：地面和重心變化

Physics 負載動力學、移動操作

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C22 · C23 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P131] [P099] [P093]

## B.11 | D11 輔助生活服務場域

非臨床的日常物品協助與模擬人類互動；不評估醫療效果。 全域 12 個 B0；均 Q0。

### SC-A01 · 依過去活動找個人物品

家族 / 材料 / 階段 F09 依歷史找到並處理物件 · 剛體 · A

初態 当前場景一致、兩段活動歷史

目標 A / B A：取歷史A中的目標；B：取歷史B中的目標

專屬核對 目標身份來自正確session

最終證據 correct\_history\_target\_completed;evidence\_ref\_valid

必要過程 不能用當前場景泄漏所需歷史

拒絕近失敗 取到外觀相似物，或引用錯session

擾動 / 變化 加入無關session或移動曾看見的物件；變化：記憶干擾和相似物

Physics 歷史紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C06 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P033] [P028] [P115] [P123]

### SC-A02 · 檢查可取物狀態後協助

家族 / 材料 / 階段 F11 檢查狀態後分流處理 · 剛體 · A

初態 部分遮擋的個人物品和目標區

目標 A / B A：按狀態A執行協助；B：按狀態B執行協助

專屬核對 先取得狀態證據；資訊不足允許明訂詢問

最終證據 state\_class\_correct;required\_branch\_completed

必要過程 若資訊不足允許明訂的觀測 / 詢問

拒絕近失敗 猜對目標但沒有可支持的狀態證據

擾動 / 變化 遮擋改變或狀態在操作前變更；變化：遮擋与状态变化

Physics 可檢查狀態、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C08 · C16 · C26 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V02 · V05 · V09 · V11

文獻動機 [P032] [P039] [P038]

## B | D11 · 輔助生活服務場域 · 3—4/12

### SC-A03 · 將布套套到靠墊模型

家族 / 材料 / 階段 F26 把柔性套件套合到目標形狀 · 布料 · C

初態 布套和惰性靠墊

目標 A / B A：完成套合方向A；B：完成套合方向B

專屬核對 開口、覆蓋與套合關係，不推論人體效果

最終證據 coverage\_and\_topology;correct\_opening;stable\_fit

必要過程 若有模擬人體則另啟互動 / 接觸約束

拒絕近失敗 蓋住表面但開口或套合關係錯

擾動 / 變化 邊緣滑脫或目標形狀姿態變化；變化：布料和靠墊幾何

Physics 自接觸、形狀配合、柔性物理

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C03 · C19 · C21

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P087] [P167] [P148]

### SC-A04 · 按要求操作輔助設備模型

家族 / 材料 / 階段 F35 操作設備、等待狀態並取放 · 剛體 · B

初態 限定模式的設備狀態機

目標 A / B A：完成模式A操作；B：完成模式B操作

專屬核對 模式、ready與後續物件状态

最終證據 device\_protocol\_completed;item\_final\_state

必要過程 時間 / 狀態門檻是宣告設備模型，不預設真實熱學 / 清潔效果

拒絕近失敗 立即取出物品，跳過ready狀態

擾動 / 變化 設備返回不同的可恢復狀態；變化：介面和延遲

Physics 關節機構、設備狀態模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C15 · C17 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V07 · V09 · V11

文獻動機 [P071] [P100] [P097]

## B | D11 · 輔助生活服務場域 · 5—6/12

### SC-A05 · 移動到指定服務位置

家族 / 材料 / 階段 F36 導航到指定目標並證明到達 · 剛體 · A

初態 同一房間和兩服務點

目標 A / B A：到達服務點A；B：到達服務點B

專屬核對 身份、到達與明訂路徑條件

最終證據 correct\_destination;arrival\_condition

必要過程 只限制任務要求的路徑 / 禁止區

拒絕近失敗 停在視覺相似但錯誤目的地

擾動 / 變化 路徑出現可通行的替代障礙；變化：布局和障礙

Physics 定位、導航 / 碰撞

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C23 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V05 · V06 · V09 · V11

文獻動機 [P094] [P095] [P102]

### SC-A06 · 取回指定日常物品

家族 / 材料 / 階段 F37 搜尋並移動取回指定物 · 剛體 · A

初態 多物品位置與交付區

目標 A / B A：取回物品A；B：取回物品B

專屬核對 正確身份和完整交付

最終證據 correct\_object\_delivered;destination

必要過程 搜尋歷史與實際抓取可追蹤

拒絕近失敗 找到但沒取回，或取回同類錯身份

擾動 / 變化 目標位置或可達路徑改變；變化：未見實例與移位

Physics 導航 / 碰撞、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C09 · C15 · C16 · C23

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P099] [P098] [P100]

## B | D11 · 輔助生活服務場域 · 7—8/12

### SC-A07 · 向指定模擬使用者交接物件

家族 / 材料 / 階段 F41 向指定合作方交接物件 · 剛體 · B

初態 兩個角色與同一物品

目標 A / B A：交給使用者A；B：交給使用者B

專屬核對 正確人員、支承建立後釋放

最終證據 correct\_recipient\_has\_correct\_object

必要過程 release\_after\_valid\_receipt;declared\_contact\_constraints

拒絕近失敗 物件靠近手卻尚未被接收就放手

擾動 / 變化 接收者時序或手部位置改變；變化：接收姿態和回應延遲

Physics 接觸交接、合作方模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C16 · C22 · C28 · C29 · C30 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P146] [P141] [P147] [P168]

### SC-A08 · 輪流使用共享桌面工具

家族 / 材料 / 階段 F42 共享資源的等待、使用與歸還 · 剛體 · B

初態 角色、共享工具与程序

目標 A / B A：在協議A下使用歸還；B：在協議B下使用歸還

專屬核對 輪替和歸還事件與共同任務

最終證據 own\_task\_complete;resource\_released

必要過程 turn\_taking\_and\_protocol\_events

拒絕近失敗 完成自己任務但搶用資源或未歸還

擾動 / 變化 合作方延遲或改變資源釋放時機；變化：合作方延遲和規則

Physics 合作方策略、資源事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C07 · C09 · C15 · C28 · C29 · C30 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V05 · V07 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P143] [P147] [P145]

## B | D11 · 輔助生活服務場域 · 9—10/12

### SC-A09 · 依動作與視線線索適時協助

家族 / 材料 / 階段 F43 依人類意圖提供適時協助 · 剛體 · B · 詳細案例

初態 兩種有可觀測意圖的角色行為

目標 A / B A：完成意圖A對應協助；B：完成意圖B對應協助

專屬核對 正確意圖與時機；不充分線索可詢問

最終證據 appropriate\_assistance\_outcome;shared\_goal

必要過程 是否可打斷及何時行動由任務協議定義

拒絕近失敗 把物品送對但時機使人類流程失敗

擾動 / 變化 合作方更改計畫或意圖線索不充分；變化：姿勢、視線標註與行為变化

Physics 意圖標籤、合作方策略、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C06 · C09 · C10 · C15 · C28 · C29 · C30

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V05 · V08 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P141] [P145] [P143] [P168]

### SC-A10 · 共同搬放服務物件

家族 / 材料 / 階段 F44 與合作方共同支承或對齊 · 剛體 · C

初態 角色、可共同支承物件和兩目的地

目標 A / B A：共同放到A；B：共同放到B

專屬核對 共同支承、同步與釋放協議

最終證據 joint\_goal;load\_or\_material\_integrity

必要過程 required\_synchronization\_and\_release\_protocol

拒絕近失敗 單方位置正確但破壞共同支承

擾動 / 變化 合作方速度或支承位置改變；變化：角色速度和支承位置

Physics 耦合接觸、合作方策略、共同負載

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R2 · R3 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C19 · C21 · C22 · C28 · C29 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V09 · V10

文獻動機 [P143] [P147] [P148] [P167]

## B | D11 · 輔助生活服務場域 · 11–12/12

### SC–A11 · 跟隨指定模擬使用者

家族 / 材料 / 階段 F45 辨識並跟隨指定對象 · 剛體 · B

初態 兩個可辨識角色及路徑

目標 A / B A：跟隨角色A完成路段；B：跟隨角色B完成路段

專屬核對 身份保持與任務規定的距離 / 到達

最終證據 correct\_person\_followed;declared\_completion

必要過程 distance / 路徑與回應要求需明訂

拒絕近失敗 跟上外觀相似的另一角色

擾動 / 變化 遮擋、交叉人流或路徑改變；變化：遮擋、交叉人流

Physics 導航 / 碰撞、合作方運動策略

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C09 · C23 · C28 · C29 · C30

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V01 · V05 · V08 · V09 · V10

文獻動機 [P103] [P168] [P142]

### SC–A12 · 主動觀察或詢問後回答

家族 / 材料 / 階段 F46 主動取得證據並回答場景問題 · 剛體 · A

初態 房間物件與部分未知目標資訊

目標 A / B A：回答使用者問題A；B：回答使用者問題B

專屬核對 答案、證據與詢問成本；不強迫未知資訊唯一標籤

最終證據 answer\_and\_evidence\_valid

必要過程 若問題無唯一答案，不強制給單一錯誤標籤

拒絕近失敗 答案猜對但引用錯證據；把QA算物理操作成功

擾動 / 變化 視角遮擋或可取得資訊改變；變化：資訊充分性和觀測限制

Physics 主動視角 / 導航、查詢答案

模組 / 機體 T1 · T2 · T4

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C04 · C09 · C23 · C30

C06 · C07 · C08 · C09 · C15

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V01 · V05 · V08 · V09 · V11

文獻動機 [P038] [P037] [P033] [P168]

## B.12 | D12 公共場館與活動場域

圖書館、展館、活動空間及公眾設施中的整理、準備與服務。 全域 14 個 B0；均 Q0。

### SC-P01 · 把場館物品歸位

家族 / 材料 / 階段 F01 辨識、抓取並放至指定位置 · 剛體 · A

初態 惰性展示物和兩位置

目標 A / B A：歸位至A；B：歸位至B

專屬核對 物件身份與目的位置

最終證據 target\_at(destination);stable(target)

必要過程 任務明訂的搬移方式；不預設所有情境都必須抓取

拒絕近失敗 放錯身份或只短暫碰到目標區

擾動 / 變化 搬移中目標滑脫至可恢復位置；變化：外觀和布局

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C16

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V09

文獻動機 [P062] [P064] [P164]

### SC-P02 · 配置活動桌面

家族 / 材料 / 階段 F03 完成多物件相對配置 · 剛體 · A

初態 活動用品與參考圖 / 影片

目標 A / B A：完成活動配置A；B：完成活動配置B

專屬核對 全體物件相對關係

最終證據 all\_required\_relations;correct\_identities

必要過程 只有任務要求的順序才拘束

拒絕近失敗 物件全在場但左右 / 前後關係錯誤

擾動 / 變化 移動一件已完成配置的物件；變化：新物件組合

Physics 剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C06 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P075] [P042] [P071]

## B | D12 · 公共場館與活動場域 · 3—4/14

### SC-P03 · 堆放可堆疊座具模型

家族 / 材料 / 階段 F04 形成指定穩定堆疊 · 剛體 · A

初態 相容座具與支承平台

目標 A / B A：完成堆法A；B：完成堆法B

專屬核對 支承圖和釋放後穩定

最終證據 support\_graph\_matches;stack\_stable

必要過程 避免用穿透或暫時持握冒充堆疊

拒絕近失敗 終點一瞬間對齊但釋放後倒塌

擾動 / 變化 改變底層姿態或接觸摩擦；變化：座具尺寸與質量

Physics 重力、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C16 · C18 · C22

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P062] [P084]

### SC-P04 · 準備活動物資盒

家族 / 材料 / 階段 F05 依清單與容量裝箱 · 剛體 · A

初態 共享物資和容器

目標 A / B A：準備活動A物資；B：準備活動B物資

專屬核對 清單身份、數量和裝入狀態

最終證據 contents\_equal\_required\_set;container\_condition

必要過程 必要時保留裝箱順序以免遮擋 / 損壞

拒絕近失敗 外觀看似裝好但缺一物或多一物

擾動 / 變化 已裝物件移位導致剩餘空間變化；變化：清單和容量

Physics 容器幾何、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C25

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P100] [P072] [P039]

## B | D12 · 公共場館與活動場域 · 5—6/14

### SC-P05 · 把指定物品存入共享櫃

家族 / 材料 / 階段 F06 開啟、存入並關閉機構 · 剛體 · A

初態 兩櫃格及物件

目標 A / B A：存入櫃格A並關閉；B：存入櫃格B並關閉

專屬核對 正確內部狀態和關門

最終證據 target\_inside\_correct\_compartment;joint\_closed

必要過程 物件存入必須實際發生

拒絕近失敗 門關了但物件仍在外面或穿透門板

擾動 / 變化 門 / 抽屜或目標物在存入前移位；變化：門机构與把手

Physics 關節機構、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T8

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C04 · C15 · C16 · C17

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V04 · V05 · V09

文獻動機 [P067] [P071] [P064]

### SC-P06 · 依歷史處理失物模型

家族 / 材料 / 階段 F09 依歷史找到並處理物件 · 剛體 · A

初態 同一失物集合、兩段來源歷史

目標 A / B A：取出歷史A的物件；B：取出歷史B的物件

專屬核對 來源事件與身份一致

最終證據 correct\_history\_target\_completed;evidence\_ref\_valid

必要過程 不能用當前場景泄漏所需歷史

拒絕近失敗 取到外觀相似物，或引用錯session

擾動 / 變化 加入無關session或移動曾看見的物件；變化：session干擾和相似物

Physics 歷史紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C06 · C09 · C15 · C16

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V08 · V09

文獻動機 [P033] [P028] [P115] [P123]

## B | D12 · 公共場館與活動場域 · 7—8/14

### SC-P07 · 盤點並補足活動用品

家族 / 材料 / 階段 F10 盤點並補足指定集合 · 剛體 · A

初態 已有物資及備品

目標 A / B A：補至方案A；B：補至方案B

專屬核對 正確種類與數量

最終證據 final\_inventory\_matches;identities\_verified

必要過程 盤點來源與變更事件可追蹤

拒絕近失敗 數量正確但種類錯誤

擾動 / 變化 執行中外部移走一件物品；變化：借用移物和清單变化

Physics 庫存紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C04 · C09 · C15 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P039] [P032] [P100]

### SC-P08 · 操作公共設備模型程序

家族 / 材料 / 階段 F12 依程序操作面板並驗證 · 剛體 · A

初態 按鍵、狀態機、復位

目標 A / B A：完成程序A；B：完成程序B

專屬核對 必要程序事件與終態

最終證據 device\_program\_outcome;final\_panel\_state

必要過程 required\_event\_order;no\_forbidden\_transition

拒絕近失敗 只把開關停在正確終態但沒有完成程序

擾動 / 變化 中途重置一個機構狀態；變化：介面位置與中途重置

Physics 關節機構、設備事件模型、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C06 · C07 · C08 · C15 · C31

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V03 · V05 · V07 · V09

文獻動機 [P023] [P003] [P101] [P166]

## B | D12 · 公共場館與活動場域 · 9—10/14

### SC-P09 · 前往指定展區並確認

家族 / 材料 / 階段 F36 導航到指定目標並證明到達 · 剛體 · A

初態 多相似展區與可通行路徑

目標 A / B A：到達展區A；B：到達展區B

專屬核對 目的區身份和到達證據

最終證據 correct\_destination;arrival\_condition

必要過程 只限制任務要求的路徑 / 禁止區

拒絕近失敗 停在視覺相似但錯誤目的地

擾動 / 變化 路徑出現可通行的替代障礙；變化：新場館布局

Physics 定位、導航 / 碰撞

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C02 · C06 · C23 · C30

C06 · C07 · C08 · C11 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V01 · V05 · V06 · V09 · V11

文獻動機 [P094] [P095] [P102]

### SC-P10 · 依順序完成多站物品服務

家族 / 材料 / 階段 F39 按順序完成多站服務並返回 · 剛體 · B

初態 兩站點、物件和起點

目標 A / B A：依A→B完成再返回；B：依B→A完成再返回

專屬核對 事件順序、物件去向與返回

最終證據 all\_required\_deliveries;return\_state

必要過程 required\_visit\_and\_delivery\_order

拒絕近失敗 都送到了但違反明訂順序或沒返回

擾動 / 變化 中途更換後續站點局部配置；變化：目標配置和路徑变化

Physics 事件紀錄、導航 / 碰撞、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C07 · C09 · C15 · C16 · C23 · C25

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09

文獻動機 [P100] [P097] [P143]

## B | D12 · 公共場館與活動場域 · 11—12/14

### SC-P11 · 操作場館通道後搬運

家族 / 材料 / 階段 F40 重排通道或操作環境後通行 · 剛體 · B

初態 可移障礙 / 門與待運物

目標 A / B A：完成通道A搬運；B：完成通道B搬運

專屬核對 實際通行、物件完整和必要复原

最終證據 required\_passage\_completed;environment\_goal

必要過程 不得穿透障礙；复原僅在任務要求時檢查

拒絕近失敗 底座穿透物體或只開門未通行

擾動 / 變化 通道狀態在操作後改變；變化：通道重新被阻擋

Physics 關節機構、移動操作、導航 / 碰撞

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6

R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C02 · C08 · C15 · C16 · C17 · C23

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V03 · V05 · V06 · V09

文獻動機 [P098] [P099] [P084]

### SC-P12 · 將物品交給指定服務對象

家族 / 材料 / 階段 F41 向指定合作方交接物件 · 剛體 · B

初態 兩模擬訪客與同一物件

目標 A / B A：交給訪客A；B：交給訪客B

專屬核對 人員身份、接收與釋放

最終證據 correct\_recipient\_has\_correct\_object

必要過程 release\_after\_valid\_receipt;declared\_contact\_constraints

拒絕近失敗 物件靠近手卻尚未被接收就放手

擾動 / 變化 接收者時序或手部位置改變；變化：人流遮擋和回應時序

Physics 接觸交接、合作方模型

模組 / 機體 T1 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C01 · C16 · C22 · C28 · C29 · C30 · C31

C06 · C07 · C08 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 / V02 · V05 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P146] [P141] [P147] [P168]

## B | D12 · 公共場館與活動場域 · 13—14/14

### SC-P13 · 根據訪客需求提供物品協助

家族 / 材料 / 階段 F43 依人類意圖提供適時協助 · 剛體 · B

初態 角色行為、物資與兩種意圖

目標 A / B A：完成需求A；B：完成需求B

專屬核對 意圖、適當時機與共同結果

最終證據 appropriate\_assistance\_outcome;shared\_goal

必要過程 是否可打斷及何時行動由任務協議定義

拒絕近失敗 把物品送對但時機使人類流程失敗

擾動 / 變化 合作方更改計畫或意圖線索不充分；變化：手勢、語音或目標變更

Physics 意圖標籤、合作方策略、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C06 · C09 · C15 · C28 · C29 · C30

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27 · C28 · C29 · C30

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V05 · V08 · V09 · V10 · V11

文獻動機 [P141] [P145] [P143] [P168]

### SC-P14 · 讀取預約後配置實體物資

家族 / 材料 / 階段 F47 取得數位資訊後完成實體工作 · 剛體 · B

初態 限定預約API、物資及場地

目標 A / B A：依預約A準備；B：依預約B準備

專屬核對 當次數位結果與實體配置一致

最終證據 digital\_result\_consistent\_with\_physical\_outcome

必要過程 數位查詢和實體結果均可追蹤；不是開放網路能力聲稱

拒絕近失敗 拿對常見物但沒使用本次變更的查詢結果

擾動 / 變化 查詢回傳 / 庫存於允許節點更新；變化：預約更新和資料ID映射

Physics 限定數位工具 API、事件紀錄、剛體接觸

模組 / 機體 T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6

R1 · R2 · R3 · R4 · R5 · R6

能力 / 額外 probe C04 · C07 · C08 · C09 · C15 · C25 · C32

C06 · C07 · C08 · C09 · C11 · C12 · C13 · C15 · C26 · C27

來源 preset / 變化軸 O1 · O2 · O3 · O4 · O5 · O6 · O7 / V02 · V05 · V07 · V08 · V09 · V11

文獻動機 [P039] [P101] [P097]

# C | 24 個 Ego 觀測診斷題型

24 個額外 B1 題型分成六種診斷來源。每個題型的 clip IDs 尚空、collected examples 為 0，official scoring 未開放。不加入 180 個 B0、48 個家族或任何物理成功率。

來源是題型 / 標籤動機，收集時仍需核對所需模態、來源使用條件、可回答性與 source split。技能運動或專門領域的觀測測試不能用來宣稱 robot 已能執行該領域活動。

| Stratum | 來源診斷       | 題型數 / 閱讀 |
|---------|------------|----------|
| X01     | 技能運動影片     | 4 個完整題型  |
| X02     | 手作與熟練程序影片  | 4 個完整題型  |
| X03     | 戶外人類第一視角   | 4 個完整題型  |
| X04     | 專門工作領域的觀測  | 4 個完整題型  |
| X05     | 長時間生活與社交觀測 | 4 個完整題型  |
| X06     | 非人類第一視角    | 4 個完整題型  |

## C | X01 · 技能運動影片

---

### EP01 · 定位一段技能動作的階段邊界，並指出支持片段

模組 / 能力 T1 · C07 · C33

**必要標註** 專家動作階段、時間戳、視角資訊

**解讀界線** 階段辨識不代表機器人能執行該運動

來源 [P014]

---

### EP02 · 估計可見人物的三維關節姿態並區分相機運動

模組 / 能力 T1 · C02 · C33

**必要標註** 校準視角、3D關節、可見性與座標系

**解讀界線** 沒有校準時不宣稱度量3D精度

來源 [P019] [P020] [P014]

---

### EP03 · 由動作前段預測下一階段或指定關節軌跡

模組 / 能力 T3 · C11 · C13 · C33

**必要標註** 連續時間、未來動作 / 關節標籤

**解讀界線** 不把運動預測誤當物理控制可行性

來源 [P014] [P058]

---

### EP04 · 依提供的專家規準指出技能品質差異及證據

模組 / 能力 T1 · C08 · C34

**必要標註** 專家評語、分級規準、多標註者一致性

**解讀界線** 只評估資料規準下的一致性，不外推健康或通用技能評價

來源 [P014]

## C | X02 · 手作與熟練程序影片

---

### EP05 · 找出兩手各自操作的物件和同時接觸事件

模組 / 能力 T1 · C03 · C07 · C19

**必要標註** 手物接觸、雙手身份、時間標籤

**解讀界線** 人手標籤不是機器人關節控制指令

來源 [P014] [P018] [P017]

---

### EP06 · 依示範推斷缺少的必要步驟與合法替代順序

模組 / 能力 T4 · C07 · C08 · C15

**必要標註** 目標、依賴圖、必要與可替代步驟

**解讀界線** 允許合法替代，不強迫逐幀模仿

來源 [P015] [P016] [P023]

---

### EP07 · 找出與程序文本不一致的動作並提供時間證據

模組 / 能力 T6 · C26 · C34

**必要標註** 程序文本、錯誤類型、對齊時間

**解讀界線** 錯誤偵測不等於成功恢復執行

來源 [P112] [P022]

---

### EP08 · 預測下一個工具、接觸區域或手部位置

模組 / 能力 T3 · C11 · C12 · C13

**必要標註** 未來物件、接觸、軌跡與有效時間

**解讀界線** 剪辑時間不可直接作物理接觸時間

來源 [P052] [P053] [P119]

## C | X03 · 戶外人類第一視角

---

### EP09 · 指出當前可見的可操作目標及支持區域

模組 / 能力 T1 · C01 · C02 · C05

**必要標註** 物件、區域、可觀測affordance標籤

**解讀界線** 可見affordance不保證目標robot可達

來源 [P013] [P037]

---

### EP10 · 回憶先前放置物件的位置並引用正確session

模組 / 能力 T2 · C04 · C09

**必要標註** 來源事件、身份、時間和位置

**解讀界線** 來源不可辨識的樣本轉為不確定性測試

來源 [P013] [P033]

---

### EP11 · 預測接下來互動的物件與動作

模組 / 能力 T3 · C11 · C12

**必要標註** 連續未來、物件 / 動作標籤

**解讀界線** 這是實際未來預測，不是應做何種行動

來源 [P013] [P052] [P047]

---

### EP12 · 區分視角變動與物件真實運動

模組 / 能力 T1 · C02 · C33

**必要標註** 相機運動、物件追蹤或可靠幾何標籤

**解讀界線** 無幾何標籤時只做可支持的2D任務

來源 [P024] [P037]

## C | X04 · 專門工作領域的觀測

---

### EP13 · 在領域轉移影片中辨識、定位或計數指定器具

模組 / 能力 T1 · C01 · C02

必要標註 物件身份、框 / mask / 計數標籤

解讀界線 不把器具辨識當作專業操作或臨床判斷

來源 [P041]

---

### EP14 · 根據可見事件回答程序關係與時間問題

模組 / 能力 T1 · C07 · C08

必要標註 可觀測程序事件及關係

解讀界線 不推論未提供標籤的專業正確性

來源 [P041] [P032]

---

### EP15 · 依前段預測下一個可觀測動作或器具互動

模組 / 能力 T3 · C11 · C12

必要標註 未來事件和時間基準

解讀界線 專業影片只作觀測測試，不計入robot執行覆蓋

來源 [P041] [P047]

---

### EP16 · 識別題目是否有足夠影像證據，或需要棄答 / 詢問

模組 / 能力 T1 · C08 · C30

必要標註 可回答性、支持證據與允許答案集合

解讀界線 資料未充分時不強制生成唯一答案

來源 [P041] [P038]

---

## C | X05 · 長時間生活與社交觀測

---

### EP17 · 跨多session查找曾使用或移動的物件

模組 / 能力 T2 · C09

必要標註 一致身份、來源時間、關聯事件

解讀界線 歷史長度不等於必要推理長度

來源 [P033] [P028]

---

### EP18 · 依視線、手勢和語音判斷當前互動指向

模組 / 能力 T1 · C10 · C28

必要標註 人物角色、gaze / gesture / speech及對齊

解讀界線 指向模糊時保留多個合法解釋

來源 [P141] [P168] [P012]

---

### EP19 · 預測是否及何時會發起互動

模組 / 能力 T3 · C11 · C28

必要標註 互動意圖、態度 / 動作、時間標籤

解讀界線 預測不代表真實人類對系統反應的保證

來源 [P061] [P141]

---

### EP20 · 依歷史提出下一步協助或資訊查詢

模組 / 能力 T4 · C09 · C15 · C30

必要標註 目標、history必要性、可接受協助標籤

解讀界線 規劃 / 問答不直接轉為實機成功率

來源 [P033] [P031] [P141]

---

## C | X06 · 非人類第一視角

---

### EP21 · 辨識可見環境與物件，量測域移影響

模組 / 能力 T1 · C01 · C02

**必要標註** 物件、場景和可見性標籤

**解讀界線** 動物視角不是人類操作示範

來源 [P025] [P041]

---

### EP22 · 估計相機自我運動或場景變化

模組 / 能力 T1 · C33

**必要標註** egomotion或可驗證的動態標籤

**解讀界線** 不直接轉成robot的身體運動指令

來源 [P025]

---

### EP23 · 預測接下來的視角運動或互動事件

模組 / 能力 T3 · C11 · C13 · C33

**必要標註** 連續未來、有效時間、運動 / 事件標籤

**解讀界線** 需使用來源支持的尺度與目標定義

來源 [P025] [P041]

---

### EP24 · 檢查跨域QA是否依據正確可見證據

模組 / 能力 T1 · C08 · C30

**必要標註** 答案集合、證據位置及可回答性

**解讀界線** 只列觀測診斷，不增加物理任務家族數

來源 [P041] [P025]

# D | 40 個指標的單位、分母與限制

40 個候選指標，分母與資料前提是定義的一部分。所有 `measured_results_available` 均為 `false`，需要 `task-specific` 實作、`calibration` 與 Q3 審核；不能用這份清單冒充評分器已完成。

Success、時間、`accuracy`、`IoU`、軌跡誤差與世界模型指標不任意平均。每個 `eligible case` 只使用其資料支持的指標，並保存 `metric validity flags`。

| 模組            | 候選指標數 | 查閱                          |
|---------------|-------|-----------------------------|
| T1 理解、定位與狀態   | 8     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T2 情節記憶       | 3     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T3 動作、互動與軌跡預測 | 7     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T4 目標與計畫      | 4     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T5 閉迴路任務執行    | 6     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T6 診斷與恢復      | 5     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T7 互動與協作      | 4     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |
| T8 世界模型與可執行性  | 3     | <a href="#">單位、分母、限制與來源</a> |

# D | T1 · 理解、定位與狀態

物件、關係、狀態、證據位置或答案。診斷 oracle：特權 scene state 僅供 evaluator。

---

## M001 · 答案 / 狀態正確率

單位 / 輸出 accuracy

分母 / 資料前提 有有效唯一或集合標籤的問題

解讀限制 不等同物理操作能力

來源 [P029] [P026] [P017] [P042] [P168]

---

## M002 · 語義 / 幾何grounding

單位 / 輸出 按子任務選F1、IoU或距離

分母 / 資料前提 相同標註類型、尺度與可見性條件

解讀限制 框、mask、3D誤差不混平均

來源 [P029] [P026] [P017] [P042] [P168]

---

## M003 · 支持證據正確率

單位 / 輸出 precision/recall

分母 / 資料前提 提供可驗證證據位置的回答

解讀限制 答對但引用錯證據須可被辨別

來源 [P029] [P026] [P017] [P042] [P168]

---

## M004 · 狀態變化辨識

單位 / 輸出 macro-F1

分母 / 資料前提 已標註的before/after與事件

解讀限制 不能用末態猜測未觀察的原因

來源 [P029] [P026] [P017] [P042] [P168]

---

## M037 · 人體 / 手部姿態誤差

單位 / 輸出 度量3D或2D分開

分母 / 資料前提 有校準、可見性和joint定義

解讀限制 只能在支援的資料尺度評估

來源 [P019] [P020] [P014]

---

## M038 · 技能品質標註一致性

單位 / 輸出 ordinal agreement / 相關性

分母 / 資料前提 明訂專家規準與評分分歧

解讀限制 不宣稱通用人類能力或健康判斷

來源 [P014]

---

## M039 · 視線 / 注意力定位

**單位 / 輸出** 角度、位置或區域誤差

**分母 / 資料前提** 有效gaze標籤及座標映射

**解讀限制** 不能僅從頭朝向假裝精確眼動

**來源** [P008] [P012]

---

## M040 · 自我運動診斷

**單位 / 輸出** 姿態 / 運動誤差

**分母 / 資料前提** 來源支持的相機軌跡或動態標籤

**解讀限制** 動物或人類egomotion不是robot控制指令

**來源** [P025] [P024]

# D | T2 · 情節記憶

過去事件 / 位置、關聯證據、記憶引導的行動。診斷 oracle：完整無干擾歷史與正確檢索，分別作診斷。

---

## M005 · 記憶問題正確率

單位 / 輸出 accuracy

分母 / 資料前提 必要歷史明確且目標可辨識的問題

解讀限制 影片長度不等於記憶必要性

來源 [P028] [P033] [P043] [P115]

---

## M006 · 關聯事件檢索

單位 / 輸出 recall@K與證據有效率

分母 / 資料前提 固定K及source-session標籤

解讀限制 同源clips不可當大量獨立證據

來源 [P028] [P033] [P043] [P115]

---

## M007 · 記憶干擾曲線

單位 / 輸出 accuracy versus distractors

分母 / 資料前提 固定query、不同明訂歷史條件

解讀限制 不能只報最佳無干擾結果

來源 [P028] [P033] [P043] [P115]

## D | T3 · 動作、互動與軌跡預測

未來動作、物件 / 接觸、接觸時間、2D/3D 軌跡與不確定性。診斷 oracle：真實未來只供標註；不能餵給 policy。

### M008 · 未來動作預測

單位 / 輸出 top-K accuracy/recall

分母 / 資料前提 固定horizon、詞表、K與未來標籤

解讀限制 描述實際未來，不是規範性下一步

來源 [P046] [P047] [P049] [P050] [P052] [P053] [P058]

### M009 · 長期序列預測

單位 / 輸出 序列距離或編輯率

分母 / 資料前提 固定時間範圍與事件粒度

解讀限制 不同事件粒度不直接比較

來源 [P046] [P047] [P049] [P050] [P052] [P053] [P058]

### M010 · 未來物件 / 接觸

單位 / 輸出 定義好的AP/F1

分母 / 資料前提 有物件、接觸及時間標籤

解讀限制 不得省略task-specific matching規則

來源 [P046] [P047] [P049] [P050] [P052] [P053] [P058]

### M011 · 接觸時間誤差

單位 / 輸出 秒或明訂時間單位

分母 / 資料前提 連續可追蹤的原始時間基準

解讀限制 剪輯播放秒數不一定是物理時間

來源 [P046] [P047] [P049] [P050] [P052] [P053] [P058]

### M012 · 軌跡平均誤差

單位 / 輸出 ADE，2D/3D分開

分母 / 資料前提 有效frames、座標系、尺度與固定K

解讀限制 best-of-K不單獨證明校準

來源 [P046] [P047] [P049] [P050] [P052] [P053] [P058]

### M013 · 軌跡終點誤差

單位 / 輸出 FDE，2D/3D分開

分母 / 資料前提 固定future horizon和終點有效性

解讀限制 不同終點時間不混算

來源 [P046] [P047] [P049] [P050] [P052] [P053] [P058]

---

## M014 · 預測校準 / 適當評分

**單位 / 輸出** Brier、NLL或校準曲線

**分母 / 資料前提** 模型有合法機率輸出及對應事件標籤

**解讀限制** 標籤與分箱設計需預先宣告

**來源** [P051] [P053]

# D | T4 · 目標與計畫

目標圖、子任務依賴圖、可執行的高層計畫。診斷 oracle：oracle goal、oracle state、oracle plan 分開比較。

---

## M015 · 目標圖一致性

單位 / 輸出 精確匹配或節點 / 關係F1

分母 / 資料前提 容許替代目標和圖映射已定義

解讀限制 文字相似不代表目標相同

來源 [P031] [P072] [P101] [P123]

---

## M016 · 語義transition有效性

單位 / 輸出 有效步驟比率

分母 / 資料前提 固定transition model和前提條件

解讀限制 語義合法不等於接觸可行

來源 [P031] [P072] [P101] [P123]

---

## M017 · 語義計畫達標

單位 / 輸出 symbolic goal success

分母 / 資料前提 固定目標及符號狀態模型

解讀限制 不得命名為真實robot成功

來源 [P031] [P072] [P101] [P123]

---

## M018 · Oracle計畫執行診斷

單位 / 輸出 physical success under oracle plan

分母 / 資料前提 固定executor、物理contract和oracle來源

解讀限制 與可部署系統分開標示

來源 [P031] [P072] [P101] [P123]

# D | T5 · 閉迴路任務執行

機器人動作與完整 trajectory。診斷 oracle：專家 / 特權狀態控制器驗證可解性。

## M019 · 原生目標成功

單位 / 輸出 GoalSuccess rate

分母 / 資料前提 全部有效起始trial

解讀限制 可能漏掉必要過程和副作用

來源 [P064] [P067] [P100] [P071] [P083] [P164]

## M020 · 完整合規成功

單位 / 輸出 CompliantSuccess rate

分母 / 資料前提 全部有效起始trial、完整約束label

解讀限制 約束須事先向方法公開並能量測

來源 [P064] [P067] [P100] [P071] [P083] [P164]

## M021 · 成對目標成功

單位 / 輸出 pair success rate

分母 / 資料前提 兩目標皆有效且起始場景匹配的pairs

解讀限制 不預設固定chance level

來源 [P064] [P067] [P100] [P071] [P083] [P164]

## M022 · 完成時間 / 預算曲線

單位 / 輸出 秒、步數與success-versus-budget

分母 / 資料前提 完整budget；成功與失敗 / 超時均保留

解讀限制 只比較成功trial速度會選擇偏差

來源 [P064] [P067] [P100] [P071] [P083] [P164]

## M023 · 干預與詢問

單位 / 輸出 每trial次數、類型

分母 / 資料前提 明確區分允許詢問與人工override

解讀限制 允許的詢問不能自動當不合格介入

來源 [P064] [P067] [P100] [P071] [P083] [P164]

## M024 · 有效覆蓋

單位 / 輸出 Q4 eligible cells / frozen eligible cells

分母 / 資料前提 預先宣告的family/context/profile集合

解讀限制 自定小宇宙100%不是全人類活動100%

來源 [P064] [P067] [P100] [P071] [P083] [P164]

# D | T6 · 診斷與恢復

錯誤類型、狀態修復、恢復後完成。診斷 oracle：已知錯誤類型 / 恢復子目標，不與主榜混合。

## M025 · 錯誤診斷

單位 / 輸出 macro-F1與定位誤差

分母 / 資料前提 有標註錯誤種類 / 時間的資料

解讀限制 診斷正確不保證恢復成功

來源 [P112] [P022] [P109] [P165] [P113]

## M026 · 擾動施加率

單位 / 輸出 delivered / valid starts

分母 / 資料前提 全部有效起始trial與delivery日志

解讀限制 未受擾動trial不當恢復成功

來源 [P112] [P022] [P109] [P165] [P113]

## M027 · 線上條件式恢復

單位 / 輸出 recovered / valid delivered interventions

分母 / 資料前提 保留history的同一episode

解讀限制 不能單獨排序整體能力

來源 [P112] [P022] [P109] [P165] [P113]

## M028 · 失敗快照重規劃

單位 / 輸出 snapshot completion rate

分母 / 資料前提 相同snapshot與可用歷史

解讀限制 不是自然執行中的線上恢復

來源 [P112] [P022] [P109] [P165] [P113]

## M029 · 恢復額外成本

單位 / 輸出 時間 / 動作 / 干預差異

分母 / 資料前提 明訂可比較的對照與分母

解讀限制 完整報告未完成和條件選擇

來源 [P112] [P022] [P109] [P165] [P113]

# D | T7 · 互動與協作

協作動作、詢問、等待、交接與角色分配。診斷 oracle：明確人類意圖與合作方狀態僅作上界。

## M030 · 共同任務成功

單位 / 輸出 joint goal rate

分母 / 資料前提 明訂角色、partner policy和場景

解讀限制 不外推真實人類滿意度

來源 [P141] [P143] [P147] [P168] [P145] [P146]

## M031 · 互動協議違反

單位 / 輸出 頻率 / 嚴重度，按條款分開

分母 / 資料前提 可觀測時序、交接與資源事件

解讀限制 不可任意把全部條款加成通用分數

來源 [P141] [P143] [P147] [P168] [P145] [P146]

## M032 · 回應與同步時序

單位 / 輸出 毫秒 / 秒、錯過窗口比率

分母 / 資料前提 包含推理與行為延遲的固定時計

解讀限制 hardware與計時範圍需宣告

來源 [P141] [P143] [P147] [P168] [P145] [P146]

## M033 · 合作方干擾代理量

單位 / 輸出 中斷 / 等待 / 重做次數

分母 / 資料前提 明訂模擬partner模型和事件

解讀限制 代理量不是人類負擔的直接量測

來源 [P141] [P143] [P147] [P168] [P145] [P146]

# D | T8 · 世界模型與可執行性

動作條件化的未來狀態 / 影片及可轉成動作的預測。診斷 oracle：固定重建 / 動作轉換器的 oracle reconstruction。

---

## M034 · 未來狀態 / 接觸一致性

單位 / 輸出 按狀態類型的誤差 / F1

分母 / 資料前提 固定action conditioning與時間

解讀限制 物理狀態與像素品質分開

來源 [P054] [P149] [P150] [P152] [P151]

---

## M035 · 預測導出的可執行性

單位 / 輸出 固定adapter下的成功率

分母 / 資料前提 同一重建 / action adapter與executor

解讀限制 轉換器失敗須用oracle reconstruction辨別

來源 [P054] [P149] [P150] [P152] [P151]

---

## M036 · 影片品質診斷

單位 / 輸出 預先選定的視覺 / 時序指標

分母 / 資料前提 固定長度、解析度、樣本數和模型版本

解讀限制 視覺逼真不是物理成功

來源 [P054] [P149] [P150] [P152] [P151]

# E | 全部分類軸與覆蓋分布

本附錄完整定義 34 個能力、12 個變化軸、8 個可重疊來源 preset、7 組獨立觀測軸、6 個候選 robot profiles、5 個 learning regimes，以及 Q0—Q4 readiness。這些是 coverage facets，不能直接相乘成任務數。

## 34 個能力標籤

| 能力 ID | 定義名稱                    | 來源動機                               |
|-------|-------------------------|------------------------------------|
| C01   | 物件辨識與語義定位               | [P009] [P011] [P026]               |
| C02   | 三維幾何與座標系理解              | [P017] [P018] [P042]               |
| C03   | 手物接觸與關係辨識               | [P026] [P017] [P018]               |
| C04   | 物件狀態與變化辨識               | [P123] [P032] [P039]               |
| C05   | Affordance 與功能替代        | [P164] [P084] [P048]               |
| C06   | 從示範推斷目標                 | [P029] [P030] [P164]               |
| C07   | 程序與事件順序                 | [P003] [P004] [P023] [P015]        |
| C08   | 因果、依賴與反事實判斷             | [P032] [P101] [P084]               |
| C09   | 情節與跨 session 記憶         | [P028] [P033] [P115]               |
| C10   | 注意力與視線證據                | [P008] [P012]                      |
| C11   | 未來動作與序列預測               | [P046] [P047] [P049] [P050] [P055] |
| C12   | 下一互動物件、接觸與時間預測          | [P052] [P053] [P057]               |
| C13   | 二維 / 三維軌跡預測             | [P051] [P058] [P059]               |
| C14   | Action-conditioned 世界預測 | [P054] [P149] [P152] [P151]        |
| C15   | 多步與長流程規劃                | [P065] [P072] [P100] [P101]        |
| C16   | 剛體抓取與放置                 | [P062] [P063] [P064]               |
| C17   | 關節物件與機構操作               | [P067] [P080] [P071]               |
| C18   | 精密接觸與裝配                 | [P079] [P081] [P084]               |
| C19   | 雙臂協調                    | [P074] [P130] [P131]               |
| C20   | 手指級靈巧操作                 | [P119] [P120] [P167]               |
| C21   | 形變與拓撲狀態                 | [P085] [P087] [P167] [P091]        |

| 能力 ID | 定義名稱         | 來源動機                        |
|-------|--------------|-----------------------------|
| C22   | 動態、非抓取與物料操作  | [P088] [P085] [P100]        |
| C23   | 導航與移動操作      | [P099] [P098] [P093] [P102] |
| C24   | 工具使用         | [P084] [P072] [P164]        |
| C25   | 集合、數量與庫存一致性  | [P039] [P100] [P032]        |
| C26   | 錯誤偵測與診斷      | [P022] [P112] [P110] [P109] |
| C27   | 失敗恢復與重新規劃    | [P165] [P109] [P113]        |
| C28   | 人類意圖與社交線索    | [P141] [P168] [P061]        |
| C29   | 協作、時序與角色協調   | [P143] [P147] [P145] [P148] |
| C30   | 不確定性、主動觀測與詢問 | [P038] [P141] [P033]        |
| C31   | 必要過程、約束與副作用  | [P166] [P116] [P101]        |
| C32   | 數位資訊到實體操作    | [P039] [P101] [P097]        |
| C33   | 全身姿態與自我運動    | [P019] [P020] [P014] [P025] |
| C34   | 人類技能品質與程序錯誤  | [P014] [P022] [P112]        |

# E.1 | 十二個變化軸

在家族內先控制單一變因，再研究組合；完整 Cartesian product 會包含不可解或冗餘配置。可採分層、平衡或有限交叉設計，但須列出沒有測到的交互作用。同時改材料、形狀和背景時，結論只能描述混合 shift。

| ID  | 變化軸        | 定義 / 有效性                                                   |
|-----|------------|------------------------------------------------------------|
| V01 | 視角與感測      | 相機位置、遮擋、曝光、感測噪音；保留目標可辨識性                                   |
| V02 | 物件身份 / 外觀  | 同語義類別的新實例、材質外觀；不自動等同物理材料改變                                 |
| V03 | 幾何與機構      | 尺寸、形狀、接口、關節；各變化要確認目標仍可解                                    |
| V04 | 物理 / 材料參數  | 質量、摩擦、柔順、拉伸、彎曲；記錄校準和有效範圍                                   |
| V05 | 場景與配置      | 新房間、布局、容器位置、可達性與背景                                         |
| V06 | 功能替代與工具可用性 | 改變可用工具 / 物件但保持意圖；每個替代經人工或專家驗證                              |
| V07 | 任務組合       | 保留 primitives，改變依賴圖、目標組合或必要順序                              |
| V08 | 時間與記憶負荷    | 必需歷史長度、干擾 session、延遲與來源混淆                                  |
| V09 | 執行中擾動      | 明訂語義checkpoint和擾動；完整成功 / delivery / conditional recovery分報 |
| V10 | 互動對象與行為    | 不同角色、意圖、速度、可見線索與合作策略                                       |
| V11 | 指令與資訊充分性   | 改寫、多語、語音噪音、矛盾 / 缺失；無唯一答案時需調整標籤                             |
| V12 | 機體與介面      | 不同末端、DOF、移動能力；獨立 eligibility 與 contract，不暗換控制器             |

## E.2 | 來源 presets 與獨立觀測軸

Preset 只是便利設定。每個 instance / source 應另外記錄以下軸，unknown 不自動填入某個來源。

| Preset | 来源設定              | 要求                                             |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|
| O1     | 文字 / 語音目標         | 保留語音轉錄與延遲；完整目標文字與影片推斷不得當成相同資訊條件。               |
| O2     | 人類頭戴第一視角          | 記錄頭部運動、時間戳與來源 session；不能等同 robot ego camera。   |
| O3     | 人類胸前 / 身體攝影機      | 單獨記錄相機安裝位置、手部遮擋和相機座標；不是只有重新命名 O2。              |
| O4     | 第三視角 / 多視角人類示範    | 有校準才可使用跨視角3D指標；否則僅宣稱語義對齊。                      |
| O5     | VLOG / 剪輯教學影片     | 標記剪接、遺漏步驟、旁白、目標資訊充分性與非等速播放。                    |
| O6     | 模擬機器人示範           | 可開發環境與產生未來標籤；不得標成人類影片或真實 body-camera 資料。       |
| O7     | 多 session 觀測與互動歷史 | 追蹤來源、時間和干擾；防止同一來源的 clips 跨 split。              |
| O8     | 非人類第一視角診斷         | 只用於觀測、egomotion或域移診斷，不冒充人類操作示範或robot action資料。 |

### 獨立觀測欄位

| 独立欄位                       | 可用標籤                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 觀測主體來源<br>agent_origin     | human、robot、nonhuman、mixed、unknown                                    |
| 相機安裝位置<br>camera_mount     | head、chest_or_body、external、robot_fixed、robot_wrist、virtual、unknown   |
| 視角配對<br>view_pairing       | single_view、synchronized_multiview、asynchronous_semantic_pair、unknown |
| 時間包裝<br>temporal_packaging | continuous、excerpt、edited_vlog、variable_rate、unknown                  |
| 語言通道<br>language_channel   | none、written_goal、spoken_instruction、narration、mixed                  |
| 歷史範圍<br>history_scope      | single_event、single_episode、multiple_sessions                         |
| 感測通道<br>sensor_channels    | RGB、depth、audio、IMU、gaze、proprioception、contact_or_tactile            |

## E.3 | 機體 profile 與學習設定

| ID | 名稱         | 移動底座 | 末端數 | 靈巧手 |
|----|------------|------|-----|-----|
| R1 | 固定單臂夾爪     | 否    | 1   | 否   |
| R2 | 固定雙臂夾爪     | 否    | 2   | 否   |
| R3 | 固定雙臂靈巧手    | 否    | 2   | 是   |
| R4 | 移動單臂夾爪     | 是    | 1   | 否   |
| R5 | 移動雙臂       | 是    | 2   | 否   |
| R6 | 全身 / 人形機器人 | 是    | 2   | 是   |

這些是能力配置而非已整合 robot 型號。跨機體轉移須驗證 source / target 兩端可解性、共享語義、adapter 與 target-data budget，不能混合不同 action spaces 的 raw success。

### 學習設定

| Regime | 條件                                            |
|--------|-----------------------------------------------|
| L0     | 凍結策略，沒有 benchmark 驅動的參數更新                     |
| L1     | 使用明訂固定訓練池的離線調適                                |
| L2     | 目標任務 / 機體上固定 few-shot support 預算              |
| L3     | 明訂互動與參數更新預算的線上調適                              |
| L4     | 預先排定任務序列與回測時程，保存 retained-task success matrix |

L4 的任務保留 / 遺忘，與 T2 的推理時 history memory 不同。普通 trial 清空跨 trial 隱狀態；記憶 / continual tracks 只保留協定允許的範圍。

## E.4 | Readiness 與設計組件

| 層級 | 產物         | 通過要求                                  | 狀態     |
|----|------------|---------------------------------------|--------|
| Q0 | 語義候選規格     | 來源、計數、目標、近失敗、輸入與 metrics 明確           | 現在全部情境 |
| Q1 | 可追蹤的實例     | assets、初態、目標、controller、reset、量測與觸發綁定 | 尚未完成   |
| Q2 | 專家可解性      | 相同介面可完成、合法替代接受、初態 / reset 可追蹤         | 尚未完成   |
| Q3 | 判分器審核      | 成功、近失敗、過程缺漏、量測故障與介入有效性                | 尚未完成   |
| Q4 | 凍結 release | 資料 / split / baseline / 版本與不確定性可重現    | 尚未完成   |

### 資料、方法與評測組件的來源連結

| 設計組件         | 來源動機                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 機器人資料整理      | [P125] [P126] [P127] [P128] [P129]                             |
| 影片表示基線       | [P034] [P035] [P139] [P140]                                    |
| 執行基線路線       | [P130] [P138] [P134] [P135] [P136] [P137] [P075] [P077] [P078] |
| 通用策略歷史比較     | [P132] [P133]                                                  |
| reward 與外部驗證 | [P111] [P108] [P104] [P107]                                    |
| 不確定性與規模      | [P160] [P159]                                                  |
| 文獻範圍         | [P156] [P157] [P158] [P161] [P162] [P163]                      |

所有組件為 proposed dependency / baseline，沒有在本計畫中執行或驗證。

# E.5 | 場域×能力的候選分布

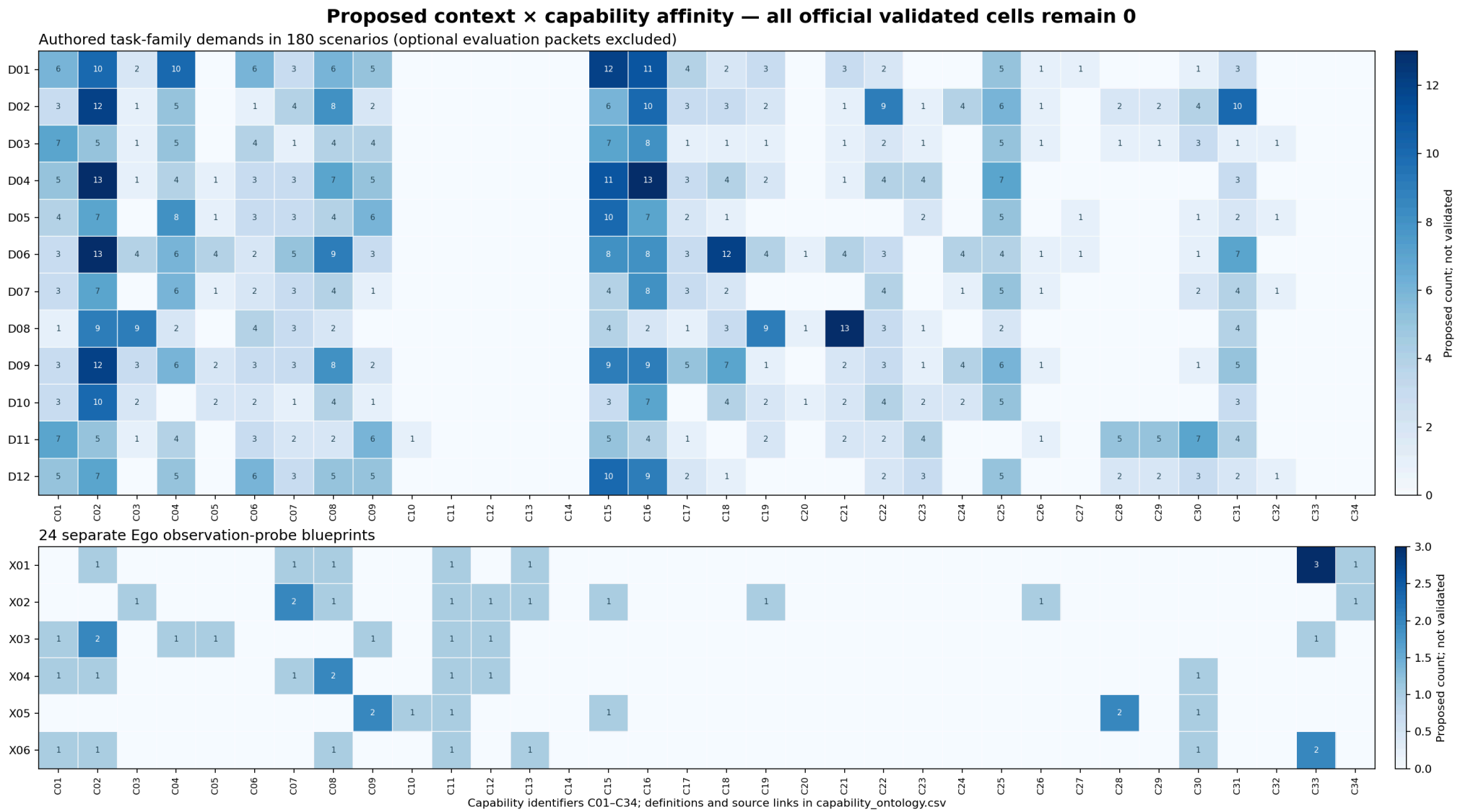


圖 3 · 上半部為 family demand；下半部是額外 Ego 觀測題型。數字都是候選，不是 verified coverage。

## E.6 | 完整能力矩陣 C01–C17

每格依序為 家族需求 / 額外 probe 候選 / 聯集。兩種來源可能重疊，聯集不是直接相加。所有 validated\_scenario\_count=0。附錄 B 的卡片可回查個別標籤。

| 能力  | 名稱                      | D01      | D02     | D03     | D04      | D05      | D06     | D07     | D08     | D09     | D10     | D11     | D12      |
|-----|-------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| C01 | 物件辨識與語義定位               | 6/0/6    | 3/0/3   | 7/0/7   | 5/0/5    | 4/0/4    | 3/0/3   | 3/0/3   | 1/0/1   | 3/0/3   | 3/0/3   | 7/0/7   | 5/0/5    |
| C02 | 三維幾何與座標系理解              | 10/0/10  | 12/0/12 | 5/0/5   | 13/0/13  | 7/0/7    | 13/0/13 | 7/0/7   | 9/0/9   | 12/0/12 | 10/0/10 | 5/0/5   | 7/0/7    |
| C03 | 手物接觸與關係辨識               | 2/0/2    | 1/0/1   | 1/0/1   | 1/0/1    | 0/0/0    | 4/0/4   | 0/0/0   | 9/0/9   | 3/0/3   | 2/0/2   | 1/0/1   | 0/0/0    |
| C04 | 物件狀態與變化辨識               | 10/0/10  | 5/0/5   | 5/0/5   | 4/0/4    | 8/0/8    | 6/0/6   | 6/0/6   | 2/0/2   | 6/0/6   | 0/0/0   | 4/0/4   | 5/0/5    |
| C05 | Affordance 與功能替代        | 0/0/0    | 0/0/0   | 0/0/0   | 1/0/1    | 1/0/1    | 4/0/4   | 1/0/1   | 0/0/0   | 2/0/2   | 2/0/2   | 0/0/0   | 0/0/0    |
| C06 | 從示範推斷目標                 | 6/18/18  | 1/18/18 | 4/12/12 | 3/18/18  | 3/12/12  | 2/20/20 | 2/12/12 | 4/14/14 | 3/18/18 | 2/12/12 | 3/12/12 | 6/14/14  |
| C07 | 程序與事件順序                 | 3/18/18  | 4/18/18 | 1/12/12 | 3/18/18  | 3/12/12  | 5/20/20 | 3/12/12 | 3/14/14 | 3/18/18 | 1/12/12 | 2/12/12 | 3/14/14  |
| C08 | 因果、依賴與反事實判斷             | 6/18/18  | 8/18/18 | 4/12/12 | 7/18/18  | 4/12/12  | 9/20/20 | 4/12/12 | 2/14/14 | 8/18/18 | 4/12/12 | 2/12/12 | 5/14/14  |
| C09 | 情節與跨 session 記憶         | 5/7/7    | 2/3/3   | 4/4/4   | 5/5/6    | 6/7/8    | 3/5/5   | 1/2/2   | 0/1/1   | 2/4/4   | 1/0/1   | 6/6/7   | 5/6/6    |
| C10 | 注意力與視線證據                | 0/0/0    | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0    | 0/0/0    | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0    |
| C11 | 未來動作與序列預測               | 0/18/18  | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/18/18  | 0/11/11  | 0/20/20 | 0/12/12 | 0/14/14 | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/11/11 | 0/14/14  |
| C12 | 下一互動物件、接觸與時間預測          | 0/18/18  | 0/18/18 | 0/11/11 | 0/18/18  | 0/11/11  | 0/20/20 | 0/12/12 | 0/14/14 | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/9/9   | 0/13/13  |
| C13 | 二維 / 三維軌跡預測             | 0/18/18  | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/18/18  | 0/11/11  | 0/20/20 | 0/12/12 | 0/14/14 | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/11/11 | 0/14/14  |
| C14 | Action-conditioned 世界預測 | 0/6/6    | 0/8/8   | 0/2/2   | 0/7/7    | 0/2/2    | 0/6/6   | 0/5/5   | 0/7/7   | 0/5/5   | 0/7/7   | 0/0/0   | 0/3/3    |
| C15 | 多步與長流程規劃                | 12/18/18 | 6/18/18 | 7/12/12 | 11/18/18 | 10/12/12 | 8/20/20 | 4/12/12 | 4/14/14 | 9/18/18 | 3/12/12 | 5/12/12 | 10/14/14 |
| C16 | 剛體抓取與放置                 | 11/0/11  | 10/0/10 | 8/0/8   | 13/0/13  | 7/0/7    | 8/0/8   | 8/0/8   | 2/0/2   | 9/0/9   | 7/0/7   | 4/0/4   | 9/0/9    |
| C17 | 關節物件與機構操作               | 4/0/4    | 3/0/3   | 1/0/1   | 3/0/3    | 2/0/2    | 3/0/3   | 3/0/3   | 1/0/1   | 5/0/5   | 0/0/0   | 1/0/1   | 2/0/2    |

## E.6 | 完整能力矩陣 C18—C34

每格依序為 家族需求 / 額外 probe 候選 / 聯集。兩種來源可能重疊，聯集不是直接相加。所有 validated\_scenario\_count=0。附錄 B 的卡片可回查個別標籤。

| 能力  | 名稱           | D01     | D02     | D03     | D04     | D05     | D06     | D07     | D08     | D09     | D10     | D11     | D12     |
|-----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C18 | 精密接觸與裝配      | 2/0/2   | 3/0/3   | 1/0/1   | 4/0/4   | 1/0/1   | 12/0/12 | 2/0/2   | 3/0/3   | 7/0/7   | 4/0/4   | 0/0/0   | 1/0/1   |
| C19 | 雙臂協調         | 3/0/3   | 2/0/2   | 1/0/1   | 2/0/2   | 0/0/0   | 4/0/4   | 0/0/0   | 9/0/9   | 1/0/1   | 2/0/2   | 2/0/2   | 0/0/0   |
| C20 | 手指級靈巧操作      | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 0/0/0   |
| C21 | 形變與拓撲狀態      | 3/0/3   | 1/0/1   | 1/0/1   | 1/0/1   | 0/0/0   | 4/0/4   | 0/0/0   | 13/0/13 | 2/0/2   | 2/0/2   | 2/0/2   | 0/0/0   |
| C22 | 動態、非抓取與物料操作  | 2/0/2   | 9/0/9   | 2/0/2   | 4/0/4   | 0/0/0   | 3/0/3   | 4/0/4   | 3/0/3   | 3/0/3   | 4/0/4   | 2/0/2   | 2/0/2   |
| C23 | 導航與移動操作      | 0/0/0   | 1/0/1   | 1/0/1   | 4/0/4   | 2/0/2   | 0/0/0   | 0/0/0   | 1/0/1   | 1/0/1   | 2/0/2   | 4/0/4   | 3/0/3   |
| C24 | 工具使用         | 0/0/0   | 4/0/4   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 4/0/4   | 1/0/1   | 0/0/0   | 4/0/4   | 2/0/2   | 0/0/0   | 0/0/0   |
| C25 | 集合、數量與庫存一致性  | 5/0/5   | 6/0/6   | 5/0/5   | 7/0/7   | 5/0/5   | 4/0/4   | 5/0/5   | 2/0/2   | 6/0/6   | 5/0/5   | 0/0/0   | 5/0/5   |
| C26 | 錯誤偵測與診斷      | 1/18/18 | 1/18/18 | 1/12/12 | 0/18/18 | 0/11/11 | 1/20/20 | 1/12/12 | 0/14/14 | 1/18/18 | 0/12/12 | 1/11/11 | 0/14/14 |
| C27 | 失敗恢復與重新規劃    | 1/18/18 | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/18/18 | 1/11/11 | 1/20/20 | 0/12/12 | 0/14/14 | 0/18/18 | 0/12/12 | 0/11/11 | 0/14/14 |
| C28 | 人類意圖與社交線索    | 0/0/0   | 2/2/2   | 1/1/1   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 5/5/5   | 2/2/2   |
| C29 | 協作、時序與角色協調   | 0/0/0   | 2/2/2   | 1/1/1   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 5/5/5   | 2/2/2   |
| C30 | 不確定性、主動觀測與詢問 | 1/0/1   | 4/2/4   | 3/1/3   | 0/0/0   | 1/0/1   | 1/0/1   | 2/0/2   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 7/5/8   | 3/2/3   |
| C31 | 必要過程、約束與副作用  | 3/0/3   | 10/0/10 | 1/0/1   | 3/0/3   | 2/0/2   | 7/0/7   | 4/0/4   | 4/0/4   | 5/0/5   | 3/0/3   | 4/0/4   | 2/0/2   |
| C32 | 數位資訊到實體操作    | 0/0/0   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 1/0/1   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 1/0/1   |
| C33 | 全身姿態與自我運動    | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   |
| C34 | 人類技能品質與程序錯誤  | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   | 0/0/0   |

## E.7 | 場域×模組候選數

每欄是可規劃的 scenario affinity，需有資料才形成 G4。不可把各模組相加當獨立 tasks；validated packets 全部為 0。

| 場域             | T1  | T2 | T3  | T4  | T5  | T6  | T7 | T8 |
|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| D01 居家生活空間     | 18  | 7  | 18  | 18  | 18  | 18  | 0  | 6  |
| D02 餐飲服務場所     | 18  | 3  | 18  | 18  | 18  | 18  | 2  | 8  |
| D03 零售門店       | 12  | 4  | 12  | 12  | 12  | 12  | 1  | 2  |
| D04 倉儲與配送場所    | 18  | 5  | 18  | 18  | 18  | 18  | 0  | 7  |
| D05 辦公與行政空間    | 12  | 7  | 11  | 12  | 11  | 11  | 0  | 2  |
| D06 工坊、製造與維修場所 | 20  | 5  | 20  | 20  | 20  | 20  | 0  | 6  |
| D07 實驗室例行物件操作  | 12  | 2  | 12  | 12  | 12  | 12  | 0  | 5  |
| D08 旅宿與洗衣服務    | 14  | 1  | 14  | 14  | 14  | 14  | 0  | 7  |
| D09 建築設施維護服務   | 18  | 4  | 18  | 18  | 18  | 18  | 0  | 5  |
| D10 園藝與戶外作業場域  | 12  | 0  | 12  | 12  | 12  | 12  | 0  | 7  |
| D11 輔助生活服務場域   | 12  | 6  | 11  | 12  | 11  | 11  | 5  | 0  |
| D12 公共場館與活動場域  | 14  | 6  | 14  | 14  | 14  | 14  | 2  | 3  |
| 候選總數（非互斥）      | 180 | 50 | 178 | 180 | 178 | 178 | 10 | 58 |

### 實作階段

| Stage | 候選數 | 定義                           |
|-------|-----|------------------------------|
| A     | 93  | 優先原型：剛體 / 機構 / 宣告狀態；仍未實作驗證   |
| B     | 64  | 進階原型：柔性物、特殊接觸或互動；仍未實作驗證      |
| C     | 23  | 研究型物理 / 拓撲 / 複合互動；驗證前不納入正式成績 |

# E.8 | Physics 與物件結構欄位字典

這些是需要驗證的能力 / 量測前提。名稱含 validated 的欄位表示入場條件，不表示本計畫已通過驗證。

| Physics key                   | 中文含義       |
|-------------------------------|------------|
| active_camera_or_navigation   | 主動視角 / 導航  |
| articulation                  | 關節機構       |
| assembly_connections          | 裝配連接       |
| contact_coverage_observer     | 接觸覆蓋量測     |
| contact_exchange              | 接觸交接       |
| container_contact             | 容器接觸       |
| container_geometry            | 容器幾何       |
| coupled_contact               | 耦合接觸       |
| declared_digital_tool_api     | 限定數位工具 API |
| declared_mixing_model         | 明訂混合模型     |
| deformation_observer          | 形變量測       |
| device_event_model            | 設備事件模型     |
| device_state_model            | 設備狀態模型     |
| dexterous_contact             | 靈巧接觸       |
| dual_effector_coordination    | 雙末端協調      |
| event_ledger                  | 事件紀錄       |
| fastener_mechanics            | 扣件力學       |
| fixture_if_needed             | 必要時的固定治具   |
| fluid_state_observer          | 流體狀態量測     |
| fold_state_observer           | 摺疊狀態量測     |
| force_or_deformation_observer | 力 / 形變量測   |
| functional_model              | 功能模型       |
| gravity                       | 重力         |
| history_ledger                | 歷史紀錄       |

| Physics key             | 中文含義      |
|-------------------------|-----------|
| human_or_partner_model  | 合作方模型     |
| insertion_clearance     | 插入間隙      |
| inspectable_state       | 可檢查狀態     |
| intent_labels           | 意圖標籤      |
| inventory_ledger        | 庫存紀錄      |
| load_dynamics           | 負載動力學     |
| localization            | 定位        |
| material_transfer_model | 物料轉移模型    |
| mobile_manipulation     | 移動操作      |
| navigation_collision    | 導航 / 碰撞   |
| partner_motion_policy   | 合作方運動策略   |
| partner_policy          | 合作方策略     |
| quantity_sensor         | 數量量測      |
| query_ground_truth      | 查詢答案      |
| reference_state_ledger  | 參考狀態紀錄    |
| resource_event_model    | 資源事件模型    |
| reversible_connections  | 可逆連接      |
| rigid_contact           | 剛體接觸      |
| rigid_granular          | 剛體顆粒      |
| rope_dynamics           | 繩索動力學     |
| self_contact            | 自接觸       |
| shape_fit               | 形狀配合      |
| shared_load             | 共同負載      |
| soft_body               | 柔性物理      |
| soft_body_or_rope       | 柔性 / 繩索物理 |
| support_contact         | 支承接觸      |
| tool_affordance         | 工具功能      |
| tool_contact            | 工具接觸      |

| Physics key           | 中文含義       |
|-----------------------|------------|
| topology_change       | 拓撲改變       |
| topology_observer     | 拓撲量測       |
| validated_cut_or_tear | 已驗證切割 / 撕裂 |
| validated_fluid       | 已驗證流體模型    |

## Object structure tags

| Tag                            | 含義        |
|--------------------------------|-----------|
| articulated_or_fastened        | 關節或扣件結構   |
| container                      | 容器結構      |
| multi_part_or_connector        | 多零件 / 連接件 |
| instance_structure_to_be_bound | 待實例化綁定結構  |

# F | 既有規模 crosswalk 與 LIBERO 查核

逐筆保留 23 條原生數量紀錄，來自 10 個比較工作加 LIBERO 官方 manifest。同一篇可以有多種單位；每筆 canonical count 皆尚未完成共同正規化，列 TBD。native\_reported 表示來源報告，code\_manifest\_audited 表示只讀 manifest，均非本計畫的實驗結果。

| 工作 / native term                              | 數量 / Level                   | Scope / 證據                       | 限制 / 固定來源                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EgoSchema<br>QA pairs                         | <b>5,000+</b><br>G4          | 發布的 item bank<br>native_reported | 原生 QA bank；split 與 semantic schema 尚未完整審核。<br><a href="#">原始來源 01</a> · 2308.09126v1 |
| EgoPlan-Bench2<br>major domains               | <b>4</b><br>G0               | 完整資源<br>native_reported          | 原生宏分類，需共同 domain mapping。<br><a href="#">原始來源 02</a> · 2412.04447v2                  |
| EgoPlan-Bench2<br>fine-grained<br>scenarios   | <b>24</b><br>G0              | 完整資源<br>native_reported          | lab work / blacksmith 等應用細類，非物理初態。<br><a href="#">原始來源 03</a> · 2412.04447v2         |
| EgoPlan-Bench2<br>multiple-choice QA<br>pairs | <b>1,321</b><br>G4           | 發布的 item bank<br>native_reported | 不可把來源影片數加到 QA 數。<br><a href="#">原始來源 04</a> · 2412.04447v2                           |
| EgoPlan-Bench2<br>videos                      | <b>1,113</b><br>R-video      | 完整資源<br>native_reported          | 保留原作者 video 單位；session / clip lineage 待審。<br><a href="#">原始來源 05</a> · 2412.04447v2  |
| WatchAct<br>tasks                             | <b>14</b><br>G2-native       | 完整資源<br>native_reported          | 需讀 native definition / evaluator 才能正規化。<br><a href="#">原始來源 06</a> · 2606.26443v1    |
| WatchAct<br>long-horizon<br>instances         | <b>3,000</b><br>G4-candidate | 發布的 item bank<br>native_reported | unique state 與 split 需 data manifest。<br><a href="#">原始來源 07</a> · 2606.26443v1      |
| WatchAct<br>capability domains                | <b>4</b><br>facet            | 完整資源<br>native_reported          | 是認知能力 facet，不是應用域。<br><a href="#">原始來源 08</a> · 2606.26443v1                         |
| RoboReel<br>manipulation tasks                | <b>10</b><br>G2-native       | 完整資源<br>native_reported          | 不能由 native task 數推算 case / rollout。<br><a href="#">原始來源 09</a> · 2609.08209v2        |
| RoboReel<br>test suites                       | <b>4</b><br>facet            | 完整資源<br>native_reported          | 是 protocol suites，不是 domain / family。<br><a href="#">原始來源 10</a> · 2609.08209v2      |
| The Imitator Game<br>base tasks               | <b>50+</b><br>G2-native      | 完整資源<br>native_reported          | 全資源庫不等於每個模型評測 subset。<br><a href="#">原始來源 11</a> · 2608.22301v1                      |
| The Imitator Game<br>domains                  | <b>6</b><br>G0               | 完整資源<br>native_reported          | 需共同 domain crosswalk 才能比較倍數。<br><a href="#">原始來源 12</a> · 2608.22301v1               |
| The Imitator Game<br>paired episodes          | <b>20,000+</b><br>R-demo     | 完整資源<br>native_reported          | 資料配對，不是每模型 test runs；split role 待審。<br><a href="#">原始來源 13</a> · 2608.22301v1        |

| 工作 / native term                                       | 數量 / Level                            | Scope / 證據                        | 限制 / 固定來源                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLABench<br>task categories                            | <b>100</b><br>G1/G2–<br>unresolved    | 完整資源<br>native_reported           | G1 / G2 邊界待 native task 定義審核。<br><a href="#">原始來源 14</a> · 2412.18194v1                                      |
| RoboCasa365<br>tasks                                   | <b>365</b><br>G2–native               | 完整資源<br>native_reported           | 整個 framework 資源範圍。<br><a href="#">原始來源 15</a> · 2603.04356v1                                                 |
| RoboCasa365<br>target tasks                            | <b>50</b><br>G2–native                | 榜單子集<br>native_reported           | 2026–09–21 的榜單 target subset，非全部 365。<br><a href="#">原始來源 16</a> · paper/source snapshot checked 2026–09–21  |
| RoboCasa365<br>kitchen environments                    | <b>2,500</b><br>R–scene               | 完整資源<br>native_reported           | 環境資源，不是 task–bound concrete initial states。<br><a href="#">原始來源 17</a> · 2603.04356v1                        |
| BEHAVIOR–1K<br>everyday activities                     | <b>1,000</b><br>G2–native             | 完整資源<br>native_reported           | 活動定義粒度需正規化。<br><a href="#">原始來源 18</a> · 2403.09227v1                                                        |
| BEHAVIOR–1K<br>scenes                                  | <b>50</b><br>R–scene                  | 完整資源<br>native_reported           | 場景資源，非 domain / full case。<br><a href="#">原始來源 19</a> · 2403.09227v1                                         |
| RoboDojo<br>simulation tasks                           | <b>42</b><br>G2–native                | 完整資源<br>native_reported           | 保持 sim / real 分離，語義重疊未去重。<br><a href="#">原始來源 20</a> · 2607.04434v3                                          |
| RoboDojo<br>real-world tasks                           | <b>18</b><br>G2–native                | 完整資源<br>native_reported           | 不可把 42+18 當 60 個獨立語義任務。<br><a href="#">原始來源 21</a> · 2607.04434v3                                            |
| LIBERO–Recover<br>failure scenarios                    | <b>1,000+</b><br>G3/G4–<br>unresolved | 發布的 item bank<br>native_reported  | 需 snapshot / case schema；非新 task families。<br><a href="#">原始來源 22</a> · 2609.05178v2                         |
| LIBERO pinned<br>manifest<br>native task ID<br>entries | <b>130</b><br>G2–native               | 完整資源<br>code_manifest_aud<br>ited | 130 個不同 native IDs，只抽查 10 個 goal 檔。<br><a href="#">原始來源 23</a> ·<br>8f1084e3132a39270c3a13ebe37270a43ece2a01 |

# F.1 | LIBERO 的 130 IDs 與 10 個 goal 範例

官方 repository：Lifelong-Robot-Learning/LIBERO；commit：8f1084e3132a39270c3a13ebe37270a43ece2a01。commit 日期 2025-03-15T12:13:56Z；固定 manifest。

| Suite          | 不同 native IDs |
|----------------|---------------|
| libero_spatial | 10            |
| libero_object  | 10            |
| libero_goal    | 10            |
| libero_10      | 10            |
| libero_90      | 90            |

合計 130；task equivalence 尚未完整正規化，simulator\_executed=false。以下 10 個 goal 是目的性抽樣，不用來估計整個 suite 的 pattern 數。

| Suite / native task ID (連至固定 BDDL)                                                                                   | 粗 goal pattern     | 可能關聯，非等價結論                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| libero_spatial<br><a href="#">pick_up_the_black_bowl_between_the_plate_and_the_ramekin_and_place_it_on_the_plate</a> | GP04<br>And(0n)    | related placement family F01; full task equivalence unverified            |
| libero_spatial<br><a href="#">pick_up_the_black_bowl_next_to_the_ramekin_and_place_it_on_the_plate</a>               | GP04<br>And(0n)    | related placement family F01; full task equivalence unverified            |
| libero_spatial<br><a href="#">pick_up_the_black_bowl_from_table_center_and_place_it_on_the_plate</a>                 | GP04<br>And(0n)    | related placement family F01; full task equivalence unverified            |
| libero_object<br><a href="#">pick_up_the_alphabet_soup_and_place_it_in_the_basket</a>                                | GP03<br>And(In)    | related placement family F01; full task equivalence unverified            |
| libero_object<br><a href="#">pick_up_the_cream_cheese_and_place_it_in_the_basket</a>                                 | GP03<br>And(In)    | related placement family F01; full task equivalence unverified            |
| libero_object<br><a href="#">pick_up_the_salad_dressing_and_place_it_in_the_basket</a>                               | GP03<br>And(In)    | related placement family F01; full task equivalence unverified            |
| libero_goal<br><a href="#">open_the_middle_drawer_of_the_cabinet</a>                                                 | GP05<br>And(0open) | open/close subtask related to F06, not the full open-store-close workflow |

| Suite / native task ID (連至固定 BDDL)                                                                   | 粗 goal pattern         | 可能關聯，非等價結論                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| libero_90<br>KITCHEN_SCENE10_close_the_top_drawer_of_the_cabinet                                     | GP02<br>And(Close)     | open/close subtask related to F06, not the full open-store-close workflow                     |
| libero_90<br>KITCHEN_SCENE10_close_the_top_drawer_of_the_cabinet_and_put_the_black_bowl_on_top_of_it | GP01<br>And(Close, On) | composed goal related to articulation and placement; not an exact F06 match                   |
| libero_90<br>KITCHEN_SCENE10_put_the_black_bowl_in_the_top_drawer_of_the_cabinet                     | GP03<br>And(In)        | related to F01/F06; inspected goal lacks the closing condition of our store-and-close example |

只有 goal 欄位相同仍可能有不同 instruction / reference / init / 機構和 process。In(bowl, drawer) 也不會自動包含本設計 store-and-close 的 closing 條件。10 個 ID 出現 5 種 pattern，不等於 5 個 canonical tasks。

## F.2 | 規模查核的論文版本

| 論文                                                                                                                 | 固定版本                         | 首次提交 / 所查版本更新           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| EgoPlan-Bench2: A Benchmark for Multimodal Large Language Model Planning in Real-World Scenarios                   | <a href="#">2412.04447v2</a> | 2024-12-05 / 2025-04-11 |
| WatchAct: A Benchmark for Behavior-Grounded Robot Manipulation                                                     | <a href="#">2606.26443v1</a> | 2026-06-24 / 2026-06-24 |
| EgoSchema: A Diagnostic Benchmark for Very Long-form Video Language Understanding                                  | <a href="#">2308.09126v1</a> | 2023-08-17 / 2023-08-17 |
| BEHAVIOR-1K: A Human-Centered, Embodied AI Benchmark with 1,000 Everyday Activities and Realistic Simulation       | <a href="#">2403.09227v1</a> | 2024-03-14 / 2024-03-14 |
| RoboDojo: A Unified Sim-and-Real Benchmark for Comprehensive Evaluation of Generalist Robot Manipulation Policies  | <a href="#">2607.04434v3</a> | 2026-07-05 / 2026-07-08 |
| VLABench: A Large-Scale Benchmark for Language-Conditioned Robotics Manipulation with Long-Horizon Reasoning Tasks | <a href="#">2412.18194v1</a> | 2024-12-24 / 2024-12-24 |
| RoboCasa365: A Large-Scale Simulation Framework for Training and Benchmarking Generalist Robots                    | <a href="#">2603.04356v1</a> | 2026-03-04 / 2026-03-04 |
| Monkey See, Can Monkey Do? A Benchmark for Evaluating Robot Skill Learning by Observation                          | <a href="#">2609.08209v2</a> | 2026-09-08 / 2026-09-09 |
| The Imitator Game: Benchmarking Robot Imitative Ability Beyond Action Prediction                                   | <a href="#">2608.22301v1</a> | 2026-08-23 / 2026-08-23 |
| LIBERO-RECOVER: Beyond Task Success Towards Failure Recovery in Robotic Manipulation Models                        | <a href="#">2609.05178v2</a> | 2026-09-04 / 2026-09-14 |

年分為所連 arXiv / proceedings 的版本慣例，不把所有預印本當成已 peer-reviewed。RoboCasa 榜單數是 2026-09-21 的既存查核快照，日後引用需再查版本。

# G | 168 篇中文註釋文獻與設計連結

168 篇完整註釋書目，按十二個主分類排列；P001—P168 保留原 ID。每篇有原始標題 / 來源、作者簡列、中文用途、角色、setting、難度相關特徵、證據深度與設計連結。作者名過長時採「等」，完整名單在原作；不重新分發原始全文或完整摘要。

角色 B=benchmark，D=dataset，M=method，I=infrastructure，S=survey / 評測方法；標籤非互斥。主分類只供索引，某篇沒有被分到柔性物類不表示它沒有柔性物任務。

E1 / E2 是本報告閱讀紀錄的顯示標籤，不是論文本身的研究品質評分。原 163 篇中 50 篇有完整摘要閱讀紀錄；新增 5 篇的 metadata / abstract 另已核對。未對全部工作全文與 code 做完整重現。

原 literature\_to\_design 的 470 條邊依 paper 反向列在各卡片，共涉及 134 篇。它們表示設計動機；不是原作已實現精確 scenario 的證據。跨論文來源相依另外見第 07 章。

| 分類               | 篇數 | 查閱                     |
|------------------|----|------------------------|
| V 人類影片與動作資料      | 27 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| Q 理解、推理與規劃       | 19 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| P 未來動作與互動預測      | 16 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| M 一般操作 benchmark | 23 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| D 布料與柔性物操作       | 10 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| N 導航與家務執行        | 10 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| R 穩健性、失敗與評測品質    | 15 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| T 人類觀測到機器人轉移     | 10 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| G 機器人資料與通用策略     | 16 | <a href="#">前往完整書目</a> |
| C 輔助與協作          | 7  | <a href="#">前往完整書目</a> |
| W 世界模型與預測表示      | 7  | <a href="#">前往完整書目</a> |
| S Survey 與評測方法   | 8  | <a href="#">前往完整書目</a> |

## 原快照 64 篇 Ego / egocentric 聯集索引

以下依原欄位計算；補充 5 篇保留 not\_recoded，不把未重編解讀為沒有關聯。

P007 Charades-Ego；P008 EGTEA Gaze+；P009 EPIC-KITCHENS；P010 EPIC-KITCHENS-100；P011 EPIC-KITCHENS VISOR；P012 HD-EPIC；P013 Ego4D；P014 Ego-Exo4D；P015 Assembly101；P017 HOI4D；P018 HOT3D；P019 EgoBody；P020 EgoHumans；P021 Ego-ExoLearn；P022 CaptainCook4D；P023 EgoProceL；P024 EPIC Fields；P025 EgoPet；P026 EgoHOS；P027 EgoPCA；P028 EgoSchema；P029 EgoThink；P030 EgoPlan-Bench；P031 EgoPlan-Bench2；P032 EgoTaskQA；P033 EgoLife；P034 EgoVLP；P035 EgoVLPv2；P036 EgoT2；P037 EgoEnv；P038 OpenEQA；P041 EgoCross；P043 Embodied VideoAgent；P044 HiERO；P046 RULSTM；P047 AVT；P048 EGO-TOPO；

P049 AntGPT ; P050 PALM ; P051 USST / EgoPAT3D trajectories ; P052 StillFast ; P053 HandsOnVLM ; P054 EgoVid-5M / EgoDreamer ; P056 Forecasting hands and objects ; P057 Motor attention and action forecasting ; P058 EgoPAT3Dv2 ; P059 EMAG ; P060 Continuous 4D interaction forecasting ; P061 Interact with me ; P112 EgoOops ; P118 EgoMimic ; P119 EgoDex ; P120 EgoScale ; P121 EgoZero ; P122 EgoBridge ; P141 HoloAssist ; P144 CAP / EgoGym ; P151 H2R-Bench ; P153 EgoExo-Gen ; P154 Hand-conditioned ego predictive model ; P155 EgoExo-WM ; P156 Egocentric survey ; P162 Egocentric hands survey ; P163 Ego-exo collaboration survey

## G.V | 人類影片與動作資料 · 27 篇

### P001 · VLOG (2017)

#### From Lifestyle Vlogs to Everyday Interactions

David F. Fouhey, Wei-cheng Kuo, Alexei A. Efros 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 從自然生活 VLOG 蒐集人與物件互動，可擴展活動來源；不是預先腳本化的機器人示範。

**情境 / 難度線索** human\_video / perception;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2017-12-06；更新：2017-12-06；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P002 · HowTo100M (2019)

#### HowTo100M: Learning a Text-Video Embedding by Watching Hundred Million Narrated Video Clips

Antoine Miech, Dimitri Zhukov, Jean-Baptiste Alayrac 等 · 角色 D / M

**用途與界線** 大規模弱對齊教學影片與語言資料；旁白、字幕與低階可執行動作標籤有不同用途。

**情境 / 難度線索** human\_video / perception;language

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2019-06-07；更新：2019-07-31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P003 · COIN (2019)

#### COIN: A Large-scale Dataset for Comprehensive Instructional Video Analysis

Yansong Tang, Dajun Ding, Yongming Rao 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 多領域教學程序資料，適合整理任務覆蓋、步驟辨識和程序階層。

**情境 / 難度線索** human\_video / temporal;language;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2019-03-07；更新：2019-03-07；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F12](#)；能力：[C07](#)

### P004 · CrossTask (2019)

#### Cross-task weakly supervised learning from instructional videos

Dimitri Zhukov, Jean-Baptiste Alayrac, Ramazan Gokberk Cinbis 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 跨任務的弱監督程序步驟定位；剪輯教學的時間結構不同於連續實體執行。

**情境 / 難度線索** human\_video / temporal;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019-03-19；更新：2019-04-29；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C07](#)

## G | 人類影片與動作資料 · 5—8/27

### P005 · YouCook2 (2017)

[Towards Automatic Learning of Procedures from Web Instructional Videos](#)

Luowei Zhou, Chenliang Xu, Jason J. Corso · 角色 D / B / M

**用途與界線** 烹飪程序與步驟層級的影片 / 語言定位，可作程序理解來源。

**情境 / 難度線索** human\_video / temporal;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2017-03-28；更新：2017-11-21；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P006 · Breakfast (2014)

[The Language of Actions: Recovering the Syntax and Semantics of Goal-Directed Human Activities](#)

作者詳見原始來源 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 以早餐製作描述活動語法與長程序，適合活動分段與依賴理解。

**情境 / 難度線索** human\_video / temporal;horizon

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：；更新：；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P007 · Charades-Ego (2018)

[Charades-Ego: A Large-Scale Dataset of Paired Third and First Person Videos](#)

Gunnar A. Sigurdsson, Abhinav Gupta, Cordelia Schmid 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 配對第一與第三人稱活動影片，支持視角轉移研究；不等於 robot action 配對。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / perception;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2018-04-25；更新：2018-04-30；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P008 · EGTEA Gaze+ (2018)

[In the Eye of Beholder: Joint Learning of Gaze and Actions in First Person Video](#)

作者詳見原始來源 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 含視線的第一人稱烹飪觀測；注意力線索有助理解，但不是機器人控制監督。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;attention

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：；更新：；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C10

# G | 人類影片與動作資料 · 9–12/27

## P009 · EPIC-KITCHENS (2018)

### Scaling Egocentric Vision: The EPIC-KITCHENS Dataset

Dima Damen, Hazel Doughty, Giovanni Maria Farinella 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 非腳本化廚房互動，包含辨識與預測等離線任務；不能以其分數推論實體執行。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;temporal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2018–04–08；更新：2018–07–31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C01

## P010 · EPIC-KITCHENS-100 (2020)

### Rescaling Egocentric Vision

Dima Damen, Hazel Doughty, Giovanni Maria Farinella 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 擴大 EPIC-KITCHENS 的資料與評測，與原版屬相同資料家族，需追蹤重疊。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;temporal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020–06–23；更新：2021–09–17；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P011 · EPIC-KITCHENS VISOR (2022)

### EPIC-KITCHENS VISOR Benchmark: Video Segmentations and Object Relations

Ahmad Darkhalil, Dandan Shan, Bin Zhu 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 在 EPIC 影片加入像素層級實體與互動關係；屬來源影片的進一步標註。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–09–26；更新：2022–09–26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C01

## P012 · HD-EPIC (2025)

### HD-EPIC: A Highly-Detailed Egocentric Video Dataset

Toby Perrett, Ahmad Darkhalil, Saptarshi Sinha 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 更細緻的多模態第一人稱廚房活動，適合作手物互動與狀態標註參考。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;attention;causal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025–02–06；更新：2025–03–25；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C10；觀測題型：EP18

## G | 人類影片與動作資料 · 13—16/27

### P013 · Ego4D (2021)

Ego4D: Around the World in 3,000 Hours of Egocentric Video

Kristen Grauman, Andrew Westbury, Eugene Byrne 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 廣泛第一人稱生活影片及多種 benchmark，包含記憶、互動與預測。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;memory;temporal;social

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2021–10–13；更新：2022–03–11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 觀測題型：[EP09](#)、[EP10](#)、[EP11](#)

### P014 · Ego-Exo4D (2023)

Ego-Exo4D: Understanding Skilled Human Activity from First- and Third-Person Perspectives

Kristen Grauman, Andrew Westbury, Lorenzo Torresani 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 熟練活動的同步第一 / 第三視角，支持姿態、動作品質與視角差異研究。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / perception;skill;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023–11–30；更新：2024–09–25；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C33](#)、[C34](#)；觀測題型：[EP01](#)、[EP02](#)、[EP03](#)、[EP04](#)、[EP05](#)

### P015 · Assembly101 (2022)

Assembly101: A Large-Scale Multi-View Video Dataset for Understanding Procedural Activities

Fadime Sener, Dibyadip Chatterjee, Daniel Sheleпов 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 多視角組裝與拆卸程序，提供廚房外的手作與程序理解來源。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / temporal;horizon;assembly

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–03–28；更新：2022–05–01；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F15](#)、[F16](#)；能力：[C07](#)；觀測題型：[EP06](#)

### P016 · IKEA ASM (2020)

The IKEA ASM Dataset: Understanding People Assembling Furniture through Actions, Objects and Pose

Yizhak Ben-Shabat, Xin Yu, Fatemeh Sadat Saleh 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 家具組裝的多模態觀測，評測程序理解；不能直接當成自主組裝完成率。

**情境 / 難度線索** human\_video / perception;temporal;assembly

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020–07–01；更新：2023–05–17；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F15](#)、[F16](#)、[F18](#)；觀測題型：[EP06](#)

# G | 人類影片與動作資料 · 17–20/27

## P017 · HOI4D (2022)

HOI4D: A 4D Egocentric Dataset for Category-Level Human-Object Interaction

Yunze Liu, Yun Liu, Che Jiang 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 三維手部與物件互動，支持幾何、接觸和 grounding；需注意座標與可見性。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–03–03；更新：2024–01–03；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C02、C03；觀測題型：EP05；模組：T1

## P018 · HOT3D (2024)

HOT3D: Hand and Object Tracking in 3D from Egocentric Multi-View Videos

Prithviraj Banerjee, Sindi Shkodrani, Pierre Moulon 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 多視角手物追蹤；感知輸出轉成機器人控制仍需要 retargeting 與接口驗證。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–11–28；更新：2025–04–30；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C02、C03；觀測題型：EP05

## P019 · EgoBody (2021)

EgoBody: Human Body Shape and Motion of Interacting People from Head-Mounted Devices

Siwei Zhang, Qianli Ma, Yan Zhang 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 透過頭戴設備觀察互動人體姿態；不能只憑 EgoBody 名稱歸入胸前攝影機資料。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;social

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021–12–14；更新：2022–08–16；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C33；觀測題型：EP02

## P020 · EgoHumans (2023)

EgoHumans: An Egocentric 3D Multi-Human Benchmark

Rawal Khirodkar, Aayush Bansal, Lingni Ma 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 多人三維理解，與共享空間、人物姿態及人類感知行為相關。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / geometry;social

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–05–25；更新：2023–08–18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C33；觀測題型：EP02

# G | 人類影片與動作資料 · 21–24/27

## P021 · Ego-ExoLearn (2024)

EgoExoLearn: A Dataset for Bridging Asynchronous Ego- and Exo-centric View of Procedural Activities in Real World

Yifei Huang, Guo Chen, Jilan Xu 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 第一與第三人稱觀測間的程序轉移，支持跨視角學習。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / temporal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–03–24；更新：2025–03–06；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P022 · CaptainCook4D (2023)

CaptainCook4D: A Dataset for Understanding Errors in Procedural Activities

Rohith Peddi, Shivvrat Arya, Bharath Challa 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 含程序錯誤的活動資料，可用來區分正確行為、錯誤辨識與恢復。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;failure

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–12–22；更新：2024–12–09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C26、C34；觀測題型：EP07；模組：T6

## P023 · EgoProceL (2022)

My View is the Best View: Procedure Learning from Egocentric Videos

Siddhant Bansal, Chetan Arora, C. V. Jawahar · 角色 D / B / M

**用途與界線** 從第一人稱觀測學習程序，支持步驟與順序的語義設計。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;horizon

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–07–22；更新：2022–07–22；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：F12、F32；能力：C07；觀測題型：EP06

## P024 · EPIC Fields (2023)

EPIC Fields: Marrying 3D Geometry and Video Understanding

Vadim Tschernezki, Ahmad Darkhalil, Zhifan Zhu 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 在 EPIC 來源加入相機幾何，與 EPIC 影片家族有來源重疊。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;perception

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–06–14；更新：2024–02–01；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 觀測題型：EP12

# G | 人類影片與動作資料 · 25–27/27

## P025 · EgoPet (2024)

EgoPet: Egomotion and Interaction Data from an Animal's Perspective

Amir Bar, Arya Bakhtiar, Danny Tran 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 動物視角的自我運動與互動資料，可作視覺域移診斷；不當成人類操作或 robot 示範。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–04–15；更新：2024–04–15；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C33；觀測題型：EP21、EP22、EP23、EP24

## P026 · EgoHOS (2022)

Fine-Grained Egocentric Hand-Object Segmentation: Dataset, Model, and Applications

Lingzhi Zhang, Shenghao Zhou, Simon Stent 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 細緻的手物分割，支持接觸、關係與實體定位。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–08–07；更新：2022–08–07；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C01、C03；模組：T1

## P027 · EgoPCA (2023)

EgoPCA: A New Framework for Egocentric Hand-Object Interaction Understanding

Yue Xu, Yong–Lu Li, Zheming Huang 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 第一人稱手物互動分析框架，主要作感知相關設計參考。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023–09–05；更新：2023–09–05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

# G.Q | 理解、推理與規劃 · 19 篇

## P028 · EgoSchema (2023)

EgoSchema: A Diagnostic Benchmark for Very Long-form Video Language Understanding

Karttikeya Mangalam, Raiymbek Akshulakov, Jitendra Malik · 角色 D / B

**用途與界線** 長影片問答及時間證據診斷；答對不代表能完成機器人任務，片長也不等於必要推理量。

**情境 / 難度線索** ego\_video / memory;temporal;language

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023-08-17；更新：2023-08-17；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F09](#)；能力：[C09](#)；觀測題型：[EP17](#)；模組：[T2](#)

## P029 · EgoThink (2023)

EgoThink: Evaluating First-Person Perspective Thinking Capability of Vision-Language Models

Sijie Cheng, Zhicheng Guo, Jingwen Wu 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 以第一人稱觀測評測多種推理能力，主要衡量模型理解。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perspective;language;causal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-11-27；更新：2024-03-28；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C06](#)；模組：[T1](#)

## P030 · EgoPlan-Bench (2023)

EgoPlan-Bench: Benchmarking Multimodal Large Language Models for Human-Level Planning

Yi Chen, Yuying Ge, Yixiao Ge 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 第一人稱下一步規劃，亦包含 EgoPlan-IT；離線規劃與實體可行性須分開。

**情境 / 難度線索** ego\_video / horizon;language;causal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-12-11；更新：2024-06-11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C06](#)

## P031 · EgoPlan-Bench2 (2024)

EgoPlan-Bench2: A Benchmark for Multimodal Large Language Model Planning in Real-World Scenarios

Lu Qiu, Yi Chen, Yuying Ge 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 擴展到日常與較廣情境的規劃評測；選項正確不等於閉迴路完成。

**情境 / 難度線索** ego\_video / horizon;language;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-12-05；更新：2025-04-11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 觀測題型：[EP20](#)；模組：[T4](#)

# G | 理解、推理與規劃 · 5—8/19

## P032 · EgoTaskQA (2022)

EgoTaskQA: Understanding Human Tasks in Egocentric Videos

Baoxiong Jia, Ting Lei, Song-Chun Zhu 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 活動、任務與互動關係問答，支持明確的因果 / 程序診斷。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;causal;social

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–10–08；更新：2022–10–08；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F10](#)、[F11](#)；能力：[C04](#)、[C08](#)、[C25](#)；觀測題型：[EP14](#)

## P033 · EgoLife (2025)

EgoLife: Towards Egocentric Life Assistant

Jingkang Yang, Shuai Liu, Hongming Guo 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 長時間生活理解與協助問答，適合跨 session 歷史和記憶必要性設計。

**情境 / 難度線索** ego\_video / memory;social;language

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025–03–05；更新：2026–02–09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F09](#)、[F46](#)；能力：[C09](#)、[C30](#)；觀測題型：[EP10](#)、[EP17](#)、[EP20](#)；模組：[T2](#)

## P034 · EgoVLP (2022)

Egocentric Video-Language Pretraining

Kevin Qinghong Lin, Alex Jinpeng Wang, Mattia Soldan 等 · 角色 M

**用途與界線** 在第一人稱任務上評估影片語言預訓練表示；不是獨立的 robot 執行套件。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–06–03；更新：2022–10–13；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[影片表示基線](#)

## P035 · EgoVLPv2 (2023)

EgoVLPv2: Egocentric Video-Language Pre-training with Fusion in the Backbone

Shraman Pramanick, Yale Song, Sayan Nag 等 · 角色 M

**用途與界線** 影片語言表示學習方法，應與其使用的原始 benchmark 資料分開計數。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–07–11；更新：2023–08–19；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[影片表示基線](#)

## G | 理解、推理與規劃 · 9—12/19

### P036 · EgoT2 (2022)

#### Egocentric Video Task Translation

Zihui Xue, Yale Song, Kristen Grauman 等 · 角色 M

**用途與界線** 在不同第一人稱任務間轉移資訊，屬多任務方法，不是新的通用操作 suite。

**情境 / 難度線索** ego\_video / perception;temporal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–12–13；更新：2023–04–06；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P037 · EgoEnv (2022)

#### EgoEnv: Human-centric environment representations from egocentric video

Tushar Nagarajan, Santhosh Kumar Ramakrishnan, Ruta Desai 等 · 角色 M

**用途與界線** 從第一人稱影片理解周遭環境，支持場景與可操作線索研究。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;memory

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–07–22；更新：2023–11–09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F46](#)；觀測題型：[EP09](#)、[EP12](#)

### P038 · OpenEQA (2024)

#### OpenEQA: Embodied Question Answering in the Era of Foundation Models

作者詳見原始來源 · 角色 D / B

**用途與界線** 情節記憶與主動 embodied QA，評測資訊取得與回答；與操作成功分榜。

**情境 / 難度線索** ego\_video;sim / memory;geometry;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：；更新：；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F11](#)、[F46](#)；能力：[C30](#)；觀測題型：[EP16](#)

### P039 · RoboVQA (2023)

#### RoboVQA: Multimodal Long-Horizon Reasoning for Robotics

Pierre Sermanet, Tianli Ding, Jeffrey Zhao 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 使用機器人 / 人類影片的機器人推理資料，連結影片理解與控制需求。

**情境 / 難度線索** human\_video;real / horizon;causal;language

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023–11–01；更新：2023–11–01；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F02](#)、[F05](#)、[F10](#)、[F11](#)、[F31](#)、[F47](#)；能力：[C04](#)、[C25](#)、[C32](#)

# G | 理解、推理與規劃 · 13—16/19

## P040 · RoboBench (2025)

Robobench: A Comprehensive Evaluation Benchmark for Multimodal Large Language Models as Embodied Brain

Yulin Luo, Chun-Kai Fan, Menghang Dong 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 面向機器人的多模態感知與推理評測，不能等同全面實體 robot-use 測試。

**情境 / 難度線索** human\_video;robot\_video / geometry;language;causal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-10-20；更新：2026-07-05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P041 · EgoCross (2025)

EgoCross: Benchmarking Multimodal Large Language Models for Cross-Domain Egocentric Video Question Answering

YanJun Li, Yuqian Fu, Tianwen Qian 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 跨領域第一人稱 QA，涉及專門工作、極限運動與動物視角等；仍是離線理解。

**情境 / 難度線索** ego\_video / generalization;language

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-08-14；更新：2026-03-10；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 觀測題型：EP13、EP14、EP15、EP16、EP21、EP23、EP24

## P042 · RoboSpatial (2024)

RoboSpatial: Teaching Spatial Understanding to 2D and 3D Vision-Language Models for Robotics

Chan Hee Song, Valts Blukis, Jonathan Tremblay 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 以二維 / 三維機器人情境測空間理解，需保留實際標註尺度。

**情境 / 難度線索** robot\_video;human\_video / geometry;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-11-25；更新：2026-02-18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：F03；能力：C02；模組：T1

## P043 · Embodied VideoAgent (2024)

Embodied VideoAgent: Persistent Memory from Egocentric Videos and Embodied Sensors Enables Dynamic Scene Understanding

Yue Fan, Xiaojian Ma, Rongpeng Su 等 · 角色 M

**用途與界線** 結合第一人稱影片与具身感測的持續記憶，支持來源檢索與歷史設計。

**情境 / 難度線索** ego\_video / memory;geometry;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-12-31；更新：2025-01-09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 模組：T2

# G | 理解、推理與規劃 · 17—19/19

## P044 · HiERO (2025)

HiERO: understanding the hierarchy of human behavior enhances reasoning on egocentric videos

Simone Alberto Peirone, Francesca Pistilli, Giuseppe Averta · 角色 M

**用途與界線** 階層式人類行為表示，用於第一人稱推理。

**情境 / 難度線索** ego\_video / horizon;language;temporal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-05-19；更新：2025-05-19；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P045 · ManipBench (2025)

ManipBench: Benchmarking Vision-Language Models for Low-Level Robot Manipulation

Enyu Zhao, Vedant Raval, Hejia Zhang 等 · 角色 B

**用途與界線** 聚焦低階機器人操作決策的 VLM 評測；需區分決策答案與實際控制。

**情境 / 難度線索** robot\_video;real / geometry;contact;language

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-05-14；更新：2025-08-30；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P168 · HRIBench (perception, 2025) (2025)

HRIBench: Benchmarking Vision-Language Models for Real-Time Human Perception in Human-Robot Interaction

Zhonghao Shi, Enyu Zhao, Nathaniel Dennler 等 · 角色 B / D

**用途與界線** 2025 知覺版 HRIBench：人類知覺 VQA 與延遲；與 2026 互動版不同，非執行成功率。

**情境 / 難度線索** human\_video;robot\_video / see design mapping; not empirically calibrated

**證據** E2：補充來源之書目與完整摘要已核對；部分工作另讀選定段落。

首次提交 / 版本年：2025-06-25；更新：2025-06-25；快照：補充5 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F41](#)、[F43](#)、[F45](#)、[F46](#)；能力：[C28](#)；觀測題型：[EP18](#)；模組：[T1](#)、[T7](#)

# G.P | 未來動作與互動預測 · 16 篇

## P046 · RULSTM (2019)

What Would You Expect? Anticipating Egocentric Actions with Rolling-Unrolling LSTMs and Modality Attention

Antonino Furnari, Giovanni Maria Farinella · 角色 M

**用途與界線** 由部分觀測預測近期動作標籤，適合作 action anticipation 基線。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019-05-22；更新：2019-08-05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C11；模組：T3

## P047 · AVT (2021)

Anticipative Video Transformer

Rohit Girdhar, Kristen Grauman · 角色 M

**用途與界線** Transformer 動作預測方法，提供未來 action anticipation 參考。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-06-03；更新：2021-09-22；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C11；觀測題型：EP11、EP15；模組：T3

## P048 · EGO-TOPO (2020)

EGO-TOPO: Environment Affordances from Egocentric Video

Tushar Nagarajan, Yanghao Li, Christoph Feichtenhofer 等 · 角色 M

**用途與界線** 以環境拓撲預測活動，說明未來行為與場景結構的關係。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;temporal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020-01-14；更新：2020-03-27；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C05

## P049 · AntGPT (2023)

AntGPT: Can Large Language Models Help Long-term Action Anticipation from Videos?

Qi Zhao, Shijie Wang, Ce Zhang 等 · 角色 M

**用途與界線** 用語言先驗預測長期動作序列；序列合理性不代表物理計畫可行。

**情境 / 難度線索** ego\_video / horizon;language;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-07-31；更新：2024-04-01；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C11；模組：T3

# G | 未來動作與互動預測 · 5—8/16

## P050 · PALM (2023)

### PALM: Predicting Actions through Language Models

Sanghwan Kim, Daoji Huang, Yongqin Xian 等 · 角色 M

**用途與界線** 以語言模型輔助未來動作預測，應分別評估序列不確定性與控制。

**情境 / 難度線索** ego\_video / horizon;language;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–11–29；更新：2024–07–18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C11；模組：T3

## P051 · USST / EgoPAT3D trajectories (2023)

### Uncertainty-aware State Space Transformer for Egocentric 3D Hand Trajectory Forecasting

Wentao Bao, Lele Chen, Libing Zeng 等 · 角色 D / M

**用途與界線** 帶不確定性的三維手部預測與軌跡標註，在 H2O / EgoPAT3D 等來源評估。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;temporal;uncertainty

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023–07–17；更新：2023–09–17；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C13

## P052 · StillFast (2023)

### StillFast: An End-to-End Approach for Short-Term Object Interaction Anticipation

Francesco Ragusa, Giovanni Maria Farinella, Antonino Furnari · 角色 M

**用途與界線** 結合靜態和時間線索預測下一互動物件、動作及時間。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;contact;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–04–08；更新：2024–03–18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C12；觀測題型：EP08、EP11；模組：T3

## P053 · HandsOnVLM (2024)

### HandsOnVLM: Vision-Language Models for Hand-Object Interaction Prediction

Chen Bao, Jiarui Xu, Xiaolong Wang 等 · 角色 M

**用途與界線** 語言條件化的未來手部軌跡；人手運動不是機器人關節控制指令。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;language;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–12–17；更新：2024–12–18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C12；觀測題型：EP08；模組：T3

# G | 未來動作與互動預測 · 9—12/16

## P054 · EgoVid-5M / EgoDreamer (2024)

### EgoVid-5M: A Large-Scale Video-Action Dataset for Egocentric Video Generation

Xiaofeng Wang, Kang Zhao, Feng Liu 等 · 角色 D / M

**用途與界線** 影片 / 動作資料與第一人稱生成；EgoVid-5M 與 EgoDreamer 是同一篇的不同命名貢獻。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;geometry;uncertainty

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-11-13；更新：2024-11-13；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C14；模組：T8

## P055 · FUTR (2022)

### Future Transformer for Long-term Action Anticipation

Dayoung Gong, Joonseok Lee, Manjin Kim 等 · 角色 M

**用途與界線** 長期未來動作序列預測，需明訂 horizon、label 與序列計分。

**情境 / 難度線索** human\_video / horizon;temporal;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022-05-27；更新：2022-05-27；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C11

## P056 · Forecasting hands and objects (2017)

### Forecasting Hands and Objects in Future Frames

Chenyou Fan, Jangwon Lee, Michael S. Ryoo · 角色 M

**用途與界線** 較早的第一人稱未來手部與物件預測，支持接觸前感知研究。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;temporal;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2017-05-20；更新：2018-08-23；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P057 · Motor attention and action forecasting (2019)

### Forecasting Human-Object Interaction: Joint Prediction of Motor Attention and Actions in First Person Video

Miao Liu, Siyu Tang, Yin Li 等 · 角色 M

**用途與界線** 聯合預測 motor attention 與動作，與未來注意 / 接觸線索相關。

**情境 / 難度線索** ego\_video / attention;temporal;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019-11-25；更新：2020-07-20；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C12

# G | 未來動作與互動預測 · 13—16/16

## P058 · EgoPAT3Dv2 (2024)

EgoPAT3Dv2: Predicting 3D Action Target from 2D Egocentric Vision for Human-Robot Interaction

Irving Fang, Yuzhong Chen, Yifan Wang 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 由二維第一人稱觀測預測三維動作目標，面向人機互動。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;temporal;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-03-08；更新：2024-03-08；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 能力：C13；觀測題型：EP03；模組：T3

## P059 · EMAG (2024)

EMAG: Ego-motion Aware and Generalizable 2D Hand Forecasting from Egocentric Videos

Masashi Hatano, Ryo Hachiuma, Hideo Saito · 角色 M

**用途與界線** 考慮 ego-motion 的可泛化二維手部預測；相機與手部運動需分開。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;temporal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-05-30；更新：2024-08-23；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 能力：C13

## P060 · Continuous 4D interaction forecasting (2026)

From Where to How: Continuous 4D Interaction Forecasting from Egocentric Video

Qiaohui Chu, Haoyu Zhang, Meng Liu 等 · 角色 M

**用途與界線** 連續四維互動預測，屬較新預印本來源，證據範圍需保留版本。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;contact;temporal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2026-09-08；更新：2026-09-08；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P061 · Interact with me (2024)

Interact with me: Joint Egocentric Forecasting of Intent to Interact, Attitude and Social Actions

Tongfei Bian, Yiming Ma, Mathieu Chollet 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 聯合預測互動意圖、態度與社交行為，與協作發起和時機有關。

**情境 / 難度線索** ego\_video / social;temporal;uncertainty

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-12-21；更新：2025-05-08；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 能力：C28；觀測題型：EP19

# G.M | 一般操作 benchmark · 23 篇

## P062 · RLBench (2019)

### RLBench: The Robot Learning Benchmark & Learning Environment

Stephen James, Zicong Ma, David Rovick Arrojo 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 多樣操作任務與可設定觀測 / 動作模式；固定 contract 才能公平比較。

**情境 / 難度線索** sim / contact;horizon;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019-09-26；更新：2019-09-26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F01](#)、[F04](#)；能力：[C16](#)

## P063 · Meta-World (2019)

### Meta-World: A Benchmark and Evaluation for Multi-Task and Meta Reinforcement Learning

Tianhe Yu, Deirdre Quillen, Zhanpeng He 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 多任務操作標準化套件；技能家族廣度與應用場域廣度不同。

**情境 / 難度線索** sim / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019-10-24；更新：2021-06-14；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C16](#)

## P064 · LIBERO (2023)

### LIBERO: Benchmarking Knowledge Transfer for Lifelong Robot Learning

Bo Liu, Yifeng Zhu, Chongkai Gao 等 · 角色 B / D

**用途與界線** 空間、物件、目標與長任務 suites 的知識轉移評測；原生 ID 需另做粒度審核。

**情境 / 難度線索** sim / contact;horizon;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-06-05；更新：2023-10-14；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F01](#)、[F06](#)；能力：[C16](#)；模組：[T5](#)

## P065 · CALVIN (2021)

### CALVIN: A Benchmark for Language-Conditioned Policy Learning for Long-Horizon Robot Manipulation Tasks

Oier Mees, Lukas Hermann, Erick Rosete-Beas 等 · 角色 B / D

**用途與界線** 語言條件的操作任務串接，適合研究長流程與組合。

**情境 / 難度線索** sim / horizon;language;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-12-06；更新：2022-07-13；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C15](#)

# G | 一般操作 benchmark · 5—8/23

## P066 · ManiSkill (2021)

**ManiSkill: Generalizable Manipulation Skill Benchmark with Large-Scale Demonstrations**

Tongzhou Mu, Zhan Ling, Fanbo Xiang 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 含示範的操作評測，強調物件與實例泛化。

**情境 / 難度線索** sim / geometry;contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-07-30；更新：2021-11-04；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P067 · ManiSkill2 (2023)

**ManiSkill2: A Unified Benchmark for Generalizable Manipulation Skills**

Jiayuan Gu, Fanbo Xiang, Xuanlin Li 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 包含剛體與柔性物操作；是不能說既有套件全部只有剛體的直接例子。

**情境 / 難度線索** sim / contact;deformable;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023-02-09；更新：2023-02-09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F04](#)、[F06](#)、[F13](#)、[F14](#)、[F29](#)、[F31](#)、[F34](#)；能力：[C17](#)；材料情境：[SC-R09](#)、[SC-R10](#)、[SC-R12](#)、[SC-R13](#)、[SC-W14](#)、[SC-L07](#)、[SC-L09](#)、[SC-L10](#)、[SC-F15](#)、[SC-G08](#)、[SC-G09](#)；模組：[T5](#)

## P068 · ManiSkill3 (2024)

**ManiSkill3: GPU Parallelized Robotics Simulation and Rendering for Generalizable Embodied AI**

Stone Tao, Fanbo Xiang, Arth Shukla 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 模擬與評測基礎設施；框架能力不能直接等於某個固定 release 的測試覆蓋。

**情境 / 難度線索** sim / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-10-01；更新：2025-05-30；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P069 · robosuite (2020)

**robosuite: A Modular Simulation Framework and Benchmark for Robot Learning**

Yuke Zhu, Josiah Wong, Ajay Mandlekar 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 模組化操作基礎設施，需要區分 framework 與凍結的 test set。

**情境 / 難度線索** sim / contact;bimanual

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020-09-25；更新：2025-01-18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

# G | 一般操作 benchmark · 9—12/23

## P070 · RoboCasa (2024)

RoboCasa: Large-Scale Simulation of Everyday Tasks for Generalist Robots

Soroush Nasiriany, Abhiram Maddukuri, Lance Zhang 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 日常廚房操作與多樣環境，適合作資產與家務任務參考。

**情境 / 難度線索** sim / contact;horizon;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-06-04；更新：2024-06-04；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P071 · RoboCasa365 (2026)

RoboCasa365: A Large-Scale Simulation Framework for Training and Benchmarking Generalist Robots

Soroush Nasiriany, Sepehr Nasiriany, Abhiram Maddukuri 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 擴展廚房任務和場景；完整 365 任務、榜單子集與 2,500 環境資源需分開。

**情境 / 難度線索** sim / contact;horizon;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-03-04；更新：2026-03-04；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F03](#)、[F06](#)、[F07](#)、[F27](#)、[F29](#)、[F35](#)；能力：[C17](#)；模組：[T5](#)

## P072 · VLABench (2024)

VLABench: A Large-Scale Benchmark for Language-Conditioned Robotics Manipulation with Long-Horizon Reasoning Tasks

Shiduo Zhang, Zhe Xu, Peiju Liu 等 · 角色 B / D

**用途與界線** 多任務類別、隱含意圖與長流程評測；task category 不自動等於共同 G2 spec。

**情境 / 難度線索** sim / horizon;language;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-12-24；更新：2024-12-24；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F02](#)、[F05](#)、[F17](#)；能力：[C15](#)、[C24](#)；模組：[T4](#)

## P073 · RoboTwin (2024)

RoboTwin: Dual-Arm Robot Benchmark with Generative Digital Twins (early version)

Yao Mu, Tianxing Chen, Shijia Peng 等 · 角色 B / D / M

**用途與界線** 雙臂 benchmark 與 digital-twin 資料生成，支持雙臂場景設計。

**情境 / 難度線索** sim;real / bimanual;contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-09-04；更新：2025-04-16；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

# G | 一般操作 benchmark · 13—16/23

## P074 · RoboTwin 2.0 (2025)

[RoboTwin 2.0: A Scalable Data Generator and Benchmark with Strong Domain Randomization for Robust Bimanual Robotic Manipulation](#)

Tianxing Chen, Zanxin Chen, Baijun Chen 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 擴展雙臂評測與隨機化資料生成，仍需固定版本和控制接口。

**情境 / 難度線索** sim;real / bimanual;contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-06-22；更新：2025-08-27；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F19](#)；能力：[C19](#)

## P075 · VIMA (2022)

[VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts](#)

Yunfan Jiang, Agrim Gupta, Zichen Zhang 等 · 角色 B / M

**用途與界線** 多模態 prompting 與組合泛化層級，支持分開定義新物件與新組合。

**情境 / 難度線索** sim / language;contact;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2022-10-06；更新：2023-05-28；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F03](#)；組件：[執行基線路線](#)

## P076 · Ravens / Transporter Networks (2020)

[Transporter Networks: Rearranging the Visual World for Robotic Manipulation](#)

Andy Zeng, Pete Florence, Jonathan Tompson 等 · 角色 B / M

**用途與界線** 結構化桌面空間操作與 Transporter 方法；task 與方法名稱合併在同一文獻紀錄。

**情境 / 難度線索** sim;real / geometry;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020-10-27；更新：2022-01-05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P077 · CLIPort (2021)

[CLIPort: What and Where Pathways for Robotic Manipulation](#)

Mohit Shridhar, Lucas Manuelli, Dieter Fox · 角色 M

**用途與界線** 以 Ravens 類任務評估語言條件操作，適合作控制 / 泛化基線。

**情境 / 難度線索** sim;real / language;geometry;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-09-24；更新：2021-09-24；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

# G | 一般操作 benchmark · 17—20/23

## P078 · PerAct (2022)

### Perceiver-Actor: A Multi-Task Transformer for Robotic Manipulation

Mohit Shridhar, Lucas Manuelli, Dieter Fox · 角色 M

**用途與界線** 三維動作表示與操作方法基線，需對齊輸入和 action space。

**情境 / 難度線索** sim;real / geometry;language;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–09–12；更新：2022–11–11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

## P079 · FMB (2024)

### FMB: a Functional Manipulation Benchmark for Generalizable Robotic Learning

Jianlan Luo, Charles Xu, Fangchen Liu 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 強調可泛化實體技能的 functional manipulation benchmark。

**情境 / 難度線索** real / contact;assembly;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–01–16；更新：2024–09–03；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F14](#)、[F15](#)；能力：[C18](#)

## P080 · DexArt (2023)

### DexArt: Benchmarking Generalizable Dexterous Manipulation with Articulated Objects

Chen Bao, Helin Xu, Yuzhe Qin 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 靈巧手操作關節物件與類別轉移；物件機構和手部能力都影響可解性。

**情境 / 難度線索** sim / contact;dexterity;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–05–09；更新：2023–05–09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F13](#)；能力：[C17](#)

## P081 · ARNOLD (2023)

### ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes

Ran Gong, Jiangyong Huang, Yizhou Zhao 等 · 角色 B

**用途與界線** 語言指定連續物件狀態的任務學習，支持不同目標參數與量測。

**情境 / 難度線索** sim / contact;language;precision

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–04–09；更新：2023–09–11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C18](#)

# G | 一般操作 benchmark · 21–23/23

## P082 · RoboVerse (2025)

RoboVerse: Towards a Unified Platform, Dataset and Benchmark for Scalable and Generalizable Robot Learning

Haoran Geng, Feishi Wang, Songlin Wei 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 共同 simulator interface、合成資料與泛化 benchmarks；統一接口本身已有先例。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025–04–26；更新：2025–04–26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P083 · RoboDojo (2026)

RoboDojo: A Unified Sim-and-Real Benchmark for Comprehensive Evaluation of Generalist Robot Manipulation Policies

Tianxing Chen, Yue Chen, Zixuan Li 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 統一模擬 / 實機操作評測，包含多種能力維度；本計畫目前只涵蓋 sim。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;memory;horizon;precision

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–07–05；更新：2026–07–08；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 模組：T5

## P084 · KinDER (2026)

KinDER: A Physical Reasoning Benchmark for Robot Learning and Planning

Yixuan Huang, Bowen Li, Vaibhav Saxena 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 將運動學 / 動力學推理與感知 / 語言因素分開，適合作控制變因設計。

**情境 / 難度線索** sim;real / causal;contact;geometry

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–04–28；更新：2026–05–04；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：F04、F08、F14、F15、F17、F18、F27、F28、F33、F40；能力：C05、C08、C18、C24

# G.D | 布料與柔性物操作 · 10 篇

## P085 · SoftGym (2020)

SoftGym: Benchmarking Deep Reinforcement Learning for Deformable Object Manipulation

Xingyu Lin, Yufei Wang, Jake Olkin 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 多種柔性材料的模擬任務；各材料和 task 的 fidelity 仍需逐項審核。

**情境 / 難度線索** sim / contact;deformable

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020-11-14；更新：2021-03-08；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F20](#)、[F24](#)、[F28](#)、[F30](#)、[F34](#)；能力：[C21](#)、[C22](#)；材料情境：[SC-R11](#)、[SC-W13](#)、[SC-B15](#)、[SC-B16](#)、[SC-L08](#)、[SC-T08](#)、[SC-F13](#)、[SC-F16](#)、[SC-G06](#)、[SC-G07](#)、[SC-G10](#)

## P086 · DeformableRavens (2020)

Learning to Rearrange Deformable Cables, Fabrics, and Bags with Goal-Conditioned Transporter Networks

Daniel Seita, Pete Florence, Jonathan Tompson 等 · 角色 B / M

**用途與界線** 將空間操作評測擴展到可形變物件，支持材料與幾何的區分。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;deformable

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020-12-06；更新：2023-06-18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F24](#)

## P087 · GarmentLab (2024)

GarmentLab: A Unified Simulation and Benchmark for Garment Manipulation

Haoran Lu, Ruihai Wu, Yitong Li 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 衣物和柔性物的模擬 / 實機環境及評測，應逐任務檢查物理與判分。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;deformable;bimanual

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-11-02；更新：2024-12-23；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F20](#)、[F22](#)、[F23](#)、[F26](#)、[F30](#)、[F33](#)、[F34](#)；能力：[C21](#)；材料情境：[SC-H14](#)、[SC-H15](#)、[SC-H16](#)、[SC-S09](#)、[SC-B18](#)、[SC-T01](#)、[SC-T02](#)、[SC-T03](#)、[SC-T04](#)、[SC-T05](#)、[SC-T06](#)、[SC-T07](#)、[SC-T09](#)、[SC-T10](#)、[SC-T11](#)、[SC-T12](#)、[SC-T14](#)、[SC-A03](#)

## P088 · FlingBot (2021)

FlingBot: The Unreasonable Effectiveness of Dynamic Manipulation for Cloth Unfolding

Huy Ha, Shuran Song · 角色 M

**用途與界線** 動態布料展開，測一項子技能；不等於完成整套洗衣流程。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;deformable;dynamic

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-05-08；更新：2021-10-18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F20](#)；能力：[C22](#)

# G | 布料與柔性物操作 · 5—8/10

## P089 · SpeedFolding (2022)

### SpeedFolding: Learning Efficient Bimanual Folding of Garments

Yahav Avigal, Lars Berscheid, Tamim Asfour 等 · 角色 M

**用途與界線** 實體雙臂高效率摺衣，需區分摺疊、展開與完整衣物 workflow。

**情境 / 難度線索** real / contact;deformable;bimanual

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022-08-22；更新：2022-09-09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F21](#)

## P090 · Cloth Funnels (2022)

### Cloth Funnels: Canonicalized-Alignment for Multi-Purpose Garment Manipulation

Alper Canberk, Cheng Chi, Huy Ha 等 · 角色 M

**用途與界線** 衣物 canonical alignment，支持多用途操作與洗衣子技能拆解。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;deformable;bimanual

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022-10-17；更新：2022-10-17；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F21](#)

## P091 · UniFolding (2023)

### UniFolding: Towards Sample-efficient, Scalable, and Generalizable Robotic Garment Folding

Han Xue, Yutong Li, Wenqiang Xu 等 · 角色 M

**用途與界線** 可擴展、可泛化的摺衣；材料與拓撲變化應分別評估。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;deformable;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-11-02；更新：2023-11-02；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F21](#)；能力：[C21](#)

## P092 · ICRA cloth competition (2025)

### A Dataset and Benchmark for Robotic Cloth Unfolding Grasp Selection: The ICRA 2024 Cloth Competition

Victor-Louis De Gusseme, Thomas Lips, Remko Proesmans 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 獨立的實體布料展開抓點競賽；抓取成功和展開覆蓋率不同。

**情境 / 難度線索** real / deformable;contact;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-08-22；更新：2026-01-31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F20](#)

# G | 布料與柔性物操作 · 9—10/10

## P093 · MoDeSuite (2025)

MoDeSuite: Robot Learning Task Suite for Benchmarking Mobile Manipulation with Deformable Objects

Yuying Zhang, Kevin Sebastian Luck, Francesco Verdoja 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 移動操作結合柔性物，包含模擬與實體轉移；兩者結合已有直接先例。

**情境 / 難度線索** sim;real / deformable;mobility;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025–07–29；更新：2025–07–29；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F23](#)、[F38](#)；能力：[C23](#)

## P167 · DexGarmentLab (2025)

DexGarmentLab: Dexterous Garment Manipulation Environment with Generalizable Policy

Yuran Wang, Ruihai Wu, Yue Chen 等 · 角色 B / D / M / I

**用途與界線** 靈巧雙臂衣物環境、資產與示範生成；僅加入摺衣不能構成新穎性。

**情境 / 難度線索** sim;real / see design mapping; not empirically calibrated

**證據** E2：補充來源之書目與完整摘要已核對；部分工作另讀選定段落。

首次提交 / 版本年：2025–05–16；更新：2025–10–12；快照：補充5 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F21](#)、[F22](#)、[F23](#)、[F25](#)、[F26](#)、[F44](#)；能力：[C20](#)、[C21](#)；材料情境：[SC–H14](#)、[SC–H15](#)、[SC–H16](#)、[SC–S09](#)、[SC–B18](#)、[SC–T01](#)、[SC–T02](#)、[SC–T03](#)、[SC–T04](#)、[SC–T05](#)、[SC–T06](#)、[SC–T07](#)、[SC–T09](#)、[SC–T10](#)、[SC–T11](#)、[SC–T12](#)、[SC–T14](#)、[SC–A03](#)

## G.N | 導航與家務執行 · 10 篇

---

### P094 · R2R / VLN (2017)

[Vision-and-Language Navigation: Interpreting visually-grounded navigation instructions in real environments](#)

Peter Anderson, Qi Wu, Damien Teney 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 在掃描環境中依指令導航；到達終點不同於操作完成。

**情境 / 難度線索** sim / geometry;language;mobility

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2017–11–20；更新：2018–04–05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F36](#)

---

### P095 · RxR (2020)

[Room-Across-Room: Multilingual Vision-and-Language Navigation with Dense Spatiotemporal Grounding](#)

Alexander Ku, Peter Anderson, Roma Patel 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 多語言、密集 grounding 的導航資料，支持語言與路徑對齊。

**情境 / 難度線索** sim / language;mobility;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2020–10–15；更新：2020–10–15；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F36](#)

---

### P096 · ALFRED (2019)

[ALFRED: A Benchmark for Interpreting Grounded Instructions for Everyday Tasks](#)

Mohit Shridhar, Jesse Thomason, Daniel Gordon 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 家務模擬中的語言導航與物件互動，適合作長流程任務參考。

**情境 / 難度線索** sim / horizon;language;mobility

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019–12–03；更新：2020–03–31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

---

### P097 · TEACH (2021)

[TEACH: Task-driven Embodied Agents that Chat](#)

Aishwarya Padmakumar, Jesse Thomason, Ayush Shrivastava 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 對話條件化的家務執行，支持互動指令與資訊更新。

**情境 / 難度線索** sim / horizon;language;social

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021–10–01；更新：2021–12–29；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F35](#)、[F39](#)、[F47](#)；能力：[C32](#)

# G | 導航與家務執行 · 5—8/10

## P098 · Habitat 2.0 (2021)

### Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat

Andrew Szot, Alex Clegg, Eric Undersander 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 可互動重排與移動操作基礎設施，需區分資源與實際測例。

**情境 / 難度線索** sim / mobility;contact;horizon

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-06-28；更新：2022-07-01；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F37](#)、[F40](#)；能力：[C23](#)

## P099 · HomeRobot (2023)

### HomeRobot: Open-Vocabulary Mobile Manipulation

Sriram Yenamandra, Arun Ramachandran, Karmesh Yadav 等 · 角色 B / I / M

**用途與界線** 開放詞彙的尋找、抓取、放置工作流，包含 sim / real 評測。

**情境 / 難度線索** sim;real / mobility;language;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-06-20；更新：2024-01-10；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F37](#)、[F38](#)、[F40](#)；能力：[C23](#)

## P100 · BEHAVIOR-1K (2024)

### BEHAVIOR-1K: A Human-Centered, Embodied AI Benchmark with 1,000 Everyday Activities and Realistic Simulation

Chengshu Li, Ruohan Zhang, Josiah Wong 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 人類日常活動定義與模擬資源；此紀錄使用延伸 arXiv 稿件，活動 / 場景 / 測例要分開。

**情境 / 難度線索** sim;real / horizon;mobility;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-03-14；更新：2024-03-14；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F02](#)、[F05](#)、[F07](#)、[F08](#)、[F10](#)、[F16](#)、[F28](#)、[F29](#)、[F30](#)、[F31](#)、[F32](#)、[F33](#)、[F35](#)、[F37](#)、[F39](#)、[F48](#)；能力：[C15](#)、[C22](#)、[C25](#)；材料情境：[SC-R09](#)、[SC-R10](#)、[SC-R11](#)、[SC-R12](#)、[SC-R13](#)、[SC-W14](#)、[SC-L07](#)、[SC-L08](#)、[SC-L09](#)、[SC-L10](#)、[SC-F15](#)、[SC-F16](#)、[SC-G08](#)、[SC-G09](#)、[SC-G10](#)；模組：[T5](#)

## P101 · Embodied Agent Interface (2024)

### Embodied Agent Interface: Benchmarking LLMs for Embodied Decision Making

Manling Li, Shiyu Zhao, Qineng Wang 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 統一具身決策模組、任務表示和環境評測，支持分解錯誤與必要程序。

**情境 / 難度線索** symbolic;sim / horizon;language;causal

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-10-09；更新：2025-01-19；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F12](#)、[F47](#)；能力：[C08](#)、[C15](#)、[C31](#)、[C32](#)；模組：[T4](#)

# G | 導航與家務執行 · 9—10/10

---

## P102 · NavVerse (2026)

NavVerse: Benchmarking Indoor-to-Outdoor Embodied Navigation in Continuous Robot Simulation

Junzhe Wu, Yue Hu, Zeyu Han 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 連續模擬中的室內到戶外導航，擴展環境轉換範圍。

**情境 / 難度線索** sim / mobility;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–07–22；更新：2026–07–22；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F36](#)；能力：[C23](#)

---

## P103 · Follow-Bench (2025)

Follow-Bench: A Unified Motion Planning Benchmark for Socially-Aware Robot Person Following

Hanjing Ye, Weixi Situ, Jianwei Peng 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 具有社會情境的人物跟隨與動作規劃評測。

**情境 / 難度線索** sim;real / mobility;social

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025–09–13；更新：2026–05–13；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F45](#)

## G.R | 穩健性、失敗與評測品質 · 15 篇

### P104 · SIMPLER (2024)

#### Evaluating Real-World Robot Manipulation Policies in Simulation

Xuanlin Li, Kyle Hsu, Jiayuan Gu 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 研究模擬能否作實體 policy 評測代理；相關性依條件成立，不是通用保證。

**情境 / 難度線索** sim;real / generalization;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-05-09；更新：2024-05-09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[reward](#) 與外部驗證

### P105 · LIBERO-Plus (2025)

#### LIBERO-Plus: In-depth Robustness Analysis of Vision-Language-Action Models

Senyu Fei, Siyin Wang, Junhao Shi 等 · 角色 B

**用途與界線** 在 LIBERO 上控制多維擾動，測 nominal success 之外的穩健性。

**情境 / 難度線索** sim / generalization;language;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-10-15；更新：2025-12-26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P106 · MetaWorld+ (2025)

#### Meta-World+: An Improved, Standardized, RL Benchmark

Reginald McLean, Evangelos Chatzaroulas, Luc McCutcheon 等 · 角色 B / I

**用途與界線** Meta-World 的標準化修訂；版本與 protocol 改動會影響可比性。

**情境 / 難度線索** sim / generalization;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-05-16；更新：2025-11-21；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

### P107 · COLOSSEUM (2024)

#### THE COLOSSEUM: A Benchmark for Evaluating Generalization for Robotic Manipulation

Wilbert Pumacay, Ishika Singh, Jiafei Duan 等 · 角色 B

**用途與界線** 系統性操作擾動評測，支持固定變化軸的 robustness 研究。

**情境 / 難度線索** sim / generalization;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-02-13；更新：2024-05-28；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[reward](#) 與外部驗證

## G | 穩健性、失敗與評測品質 · 5—8/15

### P108 · RoboArena (2025)

RoboArena: Distributed Real-World Evaluation of Generalist Robot Policies

Pranav Atreya, Karl Pertsch, Tony Lee 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 分散站點、雙盲成對實機評測；偏好排序不等於固定 task success。

**情境 / 難度線索** real / generalization;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-06-22；更新：2025-11-29；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[reward](#) 與外部驗證

### P109 · REFLECT / RoboFail (2023)

REFLECT: Summarizing Robot Experiences for Failure Explanation and Correction

Zeyi Liu, Arpit Bahety, Shuran Song · 角色 M / D / B

**用途與界線** 失敗解釋與修正，包含 RoboFail 資料；診斷和成功恢復需分開。

**情境 / 難度線索** sim;real / failure;causal;horizon

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-06-27；更新：2023-10-16；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F48](#)；能力：[C26](#)、[C27](#)；模組：[T6](#)

### P110 · AHA (2024)

AHA: A Vision-Language-Model for Detecting and Reasoning Over Failures in Robotic Manipulation

Jiafei Duan, Wilbert Pumacay, Nishanth Kumar 等 · 角色 M / D

**用途與界線** 失敗診斷資料 / 模型；錯誤分類正確不等於自主恢復後完成。

**情境 / 難度線索** robot\_video;sim / failure;causal;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-10-01；更新：2024-10-01；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：[C26](#)

### P111 · RoboReward (2026)

RoboReward: General-Purpose Vision-Language Reward Models for Robotics

Tony Lee, Andrew Wagenmaker, Karl Pertsch 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 由 OXE / RoboArena 等來源衍生的 reward 評測，含構造近失敗；需檢查 judge 校準與來源。

**情境 / 難度線索** robot\_video / failure;causal

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-01-02；更新：2026-01-08；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[reward](#) 與外部驗證

# G | 穩健性、失敗與評測品質 · 9–12/15

## P112 · EgoOops (2024)

EgoOops: A Dataset for Mistake Action Detection from Egocentric Videos referring to Procedural Texts

Yuto Haneji, Taichi Nishimura, Hirotaka Kameko 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 依程序文本偵測第一人稱影片中的錯誤動作，涵蓋多領域程序。

**情境 / 難度線索** ego\_video / failure;temporal

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024–10–07；更新：2025–07–31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C26、C34；觀測題型：EP07；模組：T6

## P113 · REPAIR-Bench (2026)

REPAIR-Bench: A Benchmark for Robot Error Perception And Interaction Recovery

Giuliano Pioldi, Yashika Batra, Arman Ibrayeva 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 人類如何感受重複失敗及偏好何種修復；不等於機器人自主恢復成功。

**情境 / 難度線索** human\_in\_loop;robot\_video / failure;social;memory

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–06–29；更新：2026–06–29；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C27；模組：T6

## P114 · RobotArena infinity (2025)

RobotArena \$\\infty\$: Scalable Robot Benchmarking via Real-to-Sim Translation

Yash Jangir, Yidi Zhang, Pang-Chi Lo 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 透過 real-to-sim 轉換擴展評測，需記錄轉換與物理有效性。

**情境 / 難度線索** sim;real / generalization;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025–10–27；更新：2026–03–20；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P115 · RoboMME-Interference (2026)

RoboMME-Interference: Benchmarking Robot Memory Under Interference

Soumil Rathì · 角色 B

**用途與界線** 干擾下的機器人記憶評測；使用前需核對歷史保留與干擾 protocol。

**情境 / 難度線索** sim / memory;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–06–21；更新：2026–08–26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：F09、F48；能力：C09；模組：T2

## G | 穩健性、失敗與評測品質 · 13—15/15

### P116 · OopsieVerse (2026)

[OopsieVerse: A Safety Benchmark with Damage-Aware Simulation for Robot Manipulation](#)

Arnav Balaji, Arpit Bahety, Sriniket Ambatipudi 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 加入損害訊號的模擬評測，任務成功與副作用分別報告。

**情境 / 難度線索** sim / failure;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-06-30；更新：2026-06-30；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C31

### P165 · LIBERO-Recover (2026)

[LIBERO-RECOVER: Beyond Task Success Towards Failure Recovery in Robotic Manipulation Models](#)

Lin Liu, Zhicheng Bao, Lu Zhang 等 · 角色 B / D

**用途與界線** 由 LIBERO 衍生的失敗狀態恢復評測；failure scenarios 不是獨立的新 task families。

**情境 / 難度線索** sim / see design mapping; not empirically calibrated

**證據** E2：補充來源之書目與完整摘要已核對；部分工作另讀選定段落。

首次提交 / 版本年：2026-09-04；更新：2026-09-14；快照：補充5 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C27；模組：T6

### P166 · SafeVLA-Bench (2026)

[SafeVLA-Bench: A Benchmark for the Success-Safety Gap in Vision-Language-Action Models](#)

Jialiang Fan, Weizhe Xu, Oleg Sokolsky 等 · 角色 B / M

**用途與界線** 事後以任務相關時序約束檢查軌跡，分開目標成功與 unsafe-success。

**情境 / 難度線索** sim / see design mapping; not empirically calibrated

**證據** E2：補充來源之書目與完整摘要已核對；部分工作另讀選定段落。

首次提交 / 版本年：2026-05-30；更新：2026-05-30；快照：補充5 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：F12、F27；能力：C31

# G.T | 人類觀測到機器人轉移 · 10 篇

## P117 · UMI (2024)

Universal Manipulation Interface: In-The-Wild Robot Teaching Without In-The-Wild Robots

Cheng Chi, Zhenjia Xu, Chuer Pan 等 · 角色 M / I

**用途與界線** 帶明確 robot-compatible interface 的手持夾爪示範，不能與任意人手影片混同。

**情境 / 難度線索** human\_demo;real / contact;bimanual;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-02-15；更新：2024-03-06；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P118 · EgoMimic (2024)

EgoMimic: Scaling Imitation Learning via Egocentric Video

Simar Kareer, Dhruv Patel, Ryan Punamiya 等 · 角色 M

**用途與界線** 聯合人類 / 機器人第一視角學習；跨機體轉移仍需對齊。

**情境 / 難度線索** ego\_video;real / contact;bimanual;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-10-31；更新：2024-10-31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P119 · EgoDex (2025)

EgoDex: Learning Dexterous Manipulation from Large-Scale Egocentric Video

Ryan Hoque, Peide Huang, David J. Yoon 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 人類第一人稱手 / 手指追蹤資料與手部軌跡預測；此資料論文本身不證明控制成功。

**情境 / 難度線索** ego\_video / geometry;contact;dexterity

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-05-16；更新：2026-03-09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F24](#)、[F25](#)；能力：[C20](#)；材料情境：[SC-W13](#)、[SC-B15](#)、[SC-B16](#)、[SC-T08](#)、[SC-F13](#)、[SC-G06](#)、[SC-G07](#)；觀測題型：[EP08](#)

## P120 · EgoScale (2026)

EgoScale: Scaling Dexterous Manipulation with Diverse Egocentric Human Data

Ruijie Zheng, Dantong Niu, Yuqi Xie 等 · 角色 M / D

**用途與界線** 大規模第一人稱人類預訓練與對齊的人機中期訓練，面向靈巧操作。

**情境 / 難度線索** ego\_video;real / contact;dexterity;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-02-18；更新：2026-02-18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F25](#)；能力：[C20](#)

# G | 人類觀測到機器人轉移 · 5—8/10

## P121 · EgoZero (2025)

### EgoZero: Robot Learning from Smart Glasses

Vincent Liu, Ademi Adeniji, Haotian Zhan 等 · 角色 M

**用途與界線** 智慧眼鏡人類示範轉移至機器人操作，需記錄感測與對齊假設。

**情境 / 難度線索** ego\_video;real / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025–05–26；更新：2025–06–03；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P122 · EgoBridge (2025)

### EgoBridge: Domain Adaptation for Generalizable Imitation from Egocentric Human Data

Ryan Punamiya, Dhruv Patel, Patcharapong Aphiwetsa 等 · 角色 M

**用途與界線** 用第一人稱人類資料做 imitation domain adaptation。

**情境 / 難度線索** ego\_video;real / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025–09–23；更新：2025–09–23；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P123 · WatchAct (2026)

### WatchAct: A Benchmark for Behavior-Grounded Robot Manipulation

Baiqi Li, Ce Zhang, Yu Fang 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 人類動作影片對齊可執行任務，分開 video-to-plan、oracle-plan execution 與完整流程。

**情境 / 難度線索** human\_video;sim;real / horizon;causal;memory;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–06–24；更新：2026–06–24；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F07](#)、[F08](#)、[F09](#)、[F48](#)；能力：[C04](#)；模組：[T4](#)

## P124 · RoboReel (2026)

### Monkey See, Can Monkey Do? A Benchmark for Evaluating Robot Skill Learning by Observation

Weiwei Gu, Anmol Gupta, Anant Sah 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 人類示範影片配對模擬軌跡和環境，評測從觀測學習技能。

**情境 / 難度線索** human\_video;sim / contact;horizon;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–09–08；更新：2026–09–09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

# G | 人類觀測到機器人轉移 · 9—10/10

## P144 · CAP / EgoGym (2026)

Contact-Anchored Policies: Contact Conditioning Creates Strong Robot Utility Models

Zichen Jeff Cui, Omar Rayyan, Haritheja Etukuru 等 · 角色 B / M / I

**用途與界線** 接觸條件化 utility policies；EgoGym 評測幾項基本操作技能，與 CAP 合併在同篇。

**情境 / 難度線索** human\_demo;sim;real / contact;geometry;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026–02–09；更新：2026–02–09；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

## P164 · The Imitator Game (2026)

The Imitator Game: Benchmarking Robot Imitative Ability Beyond Action Prediction

Xunzhe Zhou, Yiyang Cai, Fengyi Wang 等 · 角色 B / D / I

**用途與界線** 跨領域人類到 robot 模仿與功能替代，含衣物任務；全文提及每 task-level pair 單一替代模式的限制。

**情境 / 難度線索** human\_video;sim;real / see design mapping; not empirically calibrated

**證據** E2：補充來源之書目與完整摘要已核對；部分工作另讀選定段落。

首次提交 / 版本年：2026–08–23；更新：2026–08–23；快照：補充5 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：F01、F13、F17、F18、F22、F32；能力：C05、C06、C24；模組：T5

# G.G | 機器人資料與通用策略 · 16 篇

## P125 · Open X–Embodiment (2023)

### Open X–Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models

Open X–Embodiment Collaboration, Abby O'Neill, Abdul Rehman 等 · 角色 D / M

**用途與界線** 跨機體示範集合；資料合併不等於共同固定的評測協定。

**情境 / 難度線索** real / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–10–13；更新：2025–05–14；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[機器人資料整理](#)

## P126 · DROID (2024)

### DROID: A Large-Scale In-The-Wild Robot Manipulation Dataset

Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair 等 · 角色 D

**用途與界線** 分散收集的實體操作資料，適合作資料多樣性與來源切分參考。

**情境 / 難度線索** real / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–03–19；更新：2025–04–22；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[機器人資料整理](#)

## P127 · BridgeData V2 (2023)

### BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale

Homer Walke, Kevin Black, Abraham Lee 等 · 角色 D

**用途與界線** 多場景操作資料，支持訓練池與 held-out data 的設計。

**情境 / 難度線索** real / contact;language;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–08–24；更新：2024–01–17；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[機器人資料整理](#)

## P128 · RoboNet (2019)

### RoboNet: Large-Scale Multi-Robot Learning

Sudeep Dasari, Frederik Ebert, Stephen Tian 等 · 角色 D / M

**用途與界線** 多機器人視覺 dynamics 和轉移資料，需保留 embodiment / 來源。

**情境 / 難度線索** real / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019–10–24；更新：2020–01–02；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[機器人資料整理](#)

# G | 機器人資料與通用策略 · 5—8/16

## P129 · RH20T (2023)

[RH20T: A Comprehensive Robotic Dataset for Learning Diverse Skills in One-Shot](#)

Hao-Shu Fang, Hongjie Fang, Zhenyu Tang 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 多模態機器人技能示範，支持感測和動作資料設計。

**情境 / 難度線索** real / contact;multimodal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–07–02；更新：2023–09–26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[機器人資料整理](#)

## P130 · ALOHA / ACT (2023)

[Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware](#)

Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine 等 · 角色 M / I

**用途與界線** 精細操作硬體與 action–chunking imitation 方法；ALOHA / ACT 合併為同一紀錄。

**情境 / 難度線索** real / bimanual;contact;dexterity

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–04–23；更新：2023–04–23；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F19](#)；能力：[C19](#)；組件：[執行基線路線](#)

## P131 · Mobile ALOHA (2024)

[Mobile ALOHA: Learning Bimanual Mobile Manipulation with Low-Cost Whole-Body Teleoperation](#)

Zipeng Fu, Tony Z. Zhao, Chelsea Finn · 角色 M / I

**用途與界線** 移動雙臂長任務的示範與學習，支持移動、協調和長流程設計。

**情境 / 難度線索** real / bimanual;mobility;horizon

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024–01–04；更新：2024–01–04；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F19](#)、[F38](#)；能力：[C19](#)

## P132 · RT–1 (2022)

[RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale](#)

Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal 等 · 角色 M

**用途與界線** 大規模語言條件控制基線，可作通用策略歷史脈絡。

**情境 / 難度線索** real / language;contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–12–13；更新：2023–08–11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[通用策略歷史比較](#)

# G | 機器人資料與通用策略 · 9—12/16

## P133 · RT-2 (2023)

### RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control

Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal 等 · 角色 M

**用途與界線** 網路到機器人的知識轉移；方法證據不代表所有機體皆適用。

**情境 / 難度線索** real / language;contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-07-28；更新：2023-07-28；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 組件：[通用策略歷史比較](#)

## P134 · OpenVLA (2024)

### OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model

Moo Jin Kim, Karl Pertsch, Siddharth Karamcheti 等 · 角色 M

**用途與界線** 開放 VLA 方法，適合作標準化資料與訓練條件下的候選基線。

**情境 / 難度線索** real / language;contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-06-13；更新：2024-09-05；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

## P135 · Octo (2024)

### Octo: An Open-Source Generalist Robot Policy

Octo Model Team, Dibya Ghosh, Homer Walke 等 · 角色 M

**用途與界線** 可適應不同 robot setups 的 generalist policy，需區分 frozen 與 adaptation。

**情境 / 難度線索** real / contact;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-05-20；更新：2024-05-26；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

## P136 · pi0 (2024)

### $\pi_0$ : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control

Kevin Black, Noah Brown, Danny Driess 等 · 角色 M

**用途與界線** 包含複雜操作的通用策略，評測時記錄訓練資料與 checkpoint。

**情境 / 難度線索** real / contact;horizon;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-10-31；更新：2026-01-08；快照：原163 · 原始論文

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

# G | 機器人資料與通用策略 · 13—16/16

## P137 · pi0.5 (2025)

[\\$π\\_{0.5}\\$: a Vision-Language-Action Model with Open-World Generalization](#)

Physical Intelligence, Kevin Black, Noah Brown 等 · 角色 M

**用途與界線** 開放世界泛化策略證據；方法論文本身不是中立 benchmark。

**情境 / 難度線索** real / contact;horizon;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025–04–22；更新：2025–04–22；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

## P138 · Diffusion Policy (2023)

[Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion](#)

Cheng Chi, Zhenjia Xu, Siyuan Feng 等 · 角色 M

**用途與界線** 連續、多模態動作的重要 visuomotor baseline，需固定觀測與控制條件。

**情境 / 難度線索** sim;real / contact;multimodal

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023–03–07；更新：2024–03–14；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[執行基線路線](#)

## P139 · R3M (2022)

[R3M: A Universal Visual Representation for Robot Manipulation](#)

Suraj Nair, Aravind Rajeswaran, Vikash Kumar 等 · 角色 M

**用途與界線** 將人類影片表示轉至下游 robot tasks，適合作表示學習基線。

**情境 / 難度線索** human\_video;sim;real / perception;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–03–23；更新：2022–11–18；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[影片表示基線](#)

## P140 · VIP (2022)

[VIP: Towards Universal Visual Reward and Representation via Value-Implicit Pre-Training](#)

Yecheng Jason Ma, Shagun Sodhani, Dinesh Jayaraman 等 · 角色 M

**用途與界線** 影片表示 / reward 學習，適合作視覺進度參考，仍需獨立 outcome 驗證。

**情境 / 難度線索** human\_video;sim;real / perception;temporal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2022–09–30；更新：2023–03–07；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[影片表示基線](#)

# G.C | 輔助與協作 · 7 篇

## P141 · HoloAssist (2023)

[HoloAssist: an Egocentric Human Interaction Dataset for Interactive AI Assistants in the Real World](#)

Xin Wang, Taein Kwon, Mahdi Rad 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 第一人稱多模態協作協助，包含錯誤、介入和手部預測等相關訊號。

**情境 / 難度線索** ego\_video / social;language;failure

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2023-09-29；更新：2023-09-29；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F41](#)、[F43](#)；能力：[C28](#)、[C30](#)；觀測題型：[EP18](#)、[EP19](#)、[EP20](#)；模組：[T7](#)

## P142 · Habitat 3.0 (2023)

[Habitat 3.0: A Co-Habitat for Humans, Avatars and Robots](#)

Xavier Puig, Eric Undersander, Andrew Szot 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 共享環境中的人機協作基礎設施。

**情境 / 難度線索** sim;human\_in\_loop / social;mobility;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2023-10-19；更新：2023-10-19；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F45](#)

## P143 · PARTNR (2024)

[PARTNR: A Benchmark for Planning and Reasoning in Embodied Multi-agent Tasks](#)

Matthew Chang, Gunjan Chhablani, Alexander Clegg 等 · 角色 B / D

**用途與界線** 協作家務規劃與執行，支持 partner、角色與共同目標設計。

**情境 / 難度線索** sim / social;horizon;language

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2024-10-31；更新：2024-10-31；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F39](#)、[F42](#)、[F43](#)、[F44](#)；能力：[C29](#)；模組：[T7](#)

## P145 · NIABench (2026)

[Assistance Without Interruption: A Benchmark and LLM-based Framework for Non-Intrusive Human-Robot Assistance](#)

Yuedi Zhang, Shuanghao Bai, Wanqi Zhou 等 · 角色 B / M

**用途與界線** 同時評估何時協助與做什麼的 non-intrusive assistance。

**情境 / 難度線索** sim;real;human\_in\_loop / social;horizon;uncertainty

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-05-02；更新：2026-05-02；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F42](#)、[F43](#)；能力：[C29](#)；模組：[T7](#)

# G | 輔助與協作 · 5—7/7

## P146 · DexH2R (2025)

DexH2R: A Benchmark for Dynamic Dexterous Grasping in Human-to-Robot Handover

Youzhuo Wang, Jiayi Ye, Chuyang Xiao 等 · 角色 D / B / M

**用途與界線** 動態、靈巧的人到機器人交接資料與評測，支持交接時機與接觸。

**情境 / 難度線索** real;human\_in\_loop / social;dexterity;dynamic

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-06-29；更新：2025-07-02；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F41](#)；模組：[T7](#)

## P147 · HRIBench (interaction, 2026) (2026)

HRIBench: Benchmarking Interaction-Centric Human-Robot Collaboration

Chang Liu, Jiawei Zhang, Tao Zhang 等 · 角色 B

**用途與界線** 2026 互動版 HRIBench：含 instructor、collaborator、intruder 等可執行情境與 sim-to-real 研究。

**情境 / 難度線索** sim;real;human\_in\_loop / social;horizon

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-07-05；更新：2026-07-05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F41](#)、[F42](#)、[F44](#)；能力：[C29](#)；模組：[T7](#)

## P148 · Assistax (2025)

Assistax: A Multi-Agent Hardware-Accelerated Reinforcement Learning Benchmark for Assistive Robotics

Leonard Hinckeldey, Elliot Fosong, Rimvydas Rubavicius 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 用多代理加速強化學習進行輔助機器人評測，需固定 partner / 角色假設。

**情境 / 難度線索** sim / social;contact

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2025-07-29；更新：2026-07-21；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 家族：[F26](#)、[F44](#)；能力：[C29](#)

# G.W | 世界模型與預測表示 · 7 篇

## P149 · V-JEPA 2 (2025)

### V-JEPA 2: Self-Supervised Video Models Enable Understanding, Prediction and Planning

Mido Assran, Adrien Bardes, David Fan 等 · 角色 M

**用途與界線** 預測表示與規劃評估；表示 / 影片品質和控制效用需分別量測。

**情境 / 難度線索** human\_video;real / temporal;causal;contact

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-06-11；更新：2025-06-11；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C14；模組：T8

## P150 · DreamDojo (2026)

### DreamDojo: A Generalist Robot World Model from Large-Scale Human Videos

Shenyuan Gao, William Liang, Kaiyuan Zheng 等 · 角色 M / D

**用途與界線** 使用人類影片的 robot world model，分別檢查 action-conditioned fidelity 與 task utility。

**情境 / 難度線索** human\_video;robot\_video / temporal;causal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2026-02-06；更新：2026-02-06；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 模組：T8

## P151 · H2R-Bench (2026)

### H2R-Bench: Benchmarking Human-to-Robot Manipulation Video Generation in World Models

Dingyi Rong, Yue Shi, Chaofan Ma 等 · 角色 D / B

**用途與界線** 人類到機器人影片生成評測；生成畫面中的完成不代表實體執行。

**情境 / 難度線索** ego\_video;robot\_video / contact;geometry;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-08-13；更新：2026-08-13；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C14；模組：T8

## P152 · RoboWM-Bench (2026)

### RoboWM-Bench: A Benchmark for Evaluating World Models in Robotic Manipulation

Feng Jiang, Yang Chen, Kyle Xu 等 · 角色 B / I

**用途與界線** 將生成影片轉成具身動作並測模擬可執行性，需固定轉換器。

**情境 / 難度線索** human\_video;sim / contact;causal;generalization

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2026-04-21；更新：2026-05-14；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 能力：C14；模組：T8

# G | 世界模型與預測表示 · 5—7/7

---

## P153 · EgoExo-Gen (2025)

EgoExo-Gen: Ego-centric Video Prediction by Watching Exo-centric Videos

Jilan Xu, Yifei Huang, Baoqi Pei 等 · 角色 M

**用途與界線** 從外部觀測預測第一人稱影片，支持跨視角預測。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / temporal;geometry;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-04-16；更新：2025-04-16；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

---

## P154 · Hand-conditioned ego predictive model (2025)

Ego-centric Predictive Model Conditioned on Hand Trajectories

Binjie Zhang, Mike Zheng Shou · 角色 M

**用途與界線** 以手部軌跡條件化的第一人稱 predictive model。

**情境 / 難度線索** ego\_video / temporal;contact;uncertainty

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-08-27；更新：2025-08-28；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

---

## P155 · EgoExo-WM (2026)

EgoExo-WM: Unlocking Exo Video for Ego World Models

Danny Tran, Roberto Martín-Martin, Kristen Grauman · 角色 M

**用途與界線** 利用第三人稱影片做第一人稱 world modeling，與跨視角轉換相關。

**情境 / 難度線索** ego\_video;human\_video / temporal;generalization

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2026-05-14；更新：2026-05-25；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 背景文獻；未強行指派直接設計邊。

# G.S | Survey 與評測方法 · 8 篇

---

## P156 · Egocentric survey (2025)

### Challenges and Trends in Egocentric Vision: A Survey

Xiang Li, Heqian Qiu, Lanxiao Wang 等 · 角色 S

**用途與界線** 廣泛第一人稱視覺 survey，用來發現文獻與檢查範圍。

**情境 / 難度線索** review / coverage

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-03-19；更新：2025-09-24；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[文獻範圍](#)

---

## P157 · Human-video robot learning survey (2026)

### Robot Learning from Human Videos: A Survey

Junyi Ma, Erhang Zhang, Haoran Yang 等 · 角色 S

**用途與界線** 人類影片到 robot learning 的 survey，屬來源探索而非可執行 benchmark。

**情境 / 難度線索** review / coverage

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2026-04-30；更新：2026-04-30；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[文獻範圍](#)

---

## P158 · VLA benchmark survey (2026)

### Vision-Language-Action in Robotics: A Survey of Datasets, Benchmarks, and Data Engines

Ziyao Wang, Bingying Wang, Hanrong Zhang 等 · 角色 S

**用途與界線** VLA 資料、benchmark 與 data engines 的 survey，支持評測範圍比較。

**情境 / 難度線索** review / coverage

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2026-04-24；更新：2026-04-24；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[文獻範圍](#)

---

## P159 · tinyBenchmarks (2024)

### tinyBenchmarks: evaluating LLMs with fewer examples

Felipe Maia Polo, Lucas Weber, Leshem Choshen 等 · 角色 S / M

**用途與界線** 小型題集與 item-response / adaptive evaluation 的方法啟發；移用至 robot 仍待驗證。

**情境 / 難度線索** methodology / calibration

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2024-02-22；更新：2024-05-26；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：[不確定性與規模](#)

# G | Survey 與評測方法 · 5—8/8

## P160 · Rliable (2021)

Deep Reinforcement Learning at the Edge of the Statistical Precipice

Rishabh Agarwal, Max Schwarzer, Pablo Samuel Castro 等 · 角色 S / M

**用途與界線** agent 評測的統計方法，支持不確定性、穩健聚合與比較。

**情境 / 難度線索** methodology / uncertainty

**證據** E2：書目核對，且有明確完整摘要閱讀紀錄。

首次提交 / 版本年：2021-08-30；更新：2022-01-05；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：不確定性與規模

## P161 · First-person prediction survey (2021)

Predicting the Future from First Person (Egocentric) Vision: A Survey

Ivan Rodin, Antonino Furnari, Dimitrios Mavroedis 等 · 角色 S

**用途與界線** 第一人稱未來預測專門 survey，支持 forecasting 任務 taxonomy。

**情境 / 難度線索** review / coverage

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2021-07-28；更新：2021-07-28；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：文獻範圍

## P162 · Egocentric hands survey (2019)

Analysis of the hands in egocentric vision: A survey

Andrea Bandini, José Zariffa · 角色 S

**用途與界線** 第一人稱手部分析 survey，支持手物、幾何與感測標籤整理。

**情境 / 難度線索** review / coverage

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2019-12-23；更新：2022-07-20；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：文獻範圍

## P163 · Ego-exo collaboration survey (2025)

Bridging Perspectives: A Survey on Cross-view Collaborative Intelligence with Egocentric-Exocentric Vision

Yuping He, Yifei Huang, Guo Chen 等 · 角色 S

**用途與界線** 第一 / 第三人稱協作視覺智慧 survey，用作視角和協作脈絡來源。

**情境 / 難度線索** review / coverage

**證據** E1：原始書目 / proceedings 核對；未記錄完整摘要或全文審核。

首次提交 / 版本年：2025-06-06；更新：2025-06-06；快照：原163 · [原始論文](#)

**設計連結** 組件：文獻範圍

# H | 搜尋紀錄、資料字典與文件來源

本附錄保留研究方法、舊數值示例的適用界線、欄位規格與文件來源。 本報告將重複文件的知識合併；大量重複 manifest 行以生成規則、計數與代表性紀錄呈現。 原始程式、壓縮包和歷史 PDF 仍是工程資產，沒有把它們的位元內容當成正文列印。

沒有加入新的模擬、模型成績或實驗性難度。所有來源日期都沿用既存研究快照。

| 位置  | 內容                                   | 查閱    |
|-----|--------------------------------------|-------|
| H.1 | 43 組原始 queries、範圍與五個未解決書目線索          | 檢索紀錄  |
| H.2 | 角色、settings、年份的原163 / 現168統計         | 補充統計  |
| H.3 | 十個假設難度評分與舊毛巾容差                       | 未校準示例 |
| H.4 | 完整 episode template、空值與 scale fields | 資料字典  |
| H.5 | case plan / trial plan、代表紀錄與重建       | 規劃器   |
| H.6 | 所有來源文件群與本 PDF 的對應                    | 文件來源  |

# H.1 | 原始檢索與未解決線索

原始查詢共 43 組，合計 555 個 unique candidate identifiers；5 組到達 60 筆 cap。候選數不是最終 163 篇 corpus。收錄包含具名基礎工作和三筆官方 CVF proceedings metadata。

收錄人類教學 / 第一視角、理解 / 預測、操作、柔性物、協作、轉移、通用策略與評測方法。自動駕駛、水下、群體控制及醫療 / 工業專門領域未全面普查。

未解決精確書目對應的五個線索為 ADL、original EgoPAT3D、某 object-centric forecasting alias、Goal-Step、ClothSet；沒有計入 corpus，也不斷言這些名稱指向某篇已確證論文。literal eco-predix 查詢回傳 0，不是不存在的證明。

1. ti:GarmentLab OR ti:SpeedFolding OR ti:"Cloth Funnels" OR ti:UniFolding OR ti:ClothSet — 4 results
2. ti:"Goal-Step" OR ti:"EgoPAT3D" OR ti:"EgoCross" OR ti:EgoOops — 7 results
3. ti:"LIBERO-Plus" OR ti:"MetaWorld" OR ti:RoboArena OR ti:RoboReward — 7 results
4. ti:EgoScale OR ti:EgoZero OR ti:EgoBridge OR ti:"Collaborative Assistance Planning" OR all:EgoGym — 4 results
5. ti:"egocentric" AND ti:"survey" — 7 results
6. ti:"robot" AND ti:"human videos" AND ti:"survey" — 2 results
7. ti:"vision-language-action" AND ti:"benchmark" AND ti:"survey" — 1 results
8. ti:"dataset for understanding daily activities" OR ti:"Lifestyle VLOGs" OR ti:"procedures from web instructional" OR ti:"Eye of Beholder" — 5 results
9. ti:"HD-EPIC" OR ti:"IKEA ASM" OR ti:"EgoBody" OR ti:"CaptainCook4D" — 10 results
10. ti:"EgoT2" OR ti:"OpenEQA" OR ti:"RoboBench" OR ti:"EGO-TOP0" — 2 results
11. ti:"PALM" AND ti:"Actions" OR ti:"Forecasting Hand and Object" OR ti:StillFast OR ti:HandsOnVLM OR ti:REFLECT AND ti:Robot — 2 results
12. ti:"RoboCasa365" OR ti:"DreamDojo" OR ti:"RoboTwin 2.0" OR ti:"Ego4D Goal" — 3 results
13. ti:"EgoPet" OR ti:"EgoH05" OR ti:"EPIC Fields" OR ti:"EgoPCA" — 3 results
14. ti:"DexArt" OR ti:"FMB" AND ti:"Manipulation" OR ti:"ARNOLD" AND ti:"Robot" OR ti:"RoboMimic" — 2 results
15. ti:"BEHAVIOR" AND ti:"Benchmark" OR ti:"FUTR" OR ti:"Action Anticipation" AND ti:"Diffusion" OR ti:"RoboSpatial" — 60 results (cap reached)
16. all:EgoT2 — 1 results
17. all:OpenEQA — 23 results
18. all:HandsOnVLM — 1 results
19. all:StillFast — 3 results
20. all:EgoPAT3D — 2 results
21. ti:"Forecasting Hand" — 1 results
22. ti:REFLECT AND all:robot — 60 results (cap reached)
23. all:"Goal-Step" AND all:Ego4D — 5 results
24. all:"ClothSet" — 0 results
25. all:"MetaWorld+" — 59 results
26. ti:"Eye of Beholder" — 0 results
27. ti:"Detecting Activities of Daily Living" — 4 results

28. all:"eco-predix" — 0 results

29. ti:BEHAVIOR AND all:robotics — 60 results (cap reached)

30. all:RoboSpatial — 5 results

31. ti:"Future Transformer" OR ti:"Action Anticipation with Diffusion" — 2 results

32. all:EgoHOS — 5 results

33. ti:ARNOLD AND all:manipulation — 6 results

34. ti:"What Matters in Learning" AND all:robot — 2 results

35. ti:Ego4D — 47 results

36. ti:"BEHAVIOR-1K" — 1 results

37. ti:"Forecasting" AND ti:"Interaction" AND all:egocentric — 4 results

38. all:"EgoPAT3D" AND all:"2022" — 0 results

39. all:"In the Eye of the Beholder" — 26 results

40. ti:"Detecting Activities" AND all:Pirsiavash — 0 results

41. ti:"cloth" AND ti:"dataset" — 14 results

42. ti:"benchmark" AND all:"robot" AND submittedDate:[202501010000 TO 202609202359] — 60 results (cap reached)

43. ti:Ego AND all:prediction — 60 results (cap reached)

## H.2 | 補充 corpus 統計

下列表格只是 corpus 描述，不用來推算整個領域占比、獨立可執行套件數或發表成長率。原 163 篇的 manually curated publication–family labels 為 149；publication family 仍不等於 data lineage。

### 非互斥貢獻角色

| 角色 | 原 163 | 現 168 |
|----|-------|-------|
| D  | 77    | 81    |
| B  | 102   | 107   |
| M  | 78    | 80    |
| I  | 34    | 36    |
| S  | 8     | 8     |

### 來源 / 評測 setting

| Setting       | 原 163 | 現 168 (現有標籤) |
|---------------|-------|--------------|
| ego_video     | 60    | 60           |
| human_demo    | 2     | 2            |
| human_in_loop | 5     | 5            |
| human_video   | 25    | 27           |
| methodology   | 2     | 2            |
| real          | 53    | 55           |
| review        | 6     | 6            |
| robot_video   | 8     | 9            |
| sim           | 61    | 65           |
| symbolic      | 1     | 1            |

real 表示文章含實體資料 / 評估脈絡，不保證有標準公開 real–robot benchmark。設定標籤會重疊；不要把 sim 與 real 相加當獨立工作。

年份

| 年份   | 原 163 | 現 168 |
|------|-------|-------|
| 2014 | 1     | 1     |
| 2017 | 4     | 4     |
| 2018 | 3     | 3     |
| 2019 | 10    | 10    |
| 2020 | 8     | 8     |
| 2021 | 11    | 11    |
| 2022 | 17    | 17    |
| 2023 | 29    | 29    |
| 2024 | 33    | 33    |
| 2025 | 26    | 28    |
| 2026 | 21    | 24    |

## H.3 | 未校準難度示例與舊參數

這是最早報告的十個假設評分例子，不是 180 情境的評分，不是任何已發表 benchmark 的實測分數。以 H/C/O/P/D/B/G/U/R/S 順序保留向量；offline QA / prediction 與 execution 不跨類比較。

| 示例            | 類型                    | 十維向量                | 設計總分 | 原假設                                                                                         |
|---------------|-----------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可見方塊放指定盒      | execution             | 0/0/0/1/0/0/0/0/0/0 | 2.5  | Known object/scene, fixed arm, visible state, one supported pick-place skill.               |
| 放置未見杯子        | execution             | 1/1/1/2/0/1/2/0/0/0 | 20.0 | Held-out mug instance, stable grasp and placement, short sequence, same robot.              |
| 摺熟悉毛巾         | execution             | 2/1/1/3/3/2/1/0/0/0 | 32.5 | Bimanual single specified fold, known material class, moderate initial-state variation.     |
| 摺未見襯衫         | execution             | 3/2/2/4/4/3/3/1/1/0 | 57.5 | New garment shape/material, several folds, self-occlusion, one recoverable grasp failure.   |
| 完成衣物 workflow | execution             | 4/3/3/3/4/3/3/2/3/1 | 72.5 | Sorting, transport, folding, storing; held-out garments and multiple scripted disturbances. |
| 清桌並復原廚房       | execution             | 3/3/3/3/1/3/3/2/3/2 | 65.0 | Mobile manipulation, several object types, shared space, interrupted execution.             |
| 依剪輯教學組裝       | execution             | 3/4/3/4/0/2/3/2/2/0 | 57.5 | Missing visual transitions, unseen parts, tight fit, recoverable assembly error.            |
| 交接物品給移動合作方    | execution             | 2/3/3/3/0/3/2/3/2/4 | 62.5 | Changing intent and timing; dynamic handover on an eligible robot.                          |
| 影片偵測程序錯步      | offline understanding | 2/3/2/0/0/0/2/2/0/0 | 27.5 | No control output; included to show why scores must not be compared across tracks.          |
| 部分影片預測接觸      | offline prediction    | 2/3/2/0/0/0/3/4/0/0 | 35.0 | Several plausible futures; physical execution demands are outside this track.               |

### 舊毛巾範本中的數值

| 欄位                                 | 舊示例值 | 本版狀態                           |
|------------------------------------|------|--------------------------------|
| timeout                            | 120  | 未校準，非正式預算                      |
| footprint IoU minimum              | 0.85 | 單獨不足以驗證摺法                      |
| normalized fold edge error maximum | 0.05 | 量測與容差待校準                       |
| stable hold seconds                | 2.0  | 待 backend / expert outcomes 校準 |

最新 SC-H15 保留邊 / 拓撲 / 幾何 / 穩定性需求，但不把上述數字當成正式標準。原始 8 域 / 40 家族 / 1,600 trials 與實機子研究是早期構想，已由目前 simulation-only 與 scale schema 取代。

# H.4 | 資料欄位、template 與空值規則

每個欄位都要區分未觀測、無效、不適用與失敗。null 不自動變成 0、false 或成功。 以下是現有 episode template；不是已收集 trial。欄位中的私有答案不得傳給 policy。

| 欄位群                 | 主要內容                                                                      | 用途             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ID / taxonomy       | release、scenario、family、context、case、pair                                 | 計數、版本、配對與跨來源追蹤 |
| track               | profile、source、learning regime、recovery protocol、goal answer set          | 資訊 / 適應 / 型態分層 |
| evaluation_contract | sim、asset、robot、action / observation、initial state、頻率、預算、判分版本             | 公平性與可重現性       |
| method              | checkpoint、training data、inference config hashes                          | 方法來源與可重跑條件     |
| source_lineage      | activity、session、demonstration、split、human / synthetic                    | 來源相依和 leakage  |
| conditions          | private goal、held-out axes、assigned intervention / trigger                | 變化與介入定義        |
| execution           | reset、checkpoint、delivery、validity、成本、crash、trace、clarification / partner | 分母與方法結果        |
| outcome             | final / trace、預算、干預、goal / compliant、證據、排除 / metric validity              | 判分與不確定性        |

## 完整現行 episode template

```
{
  "schema_version": "0.2",
  "record_type": "TEMPLATE_NOT_AN_OBSERVED_RESULT",
  "release_id": "development-0.2",
  "official_scoring_allowed": false,
  "case_id": null,
  "pair_id": null,
  "track": {
    "robot_profile": null,
    "input_source": null,
    "training_regime": null,
    "recovery_protocol": null,
    "track_id": null,
    "goal_observation_source_id": null,
    "information_sufficiency_status": null,
    "goal_answer_set": null
  },
  "evaluation_contract": {
    "simulator_version": null,
    "asset_manifest_hash": null,
    "robot_model_hash": null,
    "action_interface_id": null,
    "observation_spec_hash": null,
    "initial_state_hash": null,
    "control_frequency_hz": null,
```

```

    "physics_timestep_seconds": null,
    "time_budget_seconds": null,
    "action_budget": null,
    "adaptation_budget": null,
    "success_predicate_version": null
  },
  "method": {
    "method_id": null,
    "checkpoint_hash": null,
    "training_data_manifest_hash": null,
    "inference_configuration_hash": null,
    "result_verification_status": "not_submitted"
  },
  "source_lineage": {
    "source_activity_id": null,
    "source_recording_session": null,
    "demonstration_id": null,
    "source_split": null,
    "human_or_synthetic": null
  },
  "conditions": {
    "goal_id_private": null,
    "generalization": null,
    "held_out_axes": [],
    "disturbance_assigned": null,
    "disturbance_trigger_id": null,
    "disturbance_parameters": null
  },
  "execution": {
    "started": null,
    "reset_validated": null,
    "checkpoint_reached": null,
    "disturbance_delivered": null,
    "post_disturbance_state_valid": null,
    "elapsed_seconds": null,
    "action_count": null,
    "intervention_count": null,
    "model_crashed": null,
    "timed_out": null,
    "trace_uri": null,
    "trace_hash": null,
    "allowed_clarification_count": null,
    "partner_policy_version": null,
    "actual_checkpoint_event": null
  },
  "outcome": {
    "evaluator_measurement_valid": null,
    "required_final_predicates_satisfied": null,
    "required_trace_constraints_satisfied": null,
    "alternative_goal_satisfied": null,
    "within_declared_budget": null,
    "disallowed_intervention_occurred": null,
    "full_valid_success": null,
    "outcome_evidence_uri": null,
    "exclusion_reason": null,
    "goal_success": null,
    "compliant_success": null,
    "track_specific_metrics": {},
    "metric_validity_flags": {},
    "readiness_gate_passed": false
  },
  "notes": [
    "Null means unobserved or unresolved, never automatically failure or success.",
    "No field in this template is a real model result.",
    "Policy input must not contain private goals, exact evaluator states, or hidden-test answers.",
    "Conditional recovery and full-episode success have different denominators.",
    "Official scoring must reject incomplete contracts and unvalidated tasks.",
    "Active information and observation-only probes must not enter physical manipulation success

```

```
aggregates.",
  "Candidate IDs and planned scene groups are not actual simulator-state hashes."
],
"scenario_id": null,
"task_family_id": null,
"application_context_id": null
}
```

## Scale schema 的記錄欄位

| 欄位                                | 含義                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| work / version                    | 原工作與固定來源版本                                  |
| native_term / reported_count_text | 保留原始計數名稱與 + 等限定                             |
| value / qualifier                 | 結構化值與 exact / reported_plus 等性質             |
| aligned_level / typed_unit        | G0—G5 / 平行單位與具體型態                           |
| scope / evidence_status           | 整個資源或某 split；原作報告、只讀 code 或 canonical audit |
| canonical_count                   | 未正規化留 TBD，不填假值                              |
| source_url / qualification        | 直接原始來源與比較界線                                 |

允許的 case types：robot\_control、video\_qa、planning、forecasting、world\_model、active\_information。

# H.5 | 規劃器、代表紀錄與重建入口

新版規劃器把 scene assignment、instance assignment、case plan 與 trial plan 分開； policy seed 只進 trial ID。這是容量設計，不會生成資產或實際觀測。

| 規劃示例                            | 數量   |
|---------------------------------|------|
| selected_blueprints             | 16   |
| authored_family_labels          | 13   |
| scene_configuration_assignments | 64   |
| task_instance_assignments       | 128  |
| evaluation_case_assignments     | 256  |
| policy_trial_assignments        | 1280 |
| canonical_task_specs            | None |
| actual_unique_instances         | 0    |
| validated_evaluation_cases      | 0    |
| executed_rollouts               | 0    |

## case\_plans 代表性第一筆

```
{
  "case_plan_id": "case_plan_e169e4f5796eb3794b93",
  "instance_plan_id": "task_instance_plan_a3989338e85aa3c83ca5",
  "case_type": "robot_control",
  "track": "T5",
  "goal_source_preset": "06",
  "intervention_condition": "none",
  "actual_input_target_hash": null,
  "frozen_evaluation_contract_hash": null,
  "labels_validated": false,
  "official_scoring_allowed": false
}
```

## trial\_plans 代表性第一筆

```
{
  "trial_plan_id": "trial_plan_be1610aa5ae4bd7563b2",
  "case_plan_id": "case_plan_e169e4f5796eb3794b93",
  "policy_repeat_seed": 0,
  "method_checkpoint": null,
  "executed": false,
}
```

```
"result": null
}
```

## 重建與計數入口

以下從 project root 執行；生成器只產生規劃與文件。選擇新的 output 檔名，避免覆寫既有規劃。

```
python3 planning/granularity/generate_scale_plan.py \
  --profile R2 --subset pilot --configs-per-stratum 2 \
  --environment-realizations 1 --policy-repeats 5 \
  --output planning/granularity/new_pilot_plan.json

python3 planning/granularity/fetch_libero_audit_sources.py
python3 planning/granularity/build_scale_cards.py

# 文件生成使用 project 中需求套件已安裝的 Python
python3 handbook/build_handbook.py
```

原 v0.2 的 generate\_manifest.py / generate\_manifest\_v2.py 仍保存舊規劃 schema；本手冊的粒度解讀以新版 generate\_scale\_plan.py 為準。--official 在沒有 Q4 資料 / evaluator 時應拒絕正式評測。實際 simulator integration 尚未完成，因此這些命令不是完整 benchmark runner。

# H.6 | 文件對照與證據界線

本報告以 v0.2 設計 + scale schema 1.0 + 最新 milestones 為權威整合口徑。不列印 research caches 的原始摘要、Chrome 暫存檔或重複生成的網站下載副本。

| 來源文件 / 資料群                                                    | 整合內容                        | 本 PDF 位置              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 原研究 report / summary / search log                             | 文獻範圍、研究脈絡、43 queries、難度示例   | 第 04 / 10 章；附錄 G / H  |
| DESIGN_V2 / BENCHMARK_SPEC / DESIGN_REPORT_V2                 | 共同任務與評測設計；重複稿合併             | 第 01–12 章             |
| SURVEY_TO_DESIGN / literature_distribution                    | 來源統計、設計動機與覆蓋限制              | 第 04 / 06 章；附錄 E / G  |
| COVERAGE_COMPARISON / PRIOR_ART                               | 最近先例與新穎性邊界                  | 第 05 章                |
| task_families / FAMILY_CATALOGUE / goal_pair_templates        | 48 家族、子目標及 symbolic A/B     | 附錄 A                  |
| task_registry / SCENARIO_CATALOGUE                            | 180 個完整 blueprint；共同未定欄位    | 附錄 B；第 11 章           |
| scenario_specs 六份 JSON / DETAILED_EXAMPLES                    | 六個詳細情境與標註 / 物理關卡            | 第 09 章                |
| ego_observation_probes / EGO_OBSERVATION_PROBES               | 24 題型、六種來源 strata           | 附錄 C                  |
| METRICS_AND_DIFFICULTY / metrics_catalogue                    | 40 指標及難度方法                  | 第 08 / 10 章；附錄 D      |
| DATA_AND_SPLITS / source_lineage_examples                     | 配對、標註、資訊與切分                 | 第 07 章                |
| EVALUATION_PROTOCOL / episode_template                        | 成功、介入分母、trace、result schema | 第 08 章；附錄 H           |
| taxonomy / capability_ontology / track_specs                  | 獨立分類軸與 learning / profile   | 第 06 章；附錄 E           |
| context / material_matrices 與 figures                         | 候選分布與 verified=0            | 第 04 / 06 章；附錄 E      |
| literature_snapshot / SOURCE_INDEX / references.bib           | 168 書目、角色、範圍與 evidence      | 附錄 G                  |
| literature_to_design / design_components                      | 470 邊、134 篇，全部反向整理          | 附錄 E / G              |
| IMPLEMENTATION_PLAN / PROJECT_STATUS / release_plan           | 工程、Q0–Q4、現況與缺項              | 第 01 / 12 / 14 章      |
| planning/PAPER_MILESTONES / scale_estimates                   | 投稿核心、完整平台、排程與容量             | 第 11 / 13 章           |
| granularity/SCALE_GRANULARITY / scale_schema / our_scale_card | G0–G5、B / R、seed、去重規則       | 第 02 / 03 / 11 章；附錄 H |
| prior_work_scale_crosswalk / primary_source_versions          | 23 條數量紀錄與固定版本               | 第 05 章；附錄 F           |

| 來源文件 / 資料群                                             | 整合內容                         | 本 PDF 位置    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| libero_native_counts / libero_goal_audit_sample        | 130 native IDs、10 goal 目的性抽查 | 附錄 F        |
| generate_scale_plan / scale_calculator / seed examples | case 与 trial 分離的計數規則         | 第 11 章；附錄 H |
| build / rebuild / site scripts 与 verification reports  | 文件 / 結構檢查、離線網站和重建入口          | 第 12 章；附錄 H |
| archive / prior_planning_version / 舊 ZIP / PDF         | 歷史保留；最新口徑更正                  | 第 14 章；附錄 H |

## 現有驗證的界線

已檢查 source / family / scenario / capability / track / profile 參照、JSON / CSV 計數、語義圖和規劃路徑、正式模式拒絕未驗證任務、網站篩選 / 文件連結及 PDF 呈現。這些是文件與資料結構驗證，不是物理可解性、evaluator calibration 或模型能力證據。

本次統整另檢查 168 書目、48 家族、180 情境、24 probes、40 metrics、6 詳例的完整性，以及頁碼、內部跳轉、可抽取文字與代表頁面呈現。詳細的構建輸入 hashes 留於相鄰 build\_manifest.json；hash 只追蹤本文件所用快照，不宣稱外部研究已重現。